

Natur og Aand

Bidrag til en med Physiken stemmende Naturphilosophie

R. Nielsen

Kjøbenhavn: Forlagt af J. H. Schuboths Boghandel, 1873

Indhold

Første Deel. Den mekaniske Natur.	4
Første Kapitel. Grundlagsbegreber.	4
A. Rum og Tid.	4
B. Materie og Kraft.	14
C. Kræfter og Love.	25
Andet Kapitel. Mekaniske Aarsager.	38
A. Mekanisk Idealitet.	38
B. Mekanisk Realitet.	53
C. Grundaarsagen: det første Bevægende.	63
Tredie Kapitel. Himlens Mechanik.	73
A. Verdensbygningen.	74
B. Solsystemet og Universet.	85
C. Solsystemets Oprindelse.	99
 Anden Deel. Den elementære Natur.	 113
Første Kapitel. Elementerne.	113
A. Elementernes Oprindelse.	113
Andet Kapitel. Elementære Functioner.	123
Tredie Kapitel. Det elementære Hele: Jordlegemet.	123
 Tredie Deel. Den organiske Natur.	 123
Første Kapitel. Det organiske Livs Oprindelse.	124
Andet Kapitel. Organiske Naturer.	124

Første Deel.

Den mechaniske Natur.

Første Kapitel.

Grundlagsbegreber.

A.

Rum og Tid.

Da alle udvortes Ting ere til i Rummet og umulig kunde være til, dersom Rummet ikke var; da Tingene opstaae og forgaae i Tiden og umulig kunde enten opstaae eller forgaae, hvis der ingen Tid var, saa følger jo vistnok heraf, at Rum og Tid maae høre med til Naturtingenes Væsen, at de, med andre Ord, maae betragtes som de første almene, altomfattende Naturformer. Men uagtet Rum og Tid ere almeengyldige Naturformer, skal det dog i det Følgende vise sig, at disse Formers naturlige Bestaaen har en aandelig Grund; at de kun ere Gjenstandsformer ved at være Selvhedsformer, kun objective ved at objectiveres af den evige Aand.

a) *Rummet.* De vigtigste Bidrag til dybere Forstaaelse af Rummets Natur vil man i den nyere Philosophie fornemmelig søge hos Kant og Hegel; men de to Synsmaader maae behandles med Kritik, thi, overfladisk seet, er den ene i Modsigelse med den anden.

Kant stiller sig, som bekjendt, paa et ubetinget subjectivt Standpunkt og betragter Rummet som en apriorisk Sandseform, en blot menneskelig Bevidsthedsform. Rummet er intet fra Erfaringen laant Begreb; for at kunne betragte Tingene i Rummet, maae vi selv medbringe Rumsanskuelsen. Man kan umulig forestille sig, at der intet Rum er; men man kan meget vel forestille sig, at der ingen Gjenstande ere i Rummet. Naar der tales om mange Rum, er det ikke at forstaae, som var der Tale om Dele, hvoraf et Hele var sammensat: de mange Dele flyde sammen i et eneste med vor nødvendige Sandseanskuelse givet Rum. Heraf uddrages saa den Slutning, at det ikke er Tingen i sig men kun Phænomenet af Tingen, d. v. s. Tingen som Synsting, der opfattes i Rummet; hvad ogsaa kan udtrykkes saaledes, at *Rummet kun er en Selvhedsform, men ingen i sig gyldig Andethedsform.*

I skarp afgjørende Modsætning til Kant staaer Hegel paa et absolut objectivt Standpunkt. For ham er Rummet i sin „abstracte Almindelighed“ den første Naturform, den umiddelbart nødvendige Form for *udvortes Væren*. For at tydeliggjøre, hvad der ligger i

Begrebet af Rummets „ideelle Vedsidenafhinanden“, »Værenudenforhinanden“, osv., vælger han at paavise, hvorledes Rummet seer ud i vor Forestilling. For at bevise, at Rummet svarer til vor Tanke, maae vi, siger han, sammenligne vore Rumsforestillinger med de Bestemmelser, der ligge i vort Begreb. De mange *Her* og *Der* i Rummet ere ved Siden af hverandre; det ene *Her* er fuldkomment det samme som det andet, og denne abstracte Fleeerhed – uden sand Afbrydelse og Grændse – er netop Udvorteshed. Rummet med de utallige Punkter er lutter Discretion; men denne Discretion er igjen flydende Eenhed, Eenhed i „Udenforhverandre“, fuldkommen Continuitet. Punktet har kun Betydning, forsaavidt det indtager et Rum, altsaa er et Udvortes mod sig selv og Andet; i Punktet selv er der da igjen et Foroven, et Forneden, et Høire, et Venstre, thi et sidste *Her* gives ikke. Udenfor sin Grændse er Rummet bestandig „hos sig selv“: det Continuerende er discret; det Discrete continuerende. Eenheden af begge Momenter, Discretion og Continuitet, er „Rummets objectivt bestemte Begreb“. Det er da ifølge denne Synsmaade saa langt fra, at det objective Rum skulde beroe paa nogensomhelst subjectiv Anskuelse, at det tvertimod som „en usandselig Sandselighed“, hvilende paa sit eget Begreb, afgiver Naturtingenes Grundlag: *Rummet er Andethedsform uden at være Selvhedsform.*

Ved at holde de to Opfattelser skarpt mod hinanden vil man let overbevise sig om, at de begge ere eensidige.

At Kant med Rette gjør Rumsformen til en menneskelig Bevidsthedsform, kan udtrykkelig sees af Hegels Beviisførelse; thi denne Beviisførelse støtter sig Punkt for Punkt til menneskelig Anskuen, menneskelig Tænken og Viden. Vor Indsigt i det objective Rums Gyldighed afhænger absolut af dets Gyldighed for os. Rummet bestemmes som den „abstracte“ Form for udvortes Væren; men det er os – ikke Naturen – der abstrahere Formen. De mange forskellige „*Her*“ og „*Der*“ maae sættes og udslettes; men det er os – ikke Naturen – der sætte dem og slette dem ud. Eenheden af „Discretion“ og „Continuitet“ er at tænke i Forskjel, og Forskjellen igjen i Eenhed; men det er os – ikke Naturen – der maae tænke denne Forskjelseenhed: for at Rummet kan vise sig som objectivt Begreb, er det os, der maae begribe.

Men at Hegel desuagtet har Ret, idet han gjør Rummet til et objectivt, af os uafhængigt Begreb, bliver omvendt kjendeligt paa den Kantiske Beviisførelse. Kant fastholder, at Phænomenerne, de sandselige Ting, umulig kunne opfattes uden Rummet; hermed har han da tillige indrømmet, at Rummet er en for Synstingene nødvendig, objectiv Form. Tingene i Naturen blive jo ikke sandselige derved, at vi sandse dem; men vi sandse dem, fordi de i sig ere sandselige. Saa lidt som det er vort Syn, der gjør Tingene synlige, eller vor Tænkning, der gjør dem tænkelige, ligesaa lidt er det vor Rumsanskuelse, der giver dem Tilværelse i Rummet. Dersom den Skillevej, Kant har reist mellem Tingenes Væsen i sig og deres Phænomen, var mere end en kritisk Indbildning, da var det aldeles utænkeligt, at dette ubekjendte, mod Rummet ufordragelige Væsen skulde være istand til at afgive noget Erfaringsindhold og udenfra fylde den tomme Anskuelse med virkelige Gjenstande.

Altsaa: hver Gang Rumsformen udelukkende gjøres til Andethedsform, forvandler den sig og bliver en Selvhedsform; og naar den udelukkende fastholdes som Selvhedsform, forvandler den sig igjen og bliver en Form for Andet. Dette viser da tydelig nok, at Rummet umulig kunde være en virkelig sand Naturform, dersom denne Naturform ikke fra Evighed af fik objectiv Væren i guddommelig Anskuen. Det Kantiske Feilsyn bestaaer ikke deri, at han gjør Rummet til en Anskuelsesform, men deri, at han vilkaarlig indskrænker Rumsformen til at være en blot menneskelig Selvhedsform, og netop derved kommer til at benegte dens objective Gyldighed. Hegels Feil er ikke den, at han hævder Rummets Objectivitet; men Grundfeilen er, at han i sin Naturphilosophie ligesom i sin Logik bestandig overseer, at intet Objectivt er til, uden det, som objectiveres, og at ingen Objectivering er mulig uden et objectiverende Selv. At den menneskelige Bevidsthed tilkjender Rummet i Naturen udvortes Væren, beroer i Grunden paa den stiltiende Forudsætning, at det Verdensrum, vi i vor Naturbetragtning antage for objectivt, fra Begyndelsen af maa være — objectiveret af den skabende Aand. Stjernehimlen gjør et symbolsk Indtryk; det er den menneskelige Anskuen, der under sin Selvudviden i Rummets Uendelighed mødes med den guddommelige som Øie med Øie.

Hvorledes det, hvad Rumsobjectiveringen angaaer, nærmere forholder sig med Værelsebestemmelsen af Selvhed og Andethed, kan sees ved en Betragtning af Rummets Dimensioner. Længde, Brede og Høide ere i Rummet forskellige og dog ikke forskellige. Der maa nødvendig gjøres Forskjel mellem de ovenanførte Hovedretninger; thi uden en saadan Forskjel vilde der ingen Bestemmelser være i Anskuelsen, og da heller intet objectivt bestemt Rum. Men hvorpaa beroer Forskjellen? Længde er Høide, og Høide er igjen Brede: den ene Dimension er, hvad den anden er, og kan ombyttes med den anden. De sættes samtidig og udslettes samtidig; de forudsætte hinanden i det Uendelige. Heraf sees, at de tre Dimensioner i deres udvortes Gjensidighed ere dobbeltsidige Bestemmelser, Selvhedsbestemmelser og Bestemmelser for Andet. Som Selvhedsbestemmelser ere de vilkaarlige, som Andethedsbestemmelser tilfældige, som objectiverede, altsaa objective Gjensidighedsbestemmelser indbyrdes nødvendige. Vælg vi f. Ex. et retvinklet Coordinatsystem med Axerne X , Y og Z , er Objectiveringen let at belyse. De tre Axer maae have et Skjæringspunkt. Hvor er nu dette Skjæringspunkt i Rummet selv? Overalt og ingensteds. Punktet er kun objectivt ved at objectiveres. For at objectiveres, maa det sættes; for at sættes, maa det sættes vilkaarlig, altsaa ved en Selvbestemmelse. Vilkaarligheden er nødvendig; thi hvilket Sted, vi end vælge, saa kunde vi dog lige saa godt have valgt et andet Sted. Ved at være sat er Punktet blevet objectivt; det har faaet en forestillet Tilværelse og afgiver nu en Bestemmelse for Andet, nemlig for Axerne. I denne objective Bestemthed er Punktet at tage som givet; nu er det netop her, ikke der. Dets Tilværelse er tilfældig, thi Axerne kunde lige saa godt have skaaret hverandre i et hvilket som helst andet Punkt. Men Tilfældigheden er nødvendig, thi hvilket Punkt der end var givet, kunde der jo med lige Grund være givet et andet. Hvad der gjælder om Skjæringspunktet, gjælder deelvis om Axerne. Det er vilkaarligt at gjøre Z til Høide-,

X til Længde- og Y til Brede-Axe; men har Vilkaarligheden en Gang givet dem denne Betydning, saa have Høide, Længde og Brede som Bestemmelser for hverandre indbyrdes, altsaa som Andethedsbestemmelser, ogsaa derved erholdt en objectiv, tilfældig Tilværen. Tilfældigheden i denne Tilværen er lige saa uundgaaelig d. v. s. lige saa nødvendig som Vilkaarligheden. Det Vilkaarlige og det Tilfældige gjøre da heller ikke Nødvendigheden Afbræk; tvertimod, disse Grundlagsbestemmelser kunne med Rette siges at afgive Forudsætninger, uundværlige Betingelser for en exact Objectivering af den betingede Nødvendighed. Antages et Punkt M , hvis Coordinater i det givne System ere x , y og z , og hvis Afstand fra Skjæringspunktet kan betegnes ved r , da vil en Ligning som:

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

uvilkaarlig minde om den Mangfoldighed af Rumsbestemmelser, som i deres exacte Nødvendighed alle ere betingede, subjectivt af vilkaarlige, objectivt af tilfældige Forudsætninger.

De tre samværende Axer ere i deres udvortes, umiddelbare Tilfældighed uden indbyrdes Relationer; først med Viden komme Relationerne, og med Relationerne Nødvendigheden. Her er, naar vi tage al Viden bort, ikke engang tre Axer, thi Trehed fordrer, at en Viden af de to forener sig med en Viden af den tredie. Forestillingen om en abstract objectiv Trehed hidrører fra en Samviden, som den objectiverende Bevidsthed, uden at tænke derpaa, selv underskyder. Det er uimodsigelig vist, at den anførte, til Axerne svarende Ligning har objectiv Gyldighed, naar den vel at mærke, objectiveres i Viden; men naar der ingen Viden er, saa er Ligningen meningsløs. *Al objectiv Relation er subjectivt begrundet i Reflexion*; det er en Objectiveringens Lov, saa streng som nogen Naturlov.

I den Schellingske Naturphilosophie tales der mystisk dybsindig om en Naturen iboende Anskuen, en objectiv Naturens Phantasie, en ubevidst Naturviden o. desl. Hvor grundløse slige Talemaader ere, viser sig hver Gang Blikket fæstes paa noget Bestemt. Skulde Rummets tre Dimensioner være satte af en ubevidst Viden, da maatte der i denne Viden jo være en Samviden af dem alle tre, en Viden, hvori hver enkelt af dem blev bestemt med Hensyn paa de to andre. Den ubevidste Viden skulde da være *en Viden af Hensyn*; her er Modsigelsen. En Viden af Hensyn er en de enkelte Bestemmelser oversvævende Viden, d. e. en Selvviden. For at X kan bestemmes med Hensyn paa Y og Y med Hensyn paa X , maa den bestemmende Viden nødvendig oversvæve baade X og Y . En saadan Oversvæven er kun mulig, naar det samme Selv, der er vidende om X , ogsaa er vidende om Y . Men naar Viden af Andet, ifølge Sagens Natur, er uadskillelig fra Selvviden, saa ere jo saadanne Dybsindigheder som: „en ubevidst Naturviden“, „et sig anskuende Rum“ i Lighed med „en sig tænkende Luft“, „en sig begribende Materie“, at henhøre, ikke til „den strenge Videnskab“, men til de utopiske Speculationer.

At bestemme Rummet er at sætte Grændser i Rummet. Her viser sig da en kvalitativ Forskjel mellem Grændsen, det Negative, og det begrænsede Rum, det Positive. Det

Negative er for Tanken, det Positive for Anskuelsen. Det første absolut Negative er Punktet. Ved Bestemmelsen af Punktet opkommer en eiendommelig Strid mellem Anskuen og Tænken. Tanken fordrer, at Punktet skal være uden Udstrækning; Anskuelsen fordrer, at det skal have en, om end nok saa lille, Udstrækning. Hvis Tanken ikke skeer Fyldest, bliver Punktet en Flade, intet Punkt; hvis Anskuelsen ikke tilfredsstilles, kan Punktet ikke indtage noget Sted: et reent Tankepunkt er ikke noget Punkt i Rummet. Modsigelsens Løsning er en Reflexion, hvori Anskuelse og Tanke vekselsvis ophæver og bekræfte hinanden. Forsaauidt Tanken ophæver Anskuelsen, bliver Rums-elementet, det Positive, fortæret af det Negative og sat som Punkt. Forsaauidt Anskuelsen ophæver Tanken, bliver det Negative omsat i det Positive, og Punktet sat som Element. For Tanken er Punktet Liniens Grændse, men for Anskuelsen er det Liniens Element; for Tanken er Linien Fladens Grændse, men for Anskuelsen Fladens Element; saaledes er da ogsaa Fladen igjen baade Legemets Grændse og dets Element. Liniens Element kan integreres til Linie, Fladens til Flade, Legemets til Legeme; men Grændsen selv, det absolut Negative, kan ikke integreres.

Som det Negative, det Ikke-Værende, kan Grændsen altsaa ikke sætte Rummets Væren nogen Skranke; der er Rum paa begge Sider af Grændsen; Grændsen er selv den negative Eenhed, hvori de Begrændsede enes og skilles. Overalt hvor Tanken sætter en Grændse i Rummet, gaaer Anskuelsen ud over Grændsen og opdager et nyt Rum. Rummet er fuldt af Grændser, thi Grændsen er allevegne, og dog grændseløst, thi Grændsen overskrides allevegne. At ombytte en Grændse, som overskrides, med en ny Grændse, som igjen overskrides, er Hemmeligheden: det uendelige Rum er kun objectivt for en uendelig Objectivering.

b) Tiden. Rummets uendelige Udstrækning er begrundet i Grændsens uendelige Vorden. Denne Vorden, der sætter Forskjel mellem den svundne, den værende og den kommende Grændse, viser hen til en anden fra Rummet forskjellig Naturform: den i Udstrækningen skjulte Succession tilhører Tiden. Ligeegyldigt mod sin Grændse, er Rummet ligeegyldigt mod sin Vorden; det Rum, som kommer, naar Grændsen overskrides, var der allerede forud, og det, som har været, er der endnu; Forskjellen er kun en Skygge af Tiden. I Tiden selv er Forskjellen mellem det, som har været, det som er, og det, som vil komme, derimod en væsenlig, om end endnu udvortes Forskjel.

At Tidsformen oprindelig er en Selvhedsform, kan sees af den Reflexion, hvori Anskuelsen opløses. Tiden har kun een Dimension, *Længden*; men denne er i Tredelingen af Fortid, Nutid og Fremtid saa brudt, at kun en gennemgaaende Tænkning er istand til at fastholde Eenheden. Fortiden er til i Erindring, men Erindring er en Selvhedsact; Fremtiden er til i Forventning, men Forventning er en Selvhedsact. Den Tidsdeel, der skulde kunne siges at have en umiddelbar, af erindrende og forventende Subjectivitet uafhængig Væren, skulde da være Nutiden. Men Nutiden er, naar vi see nærmere til, lige saa reflecteret som Fortid og Fremtid. Opfattes Nutiden som det absolute Øieblik, saa opfattes den ikke som Tid, men som Tidsgrændse, den Grændse, hvori Fortid og Fremtid

berøre hinanden. Denne Grændse, det rene Nu, er et Ikke-Værende, et matematisk Nulpunkt. Opfattes Nutiden som relativt Øieblik, som Tidselement, da er den Vedvaren, Anskuelsen underskyder, i uophørlig Flugt fra Forbigangenhed til Tilkommelse d. e. fra Ikke-Væren til Ikke-Væren. Vel kan et Tidselement opfattes constant, $dt = dt$, naar det anvendes som Maal for et Rumselement; men Sætningen: Nu er Nu, bliver en modsigende Dom, thi Subjectets Nu er forbi, naar vi komme til Prædicatets. Fastholdes Nutiden som endelig, værende Tid, da er det alene Subjectivitetens Erindring og Fremsyn, som i reflecteret Eenhed formaae at lade Anskuelsen strække sig hen ad en vilkaarlig nærværende Tidslængde.

Hegels Dialektik af hvad han kalder „Tidens Dimensioner“, er fra den objective Side fiin og skarp. Det er Vorden, hvis abstracte Eenhedsmomenter, hvert for sig, ere satte som det Hele, men under modsatte Bestemmelser. De to Bestemmelser, Fortid og Fremtid, ere saaledes hver især en Eenhed af Væren og Intet; men de ere ogsaa forskjellige. Denne Forskjellighed kan kun være den mellem Opstaaen og Forgaaen. „Den ene Gang, i Forgangen (Hades), er Væren Grundlaget, hvorfra der begyndes; Forbigangenheden har virkelig været som Verdenshistorie, Naturbegivenheder; men sat under Bestemmelsen af Ikke-Væren, der træder til. Den anden Gang er det omvendt; i den tilkommende Tid er Ikke-Væren den første Bestemmelse, Væren den senere, om end ikke efter Tiden. Midten er begges indifferente Eenhed“ o. s. fremdl. Det er fortræffeligt. Men i skjærende Modsigelse med disse objectiverede Begrebsbestemmelser, Bestemmelser, der aabenbart skyldes en selvbevidst, objectiverende Subjectivitet, staaer en Erklæring som den, at Forskjellen mellem Objectivitet og en mod samme subjectiv Bevidsthed aldeles ikke vedkommer Tidens Begreb. „Tiden, hedder det, „er det samme Princip som den rene Selvbevidstheds Jeg = Jeg: men det samme eller det eenfolde Begreb endnu i sin hele Udvorteshed og Abstraction som den anskuede blotte *Vorden* — den rene I-sig-Væren, som en slet og ret Udenfor-sig-Kommen.“ — Under slige Vendinger bliver den klare Objectivering af Tiden, en Objectivering, som kun er mulig for den vidende Aand, skudt tilside, og Fixideen om en sig anskuende, tænkende Naturform, en sig selv begribende Tid omtaager Bevidstheden.

Som Vordens Form har Tiden et Vordende til Forudsætning. Vexelbestemmelsen af Tidens Vorden og det i Tiden Vordende kaster Lys paa Forholdet mellem det Objective og det Subjective. Fra den objective Side gaaer Tiden i Eet med det, som foregaaer i Tiden: det vordende Indhold udlægger sit Væsen i Vordens Form og meddeler Formen sine Prædicater. Tiden vorder, Tiden iler, løber; Tiderne omskiftes (*tempora mutantur*), der er gode Tider, onde Tider o. s. v. Fra den subjective Side bliver Formen derimod fastholdt i abstract Almindelighed for sig til Forskjel fra Indholdet. Alt Endeligt begynder i Tiden og ender i Tiden, men Tiden selv har hverken Begyndelse eller Ende. Sættes et første, absolut Begyndelsespunkt, da opdager Tanken let den Modsigelse, at der altsaa maa have været en Tid, da der endnu ingen Tid var. Sættes et sidste, absolut Endepunkt, maa Følgen blive, at der tilsidst vil komme en Tid, da der ingen Tid er. Gjør Hegel Uret

i at fastholde den objective Tid uden Hensyn til en objectiverende Selvviden, da gjør Kant ogsaa Uret i at lade det Subjective og det Objective falde fra hinanden i to Stykker. Hvorledes en saadan Udstykning maa blive en Snare, hvori den endelige Forstand fanger sig selv, er paa det Klarest viist i „Antinomien“ af Verdens Oprindelse.

„Verden, hedder det i Thesis, *„har en Begyndelse i Tiden“*; thi hvis man antog det Modsatte, da maatte der til ethvert givet Tidspunkt være forløbet en heel Evighed, og en uendelig Række af paa hinanden følgende Tilstande være afsluttet. Verden, siger Antithesis, *har ingen Begyndelse i Tiden*; thi i modsat Fald maatte der forud for Verdens Begyndelse være en tom Tid, men i en tom, for alle Betingelser blottet Tid kan ingen Ting begynde.

Ifølge Thesis bestaaer en Rækkes Uendelighed deri, at den aldrig lader sig „fuldende ved successiv Synthese“. Hvad betyder dette Aldrig? At Fuldendelsen udsættes i en uendelig Tid. Sætningen kan altsaa udtrykkes positivt saaledes: for at afslutte en uendelig Række ved successiv Synthese fordres en uendelig Tid; eller: ved at fortsætte den successive Synthese i en uendelig Tid danner Forestillingen en Række af uendelig mange Led, en uendelig Række. Rækkedannelsen bliver den samme, enten vi begynde i Endeligheden og nærme os Uendeligheden, eller vi ud fra Uendeligheden nærme os Endeligheden.^{*)} Imellem et i Timeligheden givet Tidspunkt og en Begyndelse i Evigheden ligger der da en uendelig Tid. Der er altsaa slet ingen Modsigelse i, at en uendelig Række af Tilstande kan „til ethvert givet Tidspunkt“ være afløbet. Skulde Beviset for Thesis have Noget at betyde, da maatte det være beviist, enten: at en uendelig Række umulig kan dannes i en uendelig Tid, eller: at der mellem en Begyndelse i Evigheden og et timeligt Tidspunkt umulig kan ligge en uendelig Tid. Men at føre Beviis for slige Umuligheder er umuligt.

Hvad Antithesis angaaer, maa Eftertrykket falde paa Begyndelsens Relativitet. Enhver endelig Begyndelse forudsætter en foregaaende og afgiver Forudsætning for en efterfølgende. Dette skulde nu ifølge Kants Tankegang bevise Umuligheden af en *første* Begyndelse. Men nei. Lad de endelige Begyndelser kun svare til Leddene i en uendelig Række; der er slet Intet i Veien for, at Rækken kan begynde med et første endeligt Led, thi dette Led har jo netop samme almindelige Forudsætning som alle de følgende: den uendelige Række er en successiv Udfoldning af den Function, der indeslutter Uendelighedens Grund.^{**)} Skulde Beviset for Antithesis have nogen sand Gyldighed, da maatte det være beviist, at en Begyndelse i Tiden umulig kan bestaae med en uendelig, være sig fortidig eller fremtidig, Succession af endelige Begyndelser. Men dette er, af gode Grunde, ikke blevet beviist.

^{*)}I Rækken $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} + x^n + \frac{x^n + 1}{1-x}$ er x^n det almindelige Led; sættes $n = 0$, faae vi $x^0 = 1$; sættes $n = \infty$, faae vi x^∞ ; men Veien fra 1 til x^∞ og fra x^∞ til 1 er lige lang: den er uendelig.

^{**)Den uendelige Række: $1 + x^2 + x^3 + \dots$ har sin Grund og Forudsætning i Functionen $F(x) = \frac{1}{1-x}$; den uendelige Række $1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1.2} + \frac{x^3}{1.2.3} + \dots$ har sin Grund og Forudsætning i Functionen $f(x) = e^x$; der er Exempler nok i Mathematiken.}

At Striden mellem det Endelige og Uendelige, hvorpaa Antinomien er bygget, væsenlig grunder sig paa et kritisk Brud mellem Bevidstheden selv og den objective Væren, er let at indsee. Hvortil svarer vel Endeligheden? Til den Objectivitet, som Sandsningen kan fatte og Forestillingen fastholde. I denne Henseende er det da ganske rigtigt, at en uendelig Tidsrække hverken lader sig sandse eller forestille. Hvorledes komme vi da til Uendeligheden? Ad Tankens Vei. Vi gaae, som det hedder i Matematikens Sprog, til Grændsen; det vil sige: Tanken løser Endeligheden op i dens yderste Grændse, sætter Negationen af det Endelige. Det skeer ved et Spring. Skal der til den saaledes satte Uendelighed nu ogsaa svare en egen Objectivitet, da er det vistnok klart, at Objectiviteten i det Uendelige maa komme i Strid med Objectiviteten i det Endelige. Men istedenfor at skyde Skylden paa Tidsanskuelsen, skulle vi tvertimod erkjende, at det netop er Tiden, der i naturlig Forstand stræber at forlige det Endelige med det Uendelige. Tiden er Succession, og Successionen en udvortes Overgang, der i lige Grad tilfredsstiller Forestilling og Tanke. Ved Successionen følger Endeligt paa Endeligt; hvert endeligt Led bliver successivt til for Forestillingen. Forestillingen kan da ikke forlange Mere end, at Successionen fremdeles skal vedblive. Men Successionens Vedbliven er netop Uendelighedens Tilbliven; den tilblivende Uendelighed maa da ligeledes tilfredsstille Tanken. Objectivt seet, er Successionen en Vorden; men naar Vorden i Tid er den udvortes Maade, hvorpaa det Endelige uophørlig gaaer over i det Uendelige, og omvendt: saa have jo begge, det Endelige og det Uendelige i Tiden som Tid, lige megen Objectivitet.

For at skærpe Antinomiens Braad har Kant slaaet Tid og Evighed sammen i Eet og dog stillet dem op i den skarpeste Modsætning. Da Verden, for den uendelige Tidsrækkes Skyld, ikke kan være fra Evighed af, maa den have en Begyndelse i Tiden; det er Thesis. Da der ellers forud for en Begyndelse i Tiden maatte ligge en uendelig, tom Tid (en tom Evighed), maa Verden være fra Evighed af; det er Antithesis. Her alterneres mellem Tid og Evighed, og saa er Tiden dog Evighed, og Evigheden Tid — i det Uendelige. Sagen er, at der til Grund for al Vorden maa ligge en Væren, som ikke vorder. Denne i sig reflecterede Væren, Væsenet, reflecteres nemlig i sit Andet, i Phænomenet. I Kraft af denne dobbeltsidige Reflexion har Væsenet sin indre Uendelighed i Selvhedens Form, der er Andethedsformernes ydre Uendelighed modsat. Den ydre Uendelighed svarer til Tiden, den indre til Evigheden. Der er en kvalitativ Forskjel mellem Tid og Evighed.

Paa denne Forskjel grunder sig igjen Forskjellen mellem *Begyndelse* og *Oprindelse*. Begyndelsen skeer i Tiden, men Oprindelsen udgaaer fra Evigheden. Det absolute Væsen er evigt, uoprundet, ophøiet over Tiden; det relative Væsen har derimod sin Oprindelse fra det Absolute og er ifølge sin Relativitet Tiden underlagt. Oprindelse viser hen paa Selvvæsenets Objectivering af sit væsenlige Andet, paa Aandens Objectivering af Naturen, Guds Objectivering af Verden; Oprindelse er Overgang fra Evighed til Tid. Men Begyndelse er en Tidskategorie; Begyndelsen forudsætter Oprindelsen, thi den tilhører Tiden, den uendelige lige saa vel som den endelige: den uendelige Tid er en Succession af lutter endelige Begyndelser. Aanden er evig i Tiden over Tiden; men den timelige

Verden er ikke evig, om end dens Vorden er fra evig Tid.

c) *Rummets og Tidens Mellemværende*. Dersom Naturbegreberne: Rum og Tid, i ubevidst Viden vare istand til at begribe sig selv, hvert især, og hinanden indbyrdes; dersom de ved fælles begribende Anstrengelse virkelig evnede at frembringe noget saa Haandgribeligt som det, vi kalde Materie, da vilde den moderne Naturpantheisme unegtelig kunne rose sig af et sikkert Fodfæste i „den strenge Videnskab“; men Fixideen bliver kjendeligere med hvert Skridt, Begrebsudviklingen gjør.

Den Hegelske Deduction af Sted, Bevægelse og Materie er i denne Henseende lærerig. Ordene ere dunkle, men Tanken er klar. Rummet med sin ligegyldige Discretion og sin lige saa ligegyldige Continuitet er en Modsigelse, der løser sig op i Tiden. Men Tiden for sig er ogsaa en Modsigelse; thi det Nærværende er en ustandselig Omsætning af det Forbigangne i det Tilkommende: de adskilte Momenter opløse sig i umiddelbar Indifferens. Det concrete Punkt, hvori de fra begge Sider sammenfaldende Modsigelser falde sammen, er „*Stedet*“. Stedet er Eenhed af „*Her*“ og „*Nu*“ og derved udtrykkelig sat som Eenhed af Rum og Tid. Det ved Her og Nu bestemte Sted viser imidlertid ud over sig selv hen til et andet ved Her og Nu bestemt Sted; denne Stedets Vorden er „*Bevægelsen*“. Men Her og Nu er allevegne; det bestemte Sted er i al Ubestemthed kun det almindelige Sted: Bevægelsens modsigende Momenter falde sammen i umiddelbar Eenhed; denne umiddelbart tilværende Eenhed er „*Materien*“. „*Materien* er *uigjennemtrængelig* og gjør *Modstand*, er et Føleligt, Synligt o. s. v. Disse Prædicater ere ikke Andet, end at Materien deels er for den bestemte lagttagelse, overhovedet *for et Andet*, men deels ogsaa *for sig*. Begge ere Bestemmelser, hvilke den just har som Identiteten af Rum og Tid, af det umiddelbare *Udenforhverandre* og *Negativiteten* eller af den for sig værende Enkelthed.“

Denne Deduction og dens Dialektik er characteristisk for Immanensphilosophien. „Rummet, hedder det, „er ikke adækvat med sit Begreb; det er derfor Rummets Begreb selv, der i Materien skaffer sig Existens.“ Tydeligere kan Læren om det objective Begrebs mirakelgjørende Evne ikke udtales. Men Trylleriet forsvinder, og Miraklet kaldes igjen tilbage ved en Forklaring som følgende: „Man har,“ tilføies der, „ofte begyndt med Materien, og da anseet Rum og Tid for dens Former. Det Rigtige heri er, at Materien er det Reale ved Rum og Tid. Men disse maae, paa Grund af deres Abstraction, her forekomme som det Første, og saa maa det vise sig, at Materien er deres Sandhed.“ Den sidste af disse Udtalelser tiltræde vi ubetinget; men den staaer i skrigende Modsigelse med den første. Er det virkelig Rummets Begreb, som i Forening med Tidens har formaaet at give Materien Tilværelse, da kan Materien, det Reale, umulig være det Første; den maa saavel i subjectiv som i objectiv Forstand være det Andet, det Afledede. Skal Materien derimod i sig selv være det Første, fordi den er det Concrete, der i sig optager Rummet og Tiden som abstracte Former, da er det jo dog en vanvittig Paastand, at det Abstracte skulde have frembragt det, hvoraf det selv er abstraheret, at Rummet, tilskyndet af sit eget urolige, fra Materien abstraherede Begreb, skulde have skabt Materien.

Abstraction, Modsigelse, Negativitet, uendelig Negativitet o. s. v. ere Selvhedskate-

gorier, der tilvisse have Gyldighed i den uendelige Objectivering; men de misforstaaes, misbruges og tages forfængelig, naar de uden videre lægges ind i det Objective, saa at der tillægges dem udvortes Væren. Rum og Tid ere Former, hvis abstracte Væren maa integreres ved en fuldstændigere Tilværen: de maae have et *Mellemværende*, der optages i dem, og hvori de optages. Men Abstraction og Integration ere Tankehandlinger, Functioner af objectiverende Selvhed. Hvilken Realitet, det fordrede Mellemværende skal have, vil da beroe paa Objectiveringen. For den abstracte Objectivering, forsaavidt det endnu kun gjælder om en almindelig Bestemmen af Sted og mechanisk Bevægelse, er et forestillet Mellemværende tilstrækkeligt.

Ingen Bevægelse er mulig uden et Noget, som kan bevæge sig. Bevægelsen foregaaer i Rummet, men det sig Bevægende er forskjelligt fra Rummet, thi Rummet bevæger sig ikke. Stedforandringen er en Forandring i Rummet, men uden at Rummet forandres. Forandringen skeer med det Bevægede, der gaaer over fra Sted til Sted; og dog er det ikke det Bevægede selv, men kun Stedet, der forandres. Stedet tilhører ikke det Bevægede, thi det tilhører Rummet; og dog tilhører det ikke Rummet for sig, thi det bliver først i Bevægelsen til Sted ved at indtages af det Bevægede. Stedet er hverken ligefrem værende eller ikkeværende; det er en objectiv Relationsbestemmelse, der er objectivt reflecteret. Bevægelsen foregaaer i Tiden, og det i Tiden Bevægede er forskjelligt fra Tiden; men Tiden indgaaer i Bevægelsen paa en anden Maade end Rummet. Rummets Steder ere samtidig værende, nemlig efter Mulighed; ethvert tilbagelagt Sted kan desaarsag igjen indtages. Men Tidens Øieblikke svinde, og ethvert forsvundet Øieblik er uigjenkaldelig tabt. Med det Bevægelige til Mellemværende faae da Rum og Tid hver sin reflecterede Andeel i Bevægelsen. Den bestemte Bevægelse er Hastighed, og Hastigheden en Qvotient, hvori Rumselementet som Tæller og Tidselementet som Nævner reflectere hinanden objectivt, $\frac{ds}{dt} = v$; men paa Objectiveringens Vilkaar: den objectiverende Reflexion er subjectiv.

Hvilken Begrebsforvirring der kan opstaae, naar man i Bevægelsens Phænomen absolut vil tænke det Objective uden at betænke dets Forhold til den objectiverende Subjectivitet, er bekjendt. Eleaternes Piil, der flyver i det uendelige Rum, er nu her, nu her, altid nu her! og kommer ikke af Stedet. Det er et objectivt Extrem, der ophæver sig selv. For at Bevægelsen kan blive til, maa Betragteren erindre, sammenfatte og anskue, nemlig de Steder, det Bevægede har tilbagelagt og fremdeles tilbagelægger. Intet Under, at det objective Extrem hos Eleaterne slog over i et subjectivt, saa at hine ubøielige Tænkere reentud erklærede al Bevægelse for Skin og Bedrag. Men at ogsaa det Modsatte kan skee, at nemlig det Subjective ved et logisk Selvbedrag kan slaae over i det Objective, er af den Hegelske Dialektik indlysende. Medens Zeno, for at faae Pilen til at staae stille, viser hen til det uendelige Rum, hvori al Relativitet er forsvundet, holder Hegel Stedbestemmelsen fast i Tanken. „Her er tre Steder: det, som er, det næstfølgende og det forladte. Men det er tillige kun eet Sted, hine Steders almene Sted, et i alle Forandringer Uforandret“. Man lærer heraf, hvorledes Abstractionen, Modsigelsen og Negationen drive hinanden

frem. At de tre Steder ere eet Sted, beroer paa en Abstraction, idet der abstraheres fra den Forskjel i udvortes Væren, der netop er betegnende for Rummet. Det er tillige en Modsigelse; men denne af Abstractionen betingede Modsigelse bliver opløst derved, at den i Treheden negerede Eenhed igjen negeres i den almene Eenhed, det Blivende, saa at „Vedvaren (die Dauer) efter sit Begreb er Bevægelsen“. At Naturen ikke paa egen Haand anstiller slige Reflexioner, men overlader det til Subjectiviteten, maa vel indrømmes. Ikke desto mindre bliver det subjectivt reflecterede Bevægelsesbegreb ligefrem erklæret for et ikke subjectivt, men blot objectivt Naturbegreb og ovenikjøbet gjort til Eet med Bevægelsen selv.

Som abstracte, mellem Væren og Ikke-Væren svævende Former ere Rum og Tid uden særlig Selvstændighed; deres Tilværen afhænger af det Mellemværende, hvori de forenes, altsaa af det Indhold, hvormed de fyldes: i denne Afhængighed sees deres Idealitet. Fyldes Rummet og Tiden med Drømmebilleder, have de kun en drømt Tilværen; fyldes de med en Verden af poetiske Skikkelser, opnaae de en æsthetisk Tilværen; først med et Indhold af virkelige Ting blive de virkelige. Gjælder det, som vi have seet om Formerne, at deres objective Væren beroer paa Objectivering, da maa det Samme nødvendig gjælde om det Indhold, hvormed de fyldes.

B.

Materie og Kraft.

Rummets Virkelighed falder sammen med dets virkelige Udfyldning. Det Rumudfyldende, Materien, og det i Rummet Virksomme, Kraften, tilhøre Naturen, men sættes af Aanden; Opgaven er at vise, hvorledes de to Grundlagsbestemmelser: Oprindelse fra Aand og naturlig Realitet forudsætte hinanden.

a) *Materien.* Naturens første umiddelbare Reale er ikke et Begreb, men et sandeligt Tilværende, hvori et Begreb eksisterer. Existensbegrebet er et Realitetsbegreb; det gjælder da først og fornemmelig om at indsee Forholdet mellem Begreb og Realitet.

At forudsætte Realiteten og udelukke Begrebet er betegnende for Materialismen. Det Eensidige i denne Synsmaade bestaaer ikke deri, at den tillægger Materien Realitet, thi hvis Materien kun var et Skin, saa var Naturgrunden udhulet; men Eensidigheden er, at Materien gøres til noget i sig Absolut, til et evigt, ubetinget Værende, af hvis Grunddele Alt sammensættes og dannes. Disse Grunddele, Atomerne, opfattes paa een Gang baade som Massedele og som absolute Realpunkter. Det er en Modsigelse, thi dersom Atomerne ere Massedele, saa ere de relative; ere de derimod absolute, saa er al virkelig Relation imellem dem umulig. At tillægge Atomerne Egenskaber er at gøre dem relative, thi det ene Atoms Egenskab faaer i Tiltrækning og Frastødning kun Betydning ved det andets Egenskab. At forudsætte Atomernes absolute Eenhed med deres Egenskaber er

at indrømme deres absolute Relativitet og nedsætte dem til Momenter for hverandre indbyrdes. Med denne Consequens har Materialismen opløst sig selv.

At sætte Begrebet som Realitet og Realiteten som Begreb er betegnende for Idealismens Eensidighed. Idealismen er magtesløs; den miskjender Modsætningen af det Ideelle og det Reelle, af Aand og Materie, og indseer ikke, at der til et mægtigt Indre maa svare et mægtigt Ydre. Idealismen vil forvandle Materiens Begreb til virkelig Materie; det er en ufrugtbar Speculation. Modsætningen af Begreb og Materie er en Modsætning i Magt, en Modsætning saa haard og stærk, at Eenhedsbegrebet falder sammen med Begrebet af Almagt, absolut overgribende Selvmagt. Selvmagtens indre oprindelige Modsætning er Gjenstandsmagt, Magt i Andet; det første Ydre for Magt i Andet er Materien. Derfra Atomernes Vrimmel: lutter Andethedspunkter, Realitetspunkter. Den kvalitative Modsætning af Aand og Materie er betegnet ved Magtens Udslag. Udslaget er ikke blindt, det er en Grundhandling i Kraft af almægtig Begriben: Begrebet er Realitetens Grund, Realiteten Begrebets Existens.

En umiddelbar Gjenstandsmagt uden tilsvarende Begreb er lige saa umulig, som et eksisterende Magtbegreb uden Gjenstand. Man kan ikke dele det Eksisterende i to absolut forskellige Arter: et Eksisterende *med* Grund og et Eksisterende *uden* Grund; thi Existensens Væsen er at have en Grund. Den reale Grund er en i Magtbegrebet opløst Existens; det Eksisterende, der ingen Grund har, eksisterer ikke, dets Tilværen er et huult Phænomen, et Skin.

Materialismens Grundvildfarelse viser sig nu deri, at den gjør den „fra Evighed af eksisterende“ Materie til et Eksisterende uden Grund. Atomerne, de absolute Existenser, paa hvis Adskillelse og Forbindelse alle endelige, materielle Dannelser beroe, forholde sig da til de virkelige Ting i deres Endelighed, som det Grundløse til det Begrundede! En unaturligere Adskillelse af Grund og Existens kan ikke gives. Materialismen har et skarpt Blik for Realiteten som Gjenstandsmagt. Den begynder med et Magtsprog, peger paa Kjendsgjerningen, tager det Eksisterende som et ufravigelig Givet; det er sundt og rigtigt. Men at overse Magtbegrebet og fornegte Existensens Væsen for at bygge paa et Eksisterende uden Grund, er usundt og falsk.

Den objective Idealisme holder paa Begrundelsen, idet den holder sig til Begrebet; men Grundfeilen er, at den overseer Gjenstandsmagten og udsletter Forskjellen mellem Reflexion i Viden og Reflexion i Magt. Hvad dette Misgreb har at betyde, kan i Materien sees paa Atomer og Masse. Den eksisterende Masse har Atomerne til Grundlag; men Atomernes Existens har igjen den forudsatte Masse til Grundlag. For at danne Grundlag, maa et Eksisterende gaae til Grunde. Det Eksisterende forestilles; men Grunden og Grundlaget tænkes. At Atomerne eksistere betyder, at de sættes i Forestillingen, medens den underforstaaede Masse sættes i Tanken; er Massen derimod i Forestillingen, idet Atomerne underforstaaes, saa er det Massen, der eksisterer. Atomernes Undergang i Massen og Massens Opløsning i Atomerne ere imaginære Bevægelser, der foregaae indenfor Tanken og Forestillingen; det er en Reflexion, som, hvormange Begrebsbestemmelser

den end optager, aldrig kommer ud over en forestillet Existens med en tænkt Grund, aldrig naaer Virkeligheden.

I Magtreflexionen begyndes der udtrykkelig ud fra Virkeligheden, forsaavidt der begyndes i det Existerende med Gjenstandsmagten; Grunden er et Magtbegreb, og Grundlagsbestemmelserne Realmomenter af opløst Existens. Overgangen fra Existens til Grund, og fra Grund til Existens, er en væsenlig Forandring, en objectiv Magthandling, en Naturbegivenhed. Massen eksisterer, og Atomerne existere; og dog er her ikke paa een Gang to Slags Existerende eller to Lag Existens. Falder Existensen i Massen, saa have Atomerne ophørt at existere; de ere som Grundlagsmomenter optagne i Massens Existens. Men da Atomerne gik under, foregik der virkelig Noget: de nærmede sig hverandre, opgave i Sammenhæng (Cohæsion) deres Selvtændighed og bleve Momenter i Massen. Falder Existensen i Atomerne, saa er Massen opløst: den er gaaet under. Men da Massen gik under, foregik der virkelig Noget: den opløste sig og tabte i Opløsningen sin Selvtændighed. At Massen tabte sin Selvtændighed er Grunden til, at Atomerne fik Selvtændighed og kom til at existere. Atomernes Existens har lige saa vist sin reale Grund i Massens Undergang, som Massens Existens har sin reale Grund i Atomernes Undergang. I denne Magtreflexion er det Ene ikke et ubetinget Første, og det Andet et Afledet, men begge Existenser, Atomernes og Massens, ere lige oprindelige og lige afledede. Undergang er da heller ikke Tilintetgjørelse; det Existerende, der gik under i et andet Existerende, kommer igjen til Existens, naar den paa dets Undergang beroende Existens gaaer under.

Den Reflexion af Magtbegreb og Gjenstandsmagt, der afgiver den mekaniske Naturs almindelige Grundlag, er overalt kjendelig paa en brat Omsætten af existerende Led i Momenter, af Momenter i existerende Led. Magtbegrebets reflecterede Eenhed med Gjenstandsmagten er udtrykt i den haardeste Modsætning. Det Existerende er intet Begreb; det er Gjenstand, virkelig Kjendsgjerning. Begrebet eksisterer ikke; det reflecteres i opløst Existens som Grund og Grundlag. Men Eenheden er igjen lige saa mægtig som Modsætningen: det Existerende har Grunden i sig: Gjenstanden er sit virkeliggjorte Begrebs materielle Udtryk. Fra Reflexionens Side er Begrebet det Overgribende; fra Gjenstandssiden er det Kjendsgjerning og Kjendsgjerning først og sidst. Den uendelige Vexelbestemmelse af Reflexion og Kjendsgjerning, Grund og Existens, er Actualitetens Form for *Magt i Andet*. Men Magt i Andet forudsætter Selvmagt; Kjendsgjerningernes iboende Begreber maae begribes af overgribende Enemagt: *den mekaniske Naturmagt bæres af Aandens Almagt*.

I hvilken Betydning den existerende Materie maa siges at være den første mekaniske Fremstilling af Magt i Andet, kan sees af de Egenskaber, Physiken særlig har tillagt den som Materie. Materien er *sandselig*, ikke blot for os, men i sig selv. At tænke Materien er at forvandle den til et Tankevæsen og fornegte dens Existens. Er Materien for Aanden kun et Tankevæsen, saa er hele Naturen et Skin. Men Sandheden er, at Materiens Væsen er et Magtvæsen; dens Begreb er et i Magten omsat Vidensbegreb, dens Existens en

Gjenstandsmagt, en Modstand for Tanken, en umiddelbar Gjenstand, ogsaa for Aanden. At være Aandens umiddelbare Gjenstand, Anskuelsens reale Andet, en Grændse for Tanken, er at være sandselig. Materien er *rumopfyldende*. Den begrænsede Materie indtager sit Sted og gjør Modstand mod anden Materie, der vil indtage det samme Sted; denne Modstandsmagt er Andethedsmagt, Magt til at udelukke Andet fra Andet. Materien er *deelbar*. Deelbarhed beroer paa Andethed. Massen er Et, Atomerne et Andet. Massens Eenhed er ingen Selveenhed, men Eenhed af Andet med Andet; Massen bestaaer ved sit Andet, thi den bestaaer af Atomer. Skulde Atomerne absolut bestaae ved sig selv, da kunde det dog umulig være som matematiske Punkter; det maatte da være som smaa Masser. Men hvad der gjælder om de større Masser, gjælder om de mindre, mindste, allermindste: Massen bestaaer i Andet ved Andet. Hvert enkelt Atom har samme Bestaaen som alle andre. Realiteten af eet Atom er Realiteten af alle; men Realiteten af alle er Massen: Atomerne bestaae i Massen, altsaa i Andet. Materien er *ligegyldig mod Hvile og Bevægelse*; denne Ligegyldighed er ret et karakteristisk Tegn paa Andethed. At Materien er underlagt Inertiens Lov, bliver ogsaa betegnet ved, at den er villieløs, hvilket med andre Ord vil sige, at den er uden Selvbestemmelse. Den kan ikke, naar den er i Hvile, bestemme sig til Bevægelse, men maa bestemmes af Andet; den kan ikke, naar den er i Bevægelse, bestemme sig til Hvile, men maa bestemmes af Andet. Denne Lære om Materiens selvløse Selvstændighed (Inertie) har afgjørende Betydning for Erkjendelsen saavel af Materiens Væsen som af Bevægelsens Love.

Ikke desto mindre vil Immanenslæren som speculativ Naturphilosophie endnu til Trods for empirisk Physik og rationel Mechanik hævde den mystiske Forestilling om en Materien iboende Selvhed, en stille Længsel efter Befrielse, en skjult Evne til at sætte sig selv i Bevægelse. Materien, siger Hegel, er Bortfjernelse i Rummet. Den gjør Modstand, støder sig selv bort fra sig selv: det er *Repulsionen*, hvorved den sætter sin Realitet og fylder Rummet. Men de Enkeltled, der repelleres fra hverandre, ere alle Eet. At det er det samme Ene, som ved at støde sig selv fra sig selv ophæver Enkeltledenes Fjernelse, deri bestaaer *Attractionen*. Begge tilsammen udgjøre som Tyngde Materiens Begreb. Tyngdens Eenhed er kun „en Skullen, en Længsel, den ulyksaligste Stræben, hvortil Materien evig er fordømt; thi Eenheden kommer ikke til sig selv, den opnaaes ikke.“ Materien kan imidlertid trøste sig med, „at den ikke er saa dum“ — som Physikerne — „at den skulde holde Eet og Flere ud fra hinanden.“ Det er kun i den endelige Sphære, i Kredsen af „de selvløse Legemer“, at Materien lider af Træghed; i sit „frie Begreb“, i den „himmelske Sphære“ har Materien Selvhed og bevæger sig selv.

Idet Immanenslæren paa denne Maade træder polemisk op mod Physiken, kommer den med det Samme i en mislig Stilling til Aandslæren. For at bøde paa Savnet af Aandens begribende Selvmagt og lade Naturen begribe sin egne Begreber, anbringes Personificationer: til Erstatning for den udelukkede Aand indføres Aandrigheder. „Ligesom Tiden er den eenfolde formelle Natursjæl, og Rummet ifølge Newton Guds Sensorium, saaledes er Bevægelsen Begrebet af den sande Verdenssjæl. Vi ere vante til at ansee den for Prædicat,

Tilstand, men den er i Virkeligheden Selvet, Subjectet som Subject, det Blivende i al Forsvinden.“ Ligesom Bevægelsen er det væsenlige Selv, saaledes er Materien i det Uendeliges Mechanik naturligviis det virkelige Selv. Den Kjendsgjerning, at Materie bevæger Materie i det Uendelige, forklares ved en logisk Omskrivning derhen, at Materien altsaa *bevæger sig selv*. Ved slige Forklaringer bliver Naturudviklingens Begreb fra Grunden af mystificeret.

b) Kraften. Materien bevæger og bevæges; den ene Masse bevæger den anden: Materien har Bevægelsens Grund og Aarsag i sig selv, men under Andethedens Form. Først naar det tydelig indsees, at det nødvendig hører med til dens rumopfyldende Realitet at kunne bevæge og lade sig bevæge, er Materiens Begreb udtømt. Det er ikke Bevægelsens abstracte Formbestemmelse, men den virkelige Bevægelse, hvorom her handles. Vi maae see os om efter et Grundphænomen, hvoraf det klarest kan vise sig, hvad det Bevægende egenlig er.

Man har fra et endelig mechanisk Synspunkt henviist til *Stødet*. Under to sammenstødende Legemers Berøring foranlediger den gjensidige Modstand en Kamp om Stedet, der synes at afgive tilstrækkelig Grund til Stedforandring, altsaa til Bevægelse. Grunden er saa meget naturligere, som den øiensynlig ligger i den Realitet, hvormed enhver Masse indtager sit Sted. Umiddelbar Berøring (*ἄπτεσθαι*) er da ogsaa af Aristoteles sat som Betingelse for, at den ene Materie kan indvirke bevægende paa den anden. Men at Stødet ikke kan være det Bevægende selv, er indlysende. Stødet forudsætter nemlig, at de to sammenstødende Legemer enten begge maae have bevæget sig i modsat Retning, eller, hvis Retningen er den samme, maa enten det ene have bevæget sig med større Hastighed end det andet eller det ene have bevæget sig og det andet været i Hvile. Det sees da fra alle Sider, at Stødet ikke kan være det egenlig Bevægende; det er jo selv et Resultat af Bevægelse.

For at undgaae den forudsatte Bevægelse, kunde man forsøge at sætte det Bevægende i et Tryk og gjøre *Trykket* til et Grundphænomen. Tryk og Modtryk udtrykke nu ligefrem den med Materiens Realitet identiske Modstandsmagt; Bevægelsen indtræder som en nødvendig Følge, hvis Forudsætning er, at Ligevægten mellem Tryk og Modtryk ophæves. Bevægelsen begynder med en Stræben til Bevægelse; en saadan Stræben ligger virkelig i Trykket, og Forklaringen har forsaavidt en Grund; men det er en utilstrækkelig Grund: her forudsættes et Noget, som endnu ikke er begrundet. Trykkets Phænomen kan tydes dels saaledes, at begge Legemer, hvert fra sin Side, stræbe at trænge ind i hinanden, medens de dog gjensidig modstaae hinanden; dels saaledes, at kun det ene er paatrængende, det andet blot modstaaende. I begge Tilfælde falder Bestræbelsen sammen med Paatrængenheden; og Spørgsmaalet bliver, hvorfra Paatrængenheden da hidrører. Paatrængenhed forudsætter Nærmelse: to adskilte *Massers gjensidige Nærmelse* maa altsaa være det søgte Grundphænomen.

To i Rummet adskilte Masser, *A* og *B*, ville, naar uvedkommende Hindringer tænkes borte, nærme sig hinanden, altsaa komme i Bevægelse; men hvad er Grunden? Hegel

beraaber sig paa Tyngden og sætter Tyngden i en fælles Søgen efter et fælles, udenfor Masserne liggende Midtpunkt. „Midtpunktet, siger han, er ikke at tage som materielt; thi det Materielle er netop det, at have sit Midtpunkt *udenfor sig*. Ikke Midtpunktet, men en Stræben efter det, er Materien immanent. Tyngden er saa at sige den Bekjendelse, Materien aflægger om Intetheden af sin udvortes Væren for sig, om sin Uselvstændighed, sin Modsigelse.“ Men at tillægge Masserne et saadant indre Savn, en Higen mod et udenfor værende Ideelt er vel poetisk. men ikke videnskabeligt; ligesom det da ogsaa udtrykkelig strider mod den haarde Andethed, den selvløse Selvstændighed, at forklare Massernes gjensidige Nærmelse af dunkel Sympathie og digte en — naturligviis ubevidst — Længsel ind i *A* efter *B*, besvaret af en — naturligviis ubevidst — Længsel i *B* efter *A*. Den strenge Mechanik har en anden Udtydning. *A*, hedder det, tiltrækker *B*, fordi *B* tiltrækker *A*: det i begge Masser, ja i hvert Atom af begge Masser, Tiltrækkende er *Kraften*.

Kraften er, mechanisk forstaaet, Bevægelsens Aarsag; men — tilføier Physiken — en ubekjendt Aarsag. Vi skulle nu nærmere undersøge, hvorledes det egenlig forholder sig med „den ubekjendte Aarsag, vi kalde Kraft“. Naar det hedder, at vi ikke vide, hvad Kraft er, saa bliver der stiltiende underforstaaet, at vi endda nok vide, hvad Materie er. Men dersom Materien virkelig er en bekjendt Størrelse, da er det umuligt, at Kraften i sin eiendommelige Sammenhæng med Materien kan være os aldeles ubekjendt. Kraften, det Usandselige, svarer til Materien, det Sandselige, som Magtreflexionen til den umiddelbare Gjenstandsmagt: Materien er det Ydre, Kraften det Indre. Men et Indre kan aldrig vise sig ligefrem; at det viser sig, vil sige, at det ytrer sig; det reflecterer sig i sit Ydre og maa kjendes paa sine Ytringer. En Sætning som den: vi vide ikke, hvad Kraft er i sig selv, vi kjende kun dens Ytringer, dens Virkninger, udsiger da slet intet Andet, end hvad der ligger i Reflexionens Natur, at nemlig det Indre nødvendig maa kjendes paa sit Ydre. Det abstract logiske Væsen reflecterer sig i Skin af Skin, men Magtens Reflektøren er en Virken, dens Phænomener ere Kjendsgjæringer: som Magtreflexionens kategoriske Udtryk er Kraften ikke en i menneskelig Indbildning „hypotaseret Tanke“, men en i sine Virkninger reflecteret Kjendsgjærning. Kraften som Indre er Intet i sig selv absolut; det Indre er en Mulighed, som først ved at ytre sig og virke bliver til Virkelighed. Den ovenanførte Sætning kan da ikke i objectiv Forstand betragtes som nogen sikker Betegnelse for den menneskelige Videns absolute Grændse, men vel som en subjectiv Antydning af Uklarhed over Tænkningens, Reflexionens, særlig Magtreflexionens Væsen.

Hvor uklar og svævende den sædvanlige Forestilling om Kraft er, fremlyser af den Maade, hvorpaa dens Forhold til Materien nærmere bestemmes. Paa den ene Side taler man, som om Materien var Et og Kraften noget ganske Andet. Det er da ikke Massen *A*, der ved Tiltrækning sætter *B* i Bevægelse; nei, det er Kraften, den i *A* værende Tiltrækningskraft, hvorved Bevægelsen af *B* forarsages, og omvendt: det er ikke *B*, men Kraften i *B*, der bevæger *A*. Masserne bevæges, men Kræfterne bevæge: Materien er *passiv*, Kraften *activ*. Paa den anden Side taler man igjen, som om Kraften kun var en Egenskab ved Materien. Saa bliver det da virkelig Massen *A*, der i Egenskab af Masse

tiltrækker *B*, og omvendt. Den sidste Synsmaade staaer i øiensynlig Strid med den første. Ved at gjøre Kraften til Materiens Egenskab og, hvad den almindelige Tiltrækning angaaer, ovenikjøbet til Grundegenskab lader man Kraftens Begreb uden videre gaae op i Materiens. Ifølge den første Synsmaade skulde her være to Væsener, men ifølge den sidste er her kun eet Væsen. Som Egenskab ved Materien kommer Kraften i en høist betænkelig Stilling til Materiens øvrige Egenskaber, navnlig til Inertien. Ifølge Inertien kan Materien kun bevæges, men ikke bevæge; ifølge Kraften kan den kun bevæge, ikke bevæges. Det maa da synes, som var Materien en sig selv modsigende Realitet. Som det Rumopfyldende har Materien desuden en Deel Egenskaber tilfælles med Rummet, for ikke at tale om en Mængde umiddelbare Sandselighedsegenskaber, der ikke vel lade sig forlige med Kraften som Kraft. Thi man vil dog ligesaa lidt kunne tale om en bred Kraft, en rund Kraft, en fiirkantet Kraft, som om en tynd eller tyk eller graa Kraft.

De anførte Vanskeligheder bortfalde, naar vi holde os til den ovenfor angivne Vexelbestemmelse af Magtreflexion og umiddelbar Gjenstandsmagt. Materien er paa sin Maade reflecteret, nemlig i gjensidig Begrundelse af Atomer og Masser; Kraften er paa sin Maade umiddelbar, nemlig i sine Ytringer. Og dog er Forskjellen iøinefaldende; thi for Materien er Umiddelbarheden, men for Kraften er Reflexionen det Afgjørende. Reflexionen af Magt er noget Mere end en logisk Speilen af det Ene i det Andet, den er en virkelig Bestemmen, en Virken, hvori det viser sig, hvad det Ene formaaer over det Andet. Det er netop en saadan Formaaen, der mechanisk udtaler sig i Bevægelsen. Bevægelsen af *B* reflecterer Kraften i *A*, idet Bevægelsen af *A* reflecterer Kraften i *B*. Den gjensidige Bevægelse er et Phænomen af Magtreflexionens Væsen: den i Væsen overgribende Reflexion beviser, at det Almene i Leddenes Relation behersker de særskilte Led. Physiken er forsaavidt i sin gode Ret, naar den opfatter Kraften, det Active, som Væsenhed for sig til Forskjel fra den træge Materie, det Passive. Men herved overseer Physiken dog ikke, at de to Væsener i Grunden ere Sidebestemmelser af samme Væsen. Magtreflexionens Eenhed med Gjenstandsmagten fremhæves udtrykkelig derved, at Kraften opfattes som Materiens egen reflecterede Bestemthed, altsaa som dens Egenskab. Som Materiens gjennemgaaende Egenskab er Kraften noget Andet end en umiddelbar Qvalitet eller Beskaffenhed, den er et kategorisk Udtryk, ikke for Materiens sandselige Realitet, men for dens reflecterede Væsen, dens iboende Energie, dens Indre. Hermed forsvinder Modsigelsen mellem Kraften som reflecteret Egenskab og Materiens øvrige, umiddelbare Egenskaber. De umiddelbare Egenskaber tilhøre *det Extensive*, men Bestemmelserne ved Kraften tilhøre *det Intensive*, thi de tilhøre Reflexionen, vel at mærke: Reflexionen i Magt. „Man kan“, hedder det om Tyngdepunktet i den mechaniske Naturlære, „forestille sig Tingene, som om hele Legemets Vægt var forenet i Tyngdepunktet, og alle de øvrige Dele ingen Vægt havde.“ Denne Forestilling er mere end en Forestilling; det er en virkelig Sandhed. Den paa Delene fordeelte Tyngde, Tyngden i det Extensive, forvandles i Magtreflexionen til Tyngde-Eenhed, en Tyngde i det Intensive: Tyngdepunktet *er* det

intensive Eenhedspunkt.^{*)}

Gyldigheden af Ovenstaaende bliver endnu nærmere at prøve, forsaavidt det gjælder en endelig Tydning af Tiltrækningens ellers saa gaadefulde Phænomen. Masserne *A* og *B*, der paa Afstand udfylde hver sit Rum, synes slet ikke at have Noget med hinanden at gjøre; og dog have de med hinanden at gjøre, thi de nærme sig hinanden. Det er en forunderlig Modsætning af Væsen og Existens, Magtreflexion og Gjenstandsmagt, som i Phænomenet lader sig tilsyne; Existensen siger Et, Væsenet et Andet. Gaadens Løsning ligger i den Indsigt, at den materielle Virkelighed gennem Væsen og Existens har udtalt to modsatte, men lige uafviselige Fordringer, og at Tiltrækningsphænomenet netop er begge Fordringers Opfyldelse. Den første Fordring er, at de materielle Led maae have umiddelbar Selvstændighed; denne Selvstændighed er anskueliggjort i Massernes sandselige Existens. Existensen svarer til Stedet. Hver Masse indtager sit Sted, og det kan let forekomme Beskueren, som var den rumopfyldende Realitet det fuldstændige Udtryk for Materiens Virkelighed. Det er imidlertid et Sandsebedrag; det, der saaledes sees i umiddelbar Existens, er kun en halv Virkelighed. Existensen skjuler Noget i de eksisterende Led, der kun kan komme tilsyne i Reflexionens Form som Væsen. Den anden Fordring er, at Væsenet maa reflectere sig i Leddenes Relation, i Massernes indbyrdes Forhold. Forholdsled uden Forhold er en lige saa ufuldbaaren Tanke, som Forhold uden Forholdsled. Ere Leddene virkelige, maae Forholdene ogsaa være det; deres Virkelighed er i deres Virksomhed, og denne Virksomhed er Forholdets Realitet. Naar Magten reflecteres i Forhold af virkelige Led, viser Væsenet sig som Kraft. Massernes Afstandsforhold bliver ved Kraften et virksomt, altsaa virkeligt Forhold. I Masserne er Materiens Existens begrændset, indskrænket til Stedet; Masserne ere som virkelige Led Momenter i Virkeligheden. Som Væsen derimod gaaer Kraften fra Masse til Masse ud over Grændsen, altsaa ud over Stedet, og Virkelighedsmomentet sees i den gjensidige Stedforandring. At Kraften gaaer gennem Rummet, at Masserne virke paa Afstand, er et mekanisk betegnende Udtryk for den Vexelbestemmelse af Magtreflexion og Gjenstandsmagt, der gjør Virkeligheden fuldstændig. Den tilsyneladende Modsigelse, at en Masse har Kraft til at bevæge en anden Masse, men ikke Kraft til at bevæge sig selv, har med det Samme fundet sin Løsning. Materiens Virkelighed er en Selvstændighed i Andethedens Form, en selvløs Selvstændighed. Selvløshed er Uselvstændighed; den materielle Virkelighed er en uselvstændig Selvstændighed. Uselvstændigheden er Materiens Inertie, Selvstændigheden dens Kraft. Inertien er, at Materien bevæges af Andet, Kraften er, at den bevæger Andet. I de hinanden tiltrækkende Masser ere Inertie og Kraft paa begge Sider forenede: Kraft er Inertiens Complement, Inertie er Receptivitet for Kraften. Saaledes ere da ogsaa Selvstændighed og Uselvstændighed paa begge Sider forenede. Massen *A* har Selvstændighed, den sætter ud fra sit Sted *B* i Afhængighed; men *B* har ogsaa Selvstændighed og sætter ud fra sit Sted *A* i Afhængighed. Relativiteten er, at begge Masser i deres Selvstændighed ere uselvstændige. Her behøves ingen udvortes

^{*)}Jevnfr. Mathematik og Dialektik. S. 129–131.

Betragter for at sammenholde de to Steder i Forestillingen og bestemme deres Afstand; thi saa gennemgaaende er Relativiteten, at det i Virkeligheden er Masserne, der gjensidig bestemme hinandens Steder: Materiens Relativitet er i Bevægelsen virkelig formedelst Kraften.

c) Materiens og Kraftens reflecterede Eenhed: Aand og Materie. Den hertil førte Udvikling har Magtens Idealitet, den reflecterede Magt, til Grundlag; dens Betydning staaer og falder med Besvarelsen af det Spørgsmaal: *hvorledes er Magtreflexionen mulig?* At graviterende Masser optræde som Magthavere, der i Forhold til Størrelse udøve et vist Herredømme over hverandre, er kun en figurlig Talemaade, saalænge Kjendsgjerningens Mulighed ikke er indseet. Det er, som allerede viist, Vexelbestemmelsen af Led og Momenter, hvorpaa det kommer an. Efter det Ydre, i Udstykningens og Deelthedens Form, ere Momenterne virkelige Masser; deres Reflexion er Relation, og Relationen Vexelvirkning. Men i Begrebet, efter det Indre, ere de virkelige Masser Momenter af samme Eenhed, Reflexer af een og samme Begriben. At begribe er at magte. Det er da klart, at den almægtige Begriben, der forener alle særskilte Magtbegreber i det almene Begrebs Eenhed, maa foregaae i en Alt begribende Selvmagt. Kun en uendelig Selvmagt, et vidende Selv, der objectiverer i Magt, formaaer at give de objective Begrebers System Virkelighed i Massernes Existens og hæve sig over Stykværket. Reflexionen af Magt i Andet har sin Grund i reflecterende Selvmagt; hermed er Materiens absolute Afhængighed af Aanden erkjendt i Begrebet.

Videnskabens Historie lærer, at alle naturphilosophiske Forsøg paa at opklare Forholdet mellem Materie og Bevægelse, Materie og Kraft, hidtil ere strandede paa en total Miskjendelse af Forholdet mellem Aand og Materie. Materiens Eenhed med Kraften er nemlig reflecteret saaledes, at den, foruden at være en logisk Eenhed i Væsen, tillige er en virkelig Eenhed i Kjendsgjærning. Reflexionen, hvori den dobbeltsidige Eenhed begrundes, er selv dobbeltsidig; det er en Reflexion af Materiens og Kraftens Væsen; men det er med det Samme en Reflexion af den eksisterende Materie og Kraftens Yttring. Sættes Eenheden i Væsen, som naar man siger: Materie og Kraft ere i Grunden det Samme, saa brydes den i Existens; thi den eksisterende Materie er ikke Kraft, og den virkende Kraft er ikke Materie. Sættes Eenheden i Existens, som naar man siger: Kraften er materiel (den atomistiske Opfattelse) eller: Materien er et Product af Kræfter (den dynamiske Opfattelse), saa kommer Væsensforskjellen tilsyne i Reflexionen; thi Materien er et Ydre, Kraften et Indre. Skal Eenheden erkjendes i Dobbeltreflexion af Væsen i Væsen, af Kjendsgjærning i Kjendsgjærning, da er det kun muligt derved, at Selvmagt og Magt i Andet, Væsensmagt i Idealitet og Gjenstandsmagt i Realitet, afgive saa stærke, saa haarde Extremer, at Aandens Almagt kan vise sig som absolut overgribende Enemagt.

Uden Selvhed ingen Reflecteren, og omvendt; uden et reflecterende Selv ingen Reflexion; uden Reflexion ingen Relation; uden Reflexion i Magt ingen virksom Relation, ingen Aarsag og Virkning, ingen Vexelvirkning. I Begribningens Form er Magtreflexionen subjectiv; i Begrebets, det Begrebnes, Form er den objectiv; i Reflexion af subjectiv

og objectiv Reflexion er Objectiveringens fuldendt.

α) Subjectiv Magtreflexion. Selvmagt er ikke Magtens tomme, blot formelle Lighed med sig selv uden indre Forskjel og Modsætning, som naar den uendelige Magt uden videre antages for værende og bestemmes ved en tautologisk Sætning: Magt = Magt, $A = A$. Nei, Selvmagten maa udtrykkelig sætte sin egen Lighed og derved gjøre den til Selvlighed. Dette kan i Virkeligheden kun skee derved, at Magteenheden viser sig forskjellig fra sig selv, fordobler sig gennem Andet og bekræfter sig ved Modsætning til Andet. Kun den Bekræftelse, hvori det samme Væsen er i Resultatet sin egen Forudsætning og i Forudsætningen sit eget Resultat, kan i Sandhed kaldes *Selvbekræftelse*, en Bekræftelse af *Selvet*.

Jo større Selvstændighed det Andet har, desto mægtigere er det sig derved bekræftende Selv, thi Selvet reflecterer sig subjectivt ved at magte sit Andet: jo stærkere Modstanden er, desto større er den Magt, hvormed den ophæves. Heraf sees, at Selvmagten ikke kan opfattes som et umiddelbart Værende, en absolut, mod alt Andet ligegyldig Substans. Selvmagtens Væren er Virken, og denne Virken en uendelig Reflecteren af sig selv i Andet, af Andet i sig selv. Den indre Bevægelse, hvori den evig bestaaer, er en Kredsbevægelse. Den absolute Selvmagt forlader ikke sig selv, fordi den gaaer ud fra sig selv; den naaer ikke hen til sit Andet som til et udvortes Givet, thi den har sit Andet i sig selv; den forandres ikke, thi den magter sit Andet; Bevægelsen er ingen Uro, thi Selvet er i sin Bevægelse hos sig selv, dets Bevægelse er Hvile; det hviler i sig selv paa sig selv: *den absolute Selvmagt er Aand*.

For Aanden som Aand er hele den materielle Verden et Intet og dog et virkeligt Noget. Begge Bestemmelser forliges i den Grundbestemmelse, at den materielle Verden er Aandens Andet. Som Andet for Aanden er det Materielle Moment for den almægtige Selvreflecteren, men Intet, slet Intet i sig selv: kun Aanden, det Ene, er, alt Andet er Intet. Som Andet for Aanden er det Materielle virkeligt, det er jo Gjenstandsmagt, Selvbekræftelsens indre Modstandsmagt, Maalestok for Aandens Almagt. Var Materien et Skin, og Verden en Drøm, saa var Aanden selv en Drøm, saa var der ingen, enten indvortes eller udvortes, Realitet, ingen, enten ideel eller reel, Virkelighed.

β) Objectiv Magtreflexion. Den umiddelbare og dog reflecterede Eenhed af Materie og Kraft er en Magteenhed. Men den objective Eenhed af Magt er tillige en brudt Magt, Magt i Andet, Mangfoldighedsmagt; herpaa beroer dens eiendommelige Reflexion. Reflexionen er kjendelig paa Tyngden. Physiken opfatter Tyngden fra tre Synspunkter: som *Egenskab* ved Materien, som særegen *Kraft* og som en Universet omspændende *Magt*. Som Egenskab er Tyngden reflecteret i Massernes Selvstændighed, som Kraft i deres indbyrdes Vexelvirkning, som Verdensmagt i de store Love. Det er fra alle tre Sider samme Væsen, samme Magt, samme Substantialitet; hver Side af Magten reflecterer de to andre saaledes, at den selv maa siges at være den hele Magt. Have vi for os de virkelige Masser, saa have vi i deres fælles Egenskab Kraften, i Kraften Tiltrækningen og i Tiltrækningen den som Magt almindelige Tyngde. Ere de tiltrækkende Kræfter givne,

saa have vi med det Samme Masserne, thi Masserne ere jo i denne Belysning intet Andet end Kræfternes Existens, og Kraft og Masse igjen Momenter af Tyngden som Magt. Have vi endelig Tyngden som Magt, da er Massernes Existens med den tilsvarende Kræfternes Fordeling netop dens egen Realitet, Udslag af det Særskilte, hvori den bestaaer som det Almene. Fra alle Sider er altsaa den objective Magt reflecteret.

Men den objective Magt kan ikke reflectere sig selv ved sig selv; det kan kun Selvmagten. Lad os igjen see paa de to Masser. Det bevægende *A* er Aarsag, Bevægelsen af *B* Virkning. Aarsagen, der er Realitet i *A*, er Idealitet i *B*, thi Aarsagens Idealitet er at være — reflecteret — i sin Virkning. Da nu *A* er fjernet fra *B*, saa har det jo som Aarsag sin Virkning udenfor sig, er som Realitet fjernet fra sin Idealitet. Og dog er Idealiteten i Aarsagen, og Aarsagen er i *A*. *A* kan da umulig være fjernet fra, hvad det selv er; det maa, saa sandt det har Aarsagen i sig, nødvendig ogsaa have Idealiteten i sig. Denne Modsigelse, at nemlig hver Masse har sin Idealitet i sig ved at have den udenfor sig, er en Modsigelse i den objective Reflexion, som klarlig beviser, at den ikke kan bære sig selv, men maa bæres af Aanden. Fra Aanden, i og ved Beaandelsen, faaer Massens Realitet en Tilgift, hvori det Ideelle objectivt og væsenlig ener sig med det Reelle, denne ideel-reelle Tilgift er Kraften. Formedelst Kraften er Materien i *A* efter Mulighed mere end Materie, den er Aarsag. At Virksomheden indtræder, at Aarsagen bliver virkelig og faaer sin Virkning, er objectiv Reflexion i Magt. Dersom den objective Magt ikke blev reflecteret i Aanden, saa var Tyngden ikke den almene Magt, saa var der ingen almene Magter i Naturen, saa vare Lovene umulige. Den objective, almene Magt er ikke en Abstraction af Masser og Kræfter, men deres egen substantielle Væsenhed, deres iboende Grundlag. Den objective Magt reflecterer sig — ved at blive reflecteret; den er i Virkeligheden objectiv, men — ved at være objectiveret.

γ) Objectivering i Magt. Naturbegrebene have dobbeltsidig Bestaaen, Bestaaen i virkelige Ting og Bestaaen i Selvets Begriben. Det Sidste betinger det Første; Begreberne kunde ikke give sig Afpræg i tilværende Gjenstande, dersom de ikke selv vare prægede af uendelig Begriben. Det er jo ikke de sandselige Naturting, som i objectiv Forstand bestemme Begreberne, men det er omvendt Naturbegreberne, som usandseligt bestemme de sandselige Ting. For at være Tingens bestemmende Væsen, maa Begrebet i sig selv nødvendig have Bestemthed, maa være forud bestemt til at afgive Bestemmelse. Massens bestemte Begreb bliver ikke først til ved Hjælp af eksisterende Masser, ei heller Kraftens Begreb ved allerede tilværende Kræfter. Hvis Masser og Kræfter havde en af Begreber uafhængig Tilværelse, saa vilde Tingene med det Samme kunne undvære alle Begreber; der vilde slet ingen Fornuft være i Naturen. Hvis Begrebernes Tilblivelse faldt umiddelbart sammen med Tingenes, vilde det være aldeles umuligt at sige, hvorfra det Bestemmende kom. Det kunde da ikke være Begrebet, der bestemte Tingen, thi Begrebet skulde jo netop blive bestemt ved Tingen; men at det heller ikke kunde være den i sig bestemte Ting, der bestemte Begrebet, er en Selvfølge, eftersom det for en Ting Bestemmende just er dens Begreb. Det staaer altsaa fast, at Naturbegreberne maae have en af

Tingenes Existens uafhængig, for Tingene selv afgjørende Bestemthed i sig. Hvorfra faae nu Begreberne denne indre, for al ydre Tilværelse uundværlige Bestemthed? Fra en Begriben. At bestemme Begreber er at begribe; at fremstille de i sig bestemte og desaarsag bestemmende Begreber i Existeren og Existens er ikke at *begribe*, det er at *virke*. Naturen fremstiller Begreber, udformer Begreber, men den begriber ikke, den virker. Aandens ideelle Virken er Begriben, Naturens Gjengivelse af det Begrebne er ikke Begriben, det er reel Virken, materiel Virksomhed, Begrebsbestemmelsernes Udfoldning i sandelig-virkelige Kjendsgjerninger.

Modsætningen af Aandens Begriben og Naturens Virken er begrundet i Reflexionen af subjectiv og objectiv Magtreflexion, et alsidigt Udtryk for Objectivering i Magt. I den subjective Magtreflexion, den ideelle Objectivering, have Naturbegreberne Tilværen som aandelige Magtbestemmelser, afgjørende for al materiel Existeren. Men under Idealitetens Form, i Selvmagtens Begriben, have Begreberne ikke selv Existens, deres Tilværen, en Væren i Viden, er Magtbestemmelsernes uendelige Vexelskin af hverandre indbyrdes; det Enkelte og Særskilte reflectere sig her i det klare, frie Almene: Magt i Andet er Moment for Selvmagten. Fra Existenssiden, altsaa fra Natursiden, falder Eftertrykket derimod paa Magten i Andet, paa Gjenstandsmagten, paa Realiteten, og den reelle Objectivering afsætter Begreber i tilsvarende Objecter. Objecterne ere Gjenstande, en Vrimmel af Enkeltled, Atomer og Masser. Det som Begreb bestemmende Almene gaaer her umiddelbart op i det Enkelte, bindes i Magt af Enkeltled, af udvortes Objecter. Saa hedder det i Physikens Sprog: kun Enkeltleddene, Grunddelene med de deraf sammensatte Ting, have i Naturen Existens; det Almene eksisterer ikke. Og dog er det just det Almene, der kommer til Existens; det bliver jo netop gennem Udslag af Enkeltled objectiveret i Magt. Enkeltleddene virke, antage ved deres Vexelvirkning Præg af det Særskilte og hjemfalde til det Almene; saa viser det sig, at det Enkelte og det Særskilte ere det Almene underlagte. Den objectivt reflecterede Magt, Naturens, Objectivitetens almene Magt, kommer til Existens i Tingenes Kræfter og de Love, hvorunder Kræfterne virke.

C.

Kræfter og Love.

I objectiv Reflexion er den almene Magt baade Existensen selv og Existensens Væsen; men Forskjellen mellem Væsen og Existens er lige saa mægtig som Eenheden. Magten i Andet, der er Eet med sig selv i Væsen, er forskjellig fra sig selv i Existensen; den bestaaer med denne Forskjellighed som Gjenstandsmagt i Leddenes Masser og som virkende Kræfter i Leddenes Vexelvirkning; men den har ogsaa Bestaaen i Væsenhedens almene Form som hvilende, Alt bestemmende Magt, nemlig i Lovene. Kræfternes Yttringer ere Kjendsgjerninger, men Lovene see ud som Tanker, mægtige Tanker, Naturtanker. At

kjende de virkende Kræfter og Betingelserne for deres Virksomhed er at kjende Lovene; og dog ere Kræfterne ikke Love, og Lovene ikke Kræfter. For at komme til Indsigt i den almene Forskjelseenhed af Kræfter og Love, skulle vi nu fra et mechanisk Synspunkt undersøge Lovenes *Oprindelse, Opfyldelse og indbyrdes Sammenhæng*.

a) *Forestillede Kræfter: Lovenes Oprindelse.* „Forstanden“, siger Kant, „laaner ikke sine (aprioriske) Love fra Naturen, men den foreskriver den disse.“ Denne Sætning viser hen til Lovenes subjective Oprindelse og retfærdiggjøres ved talløse Exempler fra den analytiske Mechanik. Dersom to lige store Kræfter virke paa et materielt Punkt i modsat Retning, maae de ophæve hinanden, og Punktet forblive ubevæget; det er en Lov. At denne Lov har objectiv Gyldighed, er lige saa indlysende, som at dens Gyldighed er uafhængig af al Erfaring. Lovens almene Gyldighed ligger i den Nødvendighed, hvormed den opstillede Forudsætning afgiver sin Følgesætning: Loven er i logisk Form en hypothetisk Dom, i mathematisk Form en Ligning. Der ligger ingen Vægt paa, hvorvidt det antagne Tilfælde forekommer i den ydre Natur eller ikke, thi Loven er Sagens Natur; den har sin Natur i sig selv. Det er det tænkende Selv, der opstiller Forudsætningen; det er det tænkende Selv, der drager Consequensen; det er det tænkende Selv, der giver sig selv Loven og forvisser sig om dens Objectivitet. Der er hverken i Himlen eller paa Jorden nogen udvortes Magt, der formaaer at omstøde den i Tankens Medfør givne Lov eller gjøre den tvivlsom; den eneste Magthaver, der er i Stand til at ophæve Loven, er den lovgivende Subjectivitet. Vel kan Subjectiviteten ikke modsige Loven uden at modsige sig selv; men den kan ophæve den ved at ophæve Forudsætningen, den kan forandre den ved at forandre Forudsætningen.

At en Lov maa forandre sig, naar dens Forudsætning forandres, er selv en Lov. Dersom de to i modsat Retning virkende Kræfter ere ulige store, maa Punktet komme i Bevægelse, og Kræfternes Differens vil da være den bevægende Kraft; men dersom de to Kræfter danne en hvilkensomhelst Vinkel med hinanden, vil det ved første Øiekast see ud, som havde vi faaet en ny Lov. Den Nødvendighed, hvormed Loven gjælder, er nemlig altid bunden til en Forudsætning af een eller flere Betingelser, og følgelig ikke en absolut, men hypothetisk Nødvendighed. Ved at indføre snart færre, snart flere Betingelser i Forudsætningen og lade Betingelserne veksle kan den lovgivende Subjectivitet lade den ene Lov fremgaae af den anden, kan paa denne Maade anlægge og udvikle Systemer af Love. Vi see det paa Kræfternes Parallelogram. Man skulde troe, at her blev opstillet en egen Lov for et eget specielt Tilfælde; men den Tænkende opdager snart, at det tilsyneladende specielle Tilfælde netop er det almindelige Tilfælde, thi to paa eet Punkt virkende Kræfter maae jo altid danne en Vinkel med hinanden.*)

Bevægelsen efter Diagonalen i Parallelogrammet er, væsenlig seet, en sammensat Bevægelse, thi den Kraft, hvorved den bestemmes, er en Samvirken af to Sidekræfter; men ligesom Forskjellen mellem enkelt og sammensat Kraft kun er relativ, saaledes er

*) De to Kræfter være P og Q og deres Resultant R . For Kræfternes Parallelogram gjælder da Ligningen: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos(P, Q)}$. Er nu Vinkelen $(P, Q) = 0^\circ$, saa er $\cos = 1$, og $R = P + Q$; er Vinkelen $(P, Q) = 180^\circ$, saa er $\cos = -1$, og $R = P - Q$. Parallelogrammets Lov er en Grundlov for Sammensætning og Opløsning af mechaniske Kræfter, hvoraf et uendeligt System af særskilte Love lader sig udvikle.

ogsaa Forskjellen mellem enkelt og sammensat Bevægelse relativ. Den ved Diagonalen betegnede Resultant kan i sin Fortsættelse selv blive en Sidekraft, hvis Vinkel med en anden tilsvarende afgiver en ny Resultant i en ny Retning, saa at Bevægelsens Spor ved den endelige Forandring bliver en brudt Linie. Skeer Forandringen continuerlig saaledes, at Sidekræfterne (Composanterne) uophørlig omsættes i en Resultant, og Resultanten igjen i en Sidekraft, saa fremkommer der en krum Linie.

Det sande Begreb om Bevægelsen i den krumme Linie, hvis Lov Mechaniken nøiagtig bestemmer, hviler paa en Opløsning af to Lag Misforstaaelse. De Gamle meente, at det hørte til visse Legemers eiendommelige Væsen at bevæge sig i Curver, at navnlig de himmelske Legemer, ifølge deres høiere Natur, bevægede sig i Cirkelbaner. Det var en Misforstaaelse. Ved at opløse denne Misforstaaelse blev Physiken en exact Videnskab. Men for at tydeliggjøre den sammensatte Bevægelse, maatte man ty til Udstykning. Under Udstykningen bliver den krumme Linie til en brudt Linie: Brudstykkerne være saa smaa, de ville, det bliver dog altid Brudstykker. Herved fremkom en ny Misforstaaelse. Udstykningsmetoden har i den Grad forarget den nyere Naturphilosophie, at Speculationen aabenlyst har brudt med den mekaniske Physik og søgt Sandheden i en modificeret Opfattelse af den antike Forestilling. Hegel er saa vred over Udstykningen, at han ikke blot forbyder Physiken — hvad han dog i rigeligt Maal indrømmer Logiken — en egen Brug af Abstractionen, men han gaaer endog saa vidt, at han vil have Forestillingen om Kræfter ganske udryddet. „Newton“, siger han, „forsikkrer, at en Blykugle *in coelos abiret et motu abeundi pergeret in infinitum*, dersom (rigtignok: dersom) man blot kunde meddele den den fornødne Hastighed. En saadan Adskillen af den udvortes og den væsenlige Bevægelse tilhører hverken Erfaringen eller Begrebet, men alene den abstraherende Reflexion.“ Ved at indføre „Forestillingen om Kræfter“ skal Newton trods alle sine Reservationer, have gjort den sande Naturerkjendelse et betydeligt Afbræk. Det er speculative Misforstaaelser. Disse Misforstaaelser opløse sig og forsvinde, naar Forholdet imellem Continuiteten, Udstykningen og den uendelige Discretion tilstrækkelig opklares.

Kastes et Legeme i skraa Retning op efter, da kan den til Stødet svarende Kraft betragtes som en Sammensætning af to Kræfter, af hvilke den ene vilde føre Legemet lodret opad, efter Y-Axen, den anden drive det vandret fremad, efter X-Axen. Dersom nu enhver anden Paavirkning tænkes borte, vil Legemet gaae efter Diagonalen i det Rectangel, som Coordinaterne x og y danne med hinanden, og den i Tiden t gennemløbne Bane s være ligestor med $\sqrt{x^2 + y^2}$. Den af s og x dannede Vinkel α vil være constant, og dens Tangens $\frac{y}{x}$ selvfølgelig ogsaa. I et saadant Tilfælde er det da ligegyldigt, om man fremhæver Continuiteten eller Udstykningen eller Discretionens Uendelighed. Hvert endeligt Stykke af s er et Continuum, og de vilkaarlig satte Grændser gjøre intet Afbræk; men s kan ogsaa opløses i Elementer svarende til Elementer af x og y :

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}; \quad \frac{y}{x} = \frac{dy}{dx}.$$

Anderledes, naar Legemet under Bevægelsen forestilles at være en lodret nedadgaaende Paavirkning underkastet; her viser der sig en væsenlig Forskjel mellem Udstykning og Continuitet.

Forestilles Paavirkningen at indtræde efter visse Mellemrum, saa vil s adskille sig i endelige Stykker, s_1, s_2, s_3 o. s. fremdl.; Vinkelen α vil hver Gang forandre sig, idet hvert Stykke af s faaer en egen Heldning mod Abscisseaxen, og $\frac{y}{x}$ erholde forskjellige Værdier. Ethvert Stykke er Diagonal i et Kræfternes Parallelogram, hvis ene Side er en Fortsættelse af den forrige Resultant, og hvis anden Side dannes af den tiltrædende Paavirkning: Legemets Bane bliver en brudt Linie, hvis Dele kunne maales og nøiagtig bestemmes.

Ombyttes den deelwise Paavirkning med en continuerlig som f. Ex. Tyngden g, saa forandrer s sin Retning continuerlig, og Banen bliver en krum Linie. Ligeftrem i Continuitetens Form kan en saadan Bane ikke bestemmes, thi Forandringens Uendelighed for sig kan ikke bestemmes. Ligeftrem i Udstykningens Form kan Banen heller ikke bestemmes, thi Udstykningen er en endelig Discretion, der bryder Continuiteten. Kun den Vexelbestemmelse af Endeligt og Uendeligt, der betinges af uendelig Discretion, hvorved en Operation med Elementer kan blive ligesaa exact, som en Regning med endelige Størrelser, kan løse Udstykningen op i en endelig Bestemmen af det Uendelige.

Ligningen: $y = f(x) = \operatorname{tg} \alpha \cdot x - \frac{g}{2a^2 \cos^2 \alpha} x^2$ viser, hvorledes den mindste Forandring i x continuerlig medfører en tilsvarende Forandring i y; hvoraf igjen følger en continuerlig Forandring i s. Den Maade, hvorpaa y afhænger af x, udtrykker Loven. Vi have i Loven det for Phænomenernes Uendelighed — den uendelige Mængde af enkelte Tilfælde — bestemmende Almeenvæsen. Men i denne Uendelighed have vi tillige Endeligheden. Paa væsenlig Maade er Endeligheden bestemt ved den bestemte Function; i Tilsyneladelsernes udvortes, paa Deling og Udstykning anlagte Form kommer det Endeliges Uendelighed tilsyne i Enkeltværdiernes Vrimmel. Overgangen fra Endeligt til Uendeligt og fra Uendeligt til Endeligt bestemmes ved Elementernes indbyrdes Forhold. Hvert Element af Curven falder sammen med et tilsvarende Element af Curvens Tangent; hvorledes, d. e. efter hvilken Lov denne Tangent i det Uendelige forandrer sin Retning, sees af Ligningen: $\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha - \frac{g}{a^2 \cos^2 \alpha} x = \varphi(x)$.

Hvad der gjælder om Loven, gjælder ogsaa om Kræfterne. Kræfternes Opløsning er ingen ligefrem Udstykning; det er en Analyse, hvorunder hver Sidekraft ved en for Videnskaben nødvendig Abstraction bliver fremhævet for sig. Fra Væsenets Side er enhver af Sidekræfterne et Moment af Resultanten. Hvor en Udstykning virkelig finder Sted, er det Naturens egen Udstykning, Existensen selv, som i Andethedens Form gjør den ene Kraft uafhængig af den anden. Heller ikke er Kræfternes Sammensætning en simpel Addition; den i Resultanten virkende Kraft er Sidekræfternes Eenhed, en Eenhed, hvori deres Selvstændighed ganske er ophævet. Her er ikke, hvad dog Hegel paastaaer, mindste Grund til, paa Begrebets Vegne, at gjøre nogensomhelst Indsigelse mod Physikens Analyser.

Men er det nu, strengt taget, Lovene, der bestemme Kræfterne, eller kunde man ikke maaskee vende Forholdet om og sige, at det egenlig er Kræfterne, der bestemme Lovene? En overfladisk Opfattelse af den Maade, hvorpaa den rationelle Mechanik fremstiller sine Opgaver, synes nærmest at tale for det Sidste. Et Exempel. Der meddeles et Legeme en vis Hastighed i en hvilken som helst, kun ikke lodret, Retning, hvorpaa det overlades til Tyngdens Paavirkning: af hvilken Beskaffenhed vil Banen blive? Svaret er, at Banen, naar Bevægelsen antages at foregaae i det lufttomme Rum, maa blive en Parabel. Loven for Parablen er altsaa Loven for Bevægelsen. De forestillede Kræfter og de opstillede Betingelser synes her at være det Første, og Loven det Andet, som deraf afledes; altsaa: Kræfterne bestemmes ved Forestilling, Loven ved Tænkning, og det Tænkte afhænger af det Forestillede. Hvor eensidig denne Synsmaade er, fremlyser af Forholdet mellem Forestilling og Tænkning. Den blot forestillende Bevidsthed erkjender slet ikke Loven. Den kan ikke engang uden Tankens Bistand stille det Forestillede op som en Forudsætning; thi Forudsætningen er kun i Reflexion af sin Conseqvens, men Conseqvensen er kun for Tanken. En Bestemmen af Kræfterne ved den blotte Forestilling er en Indbildningsact, en flygtig, foreløbig Bestemmen, der taber al Betydning, naar Tanken mangler. Den bestemmende Forestilling er en Function af Tanken; den forudskikkes af Tanken selv og staaer fra Begyndelsen af i Tænkningens Tjeneste.

Fra Mechanikens Synspunkt faaer Sagen let et Udseende, som om Tankens Opgave udelukkende var at opdage Lovene, som om Lovene i og ved sig selv vare objective uden at trænge til Objectivering. Objectiveringen skulde altsaa blot være for Subjectivitets, ikke for Lovens Skyld. Det er en Illusion, som den strenge Videnskab øieblikkelig vil forkaste, naar den bliver opmærksom paa den. Dersom den lovopdagende Subjectivitet ikke selv var lovgivende, kunde den slet ikke opdage Lovene, den kunde jo ikke dømme om Betingelserne, ikke adskille det Mulige fra det Umulige, ikke bestemme det hypothetisk Nødvendige, ikke forvisse sig om de foregivne Loves aprioriske Gyldighed. Og hvad bliver der af de objective Love, naar de skilles fra den lovgivende, objectiverende Subjectivitet? Døde, meningsløse Formler! En Ligevægtslov for to ved en Linie forbundne Punkter, der paavirkes af Kræfterne P_i og P_m , hvis Vinkler med X-Axen ere α_i og α_m , idet den ubekjendte Kraft i Forbindelseslinien er R , dens Vinkel med X-Axen δ , φ_i og φ_m vilkaarlige Vinkler, præformeres for et System af flere indbyrdes forbundne Punkter ved Ligningerne:

$$\begin{aligned} P_i \cos(\alpha_i - \varphi_i) + R \cos(\delta - \varphi_i) + \dots &= 0 \\ P_m \cos(\alpha_m - \varphi_m) + R \cos(\delta - \varphi_m) + \dots &= 0 \end{aligned}$$

Men saa lidt som disse Ligninger i sig selv vilde have Betydning, dersom Ingen forstod dem, ligesaa lidt vilde den ved Ligningerne præformerede Lov i sig selv have mindste Gyldighed, dersom der ingen, hverken menneskelig eller guddommelig Subjectivitet var, der kunde tænke Loven, med selvlovgivende Forvisning opdage Loven, objectiverende hævde Lovens Objectivitet.

b) *Virkelige Kræfter: Lovenes Opfyldelse.* Fra det subjective Synspunkt, forsaavidt der blot handles om forestillede Kræfter, er Overensstemmelsen mellem den guddommelige og menneskelige Fornuft gennemgaaende; thi Naturlovene ere Tankelove, og Tankelovene paa een Gang baade menneskelige og guddommelige. Men uagtet alle Naturlove ere Tankelove, ere Tankelovene i deres frie Idealitet dog endnu ikke Naturlove. Opfattede for sig, have de tænkte Love kun en ideel, ved Forestillingerne articuleret Objectivitet; i Naturen selv have derimod Lovene en til Kræfterne svarende materiel Virkelighed; denne Virkelighed er deres Opfyldelse.

Fra det objective Synspunkt, forsaavidt der udtrykkelig sees paa Naturvirkeligheden, kommer Dualismen, den principielle Forskjel mellem guddommelig og menneskelig Objectivering igjen tilsyne. Fra den guddommelige Side maae vistnok alle Kjendsgjerninger kunne afledes af de bestemmende Love; men fra menneskelig Side maae de virkelige Love udledes af givne Kjendsgjerninger.

Vel kunne de i factiske Natursætninger som i et guddommeligt Magtsprog udtalte Love, hvor eiendommelige de end ere, ikke tænkes at staae i Strid med de almindelige Fornuftlove; men det gjør dog en væsenlig Forskjel, om Lovene behandles som abstract-almene Formbestemmelser, altsaa *mathematisk*, eller de paavises i anskuelig Eenhed med det Virkelighedsindhold, hvori de have deres Opfyldelse, altsaa *physisk*.

„Ligesom Mathematiken“, siger H. C. Ørsted, „maa behandle Naturgjenstandene paa sin egen Viis, saaledes ogsaa Physiken. Idealet for hiin er at udrette Alt uden at laane Noget af Erfaringen, og naar den, ifølge Umuligheden af ganske at naae Idealet, gjør et Laan af Erfaringen, maa dette være noget saa almindeligt, saa lidet individualiseret som muligt. Det hører til dens Kunstfuldkommenhed, hellere at gaae de vidtløftigste Omveie, end at optage Erfaringens fremmede Stof i sig. Ganske anderledes forholder det sig med Naturlæren. Naturen er dens videnskabelige Eiendom; den laaner ikke deraf, men øser deraf som af sin egentlige Kilde. Dens Ideal er det at fremstille Gjenstandene for Anskuelsen“ — altsaa Lovene i deres Opfyldelse — „og med Hensyn herpaa bearbejder den Former og Størrelser.“

Den videnskabelige Betydning, der tilkjendes Physiken som Erfaringslære, er naturligviis afhængig af den Maade, hvorpaa Erfaringens Væsen i det Hele bliver opfattet. Sand Erfaring beroer paa en ligelig Samvirken af Sandsning og Tænkning; men denne Samvirken kan forvanskes, eftersom det enten er Sandsningen, der overvælder Tænkningen, eller omvendt. Er Sandsningen eensidig fremherskende, saa fæster Blikket sig udelukkende paa Kjendsgjerningerne i deres Enkelthed. Vadende i Dynger af ophobede Kjendsgjerninger, faaer den iagttagende Bevidsthed saa travlt med at sondre, forbinde, addere og subtrahere de mange Enkeltheder, at den neppe kan kjende Tanken i de Almeenforestillinger, den selv har abstraheret. Er den aprioriske Tænkning eensidig fremherskende, saa blive Kjendsgjerningerne uvilkaarlig nedsatte til flygtige, forbigaaende Tilsyneladelser af det Almene. Uden at gaae ind paa nogen udtømmende Undersøgelse af Stoffet i dets Enkeltheder, vil Betragteren, fristet af en eller anden Yndlingshypothese,

kun altfor let udspinde en Theorie, og udgive den for en paa Erfaring begrundet Sandhed. Mod begge Udskeielser maa Physiken, den sande Erfaringslære, føre en stadig Kamp.

Det naturvidenskabelige Grundbegreb, hvorpaa Erfaringslæren bygger, er Begrebet: *Induction*.

At Inductionen maa blive ufuldstændig, naar Iagttagelserne ere mangelfulde, forstaaes af sig selv. Men at en udvortes Sammenhoben af blot sandselige Iagttagelser, om de end mangfoldiggjøres efter en nok saa uhyre Maalestok, heller ikke kan give nogen sand Naturerkjendelse, er da ogsaa indlysende.

Et af de grundigste Beviser paa overfladisk Opfattelse af Inductionens logiske Gyldighed have vi i Stuart Mills inductive Logik. „Vi lære“, hos denne Philosoph, „af Erfaringen, at der i Naturen er en uforanderlig Følgeorden, og at enhver Kjendsgjerning altid foregaaes af en anden Kjendsgjerning. Hvad vi kalde Aarsag, er det uforanderligt Foregaaende, hvad vi kalde Virkning, er det uforanderligt Følgende. Begrebet Nødvendighed, hvoraf man gjør saa meget Væsen, finder her sin Forklaring. Nødvendigt er det, som vil indtræde, hvad vi saa end antage med Hensyn til alle andre Ting. Nødvendigheden er tilstede, naar det Forudgaaende er tilstrækkeligt og fuldstændigt, naar det indeholder alle de søgte Betingelser, og ingen ny Betingelse udfordres. Ubetinget at ville følge, det er hele Begrebet om Aarsag og Virkning.“ Forsaavidt en saadan Forklaringsmaaade kan antages at have noget Blændende ved sig, da ligger det i den Ugeneerthed, hvormed Tanken som Tanke i et og samme Aandedræt paakaldes og afvises. Seet i Tankens Lys, er det ubestridelig sandt, at Forholdet mellem Aarsag og Virkning indeslutter Nødvendigheden, at Følgen ubetinget maa indtræde, naar alle Betingelser ere tilstede. Men Tanken faaar ikke Lov til at gjælde som Tanke; det er ikke Tankens aprioriske Forvisning, men Sandsningernes, de gjentagne Sandsningers Vidnesbyrd, som her i Erfaringens Navn faaar noget at betyde. At nu en Sum af sandselige Iagttagelser, om de end sigtes og drøftes nok saa sindrigt, umulig kan sikre os et „ubetinget at ville følge“, er i den Grad indlysende, at det end ikke har kunnet undgaae Forfatterens egen logiske Opmærksomhed. Stuart Mill „er overbevist om, at en Mand, som er vant til Abstraction og Analyse“, meget vel kan „tænke sig, at paa visse Steder, f. Ex. paa et af hine Firmamenter, i hvilke Astronomien nu inddeler Universet, kunde Begivenhederne følge hverandre efter reen Tilfældighed uden nogen fast Lov, og der er Intet, hverken i vor Erfaring eller i vor Sindsbygning, der giver os tilstrækkelig Grund til at troe, at dette ingensteds finder Sted.“ Ifølge en saadan Logik høre Lovene altsaa ikke til Tingenes Væsen, men ere i visse Naturens Egne tilfældig klistrede uden paa Tingene, omtrent som man klistrer en Devise paa en Flaske. Hvis Hume stod op af sin Grav, vilde han snart overbevise Mill om, at han slet ikke behøver at uleilige sig med den lange Reise til „et af hine Firmamenter“ for at faae Lovene bort og Nødvendigheden opløst, at det skeer langt lettere, naar han bliver, hvor han er, og besinder sig paa, hvad han selv har sagt.

Der er Fornuft i Naturen; denne Hovedtanke, som Ørsted i vor Litteratur saa smukt har udtalt og hævdet, giver Inductionen en anden og dybere videnskabelig Betydning,

end den Mill'ske Forklaring; her gaaes da ud fra, at Lovene ligge i Tingenes Væsen. Denne Hovedtanke maa have staaet klart for Newton, da Ideen om den almindelige Tyngde gik op for ham. Det Øie, der saae i det faldende Æble en Yttring af den Kraft, der ogsaa drager Maanen ned mod Jorden, tilhører ikke Sandsningen, men Tænkningen. Det var Tankens Anelse om en almindelig, alle Legemer iboende Væsenhed, der gav Impulsen til den store Opdagelse. Men med Tænkningen kom ogsaa Sandsningen til sin Ret. Den almene Væsenhed, der var antydet i en Kjendsgjerning, maatte igjen nærmere bestemmes ved Kjendsgjerninger. Kun saaledes kunde den tænkte Lov bekræfte sig som en Naturlov, en almeengyldig Erfaringslov; med andre Ord: Tyngdeloven maatte sandses og sees i sin Opfyldelse.

Vexelvirkningen mellem empirisk Physik og rationel Mechanik viser sig her i det skønneste Lys. For at Iagttagelserne kunde begynde, og Erfaringen indledes, maatte Opgaven sættes i Ligning; men den Ligning, der skulde give Iagttagelserne Betydning, maatte selv være bygget paa Iagttagelser.

At Maanens Fald maa forholde sig til Æblets, som den Kraft, der drager Maanen, til den Kraft, der drager Æblet, er en Selvfølge; men i hvilket Forhold staae nu disse Kræfter til hinanden? Den Kraft, der drager Æblet, er bekjendt ved Faldloven — $15\frac{5}{8}$ Fod i 1ste Secund; den Kraft, der drager Maanen — Maanens Fald i 1 Secund — kan, da Maanens Midt-afstand og Middelomløbstid ere bekjendte Størrelser, ligeledes bestemmes. Betegnes Maanens Afstand fra Jordens Midtpunkt ved R , den til Buen (i et Tidssecund) svarende Vinkel ved Θ , saa er det Stykke, som betegner Maanens Fald mod Jorden, $\rho = 2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta$. Kræfternes Forhold er altsaa bestemt ved Qvotienten $\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}}$; for at R kan bestemmes, maa tillige Jordradien r være bekjendt. Her er en Kreds af forudsatte Iagttagelser, og dog kan den ikke uden særlig Forberedelse beriges ved nye Iagttagelser. Vel laae det nær at søge Grunden til Tiltrækningens Forskjellighed i Afstandens Forskjellighed, men med denne almindelige Formodning kunde endnu ingen Erfaring gjøres; først ved den Antagelse, at de tiltrækkende Kræfter staae i omvendt Forhold af Afstandenens Qvadrater, blev Ligningen bestemt:

$$\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}} = \frac{\frac{\mu}{R^2}}{\frac{\mu}{r^2}} = \frac{r^2}{R^2}.$$

Den saaledes bestemte Ligning var et Spørgsmaal, rettet til Virkeligheden i en saa exact Form, at Kjendsgjerningen selv nødvendig maatte svare enten Ja eller Nei.

Det første Svar, Newton fik paa sit Spørgsmaal, var som bekjendt ugunstigt. Da den virkelige Natur ikke kunde feile, saa uddrog han mismodig den Slutning, at Feilen laa i hans Tanke; det var, mærkværdigt nok, hans egenlige Feil. I Sagen selv var hans oprindelige Tanke lige saa feilfri som Naturen. Feilen laa i den dagjældende Værdi for Jordradien. Da denne Feil siden ved en ny Opmaalning blev rettet, fandt Newton sin Tanke bekræftet; og nu først var det Vendepunkt indtraadt, da den for et særligt Tilfælde fundne

Lov kunde ved en til fortsatte lagttagelser svarende Induction udvides til almindelig Verdenslov.

Den Newtonske Lov har i sin Tid afgivet et storartet Exempel paa, hvorledes Lovopfyldelsen kan formedelst de indtrædende Betingelser forandre en Lovs Udseende, saa at den næsten bliver ukjendelig. Ved at beskæftige sig med Perturbationerne, særlig med de eiendommelige Forandringer, Maanebanen er underkastet, (Bevægelsen af Apogæum), kom Clairaut til at opkaste Tvivl om Newtons lovens almene Gyldighed. Han bemærker i Anledning af en Strid med Buffon, som vilde forsvare Loven med aprioriske Grunde, at de Maader, hvorpaa man hidtil havde støttet den Newtonske Lov, vare saa belemrede med Undtagelser og stykkeviis Tagen Hensyn til forskellige Indvirkninger, at en Lov, forskjellig fra $\frac{a}{x^2}$ kunde give lige saa god Overeensstemmelse mellem Beregnings- og Observationsresultaterne. Ved at løse „de tre Legemers Problem“ kom Clairaut foreløbig til det Resultat, at Udtrykket for Loven maatte blive, ikke $\frac{a}{x^2}$, men $\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4}$. Videre gaaende Undersøgelser førte imidlertid til det Resultat, at Problemets endelige Løsning netop stadfæstede Newtons Formel. Vexelvirkningen mellem de tre Legemer, Centrallegemet, det perturberede og det perturberende Legeme, foregaaer nemlig i Et og Alt efter samme Lov, saa at de veksellende Betingelser kun medføre Ændringer: det Specielle er i dette Exempel en Modification af det i sig uforandrede Almene.^{*)}

Men de Virkelighedsbetingelser, hvorunder en Lov opfyldes, kunne ogsaa være af den Beskaffenhed, at de indføre een eller flere nye, med den givne Almeenform ueensartede Lovbestemmelser og derved bevirke en væsenlig Forandring i Loven. Man tænke paa den Forandring, der foregaaer med Faldloven, naar Faldet skeer paa et Skraaplan og de modificerende Omstændigheder tages i Betragtning; paa den Forandring, der skeer med Loven for Pendulsvingninger, eftersom man betragter enten „det enkelte“ eller „det sammensatte“ Pendul^{*)}; paa Forskjellen mellem Parablen og „den balistiske Curve“ o. s. v. Afgivelsen er navnlig i sidste Tilfælde saa gennemgaaende, at der i Virkeligheden viser sig en ganske ny Lov.

Opfyldelsen af en Lov skeer altsaa paa væsenlig forskjellig Maade, eftersom de indtrædende Betingelser enten blot ændre det phænomenale Udtryk eller medføre en Omdannelse af Loven eller endog forvandle den saaledes, at den optages og forsvinder i en anden Lov. Det forholder sig med Lovene som med Kræfterne. Hvorledes de særskilte

^{*)}At en Ændring af Grundformlen dog maaskee er mulig, maa vel indrømmes, siden udmærkede Astronomer, som f. Ex. Bessel, endnu nære nogen Tvivl.

^{*)}Ved lige Fjerningsvinkel og Tyngdekraft forholde Svingningstiderne for to enkelte Penduler sig som Quadratrødderne af Pendulernes Længde. Ved det sammensatte Pendul gjælder den anførte Lov derimod kun for Pendulets reducerede Længde, d. e. for Afstanden fra Ophængningspunktet til Svingningernes Midtpunkt. Ved Bestemmelsen af Svingningernes Midtpunkt indføres Inertiemomentet. Ere m, m', m'' . . . Massedelene, og deres Afstand fra Ophængningspunktet x, x', x'' . . . , saa er Inertiemomentet $mx^2 + m'x'^2 + m''x''^2 + \dots$. Kaldes hele Massen M , og Tyngdepunktets Afstand fra Ophængningspunktet a , saa er den reducerede Længde $l = \frac{mx^2 + m'x'^2 + m''x''^2 + \dots}{Ma}$. Betegnelsen for en egen Lov. At de i Opfyldelsen sammensmeltede Love ikke modsige hinanden, forstaaes af sig selv.

Love i indbyrdes Vexelvirkning deels stadfæste, deels ændre, deels ophæve hinanden gjensidig, kan først tilfulde oplyses, naar vi betragte de tilsvarende Kræfter fra Totalitetens Synspunkt.

c) *Totalitet af Kræfter: Lovenes Rige.* Naturlovene ere uforanderlige; denne Grund-sætning, paa hvilken Physiken staaer fast, og uden hvilken den ikke vilde være den strenge, ophøiede Videnskab den er, synes, naar den udtales i al Ubetingethed, med eet Slag at nedslaae Alt, hvad ovenfor er fremsat om Forandringer i Kræfter og Love. Og dog veed Naturphilosophien sig, hvad dette Punkt angaaer, i fuld Overeensstemmelse med Physiken. Physiken har nemlig kun Ret til at opstille sin Sætning: at Naturlovene ere uforanderlige, fordi Logiken har Ret til at opstille sin: at Tankelovene ere uforanderlige. Naar da Logiken beviser, at Tankelovenes Uforanderlighed netop bestaaer i deres Foranderlighed, saa har den *eo ipso* godtgjort, at det Samme maa gjælde om Naturlovene. Det Uforanderlige kan ikke fastholdes for sig i endelig Adskillelse fra det Foranderlige, saa lidt som Væsenet kan stilles endelig op mod Skin og Phænomen. Væsenet for sig er Skin og Intet, naar Skin og Phænomen tænkes borte. Væsenet er selv med i Forandringerne; dets uforanderlige Bestaaen viser sig just deri, at det under alle sine Forandringer bevarer sig uforandret. Eenheden af Uforanderligt og Foranderligt udsletter ikke Forskjellen; nei, den stadfæster Forskjellen: her er væsenlig Forskjel, fordi her er væsenlig Eenhed.

Naturkræfterne ere uforanderlige; og dog forandres de, idet de virke og indgaae i Vexelvirkning: i deres Væsen ere de uforanderlige, men i deres Ytringer ere de høist foranderlige. Saaledes ogsaa med Lovene: de ere i deres Væsen uforanderlige, men i deres Opfyldelse foranderlige. Naar Sætningen om Naturlovenes Uforanderlighed ikke forstaaes paa denne Maade, men forkyndes slet og ret som et Dogme, en Troesartikel, hvori Væsen og Phænomen, Mulighed og Virkelighed løbe ud i Eet, saa maa der protesteres. Trods det katholske Ufeilbarhedsskin, hvormed Dogmet prædikkes, vil den sunde Sands dog let mærke Uraad og spørge: hvad betyder Tilfældigheden? hvad bliver der af Friheden?

At Nødvendighed og Tilfældighed enes overalt i det store Naturhele, at det Nødvendige i Kjendsgjerningernes Verden er tilfældigt, og det Tilfældige nødvendigt, har sin Grund i, at det Uforanderlige bestaaer i Forandringer. Enhver virkelig Lov maa have virkelige Betingelser og vise sig bestemmende for virksomme Kræfter. En Naturlov være saa almindelig, den vil, den kan dog aldrig opfyldes i det blot Almindelige; en almindelig Opfyldelse er en Abstraction: Opfyldelsens Virkelighed er i de virkelige Tilfælde. Tilfældene gaae alle ind under Loven; men derfor tabe de ikke deres Tilfældighed, ophøre ikke at være Tilfælde. Var der ingen Legemer, som kunde falde, vilde Faldloven ikke blive opfyldt. Dersom der ingen andre Legemer var i Himmelrummet, kunde den Kraft, hvormed Jordlegemet virker paa andre Legemer, ikke yttre sig, ikke blive virkelig. I Væsen og Mulighed er Faldloven den samme uforanderlige Lov, hvad enten den saa i givne Tilfælde opfyldes eller ikke opfyldes; men i Virkeligheden er den ikke den samme, thi naar den ikke opfyldes, er den uvirkelig. I Væsen og Mulighed er Jordens Tiltræknings-

kraft uforanderlig den samme, enten den virker eller den ikke virker. Men Virkeligheden indfører en Forandring, thi kun den virkende Kraft er virkelig, den ikke virkende er kun mulig.

Det vil nu let kunne sees, hvorledes Loven og Tilfældet indgaae i mangesidigt Vexelforhold. At en Steen falder til Jorden, er vel med Hensyn paa den enkelte Steen kun et enkelt Tilfælde, men det udtrykker dog tillige den Nødvendighed, hvormed alle Stene i alle lignende Tilfælde maae falde. Legemerne ere, hvad Tyngden angaaer, under samme Lov, fordi de ere under samme Nødvendighed, en Nødvendighed, der udtrykker deres iboende, almene Væsen. Men, mærkværdigt nok, gives der ogsaa Love, som tillade Tilfældigheden i hvert enkelt Tilfælde at unddrage sig den almene Nødvendighed.^{*)} Der er altsaa i Tilfældenes Verden to væsenlig forskellige Kredse af Love, *Væsenlove* og *Tilfældighedslove*. I den første Kreds er Tilfældigheden nødvendig, i den sidste er Nødvendigheden tilfældig. De to Kredse danne i deres skarpt prægede Modsætning to Extremer, som ikke maae forvexles. Men Extremerne staae ikke overfor hinanden, adskilte ved en gabende Kløft; utallige Overgangsbestemmelser danne et Væv, hvori Nødvendighedens Traade under mangehaande Krydsninger ere som indvirkede i Tilfældighedernes brogede Tæppe.

Der er en gennemgaaende Sammenhæng i den hele Natur, intet Spring, ingen Afbrydelse, ingen nyskabt Materie, intet Indskud af nye Kræfter, ingen væsenlig nye Love: alle vegne gribe Begivenhederne ind i hverandre som Led i en sluttet Kjede; det Nye, der dannes, dannes af det Gamle, af det, som i Urtiden allerede var. Hellenerne, siger Anaxagoras, antage med Uret Vorden og Forgaaen, thi ingen Ting vorder eller forgaaer, men Tingene sammensættes af bestaaende Ting, og saaledes vilde de rigtigere kalde Vorden Sammensætning og Forgaaen Adskillen. Hvad Anaxagoras anede, har den mekaniske Naturlære fra sit Synspunkt tilstrækkelig godkendt. Ligesom der i Universet er et givet System af „evige Kræfter“, saaledes er der ogsaa et i sig sluttet System af „evige Love“; dette System er *Lovenes Rige*.

At have opdaget og begrebet Naturens uendelige Sammenhængseenhed og derved aabnet sig et storartet Indblik i Lovenes Rige, er „den moderne Videnskabs“ Stolthed. Naturphilosophien erkjender det Sande og Berettigede heri. Men i de Hymner, som klinge til Ære for den forgudede Nødvendighed, høres ikke sjældent uopløste Dissonanser, skurrende Toner, som minde om, at den moderne Videnskab af overvættes Glæde over Nødvendigheden er i Færd med at fornægte Friheden.

Kan da, spørger man, Frihed virkelig bestaae med Nødvendighed? Dette Spørgsmaal frembyder, hvad Naturerkjendelsen angaaer, to Hovedsider, eftersom der nærmest reflecteres enten paa Tilfældigheden eller paa den gennemgaaende Sammenhængseenhed.

^{*)} Thi fordi at En gifter sig i en vis Alder, er det ikke nødvendigt, at Andre gifte sig i samme Alder; fordi En hænger sig, er det slet ikke nødvendigt, at Andre ogsaa hænge sig; fordi En i Distraction sender et Brev uden Udskrift paa Posthuset, derfor er det ikke nødvendigt, at Andre maae gjøre ligesaa. Og dog viser Sandsynlighedsregningen, at store Grupper af slige Tilfælde, fra hvilken Tilværelsessphære de end hentes, lade sig henføre under tilsvarende Love.

Ligesom al materiel Virkelighed har et Moment af Tilfældighed, saaledes har Frihedens ideelle Virkelighed et Moment af Vilkaarlighed. Hvad Tilfældigheden er i det Ydre, det factisk Givne, er Vilkaarligheden i det Indre, det oprindelig Bestemmende. Kan Nødvendigheden forliges med det Tilfældige udefter, saa maa den vel ogsaa kunne forliges med det Vilkaarlige indefter. Men Vilkaarlighed i Naturen? Den blotte Forestilling herom er Physiken en Forargelse. Forargelsen vil imidlertid fortage sig, naar Physikeren kommer til Besindelse. Det er jo netop Physiken selv, som uden i nogen Maade at have med det Vilkaarlige at gjøre, leverer Philosophien de vigtigste Forudsætninger og paalideligste Støttestrukturer for Vilkaarlighedsmomentets Anerkjendelse.

Physiken har brudt med Speculationen, for ubetinget at holde sig til Kjendsgjerningen. Det er et afgjørende Vendepunkt i Videnskabens Historie. At holde sig til Kjendsgjerningen er at tage den, som den er, uden at raisonnere over, hvorfor den nu just er saaledes, om den ikke maaskee ligesaa godt kunde have været anderledes. Kjendsgjerningen er, fordi den er; men hvad der kun er, fordi det er, er i sin givne Nødvendighed umiddelbart at opfatte som et Tilfældigt. Iagttagelsen seer i de mange eiendommelige Kjendsgjerninger lutter eiendommelige Tilfælde; hvorfra have de givne Tilfælde da deres oprindelige Bestemthed? Fra andre Tilfælde. Og de andre Tilfælde? Fra andre Tilfælde. Og disse igjen? Fra andre Tilfælde. Det endeløse Raisonnement, der uophørlig ombytter Tilfælde med Tilfælde, drukner i Tilfældigheden, uden at naae saa vidt, at det endog blot kan skimte den begrundende Nødvendighed.

Kun ved at holde sig til Fornuften og gaae ud fra den aprioriske Forudsætning, at den i sig begrundede Naturens Orden hviler paa en Alt omfattende, Alt indenfra bestemmende Grundeenhed, kan den iagttagende Forsker opdage Nødvendigheden. Ethvert særskilt Tilfælde maa jo have sin særskilte Grund: saamange Tilfælde i det Udvalgte, saamange særlige Grunde i det Indvalgte. Men Grundeenhedens Adskillelse i særlige Grunde kan umulig være tilfældig; at gjøre det Begrundende tilfældigt er at tilintetgøre al Begrundelse. Grundeenheden maa altsaa selv indenfra bestemme sig til en Mangfoldighed af forskellige, i deres Forskjellighed sammenhængende Grunde; Grundeenheden maa, for Sammenhængens Skyld, nødvendig være bestemmende Selveenhed.

Vil Iagttageren nu fra dette Synspunkt tage Sigte paa Tilfældigheden, skal han visselig opdage Vilkaarligheden. For ikke at blændes af uvedkommende Hensyn, kan man jo vælge saadanne almindelige, usammensatte Kjendsgjerninger som: Sammenhængskraft, Tyngdekraft, magnetiske Kræfter, elektriske Tiltrækninger o. s. v. Ingen af disse Kræfter lade sig aflede af de andre; heller ikke har Physiken Udsigter til at kunne deducere Tingenes tilsvarende Egenskaber enten af deres andre Egenskaber eller af Materiens almindelige Væsen. Grundkræfternes Forskjellighed maa have en bestemmende Grund. Men hvad er den bestemmende Grund for Tilfældigheden? Det er Vilkaarligheden. Som det Bestemte er, maa det Bestemmende være. Jo større Eftertryk der falder paa den bestemte Kraft i dens Enkelthed og umiddelbare Tilfældighed, desto større Eftertryk maa der fra Begrundelsens Side falde paa den udelukkende Villiesyttring, den Vilkaar-

lighedsact, hvorved den er blevet bestemt. Tilfældigheden siger, at den givne Kraft er, fordi den er; Vilkaarligheden siger, at den er, fordi den skal være. Fæster Blikket sig paa de enkelte Kjendsgjæringer i deres Enkelthed, saa er Alt indadtil vilkaarligt, ligesom Alt udadtil er tilfældigt. Hvad Tilfældigheden er for Kjendsgjærningernes System, det er Vilkaarligheden for Grundenes System.

Den rationelle Mechanik er fra Først til Sidst systematisk betinget af vilkaarlige og tilfældige Forudsætninger og dog en Articulation af Nødvendigheden, saa sikker og tankefast, at det i Sandhed gjør den menneskelige Fornuft Ære. Uden Vexelbestemmelse af Tilfældighed og Vilkaarlighed er det umuligt at stille sig nogensomhelst mekanisk Opgave. Matematikeren vælge, hvilken Opgave, han vil, han seer øieblikkelig, at han enten selv maa sætte Noget, altsaa begynde vilkaarligt, eller forudsætte Noget som givet, altsaa begynde tilfældigt.^{*)} Der er i Betingelsernes Kreds samme Forhold mellem det Nødvendige og det Vilkaarlige, som imellem det Nødvendige og det Tilfældige: Conseqvensen er lige nødvendig, enten Forudsætningen er vilkaarlig eller tilfældig.

Ligesom Tilfældighedsmomentet gaaer op i Sammenhængseenheden, saaledes gaaer Vilkaarlighedsmomentet op i Selveenheden. Vexelbestemmelsen af Selveenhed og Sammenhængseenhed viser sig ved Løsningen af en hvilkensomhelst mekanisk Opgave.

^{*)}Hvorledes Vilkaarlighed og Tilfældighed principielt forholde sig til Sammenhængsnødvendighed, kan, hvad den exacte Analyse angaaer, sees f. Ex. af *Interpolationen*. Et Antal spredte Punkter, beliggende i en vis bestemt Curve, er givet. Om den givne Curve svarer til en virkelig Kjendsgjærning og forsaavidt falder ind under det Tilfældige, eller den udtrykkelig er sat ved en fri Selvbestemmelse og hører ind under det Vilkaarlige, er ligegyldigt. Det Eneste, som fra Begyndelsen af kan vides, fordi det ligefrem ligger i Sammenhængsnødvendigheden, er: at Ordinaten y og Abscissen x maae for hvert Interval nøiagtig svare til hinanden; $F(x, y) = 0$ eller $y = f(x)$. Det Problem, som ved Interpolationsregningen skal løses, er da følgende: af en Functions *givne* Værdier, svarende til *givne* Værdier af den uafhængige Variable, Argumentet, at beregne den Værdi af Functionen, der svarer til en hvilkensomhelst Værdi af Argumentet, beliggende mellem de givne.

Kan det nu forudsættes, at den til den givne Function svarende Curve har en continuerlig og jævn Gang, saa vil Problemet kunne løses ved en Tilnærmelse, der er desto større, jo nærmere de givne Værdier af Argumentet ligge hinanden; idet Interpolationsformlen bliver:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots a_nx^n. \quad (1).$$

For at bestemme de heri indgaaende $(n + 1)$ Constanter maae $(n + 1)$ sammenhørende Værdier af Argumentet og Functionen være givne. Ere disse henholdsvis:

$$x_0, x_1, x_2, \dots x_n \text{ og } y_0, y_1, y_2 \dots y_n,$$

kan man opskrive $(n + 1)$ Ligninger af Formen:

$$y_r = a_0 + a_1x_r + a_2x_r^2 + \dots a_nx_r^n.$$

Ved Opløsningen af disse $(n + 1)$ Ligninger af første Grad kunne Constanterne i Ligningen (1) bestemmes. Geometrisk seet kan Opgaven altsaa løses ved igjennem de givne Punkter at drage en Parabel af n^{te} Grad.

Opløsningen af de $(n + 1)$ Ligninger af første Grad undgaaes ved at bringe Ligningen (1) paa Formen: $y = X_0(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) + X_1(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n) + \dots X_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$, hvori hvert Led indeholder alle Factorerne $(x - x_0)$ o. s. v. paa een nær, idet nemlig det første Led mangler den første Factor, det andet den anden $\dots$ det n^{te} den n^{te} . Constanterne $X_0, X_1, \dots X_n$ bestemmes af de sammenhørende givne Værdier for x og y ; saaledes X_r af $y_r = X_r(x_r - x_0)(x_r - x_1) \dots (x_r - x_{r-1})(x_r -$

 Andet Kapitel.

Mechaniske Aarsager.

A.

Mechanisk Idealitet.

At Naturnødvendigheden i sig forener det Vilkaarlige og Tilfældige som ophævede Bestemmelser har sin Grund i, at den mekaniske Aarsag paa een Gang er at opfatte baade som Begreb og som Gjenstand. Som Gjenstand er Aarsagen reel, som Begreb er den ideel. For at gjøre Aarsagsidealiteten kjendelig, skulle vi nu særlig paavise, hvorledes det i Mechaniken forholder sig med *Kraft*, *Betingelse* og *Aarsag*, og hvorpaa det væsenlig beroer, at Aarsagens Eenhed magter det udvortes Mangfoldige og i sig optager en Flerhed af *forskjelligartede Momenter*.

a) *Kraft og Aarsag*. Naar Mechaniken gjør „det, vi kalde Kraft“ til en „ubekjendt“ Aarsag, saa antyder den herved baade Forskjel og Eenhed af Kraft og Aarsag. Forskjellen er, at det Ubekjendte ligger i Kraften, ikke i Aarsagen. At Aarsagsbegrebet har Gyldighed,

$x_{r+1}) \dots (x_r - x_n)$. Den søgte Interpolationsformel (af Lagrange) bliver altsaa:

$$\begin{aligned}
 y = & + \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} y_0 \\
 & + \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} y_1 + \dots \\
 & \dots + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})} y_n.
 \end{aligned}$$

Denne saa rigt articulerede Sammenhængsnødvendighed kan, som sagt, lige saa vel have Vilkaarligheden som Tilfældigheden til Grundlag.

Lade vi nu den givne Curve med den jævne, continuerlige Gang være et Billede paa den givne Natur, da vil det kunne sees, hvorledes Speculationen og Empirien, hver fra sin Side, af Sammenhængsnødvendigheden fristes til at opfatte denne virkelige Verden, denne nærværende Tingenes Orden, som den eneste mulige. Speculationen holder sig til det Almene, bliver staaende ved $y = f(x)$ og kan i Mangel af mathematisk Indsigt ikke komme videre. Empirien gaaer ud fra det Specielle, de givne Enkeltled. Jo mere spredte de iagttagne Enkeltled ere, desto løsere synes den hele Natursammenhæng at være. Men efterhaanden som iagttagelsernes Sum forøges, rykke Enkeltledene hinanden nærmere: de utallige mulige Curver nærme sig til at falde sammen med een eneste virkelige. Under sin rastløse Arbeiden med at udfinde og beregne de nye Mellemværdier faaer Empirikeren et stedse stærkere Indtryk af, at denne Naturens Orden, denne Curve med den jævne Gang, ikke blot under de givne Forudsætninger, men i ubetinget Almindelighed maa være den eneste mulige. For at hæve Blændværket, behøver Empirikeren imidlertid blot at gaae tilbage til den rene Mathematik og besinde sig paa Interpolationernes almene Grundlag. *Constanterne* i Ligningen (1) maae for hver *forskjellig* Curve være *forskjellige*; men en uendelig Mængde forskellige Curver, svarende til en uendelig Mængde forskellige Rækker af $(n + 1)$ sammenhørende Constanter, ere jo mulige, og ligesaa ere uendelig mange forskellige Verdener mulige.

at enhver Bevægelse af Materien nødvendig maa have sin Aarsag, kan ikke betvivles; i modsat Fald maatte den rationelle Mechanik jo ophøre at være en Videnskab. Derimod er man i Tvivl om, hvad det i Aarsagen Virksomme egenlig er, hvorledes det bedst skal betegnes, og gjør da ligesom en Slags Undskyldning ved at sige: „vi kalde det Kraft“. Det er i vort Foregaaende viist, at denne Undskyldning er fra Væsenets Synspunkt ganske overflødig, at Begrebet Kraft er i sin Art et lige saa tilforladeligt Naturbegreb, som Begrebet Aarsag. Og dog har Undskyldningen en antagelig Grund, naar vi see paa Virkeligheden. Netop derved, at Aarsagen bestemmes som Kraft, gaaer Begrebet ud over sig selv; det ombyttes ikke med et andet Begreb, men det sættes over i Virksomhed og udtrykkes i Kjendsgjerning. Det Virksomme er et Begreb og dog mere end et Begreb; det er Kraft. Det er netop gennem Kraften at det mekaniske Aarsagsbegreb gaaer over til Virkelighed og bliver en virkende Aarsag.

Hvorledes Begriben og Virken i denne Henseende forholde sig til hinanden, vil kunne udfindes ved at søge Oprindelsen til de eiendommelige Betegnelser, i hvilke Mechaniken, skjøndt den iøvrigt forholder sig ligegyldig til Spørgsmaalet om Kræfternes „physiske Oprindelse“, fastholder en kvalitativ Forskjel mellem Kræfterne indbyrdes, imellem accelererende Kraft, bevægende Kraft og levende Kraft. Det er i Virkeligheden den samme Kraft — det Virksomme er Kraft, og Kraften det Virksomme — og dog paa Grund af de Indholdsbestemmelser, hvormed Aarsagsbegrebet under en fremskridende Udvikling beriges, kvalitativt forskellige Kræfter; det er i Væsen samme Aarsag, og dog paa Grund af de virksomme Kræfters Identitet forskellige Aarsager.

α) Accelererende Kraft. Som Bevægelsens Aarsag kan Kraften enten virke pludselig, f. Ex. i Stødet, og faaer da Navn af instantan Kraft, eller vedblivende forandre Hastigheden og kaldes da — positivt eller negativt — accelererende. I Begrebet selv er Forskjellen forsvindende. Den instantane Kraft udkræver en, om end nok saa lille, endelig Tid for at bevirke en endelig Hastighed og er forsaavidt væsenlig accelererende; omvendt kan den accelererende Kraft opløses i uendelig mange Stød og er i hvert Stød at betragte som instantan. Væsenligt for Aarsagsbegrebet er derimod det Eiendommelige, at Kraften i og for sig som Kraft ikke er Accelerationens Aarsag, at den kun er det formedelst Inertien. Tænke vi Inertien borte, da maatte Kraften jo, for at accelerere eller retardere en Bevægelse continuerlig, selv enten formeres eller formindskes continuerlig; men saaledes kom da Accelerationens Aarsag ikke til at ligge i Kraften, men i det, som foraarsagede Forandring i Kraften. Betragtes Kraftforandringens Aarsag paany som en Kraft, saa maa denne Kraft igjen have en Forandringens Aarsag, og saa fremdeles i det Uendelige.

Kun ved at virke i Eenhed med Inertien er Kraften accelererende. I Accelerationen have vi da den søgte Eenhed af Reflecteren og Virken, et kategorisk Udtryk for Aarsagens mekaniske Idealitet. Analysen viser nøiagtig, hvorledes det forholder sig med denne Eenhed. En constant Kraft k virker paa et materielt Punkt; i det relative Øieblik dt er $k dt = dv$. Det materielle Punkt modtager i hvert Øieblik en uendelig lille, men constant Hastighedstilvæxt; men det, som gjør, at Hastigheden, der i første Øieblik kun er dv ,

bliver i næste Øieblik $2dv$, i næste igjen $3dv$ o. s. fremdl., saa at den i det n^{te} Øieblik er voxet op til $ndv = v$, for $n = \infty$, er netop Inertien. Det er Inertien, som optager, og det er Inertien, som bevarer enhver Hastighedstilvæxt og derved gjør det muligt, at Hastigheden kan voxe med Tiden, være en Function af Tiden: $v = f(t) = kt$. Det sees heraf, at det Passive lige saa vel er bestemmende for Aarsagen, som det Active. Det Active er passivt, thi Kraftens Indvirkning paa sit Angrebepunkt er fra Først til Sidst afhængig af den Indvirkningen modtagende og bevarende Inertie; det Passive er aktivt, thi Inertien er fra sin Side ligesaa medvirkende under Accelerationen som Kraften. Saa gjennemgaaende er Reflexionen: den accelererende Aarsag er det Actives og det Passives reflecterede, virksomme Eenhed.

I Reflexionens Form er Aarsagen Begreb; men den Reflexion, hvormed her tales, er Kjendsgjerningernes egen bestemmende Reflexion, en Reflexion i Magt. Enhver Reflex i den logiske Begriben har paa Virkelighedssiden sit antilogisk existentielle Moment i den begribende Magt; den uendelige Reflecteren har Virksomheden til virkeligt Udtryk: Punkt for Punkt gaaer denne Reflecteren i Eet med en tilsvarende Virken. I Naturen selv er Aarsagen Begreb og dog mere end Begreb. Begrebet virker ikke; det er den i Inertien reflecterede Kraft, den physiske Aarsag, der virker. Men den physiske Aarsag bestemmes til Virksomhed ved sit Begreb; Alt, hvad Mechaniken kan oplyse om Kraft og Inertie, maa i enhver Henseende laane sin Gyldighed fra Aarsagsbegrebet. Tage vi det i Aarsagen Virksomme bort, saa er der kun et logisk Begreb, ingen virkelig Aarsag; men tage vi Aarsagsbegrebet bort, saa ere Kraft, Inertie, det Virksomme, og hvad man ellers vil kalde det, kun ørkesløse Forestillinger; der er da slet ingen enten virkelig eller uvirkelig Aarsag.

β) Bevægende Kraft. Da det netop er den bevægende Aarsag, der kaldes Kraft, kunde det ved første Øiekast synes overflødigt at indføre en særegen Kategorie og stille den bevægende Kraft op ved Siden af den accelererende. Den accelererende Kraft er bevægende, og den bevægende accelererende; hvorpaa beroer da Forskjellen? Paa en særlig Udvikling af Aarsagsbegrebet. Ved Bestemmelsen af Accelerationen og den accelererende Aarsag blev det Materielle i Sagen stiltiende underforstaaet, men ikke udtrykkelig fremdraget. Vel sandt, Kraften udgaaer fra Materien, Inertien er i Materien, Reflexionen af Inertie og Kraft har Materien til Grundlag; men det materielle Moment kommer først til sin Ret, naar Massens Begreb indgaaer i Aarsagsbegrebet, og Materiens Qvantitet bliver afgjørende for Aarsagen. Vælg vi til Exempel Tyngden ved Jordens Overflade som accelererende Kraft g , da er det, hvad Accelerationen angaaer, aldeles ligegyldigt, enten g virker paa en lille eller paa en stor Masse; hver mindste Deel af Legemet vil — i det tomme Rum — falde med samme Hastighed, enten Delene ere forbundne eller adskilte: gdm og $\int_0^m gdm = mg$ give i saa Henseende selvsamme Resultat.

Anderledes med den bevægende Kraft, der er Aarsag paa Grund af Massen. Er Massen M større end Massen m , da har den bevægende Kraft i Mg unegtelig en større Styrke end i mg ; men medens der imellem Mg og mg kun er en kvantitativ Forskjel, eftersom

de begge høre ind under samme Aarsagsbegreb, er der derimod en kvalitativ Forskjel mellem g og mg , thi her er Aarsagsbegrebet forskjelligt. For Bevægekraften som Aarsag er det, strengt taget, ikke nødvendigt, at den foraarsager en virkelig Bevægelse. Vel er Aarsagen ikke uden Virkning, men Virkningen kan være ophævet ved en Modvirkning, et Tryk, og Aarsagen har ligefuldt sin Realitet. Saaledes med Vægten. Vægten er et Product af Masse og Acceleration uden forudgaaende Bevægelse: $Mg = P$. Vægten P er reflecteret Eenhed af det Extensive i Massen og det Intensive i Tyngden, en umiddelbar og dog reflecteret Eenhed af Realitet og Begreb; det er Vægtens mekaniske Idealitet som Aarsag. Massen i sin umiddelbare Tilværen er intet Begreb; det kan let forekomme en overfladisk Betragter, som kunde Massen endda nok være Aarsag uden at indgaae i Aarsagsbegrebet, men det er en Modsigelse. Af Vægten sees det, at Massebegrebet er et væsenligt Naturbegreb, thi af Vægten sees det, at Massen kun er i sig, hvad den i sin Reflexion med Tyngden er for Andet. Forandrer Tyngden sin Intensitet, saa faaer Massen en anden Vægt og, som det i Ligningen: $M = \frac{P}{g}$ udtalte Begreb viser, en anden Realitet. De mekaniske Ligninger ere i denne Henseende mere end Formler med Lighedstegn, de ere Domme. Ligningen $M = \frac{P}{g}$ kan vel i abstract quantitativ Forstand opløses i en Tautologie: $M = \frac{Mg}{g} = M$, men, opfattet som en Dom, betyder den noget ganske Andet. At Mg udtrykkes ved P , betyder nemlig, at Factorerne M og g ikke maae fastholdes i deres Product som ueensartede Eenheder, men opfattes som Momenter i Realbegrebet P , det concrete Begreb, der giver den eksisterende Masse eiendommelig Værdi som virkende Aarsag.

Som Aarsag er den bevægende Kraft en Masseaarsag. Ophæves nu Virkningens Modstand, saa indtræder Bevægelsen, Tiden faaer sin Betydning, og Bevægekraften lægger sig for Dagen i Productet af Masse og Hastighed, d. e. i *Bevægelsesmængden*: igjen en Forandring i Aarsagsbegrebet. Kalde vi Bevægekraften mk , Tiden t og Hastigheden v , saa udviser Ligningen $mkt = mv$, altsaa $mk = \frac{mv}{t}$, at en hvilkensomhelst constant Kraft kan maales med den Bevægelsesmængde, den frembringer i en Tidseenhed. At den bevægende Kraft mk , virkende i Tiden t , frembringer mv , vil da sige, at mkt er Aarsag, mv Virkning. Forsaavidt den vundne Bevægelsesmængde udtrykkelig sættes som Virkning, har den virkende Aarsag optaget Tidsbestemmelsen i sit Begreb og er blevet en Function af Tiden.

Her opstaaer nu det Spørgsmaal: er Begrebet af virkende Aarsag fuldstændig udtrykt i det Begreb af Tid og Kraft, der har Bevægelsesmængden til Maal? Cartesius svarer Ja, men Leibnitz Nei. For at vurdere en Kraft, maa man nøiagtig vide, hvad den kan udrette. Det er, siger Leibnitz, ikke nok, at Virkningen er proportional med Aarsagen; den fuldstændige Virkning maa være sin Aarsag fuldkommen lig. For at løfte et Legeme A paa 1 Pund til en Høide af 4 Alen, udfordres der samme Kraft som for at løfte et Legeme B paa 4 Pund til en Høide af 1 Alen; det er just den Kraft, de to Legemer opnaae ved at falde, hvert fra sin Høide. Men den Hastighed, A opnaaer ved Faldet, forholder sig til den, B opnaaer, som 2 til 1. Bevægelsesmængden i A vil da være 1×2 , medens den i B er

4×1 . Bevægelsesmængden i A er kun halvt saa stor som Bevægelsesmængden i B, uagtet Kraften er den samme; følgelig kan Kraften ikke maales med Bevægelsesmængden. Abbé de Conti indvendte, at den af Cartesius opstillede Lov krævede Hensyn til ligetidige Kræfter eller til Bevægelser, som to Legemer opnaae til samme Tid; men — spørger Leibnitz — „naar man seer et Legeme af en bestemt Størrelse bevæge sig med en bestemt Hastighed, skulde man saa ikke kunne vurdere dets Kraft, uden at vide, hvor lang Tid det har været om at opnaae denne Hastighed? Og naar to ligestore Legemer have samme Hastighed, men det ene har erholdt den ved et pludseligt Stød, det andet ved at falde i længere Tid, vil man saa sige, at deres Kræfter ere forskellige? Det vilde da være det Samme som at sige, at en Mand var rigere, fordi han havde været længere Tid om at vinde sine Penge.“

γ) *Levende Kraft*. Grunden til, at Bevægelsesmængden ikke kan være Bevægekraftens, den bevægende Aarsags, fuldstændig udtalte Virkning, ligger i, at Modsætningen af Aarsag og Virkning endnu er uvirkelig. Ligningen $mkt = mV = Mv$, udsiger, at den bevægende Kraft mk kan i Tiden t vække en Bevægelsesmængde i m , der er mV og i M , der er Mv . Spørge vi nu, hvor stor Aarsagen er, saa henvises vi til Virkningen. Spørge vi, hvor stor da Virkningen er, saa henvises vi til Aarsagen. Aarsagen er ligestor med Virkningen; det er en blot formel Dom, en tautologisk Sætning, saalænge det endnu ikke er oplyst, hvori denne Storhed virkelig bestaaer. Spørgsmaalet er, om den bevægende Aarsag i Form af mV virkelig kan udrette det Samme, som i Form af Mv ; thi hvis den ikke kan det, saa er den jo ved at antage to forskellige Former gaaet ind under to forskellige Begreber og er saaledes blevet til to forskellige Aarsager.

For at prøve den virkende Aarsag er det nødvendigt at see den i Virksomhed. Virksomheden kan da ikke være standset af en umiddelbar Modstand; Modstanden maa overvindes, og Virksomheden hver Gang bestemmes ved den Maade, hvorpaa den overvinder sin Modstand. Hertil svarer den Adskillelse, Leibnitz har indført mellem den *døde* og den *levende* Kraft. Til døde, elementære Kræfter regner han dem, hvis Virkning umiddelbart er ophævet af en Modvirkning; den levende Kraft derimod er „altid forbundet med den virkelige Bevægelse“. Under Bevægelsen giver Modstanden efter, medens Kraften efterhaanden tilsættes.

Sættes $mkt = mV$, vil Virksomheden i det første Tidselement være $mkdt = mdV$. Hvad udrettes nu i den løbende Tid? Kraften bevæger Byrden fremad i Rummet, men idet den slæber paa Byrden, aftager Hastigheden, og den aftagende Hastighed er igjen et Udtryk for den aftagende Kraft. Hvorlænge Kraften kan holde ud, maa da sees paa den Veilængde, hvorigjennem den formaaer at føre sin Byrde. Ligningen $mdV = mkdt$ maa altsaa forvandles til $mdV = mk \frac{ds}{V}$, saa at det kjendes paa Rummet, kvad der udrettes i Tiden. Det gamle Ord, at Tiden er lige lang, men ikke lige nyttig, finder her en egen Bekræftelse; dt er constant, men V varierer, hvorafter følger, at ds ogsaa varierer: $ds > ds_1 > ds_2 \dots$, efterdi $V > V_1 > V_2 \dots$. Af $mdV = mk \frac{ds}{V}$ følger $mVdV = mkds$; ved at integrere denne Ligning erholde vi $mV^2 = 2mks$ og med det Samme den reale Modsætning af

Aarsag og Virkning

Men naar der til Bevægelsesmængden mV svarer en levende Kraft mV^2 , saa svarer der til Bevægelsesmængden Mv en levende Kraft Mv^2 . Da nu mV^2 , ifølge Forudsætningen $mV = Mv$, har en anden Værdi end Mv^2 , saa sees heraf, at Kraften i mV , naar den sættes i Arbejde, udretter noget Andet, end Kraften i Mv . Den levende Kraft, der maales med Arbejdet, er altsaa kvalitativt forskjellig fra den i Tid bevægende Kraft, der maales med Bevægelsesmængden. Her er hverken i Naturen eller i Tanken noget Spring; det er Kraften, det i Aarsagen Virksomme, som under Begrebsudviklingen trinviis optager og samler de eensidig fremtrædende Bestemmelser og derved naaer sit fuldstændige Udtryk i Form af levende Kraft.

b) Betingelse og Aarsag. Naar de til Aarsagsbegrebet hørende Existensbestemmelser fastholdes i Forestillingen som tilværende, hver for sig, blive de betingende, og den virkende Aarsag opløser sig i en Sum af Betingelser. Men det ligger i Betingelsens Natur at vise ud over sig selv til et Betinget og til andre Betingelser; idet Betingelserne reflectere sig i hverandre gjensidig, tabe de deres tilsyneladende Selvstændighed, og den i sig udeelte Aarsagseenhed kommer igjen tilsyne som det Ubetingede. Dette Ubetingede, der altsaa ikke falder udenfor, men gaaer i Eet med sine Betingelser, er den betingede Aarsag.

α) Betingelsen. Aarsagen er et Begreb, men et Virkelighedsbegreb, og et Virkelighedsbegreb har altid Reflexer af virkelige Ting i sit Indhold. De for Virkeligheden nødvendige Tingsreflexer ere paa Causalitetens Vegne *Betingelsen* og *det Betingede*. End ikke Kraften kan i denne Sammenhæng holdes fast imod Betingelserne, thi Kraften for sig kan blot forestilles; det Forestillede, „vi kalde Kraft“, synker ned til at være en Betingelse. Betingelsen er en Forudsætning, som den forestillende Bevidsthed i Tankens Medfør dels lægger ind, dels forefinder i Virkeligheden, en Fordring paa et Uafhængigt, som for det Afhængiges Skyld maa fyldestgøres. Betingelsen, det Uafhængige, indeslutter det Betingede, det Afhængige, og dog stille de sig mod hinanden som Led imod Led. Betingelsesreflexionen er en Reflexion af forestillede Led, en udvortes mellem Væsen og Existens, Begreb og Virkelighed svævende, for den mekaniske Virksomhed betegnende Reflexion. Saaledes ere Kraften og Inertien Betingelser for Accelerationen; de forestilles hver for sig, og vise dog uophørlig hen til hinanden. Massen og Accelerationen ere igjen Betingelser for Vægten; den samme Masse kan undergives en anden Acceleration, og den samme Acceleration appliceres paa en anden Masse, forsaavidt maae Betingelserne adskilles; og dog kunne de ikke adskilles, thi det forandrede Product af Masse og Acceleration forandrer Vægten. Drages Tiden med ind i Betingelsernes Kreds, saa kommer Vægten i Bevægelse, viser sig som bevægende Kraft og bliver at bestemme som Bevægelsesmængde. Føies endelig den Betingelse til, at den givne Bevægelsesmængde skal anvendes til successivt at overvinde en Modstand og maales med det Rum, Modstanden gennemløber, saa have vi den levende Kraft, dog ikke som Aarsag; thi nu er Aarsagen opløst, den er forandret til en Sum af Betingelser.

Af Betingelsens kategoriske Eiendommelighed følger, at flere særskilte Betingelser kunne indesluttet i een Grundbetingelse, og denne igjen opløses i en Mængde Enkeltbetingelser. Den rationelle Mechanik er lagt an paa at vise, hvorledes Opløsning og Sammensætning skeer systematisk. For at Kræfter, der virke paa et Punkt, kunne være i Ligevægt, maa deres Resultant være Nul; dette er Ligevægtens almene Betingelse, dens Grundbetingelse. Men hvilken Vrimmel af særskilte Betingelser og varierende Enkeltbetingelser kunne ikke heri indgaae!

Virke to Kræfter i parallelle Retninger mod samme Side paa to ved en ubøielig ret Linie forbundne Punkter, saa kan man bestemme Størrelsen og Stillingen af deres Resultant, og derved af en denne modsat Kraft, der holder dem i Ligevægt. Man seer strax, hvorledes den opstillede Betingelse sammenfatter flere Betingelser: at der er to Kræfter, at de ere parallelle, forbundne o. s. v. Kaldes Kræfterne P og Q , Resultanten R , saa have vi det Betingede: $R = P + Q$. Gjøres det endvidere til en Betingelse, at A , Angrebspunktet for P , og B , Angrebspunktet for Q , skulle fra et vilkaarligt Punkt O i Forbindelsesliniens Forlængelse have Afstandene a og b , da er Afstanden mellem det vilkaarlige Punkt O og Resultantens Applicationspunkt C , en Afstand, vi kunne betegne ved c , udtrykkelig heraf betinget. Det Betingedes Sammensætning, Relationen mellem Rc , Pa og Qb , svarer exact til den sammensatte Betingelse, og dette Betingede kan ved en Vending i Reflexionen igjen stilles op som en Betingelse. Da nemlig $Rc = Pa + Qb$, saa er Ligevægten mellem de tre Kræfter P , Q og R jo netop betinget af, at R anbringes i Punktet C og i modsat Retning af P og Q .

Fremskridt i Analysen skeer i det Hele saaledes, at det, der i en foregaaende Sammenhæng var det Betingede, gaaer i en følgende over til at blive Betingelse, og at der idelig indvindes Nyt ved deals at generalisere, deals at specificere en given Grundbetingelse. Til ovenstaaende Betingelseskreds høre endvidere Ligningerne $Q = R - P$, $b = \frac{Rc - Pa}{Q}$; specificeres nu Betingelserne saaledes, at $R = P$, men derimod ikke $c = a$, saa bliver $Q = 0$, og $b = \infty$. Heraf sees, at to ligestore, i modsat Retning virkende, parallelle Kræfter (R og P) umulig kunne holdes i Ligevægt af en eneste Kraft (Q), thi en uendelig lille Kraft ($Q = 0$) i en uendelig stor Afstand ($b = \infty$) ere Betingelser, som ikke lade sig tilveiebringe. Saaledes føres vi ad Betingelsernes Vei fra Læren om parallelle Kræfter til Læren om Svingkræfter, et Exempel i det Smaa, som viser, hvad det i det Store vil sige, at Betingelsernes Vei er Mechanikens Vei, at den exacte Videnskab med sine Betingelses- og Endeligninger har Grund til at løse Aarsagen op i Betingelser. Men Naturphilosophie er ikke Mechanik; den gaaer den omvendte Vei og løser Betingelserne op i

β) Aarsagen. Betingelserne skulle ikke udslettes, og dog skulle de forsvinde. Det for Betingelsen Characteristiske er, at den i sin forestillede Selvstændighed er saa uselvstændig. De hypothetiske Domme: dersom A er, saa er B , dersom en Fixstjernernes Aberration finder Sted, maa Jorden bevæge sig om Solen; dersom B er, saa er C , dersom Jorden bevæger sig, maa Fixstjernerne have Parallaxe, vise os det Selvstændiges Uselvstændighed, det Uafhængiges Afhængighed, naar de anførte Domme afgive Præmisser for tilsvarende

Slutninger. Der sluttes: A er, altsaa er B, Fixstjernerne udvise en Aberration, altsaa maa Jorden bevæge sig, endskjøndt vi ikke umiddelbart kunne sandse det; B er, altsaa er C, Jorden bevæger sig, altsaa maae Fixstjernerne have Parallaxe, om vi end paa Grund af dens Lidenhed ikke ere istand til at maale den. Der sluttes i begge Tilfælde ved *modus ponens*, og Slutningen er et Beviis for det Betingedes Afhængighed af sin Betingelse. Men i Virkeligheden kan Relationen ogsaa være omvendt; det er netop Betingelsen, der er afhængig af sit Betingede; hvad der udtrykkelig sees, naar vi slutte ved *modus tollens*: B er ikke, altsaa er A ikke; C er ikke, altsaa er B ikke. Hvilken af de to Slutningsmaader, der i et givet Tilfælde har virkelig Gyldighed, maa naturligviis beroe paa Kjendsgjerninger og bestemmes ved Iagttagelser; men at de begge have logisk Gyldighed, beviser, at Betingelsen, uselvstændig, staaer og falder med sit Betingede.

Hvor en Grundbetingelse opløses i særskilte Betingelser, viser sig den samme Uselvstændighed. Bevægelsen i en ret Linie har en anden Grundbetingelse end Bevægelsen i en krum Linie. Analysere vi den sidste, saa vil Betingelsen for den rette Linie her gjentage sig og afsætte Enkeltbetingelser, thi Bevægelsen efter Tangenten giver en ret Linie, og Bevægelsen i en Retning, som danner en Vinkel med Tangenten, ligeledes. Indføres som særlig Betingelse et fast Centrum, saa vil Stillingen af de to Retninger — efter Tangenten og imod Centrum — ligeledes gaae ind under særlige Betingelser og igjen være betingende. Er den ene Retning stadig vinkelret paa den anden, vil Curven blive en Cirkel, og Hastigheden være constant; varierer Stillingen derimod saaledes, at de to Retninger danne forskellige Vinkler, snart en ret, snart en spids, snart en stump, vil Hastigheden variere, og Curven kan ikke være en Cirkel.

Det vil nu heraf kunne sees, hvorledes Betingelserne ophæve hinanden og forsvinde i et Ubetinget. Ingen af de anførte Enkeltbetingelser bliver særlig opfyldt; den ene forhindrer uafsladelig den andens Opfyldelse. Bevægelsen efter Tangenten bliver i hvert Øieblik forhindret af Bevægelsen mod Centrum, og denne igjen af hiin. Bevægelsen efter Tangenten forsvinder i to betingede Resultater; det ene er en Flugt fra Centrum — for Forestillingen den saakaldte Centrifugalkraft — der ophæves af en modsvarende Bestræbelse, Normalkraften; det andet er Fremskridtet i Banen, det eneste Resultat, der ikke bliver ophævet.

Den saaledes betingede Eenhed, Bevægelsen i Banen, afhænger nu af en tilsvarende Betingelsernes Eenhed, der ikke lader sig opløse, efterdi den ikke indeholder Betingelserne som en Sum, men som ophævede Betingelser. Denne de ophævede Betingelsers virkelige Eenhed er det Ubetingede, Sagen i sig, den oprindelige Sag, *Aarsagen*. Men naar det Ubetingede er bestemt som Aarsag, saa er det deraf Betingede mere end et Betinget, det er et Foraarsaget, en Virkning.

At der er et andet Grundforhold mellem Aarsagen og Virkningen end imellem Betingelsen og det Betingede, er let at indsee. Dersom det Betingede ikke er, saa er Betingelsen ikke heller, thi det Betingede er et Betingelsens Indhold, forestillet som Led for sig; Betingelsen med sit Betingede tilhører alene den udvortes Reflexion. Men Aarsagen omfatter

Virkeligheden, og derved igjen baade den indvortes og udvortes Reflexion. Aarsagen har en Væren i Mulighed, i indvortes Reflexion, selv da, naar den ikke virker, ligesom Kraften har en Væren som et Indre, selv da, naar den ikke ytrer sig. Betingelsen maa træde til for at en Kraft kan ytre sig, thi Kraft og Betingelse ere sideordnede Kategorier. Men Aarsagen er over dem begge; thi den er i dem begge. Aarsagen hutler sig ikke igjennem ved at laane her en Kraft, der en Betingelse; Aarsagen eier selv Kræfterne, den magter Betingelserne; dens Væsen er Magt, Betingelsernes Ubetingede.

y) *Den betingede Aarsag.* Som Betingelsernes gjennemgaaende Eenhed er Aarsagen et Ubetinget; men da denne Eenhed selv er bestemt ved de deri optagne Betingelser, er den i sig bestemte Aarsag betinget. Reflecteres der paa Forskjellen mellem Aarsag og Betingelse, saa kan den samme Aarsag ved at optage forskellige Betingelser have forskellige Virkninger; reflecteres der paa Eenheden af Betingelse og Aarsag, saa bliver den forskjelligt betingede Aarsag til forskellige Aarsager, og hver Virkning svarer nøiagtig til sin Aarsag. At denne dobbeltsidige Reflexion ingenlunde er ørkesløs, men tvertimod afgjørende for den mechaniske Idealitet, lære vi af den rationelle Mechanik.

Hvilens Aarsag er Kræfternes Ligevægt; Bevægelsens Aarsag er Ligevægtens Op-hævelse: det er i Grunden samme Aarsag og dog i Virkeligheden en forskjellig Aarsag. Reflectere vi paa Forskjellen, saa have Statiken og Dynamiken hver sin Kreds af Opgaver og falde forsaavidt ud fra hinanden; reflectere vi paa Eenheden, saa bliver den statiske Opgave dynamisk, og den dynamiske statisk. Vexelbestemmelsen grunder sig paa to til hinanden svarende Principer, de virtuelle Hastigheders Princip og D'Alemberts Princip for de tabte Kræfters Ligevægt.

Overalt, hvor der er Tale om et Princip, maa der, hvorledes Sagen end iøvrigt skal forstaaes, nødvendig tænkes paa et Ubetinget. Ligevægtens almindelige Betingelsesligning gjør i denne Henseende ingen Undtagelse; thi vel erholder den en saadan Udvidelse, at den indgaaer paa alle særlige Betingelser og finder Anvendelse paa et hvilket som helst System af materielle Punkter; men netop den Maade, hvorpaa de særskilte Betingelser gaae sammen til Eenhed, giver Ligningen Præg af et Ubetinget. Den i Ligevægtens Charakterligning, de virtuelle Hastigheders Formel,^{*)} udtalte Grundtanke, en Grundtanke, der

^{*)}„Ved et Punkts virtuelle Hastighed forstaaes enhver uendelig lille Forflyttelse af Punktet. som kan tænkes at finde Sted, uden Hensyn til de paavirkende Kræfter, alene i Overensstemmelse med de Betingelser, Punktet er underkastet“. Kaldes Kraften P , den virtuelle Hastigheds Projection paa Kraftens Retning δp , og angives Vexelbestemmelsen af det Almene og det Enkelte — det Logiske og det Antilogiske — ved en tilføiet Index k , saa er Betingelsesligningen for Ligevægten af et enkelt Punkt $\sum P_k \delta p_k = 0$. Kræfterne regnes positivt, men Projectionerne positive eller negative, eftersom de falde enten paa Kraftens Retning eller paa dens modsatte Forlængelse. Den for et System af Punkter gjældende Formel, hvori alle Betingelser ere optagne, kan udtrykkes ved

$$P_1 \delta p_1 + P_2 \delta p_2 \dots + P_n \delta p_n + \lambda_1 \delta u_1 + \lambda_2 \delta u_2 \dots \lambda_r \delta u_r = 0.$$

Leddene $P_k \delta p_k$ kaldes Kræfternes virtuelle Momenter, Leddene $\lambda_s \delta u_s$ Modstandens virtuelle Momenter, og Formlen fremstiller Principet. Summen af de virtuelle Momenter $P_1 \delta p_1 + P_2 \delta p_2 + P_3 \delta p_3 + \dots$ angiver i hvert Øieblik Totalvirkningen af alle Kræfterne. At denne Sum maa være Nul i det Øieblik Ligevægtsstillingen passerer, er en ligefrem Følge af Begrebet om Ligevægt, idet Kræfterne da hverken

sammenfatter alle Betingelser i den bestemte Aarsags betingede Eenhed, det Ubetingede, kan med fuld Ret kaldes et Princip.

Ifølge dette Princip bliver jo vistnok Ligevægten prøvet paa en Bevægelse, som dog ingen Bevægelse er, thi en virtuel Hastighed er en Mulighed, som ikke bliver til Virkelighed. Men denne Mulighed, Punkternes blot forestillede Forflyttelse, tjener imidlertid til at lade Bevægelsen skinne igjennem i Ligevægten, lade Ligevægten vise sig som ophævet Bevægelse og at gjøre det statiske Problem dynamisk.

I Formlen for de virtuelle Hastigheders Princip haves en Sum af virtuelle Momenter, hvori hvert Led er et Product af Kraften P_k og den paa Kraftens Retning p_k projicerede virtuelle Hastighed δp_k , altsaa $P_1 \delta p_1 + P_2 \delta p_2 + P_3 \delta p_3 \dots$. Det Eiendommelige ved denne Sum er, at den i hvert Øieblik angiver Totalvirkningen af alle Kræfterne, hvor forskjellig end dens Værdi kan være. Hvad der altsaa for Statiken er det Almene, at nemlig Summen af de virtuelle Momenter udtrykkelig skal være Nul, kan da med Hensyn paa Dynamiken betragtes som et specielt Tilfælde, en betinget Aarsag, der gaaer sammen med en anden Aarsagsbetingelse og danner et andet, mere omfattende Ubetinget, et Princip, som paa een Gang bestemmer Aarsagen baade til Ligevægt og til Bevægelse — D'Alemberts Princip.^{*)} Et System af materielle Punkter m_k , paavirket af Kræfterne P_k , være givet. Da nu Kræfterne med deres Betingelser, ifølge vort Foregaaende, falde sammen i Aarsagen, have vi altsaa i dette System een eneste betinget Aarsag, Aarsagen A . Men Analysen viser, at en Deel af Kræfterne P_k ophæves af de i Systemet liggende Reactioner, medens en anden Deel udelukkende anvendes paa Bevægelsen. Aarsagen A afgiver altsaa to indbyrdes forskjellige Virkninger, af hvilke den ene, B , sees i Systemets Vedligeholdelse, den anden, C , i dets Bevægelse. Her er samme Aarsag og dog to forskjellige Aarsager.

fremme eller modvirke Bevægelsen.

^{*)}Et System af Punkter m_k være bestemt ved retvinklede Coordinater og paavirket af Kræfterne P_k , hvis Composanter efter Axerne ere X_k, Y_k, Z_k . Den virkelige Bevægelse af m_k i Tidselementet dt kan antages at være den samme, som hvis dette Punkt var frit og paavirket af Slutningshastigheden v_k og af en accelererende Kraft Q_k , som i Størrelse og Retning er forskjellig fra P_k . Antages nu ethvert Punkt m_k underkastet foruden den givne Kraft P_k desuden Kraften Q_k og en anden lig og modsat denne, nemlig Q'_k , saa er det givne System af Kræfter ikke derved forandret. Det hele System bevæger sig, som om Punkterne vare frie og alene underkastede Kraften Q_k . Den Deel af Kræfterne, som medgaaer til at overvinde Tryk og Spændinger i Systemet selv, faaer ingen Indflydelse paa Bevægelsen og maa i denne Henseende betragtes som tabte Kræfter. De to paa m_k virkende Kræfter P_k og Q'_k have en Resultant p_k ; denne Resultant er *den tabte Kraft*, der ved Sættelse med Q_k giver som Resultant P_k . Betegnes nu Composanterne af

$$Q'_k \text{ ved } -\frac{d^2 x_k}{dt^2}, -\frac{d^2 y_k}{dt^2}, -\frac{d^2 z_k}{dt^2},$$

idet $u_1 = c_1, u_2 = c_2 \dots$ angive Betingelsesligninger mellem Coordinaterne, saa haves Charakteerligningen:

$$\begin{aligned} \Sigma m_k \left[\left(X_k - \frac{d^2 x_k}{dt^2} \right) \delta x_k + \left(Y_k - \frac{d^2 y_k}{dt^2} \right) \delta y_k \right. \\ \left. + \left(Z_k - \frac{d^2 z_k}{dt^2} \right) \delta z_k \right] + \lambda_1 \delta u_1 + \lambda_2 \delta u_2 \dots \lambda_r \delta u_r = 0, \end{aligned}$$

som viser, hvorledes Dynamikens Problemer reduceres til Problemer af Statiken. Jvnf. C. Ramus. Anal. Mech. S. 210.

Reflectere vi paa P_k , saa er det samme Aarsag; thi det er P_k , der decomponeres, saa at en Deel af P_k , nemlig Q_k , afgiver Bevægelsen, medens Q_k , der er lig og modsat Q_k , danner med P_k en Resultant p_k , der er tabt for Bevægelsen; P_k er altsaa decomponeret i p_k og Q_k . Reflectere vi paa Modsætningen mellem p_k og Q_k , saa have vi to forskjellige Aarsager, nemlig i p_k Aarsagen til Systemets Vedligeholdelse (A') og i Q_k Aarsagen til Bevægelsen (A''). Hvor inderlig de saaledes adskilte Aarsager gribe ind i hinanden, sees deraf, at en Forandring i den ene Punkt for Punkt medfører en Forandring i den anden. Under Systemets Bevægelse varierer nemlig Q_k og følgelig ogsaa p_k . Summen af de tabte Kræfters og Modstandenes virtuelle Momenter maa naturligviis i hvert givet Øieblik være Nul; men idet p_k og Q_k bestemmes som Functioner af Tiden og da med det Samme den til Virkningen B svarende Aarsag A' , bliver Q_k med den til Virkningen C svarende Aarsag A'' i hvert Øieblik bestemt, og omvendt; Opgaven er paa een Gang baade statisk og dynamisk, fordi den af Systemet betingede Aarsag selv er baade en Ligevægtens og en Bevægelsens Aarsag.

c) *Aarsagsmomenternes Eenhed.* Naar der i et mekanisk Phænomen udtrykkelig skal sees paa det umiddelbart Virksomme, saa nævner man Kraften og, forsaavidt denne er i Materien, da ogsaa Massen. Vil man derimod særlig fremhæve alt det, som uden selv at være i og for sig Virksomt, faaer Indflydelse paa Virksomheden og derved bliver et Medvirkende, saa taler man om Betingelser. Har nu, som vi have seet, Aarsagen alle Kræfter og Betingelser i sin Magt, saa er det heraf forstaaeligt, at den mekaniske Aarsag optager og forener høist uligeartede Momenter. I sit Væsen er Aarsagen Begreb; heri ligger, at alle fra Virkeligheden hentede Aarsagsmomenter, hvad enten de iøvrigt kaldes Kræfter eller Betingelser, maae være *ideelle*. Men i sin Virken er Aarsagen eksisterende; heri ligger, at de virksomme Aarsagsmomenter alle maae være *reelle*. I det naturbestemte Grundforhold mellem den mekaniske Aarsags ideelle og reelle Momenter maa Forskjelseenheden af ideel og reel Aarsag altsaa blive tydelig udtalt.

α) *Momenternes Idealitet.* Ligesom Kræfter og Betingelser gaae op i de derved bestemte Aarsager, saaledes gaae Aarsagerne op i de eksisterende Legemer; Legemerne ere fra dette Synspunkt at betragte som de eneste i Rum og Tid virkende Aarsager: at decomponere Legemerne i legemlige Elementer er at decomponere Aarsagerne i Aarsagsmomenter.

Det er lærerigt at see, hvorledes den rationelle Mechanik, skjøndt dens Blik allernærmest er fæstet paa Kræfter, Betingelser og Love, netop for Lovenes Skyld forvandler de legemlige Aarsager til Aarsagsbegreber og uden ret at vide deraf, stiller en heel Verden af mekaniske Aarsager frem i Idealitetens Lys som et System af legemliggjorte Aarsagsbegreber.

For ret at trænge ind i de legemlige Aarsagsforhold, begynder Mathematikeren med at løse Legemet op i dets Elementer: $M = \int dm$. Men han bliver ikke staaende ved den uendelig tomme Forklaring, at ethvert Legeme bestaaer af uendelig mange smaa Dele; han mærker sig Begrænsningsmaaden; han tager Sigte paa Legemlighedens Begreb

og sættes derved i Stand til punktlig at bestemme saavel et Legemes indre Bygning som dets ydre Form, dets Figur. Er ϱ Tætheden, V Rumfanget, saa er $dm = \varrho dv$ og $M = \int \varrho dv$; er Legemet af ulige Tæthed, altsaa ϱ variabel, saa kommer det ham an paa at bestemme det til ethvert Volumenelement svarende ϱ som en Function af dette Elements Coordinater. Men hvorledes faaer han Functionen bestemt? Ved at forudsætte bestemte legemlige Forhold i det paagjældende Legeme, altsaa ved at gaae ud fra det forestillede Legems Begreb. Han har ikke forud et givet Legeme, hvorefter han retter Begrebet — Forestillingen herom er fra dette Synspunkt kun en forstyrrende Indbildning; nei, han har formedelst den intellectuelle Anskuelse Legemet fuldstændig i sin Magt; han bestemmer det i Kraft af sit Begreb og udleder Loven af Begrebet. Enten han siger: „dersom Legemet er af ulige Tæthed“, eller han siger: „et Legeme, som skal være af ulige Tæthed“, er med Hensyn til Legemsbegrebet det Selvsamme. Det er netop det Rationelle i den rationelle Mechanik, at dens Functioner og Love ikke støtte sig til empiriske Inductioner, men udvikles af Begreber. De legemlige Elementer ere ikke Erfaringsgjenstande; de ere Forestillingsreflexer, som den begribende Forstand modtager fra Anskuelsen, ideelle Momenter i Billeder af legemlig Realitet.

I ubestemt Almindelighed er det ene dm som det andet, et Element, der igjen kan opløses i Elementer; men i Kraft af Begrebet kan det ene dm blive aldeles uligeartet med det andet. Et Element af en Kugle og et Element af et Parallelepipedum kunne, hvad den uendelige Forsvinden i uendelig Lidenhed angaaer, ganske vist gjælde for ligeartede; hvad enten de uendelig smaa Begrænsningslinier opfattes som Elementer af rette Linier, $dx dy dz$, svarende til et retvinklet Coordinatsystem, eller der ved Anvendelse af polære Coordinater i Begrænsningen optages krumliniede Elementer, $r^2 \sin \theta d\omega d\theta dr$, gjør i saa Henseende Intet til Sagen. Men naar det Endelige skal frembringes af det Uendelige, naar en Integration, $\int \int \int dx dy dz = \int \int \int r^2 \sin \theta d\omega d\theta dr$, skal udføres, deels saaledes, at Legemet bliver et Parallelepipedum, deels saaledes, at det bliver en Kugle, da erkjendes det, at de to Legemer have uligeartede Elementer: Begrebsmomenterne ere forskellige, fordi Begreberne selv ere forskellige.

Ligesom ethvert Frø har i sig Anlæg til en Plante af en bestemt Art, svarende til en bestemt Slægt, saaledes har ogsaa ethvert af sit Begreb bestemt Legemselement i sig Anlæg til ved Integrationen at voxe en eiendommelig Væxt og blive til et bestemt Legeme. At Massen af en Kugleskal $dm = d\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2 dr$, naar der integreres mellem Grændserne $r = 0$ og $r = a$, maa give en Kugle $= \frac{4}{3}\pi a^3$, er lige saa nødvendigt, som at Frøet af en Rose maa, naar det kommer til Væxt og Udvikling, frembringe en Rose. Kategorierne *Slægt*, *Art* og *Individ* have lige saa vel Gyldighed i Mechaniken som i Botaniken.

At en homogen Kugle under Forudsætning af, at Tiltrækningen forholder sig omvendt som Qvadratet af Afstanden, maa tiltrække et udvendigt Punkt, som om hele Kuglemassen var samlet i Centrum, dette virkelige Aarsagsforhold bestemmes ikke ved Iagttagelse af nogen udvortes Kjendsgjerning, men alene ved Indsigt i Kuglens og Tiltrækningens

Væsen. Selv da, naar empiriske Bestemmelser indgaae i Beregningen, er det dog altid et System af apriorisk-legemlige Aarsagsbegreber, der afgiver det rationelle Grundlag. Physiken har veiet Kloderne, vistnok ifølge empiriske Iagttagelser, men paa Idealitetens Vægtskaal.

β) Momenternes Realitet. Man skulde nu mene, at den analyserende Mathematiker maatte være fuldt forvissat om sine Legemsbegrebers physiske Gyldighed, da han jo er fuldt forvissat om de fundne Loves physiske Gyldighed; men nei! Om Lovenes Naturgyldighed nærer han ingen Tvivl, de stadfæste sig for ham gennem alle de Ændringer, som deres Opfyldelse under særlige Betingelser i Virkeligheden medfører. Men med Forholdet mellem Legemsbegreberne og de virkelige Legemer er det en anden Sag; her er den matematiske Physiker tilbøielig til at ansee de for Analysen nødvendige Grundbestemmelser for vilkaarlige Betegnelser, subjective Forestillingsmaader, der Intet have med Legemerne i Naturen, følgelig heller Intet med de legemlige Aarsager selv, at gjøre. At stole paa Lovene og dog tvivle om de Begreber, af hvilke Lovene udledes, er tilvisse en høist besynderlig Inconseqvens; men hvorfra stammer den? Fra en uklar Opfattelse af Momenternes Realitet.

Et Element som dm er ikke til i Naturen: *un infiniment petit est une grandeur moindre que toute grandeur donnée de la même nature* (Poisson); det er Delingsproblemet, som her paatrænger sig.^{*)} Det gaaer med Legemselementet dm som med Rumselementet ds og med Tidelementet dt ; de matematiske Elementer ere ikke til og ere dog til. De ere ikke til som særlig bestaaende Dele, men de ere Momenter i den virkelige Tilværelse. Det materielle Legeme er lige saa vist et Integral af materielle dm som det matematiske Legeme af matematiske dm ; den virkelige Begivenhed er lige saa vist et Integral af Begivenhedsmomenter, som Tiden, hvori den foregaaer, er et Integral af Tidsmomenter. Spørgsmaalet dreier sig slet ikke om Forholdet mellem det absolut Enkelte og det deraf Sammensatte, thi Elementet er lige saa lidt i reel som ideel Forstand noget absolut Enkelt. Grundspørgsmaalet er: hvorledes kan det, som er uden Størrelse, frembringe Størrelse? hvorledes kan det, som selv er uden Udstrækning, frembringe noget i Virkeligheden Udstrakt?

For at aflede det Reelle af det Ideelle indførte Leibnitz Monaderne og kaldte dem metaphysiske Punkter: *il n'y a que les points metaphysiques ou de substance, qui soient exacts et réels, et sans eux il n'y auroit rien de réel, puisque sans les véritables unités il n'y auroit point de multitude*. Men af de monadiske Punkter, de sjælelige Eenheder, var han dog ikke i Stand til at deducere den legemlige Virkelighed; det blev, hvad Materien angaaer, ved „dunkle, forvirrede Forestillinger“. I sin Fremstilling af „Reflexionsbegrebernes Amphibolie“ paaviste Kant meget rigtig, at der er en Forskjel mellem Materien som et paa „Forestillingskraften“ bygget Forstandsbegreb og Naturphænomenet Materie, der er Gjenstand for Sandsning, og hvis Opfattelse er betinget af vor Sandseanskuelses aprioriske Form. Fra Intellectualphilosophiens Synspunkt er Materien kun et Complex af

^{*)}Jvnfr. *Mathematik og Dialektik*. Kbhvn. 1859; Delingsproblem S. 116–131.

Forestillinger, et Phænomen af det sig forestillende Væsen, et Umiddelbarhedens Skin af det Intellectuelle; for den kritiske Philosophie er Kløften mellem det subjectivt Ideelle og det objectivt Reelle saa ubegribelig stor, at Materien hverken kan frembringes af Forestillingen, ei heller vedkomme „Tingen i sig“. Begge Synsmaader ere eensidige. Den virkelige Eenhed af det Ideelle og det Reelle er en Eenhed i Modsætning, en Magteenhed. Det Ideelle i *dm* frembringer ikke det Materielle, saa lidt som omvendt; men begge hinanden modsatte Grundbestemmelser frembringes i og ved den objective, almene Magt, der i sin Fordobling er baade ideel og reel.

γ) Ideel-reel Aarsag. For end yderligere at bestemme, hvorledes det i mechanisk Forstand forholder sig med Aarsagsbegrebet og den virkende Aarsag, vælge vi med Henblik paa det Foregaaende et bestemt Exempel: Dannelsen af en Kugle.

Ved at gaae ud fra det prismatiske Element

$$r^2 \sin \alpha \, d\alpha \, d\theta \, dr$$

og foretage Integrationerne $\int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^r r^2 \sin \alpha \, d\alpha \, d\theta \, dr$ indseer man, hvorledes det ene Element opstaaer af det andet, og den hele Kugle af Elementernes System.^{*)} Kuglens Begreb i Eenhed med den frembringende Anskuelse er Kuglens ideelle Aarsag. Men det saaledes Frembragte er ogsaa kun noget Ideelt, kun Kuglens Form, ikke den virkelige Kugle. Det Indbegreb af Formbetingelser, hvortil Integrationerne svare, er vilkaarlig valgt af særligt Hensyn til bekjendte Functioner og staaer ikke i udelukkende nødvendig Forbindelse med det Indbegreb af materielle Bestanddele og udvortes Betingelser, hvori Dannelsen af en virkelig Kugle maa have sin reelle Aarsag. Begrebets Momenter og Virkelighedens Elementer falde i to fra hinanden adskilte Kredse: her er en gabende Kløft imellem det Ideelle og det Reelle.

Denne Kløft er i Sagen udfyldt af det guddommelige Magtbegreb, hvis Energie ligelig omfatter baade det Ideelle og det Reelle. Men en menneskelig Indsigt i det guddommelige Begreb opnaaes kun paa menneskelige Vilkaar; derfor er Exemplet valgt.

Fra den ideelle Side kan Aarsagsbegrebets mechaniske Væsen tydeliggjøres ved Hjælp af de fordrede Integrationer. Af det rene Intet kan Intet dannes. Hver Dannelsesmaa begynde med Noget; det Noget, hvormed der begyndes, er selv en begyndende Dannelsesmaa, et Dannelseselement. Elementets Mulighed ligger i den begribende Anskuen; dets definitive Bestemthed sættes vilkaarlig som Dannelsens første Forudsætning: det prismatiske Element med sine tre uendelig smaa Dimensioner er kun en almindelig Dannelsesbetingelse. Hvad kan der nu dannes paa en saadan Betingelse? Ifølge den opstillede Formel ere de successive Dannelser særlig bestemte ved det særlige Begreb. Integrere vi først med Hensyn paa *r*, saa fremkommer der en elementær Pyramide, et Element af een endelig og to uendelig smaa Dimensioner; integrere vi dernæst med Hensyn paa *θ*, saa fremkommer der en Kegleskal, et Element med to endelige og een

^{*)}Jvnfr. Forelæsninger over Phil. Propæd. 1861–62. S. 31–33.

uendelig lille Dimension; integrere vi endelig med Hensyn paa α , erholde vi den søgte Form, Kugleformen med tre endelige Dimensioner. Altsaa vil, ifølge det herskende Begreb, der er Kugledannelsens ideelle Aarsag, Prismeelementet betinge Pyramideelementet, Pyramideelementet Kegleskallen, og Kegleskallen Kuglen.^{*)}

Denne Betingelsesrække viser, hvad det mekaniske Begreb, bortset fra endelige Forstandsoperationer, er i sig selv som Aarsagsbegreb. Det er ikke abstract logiske Almeenformer, men punktuelle Betingelser, der udgjøre Begrebets Indhold. Hvad der enkeltviis sees som vilkaarligt, bliver i Sammenhængen nødvendigt. Ingen Enkeltbetingelse er Noget for sig, men alle ere de Momenter for hverandre indbyrdes. Udenfor Begrebet ere de indvortes ideelle Betingelser intetsigende Forestillinger; kun idet de gjennemtrænges og beaandes af det herskende Begreb, have de i Begribningens Eenhed hver sin eiendommelige Betydning.

Til Betingelserne i det Ideelle svare Betingelserne i det Reelle Punkt for Punkt, naar Begrebet er et Magtbegreb. Magtens Dialektik er, som vi have seet, dette Dobbeltsidige, at Momenterne ere tilværende Led, og de tilværende Led Momenter. Udenfor Magtbegrebet ere de udvortes, reelle Betingelser intetsigende Forestillinger. Enhver Betingelse maa nødvendig være Betingelse for Noget, men det Noget, hvis Betingelse den er, kan ikke umiddelbart bestemmes ved en anden Betingelse. For at Betingelserne kunne bestemmes ved hverandre, maae de i Sagen selv reflecteres i hverandre; den Sag, hvori de gjensidig reflecteres, er Aarsagen, Begrebet i Magt, den ideel-reelle Aarsag.

Vende vi nu med disse Forudsætninger tilbage til vort oprindelige Spørgsmaal: *hvorledes kan det, som selv er uden Udstrækning, frembringe noget i Virkeligheden Udstrakt?* vil en punktlig Besvarelse kunne gives. Jo større Kuglemassen er, desto større er den Kraft, hvormed den tiltrækker. Opløses Kuglen i sine materielle Elementer, saa opløses Kraften i lutter tilsvarende Momenter: hvert Kraftmoment er ligesaa afhængigt af sit eiendommelig bestemte Masseelement som den samlede Kraft af den hele Masse. At Kraftmomenterne kunne integreres til endelig Kraft er betinget af, at Masseelementerne kunne integreres til endelig Masse. Integrationen forudsætter, at der i hvert Masseelement er et lige saa oprindeligt Anlæg til virkelig Udstrækning, umiddelbar Realitet i det Extensive, som der i hvert Kraftmoment er Anlæg til virkelig Styrke, reflecteret Realitet i det Intensive. Den ideel-reelle Aarsag saavel til Materien som Kraften er Magten, Aandens Magt, den guddommelige Gjenstandsmagt.

B.

^{*)}Ved at foretage Integrationerne i sex forskellige Følgerækker ville nye Elementer vel indtræde og Betingelsernes Gang ændres, men da det herskende Begreb er det samme, saa ere disse Ændringer uvæsenlige. Først naar Kuglebegrebet ombyttes med et andet Begreb, maae Elementerne benyttes paa en anden Maade, og Dannelsen bliver en anden.

Mechanisk Realitet.

I mechanisk Realitet er Aarsagen at opfatte som umiddelbar, naturlig Gjenstandsmagt. Det kommer da til at see ud som var Begrebet Aarsag kun en Benævnelse, thi Gjenstanden træder i Aarsagens Sted: den hertil svarende Undersøgelse bevæger sig om *Magt og Aarsag*. Endvidere er Gjenstandsmagten Magt i Andet. Det kommer da til at see ud, som om de eksisterende Aarsager faldt udenfor hverandre i al Tilfældighed: Undersøgelsen bevæger sig om *Udstykning af Aarsager*. Endelig forudsætter den udvortes Aarsagernes Mangfoldighed et Grundlag for mangesidig Vexelvirkning, saa at Leddene i deres indbyrdes Sammenhæng optræde som foraarsagede Aarsager, og Realitetsspørgsmaalet bliver, hvorledes det oprindelig forholder sig med de uendelige *Aarsagsrækker*.

a) *Magt og Aarsag*. En nøiagtig bestemt Adskillelse af, hvad der tilhører Gjenstanden, det udvortes Virkelige, og hvad den betragtede Bevidsthed selv medbringer til Gjenstandens Opfattelse, er ikke saa let, som det ved første Øiekast kunde synes. Erklæringer som denne: „der gives hverken Legemer eller Aarsager, men kun Systemer af Kjendsgjæringer, Grupper af nærværende eller mulige Bevægelser og af nærværende eller mulige Tanker“, vise en Bestræbelse for at fastsætte Adskillelsen, men afgive tillige Beviser paa den Overfladiskhed, hvormed en umoden Reflexion kan bilde sig ind at være hævet over dybere gaaende Undersøgelser. Siger man: Gjenstanden *Steen* er ikke et Legeme; *Gjenstanden*, Subjectet i Dommen, er en *Kjendsgjærning*, der ligger udenfor Bevidstheden, men *Legeme*, Dommens Prædicat, er et Ord, et Almeenbegreb, der falder indenfor Bevidstheden: saa have vi Modsigelsen. I den ene Dom er det Ordet Legeme, der er Prædicat; men i den anden er det Ordet Kjendsgjærning. Skal Prædicatet Legeme ikke vedkomme Gjenstanden som Gjenstand, men alene den prædicerende Bevidsthed, da maa det Samme nødvendig gjælde om Prædicatet Kjendsgjærning. Vil man indskærpe, at det udelukkende er Kjendsgjærningen, der er Gjenstand, saa bliver det endnu værre, thi i Dommen: Kjendsgjærningen er Gjenstand, er Gjenstanden selv Prædicat og gaaer ind i Bevidstheden. Siger man: Kjendsgjærningen er ikke Aarsag; thi Aarsagen er et Begreb, men Kjendsgjærningen er kun Kjendsgjærning: da er det aabenbart, at man driver Spil med Ord. I det ene Tilfælde lader man Ordet vise ud over sig selv og pege paa det, som ikke er et Ord, men en eksisterende Ting; i det andet Tilfælde lader man Tingen falde sammen med Ordet og gjør Tingen til et Ord. For at ende dette Ordspil, er det nødvendigt at besinde sig paa Forholdet mellem det Logiske og det Antilogiske.^{*)}

I antilogisk Forstand er der slet ingen Tanker eller Begreber i Naturen: Alt er Virkelighed, Alt er Gjenstand, Ting, Kjendsgjærning i det Mindste som i det Største. Ordene: Gjenstand, Ting, Kjendsgjærning ville ikke forstaaes som Ord; de vise ud over sig selv, de tale til den Sandsende, de sige til Betragteren: luk Øinene op, kom og see! Men i logisk Forstand er Kjendsgjærningen Billede, Forestilling, Begreb. Den forskende Bevidsthed forefinder i den hele Natur intet Andet end lutter Billeder, lutter Forestillinger, Tanker

^{*)}Jvnf. Grundideernes Logik I. Side 146–166. Grundideernes Logik i kort Begreb. Side 28 og flgd.

og Begreber; og det af den gode Grund, at Bevidstheden, hvor travlt den end har med at opdage Gjenstande, Ting og Kjendsgjæringer, møder i Alt sine egne Opfattelser og umulig paa noget Punkt kan springe ud over sig selv. Jorden tiltrækker Maanen. I antilogisk Forstand er Jorden Jord, Maanen Maane og Bevægelsen en Kjendsgjærning, der iagttages; men Aarsagen iagttages ikke som Aarsag, Virkningen ikke som Virkning, thi Begreber ere ikke Gjenstande for umiddelbar Iagttagelse. I logisk Forstand derimod er Jorden Aarsag, og Maanebevægelsen Virkning, thi det virkelige Forhold mellem Jord og Maane er umuligt uden et Forholdsbegreb af almægtig Begriben.

Erfaringsforholdet mellem Gjenstand og Bevidsthed egner sig ret til at opklare Sagforholdet mellem Magt og Aarsag. Gjenstandens Realitet er dens Magt; Magten kjendes paa Realiteten, og omvendt. At Realiteten er Magt, bringes til Bevidsthed gennem Erfaringens umiddelbare Indtryk. Kunde Indtrykket ikke med Vished antages at udgaae fra Gjenstanden som Virkning fra Aarsag, saa vilde en Erfaring af Gjenstanden være umulig; man kunde jo ikke vide, at der udenfor Bevidstheden virkelig var nogen Gjenstand. I Erfaringsforholdet er Gjenstanden Aarsag og dens Opfattelse Virkning. Gjenstanden er Aarsag, fordi den er Magt, og den er for Bevidstheden Magt, fordi den er Indtrykkets Aarsag. Ligesaa er Gjenstandens Opfattelse, dens Billede og tilsvarende Begreb, en ved Indtrykket bestemt Virkning: Virkningen bestemmes ved at henføres til Aarsagen. At tvivle om Aarsagen og stole paa Erfaringen er altsaa meningsløst, da Erfaringsforholdet er et Forhold af Aarsag og Virkning. I Erkjendelsen af den reelle Aarsag gaaer Tanken sammen med Sandsningen, det Logiske med det Antilogiske. Fra logisk Side er Gjenstanden Aarsag, fra antilogisk Side er Aarsagen Gjenstand: Erfaringens Sprog er i Kjendsgjærningens Stiil et Magtsprog, der taler for Aarsagens Realitet.

Men hvoraf veed nu Iagttageren, at ogsaa Forholdet mellem Legemerne indbyrdes er et virkeligt Aarsagsforhold? Alene deraf, at Erfaringens Grundforhold selv er et Aarsagsforhold. At Sandseorganerne paavirkes af den sandselige Gjenstand, er et umiskjendeligt Erfaringsbeviis for, at Legeme paavirker Legeme, at, med andre Ord, Aarsagsforholdet har legemlig Gyldighed. Og dog er, hvad der ligefrem følger af Extremerne i Magtens Væsen, Modsætningen af det Logiske og det Antilogiske saa brat, at en Iagttager kan være fuldt forvisset om Aarsagsbegrebets Anvendelighed som Erfaringsbegreb og endda nære Tvivl om dets aprioriske Værdi som tilforladeligt Udtryk for Tingenes Væsen.

Det mekaniske Phænomen, hvori Aarsagsforholdet paa en ret umiddelbar og anskuelig Maade udtaler sig som Magtforhold, er Stødet. Aarhundreder igjennem har Stødet været anerkjendt som virkelig Aarsag, før den menneskelige Viden naaede saa vidt, at den kunde fastsætte Lovene for dets Virkning eller, hvad der er det Samme, faae det endnu ubestemte Aarsagsbegreb nøiagtig bestemt. Af de sex Sætninger, Cartesius har opstillet, sees det, at han forfeiler Opgaven, idet han mere retter sig efter sit selvdannede Begreb end efter Kjendsgjærningerne. Hans Grundtanke, at Bevægelsesmængden i hele den legemlige Verden altid maa blive sig selv lig, forleder ham nemlig til den Antagelse, at to i Retning modsatte Bevægelser ikke ophæve hinanden som positive og negative

Størrelser, men at de paa denne Maade sammenstødende Legemer maae gaae tilbage, hvert med samme Hastighed, som det havde før Stødet — *si duo illa corpora essent plane æqualia et æque velociter moverentur, B a dextra versus sinistram, C a sinistra versus dextram, cum sibi mutuo occurrerent, reflecterentur et postea pergerent moveri: B versus dextram, C versus sinistram, nulla parte suæ celeritatis amissa*. Den for uelastiske Legemer gjældende Formel $x = \frac{MH \div mh}{M + m}$, som for Massen $M = m$ og Hastigheden $H = h$ giver Hastigheden efter Stødet $x = 0$, viser nu, at Cartesius slet ikke er blevet opmærksom paa Forskjellen mellem elastiske og uelastiske Legemer.

Feiltagelser af denne Natur tyde paa, at den bestemmende Magt ikke ligger i det menneskelige Begreb, men i Kjendsgjerningen. Forskerens Erkjendelse betinges af Forsøg; han maa experimentere. Og dog kan Kjendsgjerningen, umiddelbart seet, ikke lære ham Noget; den kan opløses i en Mangfoldighed af Kjendsgjerninger, men hver af Delene er som det Hele — en Kjendsgjerning, intet Begreb. For at lære Noget af Kjendsgjerningen, maa han selv tænke og dømme, altsaa medbringe Begreber. Men naar det er Forskeren, som af egen Bevidsthed maa lægge Begreberne til, de specielle lige saa vel som de almene, saa ere alle hans Kjendsgjerninger jo, hvad Begribningen angaaer, kun Anledninger, ikke virkende Aarsager: saa lærer han kun anledningsviis af Kjendsgjerningen, hvad han oprindelig lærer af sig selv. Saa kommer altsaa dog den bestemmende Magt til at ligge i Begrebet.

Det elastiske Legeme, f. Ex., er i antilogisk Bestemthed en Kjendsgjerning, men Elasticiteten er et Begreb. Hvorledes kommer nu Iagttageren fra Kjendsgjerning til Begreb og fra Begreb til Kjendsgjerning? Ere, siger han, B og C elastiske, ville de ved at støde mod hinanden sammentrykkes til et vist Maximum. I dette Maximum af Sammentrykning ere de, om end kun for et Øieblik, uelastiske, og den fælles Hastighed bliver, ligesom for uelastiske Legemer, at udtrykke ved $x = \frac{MH \pm mh}{M + m}$. B har altsaa tabt Bevægelsesmængden $M(H \div x)$, og C Bevægelsesmængden $m(h \div x)$. Men nu ligger det i elastiske Legemers Væsen, at de efter Sammentrykningen igjen stræbe at vende tilbage til den oprindelige Form; lignende Indvirkninger, som de, der fandt Sted under Sammentrykningen, finde da ogsaa Sted under Udvidelsen, hvorved B og C atter tabe samme Bevægelsesmængde som før. Hele Tabet i Bevægelsesmængde er altsaa for B's Vedkommende $2M(H \div x)$ og for C's $2m(h \div x)$. Dersom Iagttageren kunde gjøre punktlig Rede for, hvormeget han i denne Forklaring har fra Kjendsgjerningen, og hvormeget han har fra sit eget Begreb, vilde en for Erfaringslæren betydningsfuld Opgave være løst.

Den givne Forklaring er bygget paa Iagttagelse af Kjendsgjerninger; og dog gaaer den langt ud over de iagttagne Kjendsgjerninger, thi den er bygget paa Begreber og Domme. Hver Kjendsgjerning er antilogisk et Dette; kun Dette, det Enkelte, kan hver Gang iagttages, det Almene kan ikke umiddelbart iagttages. Dette Legeme kan iagttages, men et Legeme i Almindelighed eller det Almindelige i Legemet kan ikke iagttages; denne Sammentrykning og denne Spændighed kunne iagttages, men Spændigheden i

Almindelighed eller det Almindelige i Spændingen kan ikke iagttages. Ikke desto mindre tør Iagttageren ubetinget stole paa sit ved Kjendsgjerningen bestemte Begreb. At der i Naturen ikke findes enten absolut spændige eller absolut uspændige Legemer, afholder ham ingensinde fra at lægge Begreberne Spændighed og Uspændighed til Grund for en mekanisk Analyse og trods alle særlige Betingelser lade Begrebsconseqvenserne være gjældende for Kjendsgjerningernes almene Væsen. Ledet af sit Begreb iagttaget han endog i Kjendsgjerningen selv ikke blot det Synlige, men ogsaa det Usynlige.

Hvorledes det gaaer til, naar to Legemer, de være nu mere eller mindre elastiske, under Sammenstødet øiebliksviis forandre hinandens Form, kan ikke sees med sandselige Øine, og dog seer Iagttageren mathematisk, hvad der skeer. Før Stødet havde Legemet B med Massen M og Hastigheden H en levende Kraft MH^2 ; efter Stødet, d. v. s. i Maximum af Sammentrykning har det en levende Kraft Mx^2 . Legemet har altsaa i levende Kraft tabt $M(H^2 \div x^2)$, og hvorfor? Fordi det ved at sammentrykke Legemet C har udført et Arbeide. Kaldes det Tryk P , som svarer til Indtrængningen s , saa er $P = f(s)$, og $M(H^2 \div x^2) = 2 \int_{s_2}^{s_1} P ds$. Det ligger i Sagens Natur, at Intervallet $s_1 - s_2$ maa være større, naar Indtrykket under forøvrigt samme Vilkaar gjøres i et blødere end i et haardere Legeme. Skal i begge Tilfælde venstre Side af Ligningen være eens, altsaa $M(H^2 \div x^2)$ have samme Værdi, saa maa højre Side, betragtet som Sum af $P ds$, indeholde, midt i Uendeligheden, et større Antal Addender for det blødere end for det haardere. Summen er nemlig i begge Tilfælde lige stor, thi, som Ligningen viser, afhænger den kun af Stødets Begyndelses- og Slutningshastighed; men de enkelte Addender maae i ligestore Summer nødvendig være større, hvor der er et mindre Antal; med andre Ord: Trykket ved det haardere Legeme er større end ved det blødere.

Naar Forskeren i Kraft af Iagttagelser paa denne Maade gaaer ud over det, som lader sig iagttage, saa argumenterer han ikke af Kjendsgjerninger, men af Begreber. Ved at lægge Begreber til Grund for Analysen sættes han i Stand til at aflede Lovene for elastiske Legemer af Lovene for uelastiske, og indsee Nødvendigheden af, at disse ved Sammenstød altid maae tabe i levende Kraft, hine derimod ikke.

Men endnu staaer Besvarelsen af det Spørgsmaal tilbage: hvad berettiger Iagttageren til saaledes at ombytte det Enkelte, han seer i Kjendsgjerningen, med det Almene, han ikke seer? Han abstraherer, hedder det, Begrebet af Kjendsgjerningen; vi maae da mærke os, hvad en saadan Abstraction væsenlig forudsætter. Det Enkelte er ikke det Almene; men dersom det Enkelte i Kjendsgjerningen ikke kunde fremstille det Almene, saa var det umuligt at abstrahere det Almene af det Enkelte. Gjenstanden er ikke et Begreb; men dersom der intet Begreb var udtalt i den givne Gjenstand, vilde Forskeren bedrage sig selv, naar han meente at kunne abstrahere et Begreb af Gjenstanden: at abstrahere et Begreb af Noget, hvori der intet Begreb er, er en Modsigelse; at opdage og forfølge Conseqvenser af de i Naturtingene udtalte Tanker, naar der i Tingene ingen Tanker er, er en Modsigelse; at gjøre Tingen til Begreb og Begrebet til Ting er en Modsigelse. Som Gjenstand for videnskabelig Erfaring er Tingen paa een Gang Begrebets Virkning og dets

Aarsag. Den er Virkning; thi det guddommelige Magtbegreb er dens ideelle Aarsag. Den er Aarsag, nemlig Erfaringsaarsag i Vexelvirkning med den iagttagende Bevidsthed, som derved kommer til Begreb om Tingen og ved Tingens Begreb til Begreb om Tingenes Vexelvirkning, altsaa til Begreb om Aarsagens Realitet. Som Gjenstandens Begreb er Magten Aarsag, som Begrebets Gjenstand er Aarsagen Magt.

b) Udstykning af Aarsager. Den reelle Aarsag lader sig udstykke; hele den ydre Natur er et storartet Exempel paa Udstykning af Aarsager. Er nu enhver reel Aarsag et legemliggjort Begreb, saa skulde det jo synes, som maatte de legemliggjorte Begreber have samme Skjæbne som Legemerne; altsaa: naar legemlige Aarsager udstykkes, maae Aarsagsbegreberne udstykkes; og naar legemlige Aarsager sammenstykkkes, maae Begreberne sammenstykkkes. Men Begreber kunne hverken udstykkes eller sammenstykkkes; Begrebet er som Begreb en uopløselig Totalitet af sammenhørende Bestemmelser: hvorledes forholder det sig da med den mekaniske Udstykning?

Den alle Legemer iboende Tyngde virker som Aarsag; Tyngdebegrebet er et i Universet gennemgaaende Magtbegreb; og dog er her en Deling. Kloderne i Rummet have i Virkeligheden hver sin Deel af den almindelige Tyngde, Jorden sin, og Maanen sin. Men Deelbarheden i det Reelle er netop begrundet paa Udeelbarheden i det Ideelle. Hvis Tyngdebegrebet og dermed Tyngdens mægtige Væsen selv var deelt og ved Delingen gaaet i Stykker: saa vilde det Stykke Tyngde, der boer i Jorden, jo befinde sig i en Middelfastand paa 51032 danske Miil fra det Stykke, der boer i Maanen; men hermed vilde Tyngdens Baand være brudt: Tyngden kunde ikke være Tyngde. Aarsagens Hemmelighed er netop den, at det Reelle kan deles, medens det Ideelle er og forbliver en udeelbar Magt. I reel Forstand er Jorden Aarsag, og Maanen er Aarsag, og de to reelle Aarsager befinde sig virkelig i 51032 Miles Afstand fra hinanden; men i ideel Forstand er Tyngden Aarsag, og Tyngdens ideelle Baand kan ikke bryde. Imellem de to for Jord og Maane ideelle Aarsager er der ingen Afstand: de ere, hver for sig, den hele Aarsag, og dog Momenter af een Aarsag.

At Udeelbarheden af det Ideelle kan bestaae med en Udstykning af det Reelle, har sin Grund i, at den ideelle Udeelbarhed selv bestaaer i en Grunddeling, men en Grunddeling er ingen Udstykning^{*)}. De samme Magtbegreber kunne i Naturen individualiseres paa forskellige Maader, ligesom de samme Love jo kunne opfyldes paa utallige Maader. Det maa bestandig fastholdes, at Naturlovene i alle Kjendsgjæringer lige saa vel som Kjendsgjæringerne selv beroe paa Naturbegreberne. Vistnok opdager Physiken mangfoldige Love, hvis Gyldighed den sikkrer sig ved almindelig Induction, uden endnu at kunne begrunde dem paa tydelig Indsigt i de reelle Aarsagers Natur; men Inductionen selv vilde mangle sand videnskabelig Grund, dersom Forskeren ikke turde forudsætte, at det overalt er Begreber, om end skjulte, endnu uopdagede Begreber, der afgive Lovenes Grundlag. Vistnok kunne Lovene for Electricitetens Virkniuger endnu ikke udledes af Electricitetens Begreb paa samme indtrængende Maade, som Lovene for elastiske

^{*)}Grundideernes Logik. II. Side 347–458.

Legemers Sammenstød kunne udledes af Elasticitetens Begreb; men derfor er der dog vel ingen Physiker, der tvivler om, at Grundforholdet mellem Begreber og Love bestandig maa være det samme.

Hvorledes Lovene forholde sig til Aarsagsbegreberne og disse til de reelle Aarsager, kan allerede sees af de saakaldte mekaniske Potenser. Om saadanne simple Maskiner som Vægtstangen, Skraaplanet o. s. v. kan man jo vistnok sige, at enhver af dem er et Stykke Aarsag, et vilkaarlig dannet Redskab, men at hele Aarsagsbegrebet lige saa vel er realiseret i Vægtstangen som i Skraaplanet, at ethvert af disse Redskaber fremstiller et heelt Begreb for sig, er indlysende. At disse indskrænkede Begreber i al deres Eensidighed ikke ere Brudstykker, men Momenter af det store, Universet omfattende mekaniske Aarsagsbegreb, fremgaaer jo deraf, at de Love for Ligevægt og Bevægelse, som ved disse Redskaber individualiseres, ere Naturlove, almindelige Verdenslove.

Loven som Lov er en Side af Begrebet og selv det hele Begreb, nemlig i Almindelighedens Form, medens de legemlige Aarsager i deres indbyrdes Forskjellighed fremstille Begrebet i det Særskilte, og hvert Legeme for sig det antilogisk eksisterende Enkeltbegreb. Fra Realitetssiden er Enkeltbegrebet imidlertid ikke at see som Begreb, men som Materie, som Legeme. Iagttageren mærker ikke, at Legemerne i deres Væsen ere Begreber, lige saa vel som Loven, og denne desaarsag sandselig i sin Opfyldelse, lige saa vel som Legemerne. Han sandser Legemerne og abstraherer Loven; den saaledes abstraherede Lov bliver ham derfor ikke et Begreb, men en kategorisk Form for en uforklaret Nødvendighed. Standpunktets Eensidighed kan imidlertid siges at være retfærdiggjort ved Erfaringslærens eiendommelige Charakter; det ligger ikke i Forskerens Interesse at udvikle Aarsagsbegreberne som reale Naturbegreber: han holder sig til Kjendsgjæringer og Love.

Men hvad har Immanensphilosophien udrettet? Hegel ivrer mod Physikerne og beklager sig over deres Udstykninger; men Physikerne ere jo undskyldte, naar Naturens „Væren, som den er, ikke svarer til sit Begreb“. Hvorledes skulde Naturforskerne kunne holde paa „Ideen“, naar Naturen ikke engang kan det, men maa i Hegelsk Forstand betragtes som „Ideens Affald fra sig selv“. Under Bestræbelsen for at bringe den til „Udvorteshed“ forfaldne Natur paa Fode ved Hjælp af „Begrebet“ eller rettere: gjøre det begribeligt, hvorledes „Ideen“ Trin for Trin arbejder sig op af sin Fornedrelse, har den speculative Naturphilosophie i sørgelig Maade maattet overanstrengte den logiske Nødvendighed.

Saasandt det er „den absolute Idee“, som nedenfra begynder sin absolut nødvendige Vandring opad, maa Naturphilosophien ganske rigtig føre Beviset for, at den trinvis Opadstigen skeer med immanent Nødvendighed, og at denne nærværende Verdensorden er den eneste tænkelige, i hvilken Ideen har kunnet komme til udvortes, virkelig Selvaabenbarelse. Dersom et saadant Beviis nu virkelig var ført eller kunde føres, da vare vi ganske vist pligtige at anerkjende Beviset og bøie os for Nødvendigheden; vi maatte jo, som H. C. Ørsted siger, „skamme os i vort Inderste, naar vi grebe os selv i at ville have

en anden Sandhed end den virkelige“. Men naar et saadant Beviis hverken er ført eller nogensinde kan føres, saa krænke vi jo den virkelige Sandhed, naar vi bøie os for en Fixidee.

Det er sandt, at Alt hvad der skeer maa have sin Aarsag og forsaavidt sin Nødvendighed; men det er usandt, at nogensomhelst relativ Virkelighed skulde være absolut nødvendig. I abstract Almindelighed er Nødvendigheden en tom Tanke; for at give Tanken et Indhold, maae vi give den en Form og optage den i et bestemt Begreb. Først ved Begrebet kan der komme noget Nødvendigt ud af Nødvendigheden. Nødvendigt er det, hvis Modsatte er umuligt. Begrebsnødvendigheden betegner overalt Grændsen for det Mulige og det Umulige, men naaer aldrig Grændsen for det Virkelige.

Nødvendighedsgrændsen for et virkeligt Skraaplan f. Ex. er en Grændse for dets Mulighed. Alle Bestemmelser af logisk Nødvendighed vedrøre kun Virkeligheden forsaavidt de ligge i Muligheden. Det er nødvendigt, at ethvert Skraaplan maa have en Grundlinie, en Høide og en Længde; hvorfor? Fordi et Skraaplan uden Høide, Længde og Grundlinie er en Umulighed. Men indenfor Muligheden kan der gives en Uendelighed af virkelige, i deres Virkelighed, forskellige Skraaplaner; mod de virkelige Forskjelligheder er Nødvendigheden ligegyldig: den er i Virkeligheden ligesaa tilfreds med det ene Exemplar som med det andet. Det Samme gjælder om Lovene. „Faldbestræbelsen paa Skraaplanet maa forholde sig til Trykket mod samme, som Skraaplanets Høide til dets Grundlinie.“ Det er en Lov, thi det er nødvendigt; dets Modsatte er umuligt. Men denne Nødvendighed afgjør ikke det Mindste angaaende den virkelige Høide, den virkelige Grundlinie, det virkelige Tryk. Begrebsnødvendigheden er haard og streng mod det Umulige, men smidig, føielig, yderst liberal mod det Virkelige. Speculationen kan udvide sin Synskreds saa meget, den vil, dens logiske Nødvendighed naaer aldrig ud over Muligheden.

Maaskee kunde det ved første Øiekast forekomme En og Anden, som havde Læren om denne Verdens absolute Nødvendighed et paalideligt Grundlag i den rationelle Mechanik; men ikke at tale om, at Mechaniken i sin Fremstilling af Lovene for Himmellegemernes Bevægelse lægger Newtonsloven til Grund uden apriorisk Beviis for denne Lovs udelukkende, absolute Nødvendighed, saa gaaer det jo i det store Hele med Nødvendigheden for Verdenskloderne, som i det Particulære med Nødvendigheden for Skraaplanet. Forestille vi os en Planet med Massen m , bevægende sig om et Centrallegeme med Massen M , og decomponere de accelererende Kræfter efter tre paa hverandre lodrette Axer, saa at Coordinaterne for M blive X , Y og Z og for m - x , y og z : da vil Afstanden r mellem M og m være $r = \sqrt{(x \div X)^2 + (y \div Y)^2 + (z \div Z)^2}$; det er nødvendigt, thi dets Modsatte er umuligt. Reflectere vi alene paa X -Axen og kalde den Vinkel, som r danner med denne Axe, α , saa at $\cos \alpha = \frac{x \div X}{r}$: da vil den Tiltrækning, Centrallegemet udøver paa Planeten, altsaa dennes Acceleration, være $\frac{d^2 x}{dt^2} = \div \frac{M(x \div X)}{r^3}$, og den Tiltrækning, Planeten udøver paa Centrallegemet, altsaa dets Acceleration, være $\frac{d^2 X}{dt^2} = \frac{m(x \div X)}{r^3}$; det er nødvendigt, thi dets Modsatte er umuligt. Lade vi Centrallegemet være ubevægeligt, saa maa dets Acceleration lægges negativt til Planetens, og Ligningen for dennes Bevægelse bliver da

$\frac{d^2(x+X)}{dt^2} + \frac{(M+m)(x+X)}{r^3} = 0$; det er nødvendigt, thi dets Modsatte er umuligt. At der under slige Analyser kan foresvæve Mathematikeren Billeder af virkelige Kloder, et virkeligt Centrallegeme, virkelige Planeter og virkelige Afstande, betyder jo Intet med Hensyn paa Virkeligheden selv og den virkelige Udstykning. Hvor virkelige Bevægelser finde Sted, er det ganske vist nødvendigt, at de almindelige Love maae opfyldes; men fra denne logiske Nødvendighed til et antilogisk bestemt Planetsystems absolute Nødvendighed er der et uendeligt Spring.

Den absolute Idee, siger man, har alle relative Momenter, alle væsenlige Betingelser for sin Virkeliggjørelse i sig selv. Den hele udad kastede Endelighed er altsaa en Udstykning, hvori det Absolute absolut maa være allestedsnærværende. Jo mere man udvider Heelhedsbegrebet, jo flere Betingelser man efterhaanden optager i Analysernes almindelige Forudsætning, desto mere vil man ad den indre Nødvendigheds krydsende Veie være i Stand til at nærme sig det udvortes Virkelige. Vi have i denne Synsmaade en af de mange immanente Tvetydigheder, hvormed den „moderne“ Philosophie er bleven saa overlæsset, at kun en Henviisning til exacte Formbestemmelser kan antages at ville udøve en rensende Virkning. Lad os da til de angivne Forudsætninger endnu føie den, at der foruden Planeten m bevæge sig andre Planeter m' , m'' o. s. v. om Centrallegemet. Hvad fører nu dette til? Ifølge den sidste Forudsætning kan Summen $\frac{d^2(x+X)}{dt^2} + \frac{(M+m)(x+X)}{r^3}$ eller, naar $x \div X$, m 's Abscisse med Hensyn til M 's Midtpunkt, betegnes ved ξ , Summen $\frac{d^2\xi}{dt^2} + \frac{(M+m)\xi}{r^3}$ rigtignok ikke være Nul; her fremkommer en perturberende Function R , og Ligningen bliver $\frac{d^2\xi}{dt^2} + \frac{(M+m)\xi}{r^3} = \left(\frac{dR}{d\xi}\right)$. En saadan Ligning giver ganske vist Nødvendighedsudtrykket en mere articuleret Form; men Grændsen er kun i Muligheden en Grændse for det Umulige. Om vi endog, veiledede af Methoden for „de arbitrære Constanters Variation“, gennemvandre den hele Urskov af Ligninger, Rækker og Formler, som ligger bagved ovenstaaende Antydninger: vi naaede dog ikke de antilogisk bestemte Kjendsgjerninger, fik ikke Udstykningens materielle Virkelighed presset ind i den absolute Nødvendighed.

c) *Aarsagsrækker.* Udstykningen af de mechaniske Aarsager maa nødvendig have en egen Tingenes Sammenhæng til Grundlag. Fra Almindelighedens Side er Sammenhængen realiseret i Tyngden, der varierer under Særskilthedsens Form med de legemlige Tilstande. Physiken seer i den Modstand, Legemerne gjøre mod Delenes Adskillelse, en fra Tyngdekraften forskjellig Sammenhængskraft, og vistnok med Rette.^{*)}

Men ihvorvel Sammenhængskraften ikke tør betragtes som en blot Aflægger af Tyngdekraften, vil det dog kunne forstaaes, at de to uligeartede Kræfter maae henføres, vel ikke

^{*)}Cohæсионstiltrækningen gjælder nemlig kun for Smaadelene indbyrdes; skulde denne Tiltrækning være en Yttring af Tyngdekraften, maatte den paa Grund af Delenes Lidenhed og store indbyrdes Nærhed blive overordentlig ringe. Ifølge Tyngdeloven $T = \frac{\mu}{r^2}$ — idet T er Tiltrækningen, r Afstanden og μ Intensiteten — vil, for en Kuglemasse med Radius r og Tætheden ϱ , Intensiteten være $\mu = \frac{4}{3}\pi\varrho r^3$. Indsvinder nu Kuglen til et Atom, vil Intensiteten for Atomet være $\varepsilon = \frac{4}{3}\pi\varrho(dr)^3$ og følgelig $\frac{\varepsilon}{(dr)^2} = \frac{4}{3}\pi\varrho dr$, en forsvindende Størrelse. Den Indvending, at Smaadelene ikke ere uendelig smaa, har i denne Sammenhæng Intet at betyde; thi Formlen viser, at Sammenhængskraften maa blive desto svagere, jo inderligere Sammenføiningen er, Noget, som baade er i Strid med Erfaringen og i sig selv en Modsigelse.

til een Grundkraft, men dog til eet Grundbegreb, det omfattende Magtbegreb, hvis indre Articulation er alle Kræfters ideelle Aarsag. Ligesom Tyngdekraften, hvad der paa sit Sted er viist, beroer paa Reflexion i Magt, saaledes ogsaa Sammenhængskraften. De særlige Begreber i denne Reflexion ere *Hele* og *Dele*. At Legemet er et i Udstykning reelt Hele, er eenstydigt med, at det bestaaer af Dele. Disse Dele ere i mechanisk Forstand uselvstændig selvstændige Led. Deres Uselvstændighed er et Udtryk for Realbegrebets Magt i det givne Hele; men deres Selvstændighed viser det Heles Sammenstykning, thi Realbegrebet er kun Magt i det Hele ved særlig at være Magt i Delene: det i Existensen reflecterede Aarsagsudtryk for de selvstændige Deles Uselvstændighed er Sammenhængskraften. Af de paa særegne Forhold mellem „Udvidekraft“ og „Sammenhængskraft“ beroende Tilstandsformer sees det, hvorledes Delenes Egenskaber reflectere sig i det Hele, og heraf igjen, hvorledes det paa Udstykningens Grundlag forholder sig med Legemsbegreberne og de eksisterende Legemer.

Det er en Grundsætning i Mechaniken, at Virken og Modvirken, Action og Reaction, nøiagtig maae svare til hinanden. Grundsætningen gjælder for Tyngden; thi den Tiltrækning, en Masse udøver paa et Punkt, er altid lige stor med den, som Punktet udøver paa Massen. Et faldende Sandskorn tiltrækker hele Jorden med en Kraft lig den, hvormed hele Jorden tiltrækker Sandskornet — at Accelerationen er høist forskjellig er noget ganske Andet. — Grundsætningen gjælder for Bevægelsesmængder. Virker en constant Kraft k en vis Tid paa Massen M , saa er Accelerationen $\frac{k}{M}$, og Bevægelsesmængden i en vis bestemt Retning $Mv = kt$. Men den Kraft, som paavirker Massen M , maa være udgaaet fra en anden Masse, f. Ex. M' , og den af k paavirkede Masse M virker da tilbage paa M' med en Kraft, der ogsaa er k ; kun at Virksomheden gaaer i modsat Retning, og Bevægelsesmængden bliver $M'v' = \div kt$. Heraf følger da $Mv + M'v' = 0$, en Ligning, som viser, at Bevægelsesmængdernes Sum for begge Legemer vedbliver at være uforandret. — Grundsætningen gjælder for den levende Kraft. Vel kan det ikke siges, at det Arbeide, som afgives af et Legeme, altid modtages af et andet, thi Virksomheden kan antage forskjellige Former; Varme f. Ex. kan afgive Arbeide og Arbeide igjen opspares. Men betragtes Virksomheden under alle Former som samme Kraftfunction, og maales den med samme Maal, da vil ogsaa denne Function ved Overgang fra Legeme til Legeme forblive uforandret: Virken og Modvirken svare til hinanden.

Grundsætningen lærer os, at Kræfterne altid fremtræde to og to parallele, ligestore og modsatte: Tryk svarer til Modtryk, Stød til Modstød, A's Tiltrækning af B til B's Tiltrækning af A. Den mechaniske Aarsag er, med andre Ord, aldrig nogen umiddelbar Enkeltaarsag, men altid en Vexelvirkning af to Aarsager. At enhver udvortes Aarsag, væsenlig seet, er Vexelvirkning af to udvortes Aarsager, udbreder et eget Lys over alle mechaniske Aarsagsforhold.

For at begynde med Tyngden, den mest omfattende af alle udvortes Aarsager, saa er den ikke blot udvortes i Forholdet mellem de Masser, hvorpaa den virker, men den er i sig selv udvortes. Massen m tiltrækker m' , forsaavidt m' tiltrækker m , at Tiltrækningen

fra begge Sider er lige stor, beviser, at Aarsagen i begge Masser er lige oprindelig og lige afledet; begge Aarsager ere i deres Virksomhed *foraarsagede*: de foraarsage hinanden gjensidig. Hvad der gjælder om to Led, gjælder om alle; her danner sig en uendelig Række af foraarsagede Aarsager; intet Led betegner den første Aarsag. Den Modsigelse, at Tyngden overalt er lige oprindelig og lige afledet, løses i Naturen saaledes, at Tyngden, som i det Uendelige forudsætter sig selv, kommer udenfor sig selv og concentrerer sine Virkninger i andre, fra den forskellige Aarsager: *Tryk, Stød, Bevægelsesmængde*.

Hvor Afstanden mellem de tunge Masser er ophævet, virker Tyngden som *Tryk*. Ifølge Grundsætningen for Ligestorheden af Tryk og Modtryk er et Legemes Vægt at bestemme ved Tyngden; og dog er Trykket som Aarsag forskjellig fra Tyngden. Ifølge Tyngden stræbe Massedelene at forene sig i eet Punkt, Tyngdepunktet, men Trykket modvirker denne Bestræbelse og er, skjøndt selv en Virkning, dog Aarsag, Aarsag nemlig til at Delene holde sig udenfor hverandre, saa at Masserne udfylde Rummet. Kun det Trykkede trykker; Trykket som Aarsag er ikke blot udvortes imod sin Gjenstand; men det er i sig selv en udvortes i det Uendelige foraarsaget Aarsag. Aarsagsrækker, dannede af Tryk og Modtryk, kunne umulig have noget første Led, hvori Trykket som Tryk var oprindelig Aarsag. Den Modsigelse, at ethvert særskilt Tryk i dets Umiddelbarhed er en afledet, foraarsaget Aarsag, løser sig op i en Omdannelse af Trykket. Ved denne Omdannelse bliver det Moment i en anden Aarsag, *Stødet*. Stød forudsætter Bevægelse, og Bevægelsen maa have sin Aarsag.

Hvor en Afstand mellem Legemerne er givet, kan Tyngden vel ophæve Afstanden og blive Aarsag til Stødet; men Tyngden, der ikke oprindelig er Aarsag til Afstanden, kan ikke være Stødets oprindelige Aarsag. Ligesom Trykket foraarsages ved en Sammenstøden, skulde Legemernes Afstande altsaa være foraarsagede ved en Frastøden; Stødet vilde da fra dette Synspunkt være at opfatte som den concrete og forsaavidt oprindelige Aarsag, der havde Tyngden til sit almene og Trykket til sit særskilte Moment. Den ældre mekaniske Naturphilosophie (Cartesius) har ikke ladet det mangle paa Henviisninger til et første, oprindeligt Stød, et Grundstød, hvoraf alle Bevægelser og Verdensphænomener skulde være at forklare. Men at Forestillingen om et første oprindeligt Stød maa løse sig op i et begrebløst Begreb, er klart af Grundsætningen: kun fra Stød kommer Stød. Men naar kun det, som forud er stødt, kan støde, saa er jo ethvert Stød en af et Stød foraarsaget Aarsag. Den uendelige Aarsagsrække, hvori Stød uafbrudt forudsætter Stød, kan da umulig begynde med et første Stød. Begyndes der med et første Stød, d. e. med et Stød, hvis Aarsag ikke er et Stød, saa falder Rækkens Begyndelse udenfor Rækken: der begyndes da med en Aarsag, der vel indeholder Stødets Mulighed, men dog er forskjellig fra Stødet; der begyndes med en *Bevægelsesmængde*.

Saa skulde Bevægelsesmængden altsaa være den indholdsrige Aarsag, som ved at optage Tyngden, Trykket og Stødet i Kredsen af sine reale Momenter, kunde trods Udstykningen være Bevægelsernes Princip og fremtræde som Grundaarsag; men ogsaa dette er umuligt. Bevægelsesmængder kunne, siger Physiken, endog uden Hensyn til

Kraftens Uforanderlighed forplantes fra Legeme til Legeme uden at forandre Størrelse eller Retning, saaledes at hvad det ene Legeme modtager, det taber det andet. For en Verden af Legemer ville altsaa Bevægelsesmængderne i enhver Retning være uforanderlige Størrelser, hvilke Kræfter der end virke mellem Legemerne eller de legemlige Dele indbyrdes; men ogsaa i Form af Bevægelsesmængde er Aarsagen sig selv udvortes. Aarsagen til et Mv er i et $\div M'v'$; den sig meddelende Bevægelsesmængde maa overalt være meddeelt: Aarsagernes uendelige Række er en Række af lutter meddeelte, *foraarsagede*, Aarsager. Causalitetsforholdet forandrer da heller ikke sin Natur derved, at Bevægelsesmængden viser ud over sig selv, optages i en endnu concretere Aarsag og omsættes i *levende Kraft*.

Et Legemes Forøgelse i levende Kraft er, hedder det, lig med det Dobbelte af det modtagne Arbeide, og et Legemes Tab i levende Kraft lig med det Dobbelte af det afgivne Arbeide; Ligningen $M(v^2 \div c^2) = \pm 2 MGs$ viser begge Dele: Omsætningen af Arbeide i levende Kraft og af levende Kraft i Arbeide kan fortsættes i det Uendelige. Under Medvirkning af de forskjellige faste, flydende, luftformige Tilstande, i hvilke Legemerne befinde sig, kunne de udvortes Aarsager paa utallige Maader omdannes og indgaae i mangfoldig forviklede Vexelvirkninger; men at disse udvortes Aarsager overalt, i det store Hele som i de mindste Dele, nødvendig forudsætte en Grundaarsag og dog holde Grundaarsagen skjult, er og bliver Charakteermærket for al mechanisk Realitet.

C.

Grundaarsagen: det første Bevægende.

Ifølge den mechaniske Idealitet ere de virkende Aarsager reflecterede i tilsvarende Aarsagsbegreber, og disse Causalitetens Magthavere vise sig da at være de ideelle, indenfra bestemmende Aarsager. Ifølge den mechaniske Realitet ere Aarsagsbegreberne derimod formedelst Gjenstandsmagten skjulte under den udvortes materielle Existens, hvori de have deres Virkelighed; Grundaarsagen er forsvundet, og Betragteren af de uendelige Rækker seer sig forgjæves omkring efter et første Bevægende. Skal det være muligt i Bevægelsernes Rækker at opdage Grundaarsagen, da maa Forskjellen mellem de to uligeartede Bevægelser, den *ideelle* i Begrebet og den *reelle* i Kjendsgjerningen, udtrykkelig paavises. Det er under den ideelle Bevægelse, at Aanden, den Alt foraarsagende Selvmagt, bestemmer de særlige Magtbegreber til Gjenstandsmagts materielle Aarsager. Men den ideelle Bevægelse forudsætter netop, hvad den selv bestemmer, nemlig den reelle. Ikke umiddelbart, men igjennem virkelige Naturaarsager og reelle Bevægelser er Selvmagten *den hele mechaniske Udstyknings oprindelige Aarsag*. Udstykningen beroer lige saa lidt paa en absolut Nødvendighed som paa en blind Tilfældighed: Grundaarsagen selv, den almægtige Frihed, er *det første Bevægende*.

a) *Ideel og reel Bevægelse.* Immanenslæren har gjort sit Yderste, for at faae den ideelle og den reelle Bevægelse til at tage sig ud som Eet og det Samme. I Hegels Logik skal Begrebsbevægelsen gjælde for Sagbevægelse; i hans Naturphilosophie skal til Gjengjæld Sagbevægelsen gjælde for Begrebsbevægelse. Man behøver blot at besinde sig paa den Grundmodsigelse, som heri ligger, for at komme til Vished om, hvor huult det Absolute er, paa hvilket „Immanensen“ fremdeles maa bygge sine „pantheistiske“, „naturalistiske“, „atheistiske“ Luftslotte.

Skal det for Alvor gjælde, at den logiske Idee har en evig, i sig selv hvilende, af Naturen uafhængig Væren, da maa der jo nødvendig forudsættes en over Rum, Tid og Materie ophøiet Tænken, Reflecteren og Begriben; thi uden Tænken, Reflecteren og Begriben gives der ikke en eneste logisk Bestemmelse, end sige en absolut logisk Idee. Ved at erklære sig for den logiske Ideas Oprindelighed og fastholde dens overnaturlige Væren gaaer det Absolutes Philosophie ud over sin egen anpriste Immanens og gjør et betænkeligt Laan hos Transcendensen. Fra dette Synspunkt er den ideelle Bevægelse i Begrebet da ogsaa væsenlig adskilt fra Naturudviklingens reelle Bevægelse, og dog skulde de to Bevægelser være Eet.

For at undvige det Modsigende i den anførte Conseqvens, griber man til en anden Forklaring. At det Absolute i sit Væsen er logisk, og Begrebet dets oprindelige Form, maa da ikke forstaaes saaledes, at Logikens Idee virkelig skulde have gennemtænkt sine kategoriske Indholdsbestemmelser, før den forandrede sig, slog over i det Reelle og begyndte forfra som Naturidee. Det Absolutes evige Væren er tvertimod en oprindelig Naturværen; dets immanente Væsensbestemmelser forvandle sig da som ved et Trylleslag; de ere ikke paa absolut Maade i det Absolute; deres Tilværelse bliver at opfatte som Naturens, Udvorteshedens sandselige, materielle, for Ideen uadækvate Former: Bevægelsen er reel. For at det Absolute midt i Adsplittelsen ikke desto mindre kan vedblive at være absolut, maa det Tankeløse selv være tænkende. Det er det Almene, det Alttænkende, det store tænkende Neutrum, hvorpaa Immanensen hviler. Dette Almene er rigtignok en i Tingene fortabt, naturbunden Form, der først i Menneskeaaanden kan frigjøres til bevidst Tænkning; men den ufrie Naturtilstand gjør intet Skaar i det Almenes uendelige Tænken; Bevidsthed er ganske overflødig; den bevidste Tænkning er kun en lavere Art af Tænkning. Den absolute Tænkning er en Tænkning uden Bevidsthed, ligesom den absolute Viden er „en ubevidst Viden“, en Klarhed uden Lys, en Begriben uden Indsigt, en Forstand uden Forstaaelse. Paa disse Vilkaar er det slet ikke urimeligt, at Tiden kan begribe Rummet, og Rummet Tiden, og at den ved Rummets og Tidens gjensidige Begriben frembragte Materie igjen kan begribe og bevæge sig selv: den reelle Bevægelse er ideel, thi den ideelle er reel.

Det Sande i alt dette er, at Naturbegreberne ere Naturtingene iboende. Det er Hegels udødelige Fortjeneste at have udviklet Spinozas gølge Immanenslære til en saa frugtbar Alsidighed, at „Begrebet“ sees at rumme et Verdensindhold. Hegels Naturphilosophie fortjener i denne Henseende lige saa fuldt Paaskjønnelse som hans Logik. Men Grund-

vildfarelsen er, at Immanensen, hvor meget der end tales om det „overgribende“ — altsaa transcendent — Begreb, overalt opløser og fornægter den oprindelige Forudsætning, hvorpaa den selv beroer: Immanens er umulig uden Transcendens. Naturbegreberne have et dobbelt Medium; de ere Tingene iboende: den virkelige Natur er deres reelle Medium; de fremgaae af uendelig Begriben: den Alt vidende, selvmægtige Aand er deres ideelle Medium. Eenheden af de to Medier er en Modsætningseenhed, der begrunder den væsenlige Forskjel mellem ideel og reel Bevægelse.

α) Ideel Bevægelse. For at den mekaniske Aarsag kan være Begreb, maa den begribes. Hvorledes Begribningen foregaaer i menneskelig Viden, er ovenfor viist. Tænken og Forestilling ere Functioner af hinanden gjensidig. Aarsagen kan ikke tænkes uden et Noget, der forestiller det Virksomme, nemlig Kraften, og det Virksomme kan ikke tænkes uden et Noget, hvorpaa der virkes, nemlig Materien, hvis Inertie netop bestemmes derved, at den modtager og bevarer Paavirkningen. Kraft og Inertie reflectere hinanden gjensidig: det hertil svarende Phænomen i Tid og Rum er Accelerationen, og den i Begrebet forestillede Aarsag er den accelererende Kraft. I Accelerationen er Massen, den begrændsede Materie, underforstaaet, men endnu ikke optaget i Begrebet selv. Aarsagsbegrebet fordrer, at Acceleration og Masse udtrykkelig indgaae i reflecteret Eenhed af Bevægekraften, den i Tid begrebne Aarsags bestemte Udtryk, hvis Maal er Bevægelsesmængde. Men Bevægelsesmængde i exact Form er et eensidigt Maal. Causalitetsforholdet fordrer, at Virkningen modsættes Aarsagen, nemlig saaledes, at den i sin Virkning reflecterede Aarsag nøiagtig svarer til det, som bevirkes. Den fuldstændig bestemte Virkning er Arbeide; Aarsagen sættes i Arbeide og antager Form af levende Kraft. Hvormange Bestemmelser, Forestillingen under denne Begrebsudvikling end har tilført Tænkningen, saa er det dog indlysende, at ingen af disse Forestillingsbestemmelser enten vilkaarlig, eller tilfældig drages ind under Aarsagen udenfra, men at de alle udvikle sig indenfra af den mekaniske Aarsags eget Begreb. Begyndes der i det Abstracte med Accelerationen, saa kan Bevægelsen ikke standse før det Concrete er naaet i levende Kraft; begyndes der i det Concrete med levende Kraft, saa vil Analysen deri opdage Rummet, Tiden, Bevægelsesmængden og i Bevægelsesmængden Accelerationen: det er ideel Bevægelse.

Og dog er Begrebsudviklingen endnu ikke fuldendt. Den mekaniske Aarsag er af Charakter en Andethedsaarsag; dens Virksomhed er i det Udvortes; Udvorteshedens Begreb hører oprindeligt med i dens Væsen. Den begribende Reflexion bestemmes ved Reflexer af udvortes Ting, og det Foraarsagende spreder sig i en Kreds af Betingelser. Men Betingelsernes Selvstændighed er kun tilsyneladende; de hverandre ophævende Betingelser forsvinde som Momenter i Aarsagens Eenhed, det Ubetingede. Ved at optage Betingelserne i Ubetingethedens Form er Aarsagen i sig selv betinget, og det saaledes, at den indenfra af sit Begrebsindhold kan udvikle sin egen Forskjellighed: een Aarsag kan paa Betingelsernes Grundlag blive til flere, og flere igjen til een. Det er ingen reel, men en ideel Bevægelse, der sees i disse Overgange. Aarsagsbegrebet er endnu kun et

Begreb; men Begribningen viser, at Momenternes Idealitet Punkt for Punkt reflecterer sig i tilsvarende Realitet.

Som Naturbegreb har Aarsagen sit ideelle Medium i den Alt begribende Aand; til den uendelige Begriben maa der da ogsaa svare en ideel Bevægelse. Saa urimeligt, ja vanvittigt det end vilde være at forestille sig den absolute Aand i Lighed med den menneskelige — iagttagende, overveiende, abstraherende, beregnende, differentierende, integrerende, ligesaa urimeligt, ja vanvittigt er det at ville tænke sig en Aarsag uden Begreb, et Begreb uden Begrebsudvikling, en Begrebsudvikling uden indre, fri, ideel Bevægelse. Immanensmethaphysiken med det selvløse, tænkende Neutrum burde dog idetmindste kunne lære Saameget af den Uendelighedsanalyse, der ligger til Grund for den rationelle Mechanik, at den omsider kom til Bevidsthed om, hvorledes det i Begribningen selv, den være menneskelig eller guddommelig, absolut maa forholde sig med Articulationen af det Uendelige ved det Endelige.

β) Reel Bevægelse. Den reelle Bevægelse staaer i skarp Modsætning til den ideelle, fordi den eksisterende Aarsag staaer i skarp Modsætning til Aarsagsbegrebet. Et Legemes Bevægelse fra Sted til Sted har, udvortes seet, ingen Lighed med en Begrebsbevægelse. Det er et Magtsprog, der dicterer Modsætningen; men dette Magtsprog er Realbegrebernes medfødte Natursprog. Begrebernes Overgang fra det ideelle i det reelle Medium er ingen endelig naturhistorisk Tildragelse, det er en Grundbevægelse, en uendelig Begivenhed, der ligelig tilhører Tid og Evighed. Overgangen skeer ikke saaledes, at Realbegreberne, uberørte af alle Realiteter, opbevares i Selvmagtens Evighed, for at Gjenstandsmagten siden kan træde til i Tiden og fylde de tomme Former med stofagtigt Indhold. Selvmagt og Gjenstandsmagt ere Extremer af samme Almagt i evig-timelig Fordoblingseenhed. Det er ved Analyser tydeliggjort, at det samme Differential, dm , der er ideelt i Legemets Naturbegreb, er reelt i det eksisterende Legeme, at, med andre Ord, Gjenstandsmagten, der sætter Existensen, er uendelig gennemtrængt og inderlig bevæget af Existensens Begreb. Men netop ved at udtrykke sit Begreb kommer Gjenstanden til at skjule Begrebet; Kjendsgjerningen tilhyller Idealiteten, og det intellectuelle Skin er saa svagt, at Iagttageren neppe kan skjønne, om det er Tingens eller hans eget Begreb, han har med at gjøre. Denne fra Momentet, dm , stammende Modsætning af det Ideelle og det Reelle er Objectivitetens Modsætning i Magt; men Iagttageren objectiverer i Afmagt.

Realbegrebernes Overgang fra det ideelle i det reelle Medium er begrundet i en almægtig Objectivering. Objectiveringen er dobbelt, indvortes og udvortes. Forsaavidt et bestemt System af Verdensbegreber gjennemtænkes i Selvmagten, er Bevægelsen logisk, og Objectiveringsacten ideel; forsaavidt det samme Begrebssystem oversættes i Gjenstandsmagten, er Bevægelsen — nu *her*, nu *der* — antilogisk, og Objectiveringsacten reel: den reelle Bevægelse har den ideelle til Forudsætning.

γ) Vexelbestemmelse af ideel og reel Bevægelse. For at Realbegreber kunne dannes, maa et Udvortes uafbrudt reflectere sig i sit Indvortes; Reflexer af Rum og Tid, Materie og Kraft med alle dertil hørende Bestemmelser af Udvorteshed høre væsenlig med i

Begrebsdannelsen. Der tænkes ikke i Rummet, thi Rummet er ingen Form for abstract Tænkning; og dog maa der, naar den materielle Virkelighed skal begribes, nødvendig falde et Skjær af Rumsforhold ind i Begribningens ideelle Medium. Realbegrebernes Momenter ere opløste Forestillinger, og Forstillingerne opløste Billeder; der er i hvert Billede en, om end nok saa flygtig Anskuen af Rummct. Materien er ingen Tanke, men Tankens Gjenstand, dens Modstand; det i Materien Materielle tænkes ikke, det begribes som Tankens Andet i Reflexion af Anskuen og Tænken: Sandsebilledet, hvis Betydning er, at Tankens Andet har Tilværelse udenfor Tanken, bringer Reflexen med af det Materielle. Der er altsaa i Realbegrebernes ideelle Bevægelse overalt Antydninger af reel Bevægelse.

Den reelle Bevægelse har nu, hvad den ideelle forudsætter, en virkelig Materie i virkelige Masser, et virkeligt Rum med bestemte Steder, en virkelig Tid inden givne Grændser. Vistnok kunne de to uligeartede Bevægelser ikke være parallelle, den intellectuelle Vei fra Begreb til Begreb er incomparabel med den udvortes Vei fra Sted til Sted; men at den reelle Bevægelse er umulig uden den ideelle, er Naturphilosophiens pulserende Hovedtanke.

Den ideelle Bevægelse tilhører Evigheden; den reelle foregaaer i Tiden. Det store Verdenssystem af mekaniske Aarsagsbegreber bliver ikke til i Tiden; det er evig færdigt. Den uendelige Begriben er simultan, og den Succession, som er uadskillelig fra ideel Bevægelse, er kun den i Evigheden selv reflecterede Antydning af Tid. De reelle Aarsager, hvori Begreberne virkeliggjøres, tilhøre derimod Tiden som Tid, og Bevægelserne foregaae med forskjellig Hastighed i Rummet. I evig Forstand ere alle Bevægelser forud bestemte, thi det Ideelle maa i sig være fuldendt, før det Reelle kan blive til Bevægelsen efter Diagonalen i Hastighedernes Parallelogram maa i Begrebet være fuldendt, thi den reelle Bevægelse kan kun paa eftergjørende Maade udtrykke, hvad der oprindeligt er i Begrebet. Lovene, Selvmagtens Tanker, som evig tænkes og ere tænkte, bestemmes ved *ideel*, men Lovenes Opfyldelse ved *reel* Bevægelse.

b) *Udstykningens Aarsag.* I Vexelbestemmelsen af ideel og reel Bevægelse ligger, at den mekaniske Fordeling af Masser og Kræfter i Rummet maa henføres til en gennem udvortes Aarsager virkende Grundaarsag. Fra den ideelle Side er Grundaarsagen at søge i den Alt bestemmende Selvmagt, fra den reelle Side derimod i Gjenstandsmagten, den til Udvorteshed svarende Tilværelsesmagt. Falder nu Eftertrykket særlig paa Selvmagten, saa vise Grundbestemmelserne hen paa lutter Villiesacter, og den i Sammenhængen udtalte Nødvendighed hviler paa *Vilkaarlighed*. Falder omvendt Eftertrykket udelukkende paa Gjenstandsmagten, saa fremgaaer Delingen af særskilt tilværende Aarsager, og Sammenhængsnødvendigheden hviler paa *Tilfældighed*. Kun derved, at den absolute Selvmagt erkjendes at have al Magt i Andet som Realitet af sin ubetingede Overmagt, kan Vilkaarlighedsmomentet fra den indre og Tilfældighedsmomentet fra den ydre Causalitet enes med Nødvendigheden, og Viisdommens Plan i den givne Verdensorden fremstiller sig da som et Værk af guddommelig *Frihed*.

α) *Vilkaarlighed.* Enhver oprindeligt Bestemmelse, den være forøvrigt af hvad Art

den vil, er en Bestemmelse af Selvet, en Selvbestemmelse. Opfattes Selvbestemmelserne deelviis, enkeltviis, antage de Præg af Vilkaarlighed. Dog indsees det let, at en Flerhed af Vilkaarlighedsbestemmelser enten maa falde ud fra hverandre, modsige hverandre og tabe sig i det Meningsløse, eller ved indbyrdes Overeensstemmelse forudsætte hverandre, ligge i en Plan og danne en Sammenhængseenhed.

Formedelst Sammenhængen gaae Vilkaarlighedsbestemmelserne ind under Nødvendigheden: det Vilkaarlige bliver nødvendigt, og det Nødvendige vilkaarligt — i den uendelige Reflexion. Men i den endelige Reflexion seer det ud, som om Vilkaarlighed og Nødvendighed faldt ud fra hinanden, som hørte det Vilkaarlige til en Deel, det Nødvendige til en anden Deel af Planen.

Lad det f. Ex. ligge i Almagtens Plan, at to Kloder i Verdensrummet skulle forholde sig til hinanden saaledes, at den ene afgiver et fast Centrum, hvormed den anden bevæger sig i en vis Afstand: da kan jo vistnok, naar det er Almagten, der absolut vil det, enhver af Kloderne vilkaarlig sættes for sig, den ene meddeles en Bevægelse efter Tangenten, Inertien lægges til, og en Tyngdelov fastsættes for at bevare Forholdet; her er i denne Udstykning ikke mindre end fem almægtige Vilkaarlighedsacter. Men nu kommer Nødvendigheden.

Vilkaarlighedsacterne forudsætte i Planen selv hverandre indbyrdes. Den rationelle Mechanik gjør med fuld Ret gjældende, at der til Løsning af en saadan Opgave høre Betingelsesligninger,^{*)} som ufravigelig maae opfyldes, at Principerne for Arealernes og de levende Kræfters Vedligeholdelse under den angivne Forudsætning have en Nødvendighed, som end ikke Almagten selv kan unddrage sig.

Den, der vil Øiemedet, maa ville Midlerne; det betyder i Uendelighedens Sprog, at Øiemedet villes i Midlerne og Midlerne i Øiemedet. Den begribende Selvmagt, som i ufordunklet Klarhed seer det Hele bestemt ved Delene og omvendt, vælger lige saa vel det Betingede for Betingelsernes som Betingelserne for det Betingedes Skyld. Paa intet Punkt i den valgte Sammenhæng falder det Vilkaarlige udenfor det Nødvendige. Her kan

^{*)}Opløses Kræfterne efter tre vinkelrette Axer i X, Y og Z, og betegnes de løbende Coordinater ved x, y og z, da angiver Ligningen: $X : Y : Z = x : y : z$, en Betingelse, der nødvendig maa opfyldes, dersom Kræfternes Resultant skal gaae igjennem Coordinaternes Begyndelsespunkt, og deri have et fast Centrum. Da $\frac{d^2x}{dt^2} = X$, $\frac{d^2y}{dt^2} = Y$ og $\frac{d^2z}{dt^2} = Z$, saa vise Ligningerne: $\frac{xdy - ydx}{dt} = a$, $\frac{zdx - xdz}{dt} = b$ og $\frac{ydz - zdy}{dt} = c$, at alle Constanterne a, b og c umulig kunne være Nul, naar det bevægede Legeme ikke skal styrte lige imod Centrum, men dets Rad. v. beskrive et Areal. Af Ligningerne følger endvidere med Nødvendighed, at de paa Planerne XY, XZ og YZ projicerede Arealer maae forholde sig som de anvendte Tider, og at Banen maa være en plan Curve, efterdi den af Forudsætningen afledede Ligning: $az + by + cx = 0$, netop er Ligningen for et Plan, der gaaer igjennem Coordinaternes Begyndelsespunkt. Endelig, da der af de opstillede Ligninger ligeledes kan udledes, at $\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} = \frac{ds^2}{dt^2} = 2F(x, y, z) + C$ (idet s betegner et Banestykke, og $F(x, y, z)$ Integralet af $Xdx + Ydy + Zdz$) og at Hastigheden $\frac{ds}{dt}$ — saasandt $Xdx + Ydy + Zdz$ er et fuldstændigt Differential, der hverken indeholder Tiden eller Hastigheden, — alene afhænger af Coordinaterne, følger heraf, at de levende Kræfter vedligeholdes, at det bevægede Legeme, hver Gang det kommer til samme Sted i Banen, har samme Hastighed, at Bevægelsen altsaa fortsættes i det Uendelige i samme Bane.

i den uendelige Begriben altsaa ikke være Tanke om, at Vilkaarligheden skulde enten svække eller bryde Nødvendighedens Love; men vel kan her være Fare for, at de reelle Aarsager fra dette Synspunkt skulle blive tomme Magtphænomener af de ideelle, at Vilkaarlighedsbestemmelsernes abstracte Idealitet skal undergrave den naturlige Realitet, at den altbestemmende Selvmagt i en saadan Eensidighed skal fortære Gjenstandsmagten.

β) Tilfældighed. Den reelle Aarsag falder sammen med Gjenstandsmagten i legemlig Existens. Seer man nu bort fra Spørgsmaalet om den ideelle Causalitet og tager Tingene som de vise sig, saa ere Lovene Naturlove, og den betingede Nødvendighed lider intet Afbræk. Ja det kunde næsten synes, som om Vexelvirkningen mellem de naturlige Aarsager afgav en sikkrere Garantie for lovbestemt Nødvendighed end en formel Reflexion af guddommelige Vilkaarlighedsacter. For at blive ved vort Exempel, saa ville nu de to Legemer ikke indtage deres Plads og tiltrække hinanden ifølge guddommelig Ordre, men i Kraft af deres egen materielle Natur. Enhver Biforestilling om, at det maaskee engang kunde behage den absolute Selvmagt at omdanne Materien, meddele den nye Egenskaber, indføre nye Love, en ny Sammenhæng med en ny Nødvendighed — alle slige Vilkaarlighedsforestillinger falde bort, og den factisk givne Nødvendighed er som grundmuret.

Ved denne Opfattelse er der ganske vist Noget vundet; Aarsagens mekaniske Realitet er hævdet, og Naturen forsaavidt kommen til sin Ret. Men de, der mene, at Nødvendigheden selv, den rationelle Nødvendighed, skulde være bedre sikkert paa det reelle end paa det ideelle Grundlag, tage mærkelig feil. Om Nødvendighedsbegrebet gjælder det vel, at det i Charakter af Selvhedsform har Betingelserne som Momenter i sit Væsen; men om den mekanisk reelle Nødvendighed gjælder netop det Modsatte; den har som Andethedsform Betingelserne udenfor sig; de eksisterende Led, hvora den betinges, frembyde overalt en Tilværelsesside, der underligger Tilfældigheden. Vi lære det af vort Exempel. De to Kloder, af hvilke den ene bevæger sig om den anden, maae vel erkjendes at være i et reelt Nødvendighedsforhold og forudsætte hinanden i udvortes Reflexion; men den ene er jo dog ikke Aarsag til den anden: deres Samværen er i Udstykningens Form en reen Tilfældighed. Forsøger man nu at hæve Tilfældigheden ved at føre begge Masser tilbage til en fælles oprindelig Masse, saa er Tilfældigheden der igjen; den er i Massens Tilværelse. Hæver man Tilfældigheden af denne Tilværelse ved at lade den oprindelig roterende Masse fremkomme som et nødvendigt Resultat af Atomer, spredte i Rummet, saa er Tilfældigheden der igjen; den er i Atomernes Tilværelse.^{*)}

^{*)}I sit Skrift: *Über die Natur der Cometen, Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntniss*; 2^{te} Auflage, Leipzig 1872, har J. C. F. Zöllner — under Overskrift: *Ueber die Endlichkeit der Materie im unendlichen Raume* — ved Raisonnement og Beregning søgt at vise, at, efterdi Antagelsen af en Skaberact er en *vilkaarlig* Begrænsning af Causalitetsrækken, saa er det — under Forudsætning af, at Materiens Elementer ere den Newtonske og den Mariotte'ske Lov underlagte — nødvendigt at antage et endeligt, fra Evighed af tilværende Quantum Materie i det uendelige Rum. — Saa interessante disse Undersøgelser end i deres Enkeltheder ere, og saa villigt vi end indrømme, at ogsaa Physiken kan have Gavn af „at gaae ud fra almene Begreber“, at Erkjendelsens Fremskridt „ikke skal hæmmes ved overleverede Fordomme“: saa staaer det dog fast, at en fysisk Aarsagsrække umulig kan begynde med et udvortes Givet, et første Led,

γ) *Frihed*. Nødvendigheden i og for sig er et afmægtigt Væsen, en rugende Nat i Mulighedernes Skjød, for tung og formløs til at hjælpe sig selv frem. For at vinde Skikkelse og komme til Reisning, maa Nødvendigheden støttes indenfra af Vilkaarligheden, udenfra af Tilfældigheden. Det er Aanden, Selvmagten i evig Vexelvirkning med Gjenstandsmagten, som bryder Mulighedernes Segl og bringer den dunkle Nødvendighed for Lyset.^{**)} Enhver fuldstændig Virkelighed, ethvert mechanisk, relativt sluttet Verdenshele maa oprindeligt bestemmes indenfra som en Begrebstotalitet, der fyldestgør Selvhedens Fordring. Dette er Planen, det vilkaarlig formede, men indholdsrige, omfattende og gennemgaaende Almeenbegreb, hvori de særlige Begreber reflectere og bestemme hverandre med rationel Nødvendighed; dette er Udstykningens ideelle Aarsag.

Og dog er her endnu ingen Udstykning. Den virkelige Udstykning viser i det Hele som i det Enkelte overalt hen til reelle Aarsager. Med de reelle Aarsager fremkomme Kjendsgjerningerne, med Kjendsgjerningerne Tilfældigheden; Tilfældigheden væves ind i Nødvendigheden, og den udvortes betingede Nødvendighed, urolig og dog rolig, hviler ud paa tilfældige Forudsætninger.

Dersom der nu i det hele Universum kunde opdages en reel Aarsag, saa forudsætningsfri, saa factisk, at den i given Tilværelse faldt udenfor ethvert bestemmende Aarsagsbegreb, da havde vi her en ægte Repræsentant for Facticitetens ubetingede Magt, den evig blinde Tilfældighed. Men saalænge en saadan Opdagelse endnu ikke er gjort, kunne vi frit lade „den moderne“ Videnskabs „frie Tanke“ lege Nødvendighedsleg med den blinde Tilfældighed, idet vi ufravigelig fastholde den Grundsætning, at enhver Kjendsgjerning som udvortes Aarsag indenfra maa være bestemt ved sit Aarsagsbegreb, sin ideelle Aarsag.

Paa den oprindelige Eenhed af ideel og reel Aarsag maa al Naturerkjendelse begrundes. Den filosofiske Kritik har tydelig paaviist, at Materien saa lidt som dens Egenskaber og Kræfter lader sig af nogen udenfor Naturen værende Magt meddele naturlig Tilværelse. Dette er en for Naturphilosophien afgjørende Tanke; men Tanken mistydes og forvrænges, naar den anvendes til at forsvare Naturens ubetingede Autonomie, dens absolut-nødvendige Selvbegrundelse. Sandheden er, at al Naturudvikling beroer paa naturlige Forudsætninger: Natur begynder med Natur, hvor langt vi end gaae tilbage. Men naar denne Sandhed ikke skal forvanskes, maa det nødvendig underforstaaes, at Naturaarsagerne ere reelle, og at enhver reel Aarsag er i Væsen bestemt af en ideel. Udstykningens Aarsag er lige saa lidt at henhøre til en absolut Nødvendighed som til Facticitetens Tilfældighed; den naturlige Aarsag er i Gjenstandsmagten — et altomfattende System af udvortes Aarsager.

Naturaarsagernes System er en Verdensplan, der udtaler sig i et kategorisk Magtsprog.

der ikke er forarsaget. For at undgaae „Vilkaarligheden“, kaster man sig i Armene paa Tilfældigheden; den endelige Materie i det uendelige Rum bliver fra det Zöllnerske Synspunkt at tage som den første, uforarsagede Aarsag, det store Tilfælde i evig grundløs Tilfældighed.

^{**)} Om Nødvendighedsbegrebet, jvnfr. Grundideernes Logik. II. S. 253–275. Grundid. Logik. i kort Begreb. S. 78–83.

Vilkaarlighed, Tilfældighed, Nødvendighed ere eensidige Begreber. Tilfældigheden hæves, naar det in sees, at det Tilfældige er, fordi det *skal* være; altsaa: Tilfældigheden hæves, naar den reflecteres i Vilkaarligheden. Vilkaarligheden hæves, naar det ind sees, at det Vilkaarlige er, fordi det *maa* være, at det sluttede System er nødvendigt for Planen; altsaa: Vilkaarligheden hæves, naar den reflecteres i Nødvendigheden. Nødvendigheden hæves, naar den i Leddenes Sammenhængseenhed reflecteres som Form for den absolute Causalitets Indhold. Den absolute Causalitet, ideel i Selvmagten, reel i Gjenstandsmagten, er overgribende Selvbestemmelse, er Frihed; altsaa: Nødvendigheden hæves, naar den reflecteres i Friheden.

c) Det første Bevægende. Forholdet mellem Tankebevægelse og Bevægelse i Rummet er paa eiendommelig Maade blevet udviklet af Aristoteles. Bevægelse i Naturen er Overgang fra Mulighed til Virkelighed, og omvendt; Bevægelse forudsætter to Led, et Bevægende og et Bevæget, en actual Væren i Formen og en potentiel i Stoffet: Bevægelsen er evig som Form og Stof. Dersom Bevægelsen havde en Begyndelse, saa maatte der forud for denne Begyndelse enten have været et Bevægende og et Bevæget eller ikke. Have de ikke forud været, saa maa de jo være blevet til, og der er da gaaet en Bevægelse forud for den første Bevægelse. Have de forud været til, saa er det utænkeligt, at de ikke skulle have frembragt Bevægelse; der maatte i modsat Fald være indtraadt en Virksomhed, hvorved de kom til at bevæge, og vi fik da ogsaa i dette Tilfælde en Bevægelse forud for al Bevægelse. Ligesom Bevægelsen paa endelig Maade forudsætter sig selv i det Uendelige, saaledes forudsætter den i absolut Forstand et første Bevægende, der ikke bevæges (τὸ πρῶτον κινεῖν ἀκίνητον ὄν); dette første Bevægende er Guddommen. Overalt i Tingenes Orden er det Bevægende selv et Bevæget; men hvad der bevæges, det forandres og kan ikke virke nogen stadig, eensformig Bevægelse. Det første Bevægende maa være uforanderligt; men uforanderligt kan det kun være derved, at det efter sit Væsen udelukker Muligheden af Andetværen; men at udelukke Mulighed af Andetværen er at udelukke Stoffet. Stofløst, ulegemligt, udeleligt, udenfor Rummet, uden Bevægelse, Liden eller Forandring (ἀπαθὲς καὶ ἀναλλοίωτον) er det første Bevægende den fuldkomne Form, den evige Virkelighed, den rene Energie, med eet Ord: Gud.

Med denne metaphysiske Slutningstanke bliver Aristoteles staaende paa Grænsen mellem to indbyrdes uforligelige Verdensanskuelser, Pantheismen og Theismen.

I theistisk Retning hævder Aristoteles Aandens absolute Oprindelighed og lægger en afgjørende Vægt paa Modsætningen mellem Gud og Verden. Guddommens Begreb falder i den fuldkomne Tænkning sammen med det fuldkomne Gode. Som det evige, fuldkomne Gode bevæger Guddommen Alt, idet den attraaes af Alt; thi Alt i Naturen er anlagt paa det Gode som paa et høieste fælles Maal (πρὸς μὲν γὰρ ἔν ᾗ πάντα συντέτακται). Som det i sig fuldkomne Gode kan Guddommen bevæge Alt, uden selv at bevæges; thi det, der attraaes og tænkes, bevæger, uden selv at bevæges. Hvad der *viser sig* skjønt, attraaes, hvad der *er* skjønt, villes. Vi attraae det Skjønne, fordi det viser sig, men det viser sig ikke, fordi vi attraae det. Formaalet bevæger, fordi det elskes, og hvad der bevæges af

Formaalet, bevæger igjen det Øvrige. Da det Guddommelige bestaaer i evig fuldendt Energie, bestaaer det i evig Leven, thi Livet er Energie (ὥστε ζωὴ καὶ αἰὼν συνεχῆς καὶ αἰδῖος ὑπάρχει τῷ θεῷ). Dette Liv er saligt; en saadan Glæde er os kun i korte Øieblikke forundt; men al Glæde (ἡδονή) er et Drag af det guddommelige Princip.

At den Aristoteliske Theisme desuagtet staaer paa svage Fødder, har Kritiken let ved at godtgjøre. En Guddom, der ikke gjør Andet end evig at tænke Tænknings Tænken (αὐτὸν ἄρα νοεῖ ... καὶ ἔστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις) og som, for ikke at plette sin Fuldkommenhed med noget Ufuldkomment, umulig kan have en Tanke tilovers for nogen Ting i Verden, er et tomt, naturløst Væsen, hvis absolut nødvendige Tankeindhold opløser sig i rene Tautologier.

Hvor den for sig værende Guds Indvirken paa Verden omhandles, ere Vendingerne tvetydige. Der var, hedder det, ikke enten evigt Chaos eller evig Nat, da Bevægelsen begyndte; men det Samme har altid været, enten i stadig Afvexling eller paa anden Maade, saasandt Virkeligheden er forud for Muligheden. Skal nu det Samme altid virke i stadig Afvexling, saa maa der være Noget, der altid virker paa samme Maade; skal der være Opstaaen og Forgaaen, saa maa et Andet uophørlig virke anderledes og atter anderledes. Det første Bevægende, der altid er sig selv ligt, kommer da herved i et betænkeligt Samkvem med det anderledes Virkende, der altid er sig selv uligt; og dog skulde den evige Tænknings Tænkning være uberørt af alt Andet. Hvad der siges om den Trang og Attraa, hvormed Tingene bevæge sig efter det fuldkomne Ene, er kun et teleologisk billedligt Udtryk for den alt Endeligt iboende Negativitet, som viser, at det Relative er Moment for det Absolute. Paa en langt mere umiddelbar Maade have Tænkere som Cartesius og Gassendi gjort Gud til det første Bevægende. Hvor uenige om Naturaarsagerne disse to Philosopher end ellers ere, saa gaae de dog begge ud fra en dogmatisk Adskillelse mellem det absolute Princip, den første Aarsag til Alt, Skaberen, og de secundære Aarsager, hvortil regnes „Alt, hvad der foruden Gud har en Kraft til at bevirke og udrette Noget i Verden“.

Bevægelsens Aarsag, siger Cartesius, „er en dobbelt; deels en almindelig og oprindelig, der foraarsager al Bevægelse, som overhovedet er i Verden; deels en særegen, der bevirker, at Materiens enkelte Dele erholde Bevægelser, som de forhen ikke havde. Den almindelige Aarsag er Gud, som skabte Materien baade med Bevægelse og Hvile og derhos ved sin naturlige Medvirken opholder al den Bevægelse og Hvile i Materien, som han fra først af lagde ind i den“.

Det Charakteristiske ved denne Synsmaade er, at der ud fra en brat Modsætning af det Overnaturlige og det Naturlige lægges an paa at forklare Naturens Tilblivelse ved en endelig Skaberact, altsaa ved en Act, som ikke er naturlig. Først skabes Materien; Skaberen indplanter den visse Egenskaber, en vis Bevægelsesmængde o. s. v. Med en skabt Materie, med skabte Kræfter og Egenskaber skal saa den skabte Natur begynde at virke paa naturlig Maade. En saadan Begyndelse er under den opstillede Forudsætning umulig. Som overnaturlig Virkning af en overnaturlig Aarsag faaer den skabte Materie

med sine Egenskaber og Kræfter ved Begyndelsen selv en overnaturlig Tilværelse; dens første Bevægelse er altsaa overnaturlig; hvorfra skulle de naturlige Aarsager med de naturlige Bevægelser nu komme? De kunne ikke ligge i Materiens Væsen, thi Materiens skabte Væren er jo overnaturlig; de kunne lige saa lidt tilskrives Kræfterne, da Kræfterne selv ligeledes ere overnaturlige. Som Aarsagen er, maa Virkningen være; Aarsag og Virkning maae trods Adskillelsen i det Ydre absolut have samme Væsen. At den skabte Materie med sine Egenskaber og Kræfter viselig fordeles af Skaberen og bliver ved den overnaturlige Fordelingsact til „secundære Aarsager“, vil da sige, at de secundære Aarsager heller ikke ere naturlige.

Den dogmatiske Forsikkring, at her nødvendig maa forudsættes en overnaturlig Begyndelse, skjøndt vi Mennesker ikke ere i Stand til at aflede det Naturlige af det Overnaturlige, er kun en passende Udflugt for Theologer, men har Intet at betyde i Videnskaben. Et af To! Enten har Naturen som Natur en overnaturlig Begyndelse, og da maa den nødvendig fortsætte som den har begyndt: alle saakaldte naturlige Aarsager, Virkninger og Vexelvirkninger maae i Væren og Virken være overnaturlige; eller, dersom der virkelig gives naturlige Aarsager og naturnødvendige Bevægelser, da maa Begyndelsen svare til Fortsættelsen: den i Væren og Virken naturlige Natur maa have en naturlig Begyndelse.

Det er en over Almagtsbegrebet hvilende Uklarhed, som fra alle Sider afføder Misforstaaelserne. Medens Aristoteles opfatter det Absolute i Tænkningens Form som et metaphysisk Selvvæsen uden virkelig Almagt, bliver det Absolute hos Gassendi og Cartesius forestillet som et almægtigt Selv, men uden Gjenstandsmagt, uden Magt i Andet; medens Aristoteles faaer et første Bevægende, der i Virkeligheden Intet kan bevæge og ved Siden heraf maa lade Naturen være Natur og bevæge sig selv paa Grundlag af en i negativ Form tilsnegen Bevægelse, gjøre Gassendi og Cartesius den absolut ideelle Selvmagt til umiddelbar Realitetsmagt og forudsætte en Almagt, som consequent maa fortære den Natur, den selv frembringer.

Grundmodsigelserne finde, som vi have seet, deres Løsning i Magtens oprindelige Selvfordobling. De mekaniske Naturaarsager tilhøre Gjenstandsmagten og bevæge med *Nødvendighed*; men den ideelle Causalitet, de naturlige Aarsagers indre Bestemmende, tilhører Selvmagten, det første Bevægende, der bevæger med *Frihed*.

Tredie Kapitel.

Himlens Mechanik.

A.

Verdensbygningen.

Der er i Verden Intet objectivt uden det, som objectiveres: Rummet og Tiden, Materien og dens Kræfter, Alt i den ydre Natur, i Magtens Rige, har Objectivitet — ikke umiddelbart af sig selv, men af Aandens Almagt. Fra Endelighedens Synspunkt gjælder det jo vel, at de synlige Ting i deres ydre Virkelighed ere uafhængige af Øiet, hvormed de sees; men spørges der om Erkjendelsens Sandhed, saa lærer Objectiveringens Lov, at den Gyldighed, der kan tilkomme Gjenstanden som tilværende Object, er afhængig af den Gyldighed, som ifølge videnskabelig Indsigt kan tilkomme Gjenstandens Objectivering. Verdensbygningens Objectivitet er herpaa et storartet, talende Exempel. Vel er Stjernehimlen Gjenstand for umiddelbar Betragtning, og det kunde forsaavidt synes, som om Enhver, der seer op mod den høie Hvælving, uvilkaarlig maatte see, i hvilken Stil denne Bygning er opført. Og dog er det en Illusion; den uoverskuelige Bygning med de mange Værelser staaer ikke aaben for naivt nysgjerrige Tilskuere. Ved jordiske Bygninger er det den virkelige Opførelse, der koster Arbeide, Betragtningen kommer af sig selv. At faae Himmelbygningen reist koster intet Arbeide, det Værk er fuldført; men at see ind i Bygningen og, om end kun tilnærmelsesviis gjøre sig bekendt med Planen i dens eiendommelige Construction, er betinget af Arbeide. Det har kostet Menneskeaaenden Aartusinders Arbeide at faae Verdensbygningen objectiveret i alle til Virkeligheden svarende Hovedtræk; dette ideelle Bygningsarbeide er af uendelig større Værd end alt det materielle Slid, der er anvendt paa Ægyptens Pyramider. Vi følge Objectiveringens Fremgang fra *Illusionens Trin* gennem *Reflexionen til den endelige Prøvelse*.

a) *Illusionen: den Ptolemæiske Verdensbygning*. Oldtidens Naturbevidsthed er væsentlig mythisk. Hvad der tilføres Sandserne udenfra og maa henføres til den ydre Natur, smelter uvilkaarlig sammen med hvad der under en stemningsrig Medvirkning af Følelse, Phantasie og Tænkning kommer indenfra, fra Sindets Grund og omdanner det Udvortes; hvorledes det gaaer til at Verdensbilledet og den virkelige Verden trods deres indbyrdes Forskjellighed mødes og sammensmelte i Bevidstheden selv, denne Objectiveringens Hemmelighed er ikke til for en naiv Betragtning. Synets Sands er objectiv, men paa Grund af en Illusion; i Opfattelsen af den synlige Himmel hersker Illusionen saa meget mere som det jordiske Standpunkt ved sig selv er fastsat, og ingen af de øvrige Sandser rækker med sit Vidnesbyrd ud i det uendelige Rum. Det er da en Selvfølge, at det første Billede af Verdensbygningen maa være illusorisk. Men Illusionen er ikke et simpelt Bedrag. Himmelkuglens Omdreining om Jorden, Solens Op- og Nedgang, Maanens særlige Bevægelse og vekslede Udseende, alt Sligt har fra et jordisk Stade lige saa vist sin Sandhed som Adskillelsen af Lys og Mørke, Morgen og Aften, Dag og Nat.

Den Ptolemæiske Verdensbygning hviler paa gamle Grundstene; det første Materiale blev samlet paa en Tid, da en vedholdende Beskuelse af Phænomenerne paa Himlen mindre var et Videnskabens end et Religionens, et Folketroens Anliggende. De syv Planeter: Maanen, Mercur, Venus, Solen o. s. v. bleve naturligviis ikke betragtede som livløse Masser af sammenrullet Materie, men som høie Magter i straalende Glands,

som Guder. I denne Illusion blev Aandens Eenhed med Naturen fastholdt. De henover Himlen vandrende Guder gave ikke blot ved deres afmaalte Bevægelser Menneskene en Maalestok til Beregning af den borgerlige Tid; de vare selv Tidens Beherskere. For at overskue Begivenhederne og styre de jordiske Anliggender deelte disse Tidens Herskere Tiden imellem sig; det var da ikke tilfældigt, at enhver af dem fik sin egen Dag i Ugen.^{*)}

Er Illusionen den naturnødvendige Form, hvorunder Menneske-Aanden paa den naive Anskuelses Trin formaaer ved Gudernes Bistand at see en Afglands af sit objective Væsen, saa kan det ikke undre os, at Oldtiden ikke blot var uvilkaarlig blændet af Illusionen, men vi forstaae, at den tillige paa vilkaarlig og dog instinktagtig Maade, halvt bevidst, halvt ubevidst, holdt Illusionen fast som den sandeste Form for sit rigeste og dybeste Indhold. Saaledes ere Stjernebillederne ingeniunde dannede ved blot vilkaarlig Gruppering med vilkaarlige Navne; og lige saa lidt kan det antages, at de Gamle virkelig have bildt sig ind at see Fortidens Heroer mellem Slinger og Uhyrer lyslevende paa Himlen. Det Vilkaarlige og det Uvilkaarlige smelter sammen i en Sindets Trang til ophøiet Symbolik, til illusorisk Form for Aandens Selvobjectivering i Naturen. Stjernebillederne ere, som J. L. Heiberg saa træffende har udtrykt det, „sande Billeder, som Oldtiden har ophængt i det store Gallerie, hvor alle Slægter skulle betragte dem. Her viser det sig ret, at Stjernehimlen, langt fra at være fremmed for Jorden, er Reflex af de jordiske Skjæbner, de jordiske Tanker og Drømme.“

Grundtegningen til den Ptolemæiske Verdensbygning har den græske Philosophie leveret; det er en Tegning, der ligger for Illusionen fra Først til Sidst. Den af Verdensideen, det skjønt afrundede kosmiske Hele opfyldte Phantasie forstod at forme det stofagtige Indhold til Tankens Behag saa sindrigt, at Illusionens Phænomener fik en saare dyb rationel Begrundelse.

I mythisk ideale Billeder beskriver Platos Timæus, hvorledes Guden, den øverste Bygmester, fra Begyndelsen af indrettede Alt paa det Bedste, idet han dannede Verdenssjælen til det Mellemvæsen, hvori Fornuft og Sandselighed, Idee og Legemlighed alene lade sig forene. Alt Legemligt bevæges af et Andet; kun Sjælen, Selvbevægelsens egen Kraft (ἡ δυνάμενη αὐτὴ αὐτὴν κινεῖν κίνησις), bevæger sig selv og Alt. Endnu før de legemlige Elementer vare dannede, blandede Guden den udeeltbare, sig selv lige Substans og det legemlig Deeltbare saaledes, at der fremkom et tredie Væsen, Sjælesubstansen nemlig, i hvilken det Selvlige og det Andet ere sammenføjede. Dette Hele deelttes nu

^{*)}Ved at ordne Planeterne i følgende Række: Saturn, Jupiter, Mars, Solen, Venus, Mercur og Maanen, og gaae ud fra den Forudsætning, at hver af dem vel har sine Timer i Døgnet, men dog saaledes, at den, der regjerer i den første Time, er Overherre og giver Dagen Navn, vil man i — Illusionens Forstand — forstaae, hvorledes de syv Dage i Ugen kunne undergives de syv Planetguder. Begynder Dagens første Time f. Ex. med Saturn, saa have vi en Løverdags, *Dies Saturni*. Ved at dele Herredømmet med de sex Medregenter vil Saturn fremdeles i egen Person komme til at beherske den ottende, den femtende og den to og tyvende Time; derpaa vil Jupiter faae den tre og tyvende, Mars den fire og tyvende, og Regentskabet i den følgende Dags første Time tilfalde Solen, saa at Søndagen bliver Solens Dag, *Dies Solis*. Som det gik med Saturn, gaaer det nu med Solen; naar den sidst har hersket i den to og tyvende Time, hersker Venus i den tre og tyvende, Mercur i den fire og tyvende, saa at den følgende Dags første Time tilfalder Maanen, og bliver en Mandag, en Maanens Dag, *Dies Lunæ*; o. s. frmdl.

efter Grundtallene for det harmoniske og astronomiske System paa en saadan Maade, at Fixstjernehimlens og Planeternes Kredse fremkom ved en egen Længdedeling; thi alle Tal- og Maalforhold indeholdes i Sjælen, dens Væsen er lutter Tal og Harmonie. Plato lader Verdenssjælens syv Dele forholde sig til hverandre som Tallene: 1, 2, 3, 2^2 , 3^2 , 2^3 , 3^3 ; paa denne Deling grunder sig Planeternes Afstand fra Verdens Midte; Solen er 2 Gange, Venus 3 Gange, Mercur 4 Gange, Mars 8 Gange, Jupiter 9 Gange og Saturn 27 Gange saa langt borte fra Jorden som Maanen. Idet Sjælen under Kredsbevægelsen vender tilbage til sig selv, siger den gennem sit hele Væsen overalt til sig selv, hvad det er, den i sit Omløb berører; om det er noget Deelbart eller Udeelbart, hvormed det er eensartet, hvorfra det er forskjelligt og hvorledes det overhovedet forholder sig i sin Vorden og Væren. Denne Tale forplanter sig lydløst i det sig selv Bevægende og avler Erkjendelsen. Fra Kredsen af det Andet, Ekliptiken, udgaar de rigtige Forestillinger og Meninger; fra Fixstjerne kredsen, Æqvator, Kredsen for det Selvlige, stammer Fornufterkjendelse og forstandig Viden. Den illusorisk dybsindige Grundtanke er, at det harmonisk bevægede Verdenshele er et levende, besjælet Væsen.

Aristoteles gjør et Skridt fremad. Han forsmåer den mythiske Indklædning; han underkaster Platos Lære om Verdenssjælen en streng Kritik og holder sig til Virkeligheden. Man skulde nu mene, at den aristoteliske Bygning, befriet fra Mythens og Illusionens blændende Lystaager, maatte staa fast paa Fornuftens Grund, og de virkelige Omrids holde sig i Videnskabens klare Dag. Og dog er den hele Objectivering en fuldstændig Illusion. Hvor lidt den menneskelige Fornuft ved nogle faa almindelige Iagttagelser er i Stand til at trænge saaledes objectivt ind i Naturen, at den i Kraft af sin egen Verdensidee kan construere den virkelige Verden, derpaa er den aristoteliske Physik etorstilet Exempel. Alt fra Først til Sidst har denne Philosoph gennemraiseret, begrundet, defineret, demonstreret; det med udholdende Skarpsindighed gennemarbejdede System gjør Indtryk af en omfattende uimodsigelig Tankenødvendighed; men Nødvendigheden hviler paa en Illusion.

Hvorledes Aristoteles har tænkt sig det første Bevægende, er viist i foregaaende Kapitel; her skal nu i Korthed berøres, hvorledes han har opfattet Bevægelserne i Legemverdenen. Al Bevægelse i Rummet er enten retliniet eller kredsformig eller sammensat af begge. Den linierette Bevægelse er ifølge Elementernes Natur igjen enten *mod* eller *fra* Midtpunktet. De fire Elementer bevæge sig efter den rette Linie, Jorden, der er absolut tung, mod Midtpunktet, Ilden, der er absolut let, fra Midtpunktet; Vand og Luft danne Overgange; men Kredsbevægelsen tilhører Ætheren. Da nu ethvert Element har sin naturlige Bevægelse og sit naturlige Sted, saa er Verdensbygningens Grundskikkelse med Nødvendighed bestemt. Ubevægelig, i Midten af det Hele, hviler den kugleformige Jord. Det er umuligt, at Jorden kan bevæge sig; det strider mod dens Natur. Det Jordiske kan kun bevæge sig, forsaavidt det bevæger sig mod Midten; men Jordkuglen er jo Midten; ethvert Legeme kommer til Hvile, naar det har naaet det Sted, hvortil dets Bevægelse fører det: alt Jordisk har altsaa sin Hvile i Midten. Staaer det fast, at Jorden med dens

Luft- og Ildkreds er kugleformig, saa følger heraf, at Himlen, der omgiver Jorden, ogsaa maa være kugleformig. Men det indsees desuden af andre Grunde. Himlen maa nemlig som det Fuldkomneste have den fuldkomneste Form; men den fuldkomneste legemlige Form er Kuglen. Som Maalet for alle Bevægelser maa Himlen bevæge sig med den største Hastighed, altsaa følge den korteste Vei; men den korteste Vei fra det Samme til det Samme er Cirkelen. Alle Himmellegemer bevæge sig daglig fra Øst til Vest; men syv iblandt dem bevæge sig desuden i kortere eller længere Tidsmaal fra Vest til Øst. Da det nu er afgjort, at Jorden hviler, saa maa enten hele Himlen bevæge sig eller blot Stjernerne eller baade Himlen og Stjernerne. Men at baade Himlen og Stjernerne skulde bevæge sig, er utænkeligt; thi hvorledes skulde det vel gaae til, at Stjernerne i Hastighed som af sig selv holdt Skridt med Hastigheden i deres egne Kredse? At Stjernerne skulde bevæge sig og deres Kredse hvile, er ogsaa utænkeligt; det maatte jo være en uforklarlig Tilfældighed, om en Stjernes Bevægelse skulde nøiagtig svare til Kredsens Størrelse. Der staaer da kun tilbage at antage, at Kredsene bevæge sig, medens de paa dem befæstede Stjerner hvile (τοῦς μὲν κύκλους κενεῖσθαι τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν). Den berømte Astronom Eudoxus fra Knidos havde allerede udkastet et System med 27 Sphærer, af hvilke de 26 gik paa Planeterne. Hertil føiede Kallippus endnu 7 Sphærer, saa at Sol og Maane fik hver to, Mercur, Venus og Mars hver een. Af den Maade, hvorpaa Aristoteles optager og begrunder de indviklede Sphæretheorier, bliver det ret indlysende, at han, langt fra at ophæve Illusionen, tvertimod arbejder den saa dybt ind i den tænkende Bevidsthed, at henvend to Aartusinder maatte hengaae inden Videnskaben fra Grunden af fik den udrenset.

Paa et illusorisk Grundlag kan en forstandig Objectivering imidlertid foregaae paa det Besindighedens Vilkaar, at Iagttageren ikke vil paatage sig at give Grunde for Alt, men holde sig til Kjendsgjerninger og ved empirisk Induction lægge an paa at udfinde Bevægelseslovene. Hermed begynder den videnskabelige Astronomie.

Den forstandige Objectivering gennemløber nu tre Hovedtrin. Det første Nødvendige er at drage Kredse og afsætte Punkter, hvorved det bliver muligt at orientere sig paa Himmelkuglen. Hertil svare de bekjendte Storcirkler, Horizonten med Zenith og Nadir, Æquator med Verdenspolerne, Ekliptika, kort: hvad der ud fra forskellige Synspunkter hører til, for at angive en Stjernes Coordinater, d. v. s. bestemme dens sphæriske eller angulære Sted. Uagtet slige Punkter, Poler og Cirkler ikke have materiel Virkelighed, saa have de dog en for Anskuelse og Tænkning uafviselig Gyldighed; de have en væsenlig Objectivitet.

Efterhaanden som Indbegrebet af Objectiveringens første Betingelser udvides, og den fortsatte Iagttagelse af Bevægelsesphænomenerne leder til stedse nøiagtigere og speciellere Resultater, vil det gaae op for Bevidstheden, at Verdensharmonien, det Heles vidunderlige Sammenhæng, er langt mere indviklet end man fra Begyndelsen af har forestillet sig den. Her indtræder en Modsigelse mellem den oprindelige Forudsætning af Jorden som Midtpunktet for alle Kredse, af Himmellegemernes jævne, eensformige Bevægelse o. s. v. og de øiensynlige, idetmindste tilsyneladende Uregelmæssigheder, som

Observationerne udvise; Bestræbelsen for at løse dette store, ved Modsigelsen angivne, Problem er betegnende for det næste Trin. Er Solbanen en Cirkel og Bevægelsen jævn, hvorledes kan det da gaae til, at Aarstiderne ikke ere lige lange, at Solen bruger en meget forskjellig Tid til at gennemløbe enhver af Ekliptikens fire Qvadranter? Til Phænomenets Forklaring opstillede Hipparch to Hypotheser, som dog — hvad Ptolemæus siden indsaar — kun i Formen, ikke i Virkeligheden, ere forskellige. Ifølge den ene af disse Hypotheser beskriver Solen med jævn Hastighed en Cirkel, hvis Centrum ligger udenfor Jorden; ifølge den anden tillægges der Solen en jævn Bevægelse paa en Cirkel — Epicyklen — hvis Centrum selv bevæger sig paa en Cirkel — den defererende Cirkel — der har Jorden til Centrum. Hipparch er Epicykeltheoriens egenlige Begrunder. Endelig, og dette er, hvad Methoden angaaer, Objectiveringens sidste, fuldendende Skridt, bliver den hele Planettheorie ved fortsat Anvendelse og Udvidelse af Epicykelhypotesen bragt til relativ Afslutning. Præcessionen, Jævn døgnpunktets tilbageskridende Bevægelse, blev paaviist af Hipparch; den Ujævnhed i Maanebanen, som siden fik Navn af Evectionen, blev opdaget af Ptolemæus, hvis *Μεγάλη σύνταξις* har sat Krandsen paa den gamle Lærebygning. I illusorisk Objectivitet med nogle arabiske Reparationer blev Bygningen staaende urokket i fjorten hundrede Aar.

b) Reflexionen: den Copernicanske Verdensbygning. Phantasien kan aande i Tænken, sætte Tanker i Bevægelse og reflectere; omvendt kan Tænkningen bygge paa en Anskuelse og, naar Anskuelsen er i en Svæven, phantasere. Illusion og Reflexion danne i og for sig ikke nogen skarp Modsætning. Der kan, som vi nylig have seet, opbydes megen Reflexion for at uddanne og begrunde en illusorisk Theorie, og ligesaa kunne, hvad vi i det Følgende skulle see, forskjelligartede Illusioner indsnige sig i en for øvrigt gennemreflecteret, til Virkeligheden svarende Grundanskuelse. Men naar Talen er om, hvad der i det Hele characteriserer et Objectiveringens Standpunkt, bliver Forskjellen kjendelig.

Der er en dybt gaaende Forskjel mellem en Verdensbetragtning, hvis Udgangspunkt ubevidst og ligefrem tilhører Illusionen, og en Undersøgelse af Phænomenernes Sammenhæng, som begynder med at underkaste Betragtningens Grundlag, den første, almindelige Forudsætning, en streng videnskabelig Prøvelse. I denne Forstand kunne vi, hvad Læren om Verdensbygningen angaaer, med Grund sige, at Copernicus staaer i Astronomiens Historie som en heroisk Skikkelse, forsaavidt han med opladt Syn paa en høiere Verdensharmonie, er den Første, der har havt den Genialitetens Overlegenhed og det intellectuelle Mod at bryde med Vanens Magt, stille sig paa Reflexionens Standpunkt og bekæmpe Illusionen. „Forfatterne“, siger han, „ere sædvanligviis saa enige om, at Jorden hviler i Verdens Midte, at de ansee det for meningsløst, ja endog latterligt, at antage det Modsatte. Men Spørgsmaalet er endnu ikke afgjort og kan ikke afvises med Foragt.“^{*)}

At vælge sit Standpunkt i Solen, naar alle Traditionens Tilhængere ere enige om at holde sig ved Jorden, maa vel i Manges Øine tage sig ud som en Grille, et forvoent Indfald af en høitflyvende Phantasie. Men Copernicus vil ikke phantasere, han vil i Alvor

^{*)}De Revolutionibus orbium coelestium. Norimbergæ MDXLIII. Lib. I. Cap. V.

reflectere. Det er det virkelige Forhold mellem Jord og Himmel, et Forhold, som kun en gjennemført Reflexion, ikke et umiddelbart Skjøn, kan bedømme, han fra Grunden af vil have undersøgt.^{**)} Det er Forskjellen mellem tilsyneladende og virkelig Bevægelse, altsaa Bevægelsens Objectivitet, paa hvis Bestemmelse det kommer an.^{***)}

At Himlens daglige Bevægelse fra Øst til Vest kan forklares som en skuffende Gjengivelse af Jordens virkelige Bevægelse fra Vest til Øst, er Copernicus saa langt fra at ville udgive for nogen ny Tanke, at han tvertimod minder om, at blandt de Gamle have f. Ex. Pythagoræerne Heraclides og Ecphantos og Syracusaneren Nicetas^{*)} ifølge Cicero været af denne Mening. Men, tilføier han, naar dette indrømmes, saa følger en anden ikke mindre Tvivl om Jordens Sted, endskjøndt det nu næsten af alle antages, at Jorden er Verdens Midte. Ud fra denne Tvivl begynder Reflexionen da saaledes, at den vragede Synsmaade stilles imod den autoriserede, og Begrundelsen skeer ved Raisonnement mod Raisonnement. Ptolemæus finder det urimeligt, at Jorden skulde bevæge sig. Ved den hurtige Omdreining maatte jo nemlig Tingenes Sammenhæng opløses, alle jordiske Baand briste, ja, hvad der ret er en latterlig Forestilling, Himlen selv maatte falde ned. Men, spørger Copernicus, hvorfor anvender man ikke hellere dette paa Verden, hvis Bevægelse maa være saa meget hurtigere, som Verden er større end Jorden? Mon Himlen maaskee er blevet saa uendelig stor, fordi den med ubeskrivelig Hastighed (*ineffabili motus vehementia*) drives bort fra Midten? I Sandhed, dersom dette Raisonnement holder Stik, maa Himlens Storhed være i uendelig Tiltagen; Hastigheden maa frembringe Storheden og Storheden igjen Hastigheden uden Maal og Grændse. Men ifølge det physiske Axiom, at det, som er uendeligt, hverken kan overskrides eller bevæges, maa Himlen nødvendig staae stille (*stabit necessario cœlum*). Men naar Himlen staaer stille, maa det være Jorden, der bevæger sig. Skulde Jorden være Verdens stillestaaende Midte, da maatte den jo være fælles Centrum for alle Baner; men at den ikke er det faste fælles Centrum, fremlyser saavel af den øiensynlige Ujævnhed i Planeternes Bevægelse som af deres foranderlige Afstande fra Jorden. Da der nu vitterlig eksisterer flere Centra, saa er der al Grund til at see sig om efter et andet Verdenscentrum, et andet Tyngdepunkt.^{*)} Alle Planeternes Vidnesbyrd (*tot tantaqve errantium syderum testimonia*) stemme overeens

^{**)Qvam ob causam ante omnia puto necessarium, ut diligenter animadvertamus, qvæ sit ad cœlum terræ habitudo, ne dum excelsissima scrutari volumus, qvæ nobis proxima sunt, ignoremus, ac eodem errore qvæ telluris sunt attribuamus cælestibus. De Revol. Lib. I. Cap. IV.}

^{***)Omnis enim, qvæ videtur secundum locum mutatio, aut est propter spectatæ rei motum, aut videntis, aut certe disparem utriusque mutationem. Nam inter mota æqualiter ad eadem non percipitur motus, inter rem visam dico et videntem. Terra autem est, unde cœlestis ille circuitus aspicitur, et visui reproducitur nostro. Si igitur motus aliquis terræ deputetur, ipse in universis, qvæ extrinsecus sunt, idem apparebit, sed ad partem oppositam, tanquam prætereuntibus, qualis est revolutio cotidiana imprimis. Lib. I. cap. V.}

^{*)Skal nok være Hicetas.}

^{*)Pluribus ergo existentibus centris, de centro quoque mundi non temere quis dubitabit, an videlicet fuerit istud gravitatis terrenæ, an aliud. Eqvidem existimo, gravitatem non aliud esse, quam appetentiam qvandam naturalem partibus inditam a divina providentia opificis universorum, ut in unitatem integritatemque suam sese conferant in formam globi coëuntes. Qvam affectionem credibile est etiam Soli, Lunæ, cæterisque errantium fulgoribus inesse, ut ejus efficacia in ea qua se repræsentant rotunditate permaneant, qvæ nihilominus multis modis suos efficiunt circuitus. Lib. I. cap. IX.}

i (*consentiunt*), at Jorden bevæger sig fremad i Rummet. Copernicus tillægger den en tredobbelt Bevægelse: en *daglig* omkring dens Axe, en *aarlig* omkring Solen igjennem Ekliptiken og — til Overflødighed**) — endnu en Bevægelse, hvorved Axens Hældning stedse bliver parallel med sig selv (*tertius declinationis motus*).

Vi see de gamle Philosopher gaae ud fra den Grundbetragtning, at Legemer, som bevæge sig med lige Hastighed, maae synes at bevæge sig langsommere, i Forhold til som de ere i større Afstand, at Maanen med den mindste Bane desaaarsag har den korteste Omløbstid, Saturn med den største Bane den længste. Men om Venus og Mercur ere Meningerne deelte. Enten man med Plato sætter dem ovenfor Solen eller med Ptolemæus nedenfor, er Sagen lige forvirret. Som en Grund, hvorfor Venus og Mercur bør sættes nedenfor Solen, har man anført, at der ellers vilde blive et altfor uhyre stort Rum mellem Solen og Maanen. Det er en høist upaalidelig Grund; thi netop de Afstandsmaal, hvorpaa Antagelsen skal begrundes, udvise, at Venusepicyklen, naar Jorden skal være Deferentens Centrum, omgiver et Rum saa stort, at dette tomme Rum kunde mere end rumme baade Jorden, Luften, Ætheren, Maanen og Mercur. Et andet Argument er endnu uheldigere. Ptolemæus anseer det for passende, at Solen faaer en Mellemplads mellem de Planeter, som fjerne sig fra den paa alle Sider (*omnifariam*), og de Planeter, som ikke gjøre det; men hvor falsk Beviset er, kan sees paa Maanen, som i dette Tilfælde maatte have havt sin Plads ovenfor Solen. Altsaa, slutter Copernicus, enten er Jorden ikke Centrum, eller den Orden, hvori man stiller Planeterne, er uden Betydning.*)

At forandre det geocentriske Standpunkt til et heliocentrisk er kun muligt for den, der er blevet sig Forskjellen mellem Tilsyneladelse og Virkelighed ret tydelig bevidst. Fra Betragterens virkelige Standpunkt ere alle Bevægelser tilsyneladende, kun fra et uvirkeligt, tilrefleteret Standpunkt ere Bevægelserne virkelige; det er en Omvendthed, som kun en overlegen Reflexion har været i Stand til, paa første Haand, at fatte og gennemføre. Om enten Pythagoræeren Philolaus**) eller Aristarch fra Samos have været af den Mening, at Jorden var en Planet, gjør i denne Sammenhæng Intet til Sagen; thi det, hvorpaa det kommer an, er en astronomisk-geometrisk Reflexion, som med behørig Indsigt i de forviklede Relationers Mangfoldighed formaaer at føre Tilsyneladelserne tilbage til Virkeligheden og saa igjen ud fra Virkeligheden faae det Tilsyneladende fra alle Sider i alle Enkeltheder nøiagtig forklaret og begrundet. Det er denne Opgave, Copernicus i Forhold til sin Tidsalders astronomiske Viden fuldstændig har løst. En opheiet Grundtanke har ledet ham, en Idee, hvorom hans objectiverende Phantasie fra Først til Sidst har været enig med hans Reflexion, Ideen af en „beundringsværdig Verdens Symmetrie“ (*admiranda mundi symmetria*) og „en harmonisk Sammenhæng mellem Bevægelserne og Banernes Størrelse“. Fixstjernehimlen, „det Høieste af Alt“, er

**)Hvad Rothmann allerede blev opmærksom paa.

*)Oportebit igitur, vel terram non esse centrum, ad quod ordo syderum orbinmqve referatur: aut certe rationem ordinis non esse, nec apparere cur magis Saturno quam Jovi seu alii cuius superior debeatur locus. Lib. I. cap. X.

**)Jvnfr. De Revol. Lib. I. cap. V.

ubevægelig, thi den omslutter Alt; men Planeterne Saturn, Jupiter, Mars, Jorden med sin Maane, Venus og Mercur bevæge sig alle omkring det fælles Centrum, Solen. „Hvo kunde vel i dette skønne Tempel sætte denne Lampe paa et andet eller bedre Sted end der, hvorfra den paa een Gang kan bestraale Alt. Nogle kalde den ret træffende Verdens Lygte, Andre dens Sjæl, Andre dens Styrer, Trimegistus, en synlig Gud, Sophocles's Alt skuende Elektra. Ja, saaledes sidder Solen som paa en kongelig Throne, styrende den hele Familie af omkredsende Himmellegemer.“^{*)}

Copernicus har ikke beriget Astronomien med nogen ny Iagttagelseskonst eller med Opdagelse af nye Enkeltheder; hans Opdagelse tilhører ikke saameget Kjendsgjerningerne som Reflexionen; det er en Objectiveringens Hemmelighed, han har opdaget; ved denne Opdagelse har han forvandlet ikke Verden, men vor Bevidsthed om Verden: han har for vor Viden omdannet Himmel og Jord.

c) *Discussionen: tre Hypotheser.* Det Ptolemæiske System var dogmatisk; Dogmatismen med sin naive Stolen paa den menneskelige Objectiverings objective Gyldighed er i god Forstaaelse med Illusionen. Om Enkeltheder kunde der opkomme Tvivl, men Grundlaget i det Hele stod fast, thi det hvilede paa umiddelbar Anskuelse. Det Copernicanske System er thetisk i Reflexionens Form og forsaavidt ogsaa dogmatisk, skjøndt paa en egen Maade. Vel blive Sandsernes umiddelbare Vidnesbyrd i Et og Alt underordnede Forstandens Prøvelse; men det Standpunkt, Reflexionen har valgt, maa indtil videre holde sig paa Harmoniens Dogme. Om end Copernicus nu og da udtaler sig med Varsomhed, som var det ham nok, naar Læseren blot fandt hans Anskuelse sandsynlig eller dog ikke urimelig, saa er det dog af hele Indtrykket klart, at han selv anseer den for uigjendrivelig; den Verdensbygning, han har reist, er ham ikke en af flere mulige, men den eneste mulige, fordi den er den eneste fornuftige.

Nu ligger det i Sagens Natur, at to hinanden modstridende Theorier, der begge optræde med lige Adkomst, eftersom de begge, hver paa sin Viis, omtrent i lige Grad tilfredsstille Observationerne, maae gjøre hinanden problematiske. Men naar Grundlagene ere problematiske, saa maa enten den ene af Theorierne slaaes fast som en Troesartikel, eller begge blive staaende som Hypotheser.

Den ubenævnte Forfatter af Forordet til Værket *De Revolutionibus* har i denne Henseende udtalt sig paa en ret charactéristisk Maade. Da det er umuligt, siger han, at opdage de sande Aarsager, saa har Astronomen kun at udtænke og digte saadanne Forudsætninger eller Hypotheser, som kunne give ham et beqvemt og tilfredsstillende Grundlag for Beregningerne. Under flere Vendinger bliver det da paa det Eftertrykkeligste stillet Læseren for Øie, at den Copernicanske Theorie hverken er eller vil være Andet end en slet og ret Hypothese. Det er sikkerlig mere end Klogskabshensyn, der præger denne Fremstilling; det er ærlig Overbeviisning.^{*)}

^{*)}De Revol. Lib. I. cap. X.

^{*)}Est enim Astronomi proprium, historiam motuum cælestium diligenti et artificiosa observatione colligere. Deinde causas earundem, seu hypotheses, cum veras assequi nulla ratione possit, qualesumque excogitare et confingere, quibus suppositis, iidem motus ex Geometriæ principiis, tam in futurum quam in

De to Hypotheser stode imidlertid paa en saa spændt Fod med hinanden, at Tilhængerne af den ene viste sig uforsonlige mod Tilhængerne af den anden; det kunde til Sindenes Beroligelse da være ret hensigtssvarende at forsøge en Mægling ved at opstille en tredie Hypothese, en Hypothese, som borttog det Forargelige ved den nye, og for en Deel afhjalp Ufuldkommenhederne ved den gamle: denne tredie Hypothese blev opstillet af Tycho Brahe. Illusionens gamle Standpunkt hævdes, forsaavidt som Jorden vedbliver at være det ubevægelige Midtpunkt: om Jorden bevæge sig Maanen og Solen; men Solen — det er den Indrømmelse, der gøres den nye Theorie — er Centrum for samtlige Planeter. Man kan fra Astronomiens nuværende Standpunkt opfatte den Tychoniske Hypothese som en Ændring af den Copernicanske, fremkommen ved, at Coordinataxernes Skæringspunkt henlægges i Jordens Centrum; men man kan med lige saa megen Grund betragte den som et specielt Tilfælde af den Ptolemæiske, det nemlig, som erholdes ved at tage Solbanen til fælles defererende Cirkel for alle Planeterne. Ifølge denne Hypothese kjender man da Forholdet mellem samtlige Planeters Middelafrstande, men Afstandens Værdi i Solbaneradier er, ligesom Forholdet mellem Maanens og Solens Afstand, endnu ubekjendt.

Med de tre Hypotheser er Verdensbygningens Objectivitet gaaet tabt; Virkeligheden selv er blevet borte for Bevidstheden. Men at den virkelige Sammenhæng mellem Jord og Himmel ikke skulde lade sig erkjende, er en utaalelig Forestilling, lige unaturlig for den videnskabelige Forskning og den naive Betragtning. Har den reflecterende Forstand i et sindrigt, combineret Spil af Hypotheser sat sin oprindelige Medgift, Visheden om Erkjendelsens første umiddelbare Realitet, overstyr, da finder den heller ingen Fred, før den paa Ny er blevet mættet med virkeligt Indhold og har erobret den tabte Objectivitet tilbage. Tvivlen og Famlen ledte til omfattende *Discussion*; modsigende Betragtninger krydsede hverandre; Synspunkterne, hvorfra de udgik, ere betegnende for Datidens videnskabelige Tilstand.

Det *kirkelig dogmatiske* Synspunkt var i Grunden subjectivt, men tog, som sædvanligt, feil af sig selv, og bildte sig ind, at det i al Ufeilbarhed var objectivt. Det varede nogen Tid, inden Theologerne ret bleve opmærksomme paa den Fare, hvormed den Copernicanske Theorie truede saavel den protestantiske som den catholske Rettroenhed; men neppe havde de faaet Øinene op, før de ud fra begge Kirker bøde Faren Trods og gik i Kampen med Dødsforagt; Historien giver dem det Vidnesbyrd, at de i denne „for Saligheden vigtige“ Sag samvittighedsfuldt have benyttet enhver Anledning, hvorved de paa passende Maade kunde komme til at prostituere sig ret videnskabeligt. Hvad Copernicus i Dedicationen til Pave Paul III forudsaae, at „tomme Ordgydere (*ματαιόλογοι*), blottede for al mathematisk Viden, vilde anmasse sig en Dom over Værket ved med Villie at fordreie

præteritum recte possint calculari.

Neque enim necesse est, eas hypotheses esse veras, immo ne verisimiles quidem, sed sufficit hoc unum, si calculum observationibus congruentem exhibeant . . . Sinamus igitur et has novas hypotheses, inter veteres, nihilo verisimiliores, innotescere . . . Neque quisquam, quodad Hypotheses attinet, quiquam certi ab Astronomia expectet, cum ipsa nihil tale præstare queat.

et eller andet Sted i den hellige Skrift (*propter aliquem locum scripturæ male ad suum propositum detortum*)“, gik rigelig i Opfyldelse.

Det *empirisk philosophiske Synspunkt*, repræsenteret af Baco, egnede sig unegtelig bedre til en besindig, paa Inductionsmetoden begrundet Drøftelse af de stridige Hypot-heser; men, mærkeligt nok, havde Baco, i aabenbar Modsigelse med sin egen Theorie om Inductionen, sat sig saa grundig fast i en vis Opfattelse af Naturens Grundqualiteter og Legemernes iboende *spiritus*, at han ikke alene holdt paa den ubevægelige Jord uden dog enten at slaae sig til Ro hos Ptolemæus eller antage Tycho Brahes Ændring, men ikke engang var i Stand til at gaae ind paa exacte Undersøgelser. Han seer i Copernicus en Mand, som optager Indfald af enhver Art og indfører dem i Naturen, naar de blot paa nogen Maade lade sig bringe i Overeensstemmelse med hans Beregninger. Ved en saadan Bedømmelse har Baco imidlertid ikke karakteriseret Copernicus, men hvad de astronomiske Problemer angaaer, snarere sig selv; thi en Paastand i *Thema Coeli* som den, at Planeternes saakaldte retrograde Bevægelse fra Øst til Vest i det Hele slet ikke eksisterer, men er et tomt Skin, som kun opstaaer derved, at den faste Himmelhvælving rykker mere frem paa den ene Side, saa at Planeten paa den anden Side synes at blive tilbage, maa dog vel regnes til Indfald af den Art, som ingen Astronom finder det Umagen værd at gjendrive. Ved kjækt at bryde med det scholastiske Formelvæsen, blotte Syllogistikens Ufrugtbarhed, hævde Inductionen og henvise til Erfaringen gav Baco sin Tidsalders Tænkning et vældigt Stød fremad. Men Grundforholdet mellem den empiriske og den philosophiske Methode har han ikke formaaet at gennemskue. Til en indtrængende Analyse af den empiriske og den aprioriske Tænkningens eiendommelige Vexelvirkning mangler han paa den ene Side Indsigt i det Mathematisk-Geometriske, paa den anden Side Blik for det Kritisk-Dialektiske. Han har i Aandrighedens Form de almindelige Sætninger; men ude af Stand til at lade Ideen selv gennemtrængende opløse og stadfæste den concrete Virkeligheds eiendommelige Kjendsgjerninger bliver han staaende ved det blot Aandrige og naaer ikke Aanden: den Baconiske Empirisme er kun en noget forbedret Udgave af den Aristoteliske.^{*)} De, der i Erfaringsphilosophiens Navn endnu

^{*)}I heftig Polemik mod den Copernicanske Hypothese anfører Baco: at Copernicus betynger Jorden med en tredobbelt Bevægelse og løsriver Solen fra Planeterne, med hvilke den dog er saa nær beslægtet; at hans System indfører for meget Ubevægeligt i Naturen, idet det berøver Solen og Fixstjernerne, altsaa netop de Legemer, der lyse og straalet allerklarest, Bevægelse o. s. v.; disse Argumenter ere i naturvidenskabelig Værdi aldeles Aristoteliske. Ogsaa den i Sandhed betydningsfulde Grundtanke, at Formen er Sagens inderste Væsen, *ipsissima res, natura naturans, fons emanationis*, er Aristotelisk. Vel gjør Baco det i Legemerne Formgivende, Principet for Bevægelse og Forandring, den hvert Legeme iboende Spiritus, til en materiel Substans og vil paa ingen Maade have dette materielle Formvæsen forvexlet med en Aristotelisk Energie, men ved denne uklare Opfattelse af Legemernes Natur er han saa langt fra at hæve sig i Begrebet op over Aristoteles, at han tvertimod synker ned til en Slags aandrig Leflen med Magie og Troldom. At Baco med al sin Ivren for Eenhed af Erfaring og Tænkning ikke har været i Stand til at forsone den empirisk forskende Naturlære med den egenlige Naturphilosophie, er forklarligt deraf, at han ikke for sin Tid — saa lidt som Engellænderne endnu den Dag idag — har været i Stand til at blive sig Modsætningen mellem de to kvalitativt forskellige Videnskaber bestemt og tydelig bevidst. Hos Baco er Interessen for det Empiriske overveiende filosofisk; derfor har han ingen Sands for Mechanik og seer fornemt ned paa Mathematiken; hos Newton hviler Interessen afgjørende paa det Mathematisk-Mechaniske, men desuagtet

ansee Baco for Non-plus-ultra, skulle ved nærmere Prøvelse visselig gjøre den Opdagelse, at der, for Principet selv, i hans Philosophie er for lidt Erfaring, og i hans Erfaring for lidt Philosophie.

Saa bliver der altsaa kun et tredie Synspunkt tilbage, som i denne Discussion kunde faae og da ogsaa virkelig fik en sand videnskabelig Betydning, nemlig det *exact empiriske*. De store Repræsentanter ere Gilbert og Galilei. Det er ikke det endelige Resultat, men Veien dertil, ikke Dommen om en Hypothese, hvorvidt den bør antages, forkastes eller betvivles, men Dommens Begrundelse, hvorpaa det ved Discussionen først og sidst kommer an. Hvad Tvivl og Betænkkeligheder angaaer, staaer Gilbert nær ved Baco; men i begrundende Reflexion ere de vidt adskilte. Gilbert speculerer ikke, han forsker; naar han ikke kan overbevise sig om, at Jorden har en aarlig Bevægelse, men vakler bestandig mellem Tycho og Copernicus, da er det ikke Ideerne, men Kjendsgjernerne, der volde ham Bryderier. I sit Værk *De Magnete* antager han vel, at Jorden dreier sig om sin Axe,^{*)} men sætter Læren herom i uklar Forbindelse med Læren om Magneten og den elektriske Tiltrækning (*Globus telluris per se electricæ congregatur et cohæret*), idet han antager, at den elektriske Stræben gaaer ud paa en bindende Sammenhobning af Materien (*motus electricus est motus coacervationis materiæ*). Skjøndt hans Beviser i denne Henseende ere utilfredsstillende, saa er der dog Noget, som viser, at han staaer paa et naturvidenskabeligt Grundlag i ganske anden Forstand end Baco. Han afgjør ikke ved nogen speculativ Forklaring, hvad Naturen kan og hvad den ikke kan, hvad der passer sig for dens *Ingenium*, og hvad der ikke passer sig:^{*)} han tager Kjendsgjernerne som de vise sig for ham; han kan tage fejl i Bestemmelsen af Præmisserne, men deri tager han ikke fejl, at Begrundelsen af physiske Phænomener udelukkende maa afledes af fysisk bestemte Data;^{**)} han fastholder selv i sine Feilgreb den *exact empiriske* Methode.

De betydeligste Indlæg i den store Proces leveredes imidlertid af Galilei. Ikke nok, at han i sin Dialog^{**)} lader En af de Samtalende føre et Forsvar for den Copernicanske Hypothese, der siden paadrog ham Inquisitionens Forfølgelse; han sigter høiere, han væbner Øiet og udvider Synskredsen; med den Kikkert, han selv konstruerede, gjør han forbausende Opdagelser i Himmelfrummet. Med Galilei holder den *exact empiriske*

anseer Newton sine fysisk exacte Principer for naturphilosophiske.

^{*)}Guilielmi Gilberti Colcestrensis, Medici Londinensis. *De Magnete Magneticisque corporibus et de Magno magnete tellure, Physiologia nova*. Londini MDC. — De terrestris globi diurna revolutione magnetica. Lib. VI. cap. III. Terram circulariter moveri. cap. IV. Terræ motum negantium rationes et earum confutatio. cap. V.

^{*)}Theologi etiam curiosi, mysteria divina ultra humanum sensum posita, per magnetem et succinum illustrant, ut vani metaphysici, cum inutilia phantasmata fundunt docenque, magnetem habent tanquam Delphicum gladium, exemplum semper ad omnia accommodandum. *De Magnete*. Lib. II cap. II.

^{**)}Det sidste Kapitel — Lib. VI cap. IX. — De præcessionis æquinociorum et obliquitatis Zodiaci anomalia sluttes paa en ret karakteristisk Maade med følgende Ord: Qvo magis hæc omnia de inæquali motu tam præcessionis quam obliquitatis incerta et incognita sunt. Quare neque nos illius causas aliquas naturales proferre et certo statuere possumus. Quare etiam et nos magneticis rationibus et experimentis hic finem et periodum imponimus.

^{***})Dialogo di Galileo Galilei, dove ne' Congressi di quattro giornate si discorre de' due massimi sistemi Tolemaico e Copernicano. Firenze per Landini 1632.

Methode sit triumpherende Indtog i Videnskabens Historie.^{*)} Af alle Sandser er Synet den mest objective; med det udvidede Syn faaer den sig udvidende Tænkning et udvidet Grundlag; saa indhentes Virkeligheden, og den bortflygtede Objectivitet kaldes igjen tilbage. Maanebjergene, Venusphaserne og fremfor Alt Jupitersmaanerne,^{**)} høre til en Cyclus af Kjendsgjerninger, som ved det Nye og Overraskende, de frembøde for det skjærpede Syn, nødvendig maatte gjøre et stærkt og storartet Indtryk paa Samtiden, rokke Tilliden til den gamle Forestillingsmaade, aabne Øiet for den Copernicanske Verdensbygning og vække tankerige Anelser om en hidtil ukjendt Himlens Mechanik.

B.

Solsystemet og Universet.

Saavel paa Illusionens som paa Reflexionens Trin viser der sig et eget Forhold mellem Planetsphærerne og Fixstjernehimlen; men det er umuligt at danne sig et fornuftigt Begreb om Verdensaltet, saalænge Forestillingen om Solsystemet endnu er uklar. Den nærmeste Opgave bliver altsaa: ved skærpet Iagttagelse og tilsvarende Beregning at tilveiebringe den nøiagtigst mulige Overeensstemmelse mellem Banerne og Lovene og derved sikkre sig *Objectiviteten af det formelle Grundlag*. Dernæst, naar Bevægelsesphænomenerne ere saavidt opklarede, at de vise sig som lovbestemte Virkninger af bestemte Aarsager, kunne Aarsagerne efterforskes, og Kjendsgjerningernes causale Sammenhæng lede til en Forvisning om *Objectiviteten af det reelle Grundlag*. Endelig, naar Grundlaget, det reelle saa vel som det formelle, alsidig er sikkert, ville Methodens to Elementer: Iagttagelseskonsten og den mathematiske Analyse, gjensidig drive hinanden fremad, og Objectivering af den mechaniske Verdensbygning saavel i Enkelthederne som i de store Omrids fuldende Billedet af *et udvortes objectivt, i Endelighed uendeligt Universum*.

a) *Objectiviteten af det formelle Grundlag: de Keplerske Love*. En væsenlig Hindring for en virkelig og sand Indsigt i Solsystemets Plan og Bygning stod der endnu tilbage at fjerne; det var Epicyeltheorien. Hvor resolut selvstændig Copernicus end var, forsaavidt det gjaldt om at gjøre Solen til Centrum, saa var han dog endnu afhængig af den gamle Forudsætning om Cirkelbanernes Nødvendighed. „Vi maae“, siger han,^{*)} „antage, at de

^{*)}Det er naturligviis om Galilei som Repræsentant for sin Tidsalder, ikke om Galilei som enkeltstaaende Forsker, at dette kan siges. At Kikkerten først blev opfundet i Holland, og at det var Efterretningen om den i Holland gjorde Opfindelse, der foranledigede Galilei til at construere sin Kikkert, er bekjendt.

^{**)Jupiters Maaner, de første af alle ved Kikkerten fundne Biplaneter, bleve, som det synes, næsten samtidig opdagede af Simon Marius i Ansbach den 29. December 1609 og af Galilei i Padua den 7de Januar 1610, uden at disse Mænd stode i mindste Forbindelse med hinanden. Med Hensyn til Publicationen derimod af denne Opdagelse kom Galilei ved sin Nuntius Sidereus (1610) Simon Marius's Mundus Jovialis (1614) i Forkjøbet.“ A. v. Humboldt. Kosmos, oversat af C. A. Schumacher. Andet Bind. Kbhvn. 1849. S. 289–90.}

^{*)}De Revol. Lib. I Cap. IV.

himmelske Bevægelser ere cirkelformige, thi deres Uligheder følge en bestemt Lov og vende tilbage i uforanderlige Perioder, hvad de kun kunne gjøre, naar de foregaae i Cirkler.“ Vi skulle fra Naturphilosophiens Synspunkt nu see, at Epicykelmethoden, ifølge Sagens Natur, maa gjøre en endelig Løsning af det store Objectiveringsproblem umulig, idet vi særlig mærke os, hvori det for Objectiveringen Forvirrende egenlig bestaaer.

Det Blændende og Forvirrende kan ikke sættes deri, at Iagttageren fristes til, at tage de mange Cirkler, store og smaa, for ligesaa mange virkelige Baner og tillægge enhver af dem en materiel Tilværelse; thi det Urimelige i en saadan Forestillingsmaade er for iøinefaldende til at kunne blænde den Kyndige. „Om end dogmatiske Philosopher, som Aristoteles, have anseet de himmelske Sphærer for virkelig bestaaende, solide Legemer, saa taler dog Ptolemæus kun om dem, som om blot imaginære Ting, og allerede af det Beviis, han giver for Identiteten af en Epicykel med en excentrisk Cirkel, følger klart, at han ikke har holdt Epicyklen for Andet end en geometrisk Conception, hvorved han forsøgte at fremstille Himlens tilsyneladende Bevægelser overeensstemmende med Iagttagelserne.“ (Whewel). Middelalderens og Reformationstidens mystiske Drømmerier om faste Himle og Himmelsphærer bleve af Astronomerne paa det Skarpeste adskilte fra den mathematisk geometriske Epicykeltheorie.^{*)}

Det for Objectiveringen Vildledende kan da heller ikke søges deri, at Epicykeltheorien ved at stable Cirkel paa Cirkel tilsidst maatte blive for indviklet; thi for det Første lode en Deel af de overflødige Hypotheser sig jo efterhaanden reducere. Man havde begyndt med at lægge de defererende Cirkler og første Epicykler i Eklipticas Plan, og maatte desaaarsag forklare Brederne ved at indføre en Bevægelse paa smaa Cirkler, der vare vinkelrette paa Ekliptica. Copernicus hjalp sig imidlertid ved at antage visse Librationer eller Svingninger af Epicyklerne; og Tycho Brahe undgik de vinkelrette Cirkler ved at give Planetbanerne en lille Heldning mod Ekliptiken. Dernæst, og dette er det Afgjørende, hængte de voxende Complicationer paa det Nøieste sammen med Iagttagelsernes Mangfoldiggjørelse og de mathematiske Methoders daværende Ufuldkommenhed. Skulde det Indviklede^{*)} i og for sig være vildledende, da maatte den nyere Analyses uendelige Rækker være ganske anderledes vildledende, thi i Sammenligning med disse kunne Epicykeltheoriens

^{*)}... „i Midten af det sextende Aarhundrede, da den lærde Polyhistor Girolamo Fracastoro's Theorie om de 77 homocentriske Sphærer fandt saa meget Bifald, og da senere Copernicus's Modstandere opsøgte alle Midler til Opretholdelsen af det Ptolemæiske System, var den især af Kirkefædrene begunstigede Forestilling om Tilværelsen af solide Sphærer, Cirkler og Epicykler endnu meget udbredt. Tycho Brahe roser sig udtrykkelig af den Fortjeneste, ved sine Betragtninger over Cometbanerne at være den Første, som har beviist Umuligheden af solide Sphærer og sønderknust deres konstige Stillads.“ (A. Humboldt).

^{*)}Naar det Indviklede fremkommer ved Ubehjælpssomhed i at stille og behandle en Opgave, saa vil en forbedret Methode være i Stand til endog i en forbausende Grad at hæve alle Vanskeligheder. Saaledes behandler nu den høiere Mathematik med største Lethed en Mængde Opgaver, hvis Løsning er vanskelig, vidtløftig, ja umulig, naar den skal skee alene ved de Hjælpemidler, den elementære Mathematik tilbyder. En anden Sag er det, naar det Indviklede ligger i Opgavens egen Natur; thi i dette Tilfælde vil Opgavernes tiltagende Forvikling staae i ligefremt Forhold til Videnskabens Fremskridt. Indvikling forudsætter Udvikling. I denne Forstand maa det siges, at Opgaverne i den nyere Astronomie ere langt mere indviklede end i den ældre.

Complicationer vistnok siges at være meget enfoldige.

Nei, det for den objectiverende Bevidsthed Vildledende ligger i, at de alternerende Hypotheser gjøre en objectiv Skjellen mellem virkelige og fingerede Baner umulig. At Solbanen, abstract geometrisk opfattet, maa blive den samme, enten man antager, at Solen med jævn Hastighed beskriver en Cirkel, hvis Centrum ligger udenfor Jorden, eller man tillægger Solen en jævn Bevægelse paa en Cirkel, hvis Centrum bevæger sig jævnt paa en Cirkel, der har Jorden til Centrum, er uimodsigeligt.^{*)} Men uagtet det mathematiske Resultat er det Samme, saa er Sagens mekaniske Sammenhæng dog høist forskjellig. Ifølge den første Hypothese er her i objectiv Forstand kun een Bane, ifølge den sidste er her derimod to. I første Tilfælde vil man indtil videre kunne forklare Banen ved at henvise til den alle Himmellegermer iboende Natur at bevæge sig i Cirkler; den eneste metaphysiske Vanskelighed, der bliver tilbage, maa da dreie sig om Grunden til, at Jorden ikke er blevet Solbanens virkelige Centrum. I det andet Tilfælde er det egentlig ikke Solen, men Solepicyklen, der bevæger sig om Jorden. Her maa da i objectiv Forstand være en dobbelt Grund til den dobbelte Bevægelse, en særegen Grund til Epicykelcentrets Bevægelse om Jordens Centrum, og ved Siden heraf en særegen Grund til Epicyklens Bevægelse med Solen eller, hvad der for Begrundelsen giver en ny Opgave, til Solens Bevægelse om Epicykelcentret. Kunne to alternerende Hypotheser, hvor simple de end, hver for sig, ere, allerede give Sagens Sammenhæng et saa subjectivt og tvivlsomt Udseende, da følger det af sig selv, at man ad denne Vei med hvert Skridt kommer bestandig længere bort fra det Objective. Ved Marsbanen f. Ex. er den mekaniske Sammenhæng og dens Begrundelse endnu mere forviklet, da der maa tages Hensyn til den mellem Jorden og Mars beliggende Solbane. Lader man Mars bevæge sig paa en Epicykel, hvis Centrum bevæger sig jævnt med en Omløbstid af 687 Dage paa en defererende Cirkel om Jorden saaledes, at Mars's Sted paa Epicyklen er bestemt ved Solens Sted, idet Epicykelradien til Planeten stedse er parallel med Forbindelseslinien mellem Jorden og Solen: da er det Objective i Marsbanen for sig allerede tvivlsomt og bliver endnu mere tvivlsomt derved, at Solbanens objective Beskaffenhed er tvivlsom. Til Bevægelse i Cirkelbaner kunde den speculative Fornuft dog tænke sig en Grund; men til excentriske Baner og Bevægelser af Epicykelcentre har end ikke den sindrigste Speculation været i Stand til at udfinde Noget, der kunde ligne en Naturgrund. Der kan tænkes Grunde uden Aarsager, men der kan ikke tænkes Aarsager uden Grunde; ere Phænomenerne saa forviklede, at man ikke kan skimte en bestemmende Grund, hvor skulde det da være muligt at opdage en virkende Aarsag? Skulle Bevægelsens Love erkjendes, da maa Epicykeltheorien bort: her er det Vendepunkt, hvor Keplers Genie bryder igjennem.

^{*)}Lægges, ifølge den sidste Hypothese, Coordinataxernes Skjæringspunkt i Jordens Centrum, medens Ordinataxten falder sammen med Apsidelinien, og betegnes Ordinaten for den defererende Cirkel ved y , for Solen paa Epicyklen ved y^1 ; saa er $x^2 + y^2 = r^2$ Ligningen for den detererende Cirkel, og $y = y^1 - \varrho$; herved erholdes: $x^2 + (y^1 - \varrho)^2 = r^2$, som netop er Ligningen for den excentriske Cirkel, der svarer til første Hypothese, og Excentriciteten = ϱ .

At følge Opdageren af de store Verdenslove paa hans tornede Vei med de vildsomme Bugtninger — *per errores ad veritatem, per ardua ad astra!* er ikke Naturphilosophiens Opgave; en Antydning af Bevægelsen maa være nok til en Fremstilling af Objectiveringens Gang.

I Aaret 1600 sluttede Kepler sig til Tycho Brahe, hvem han i Prag fandt ivrig beskjæftiget med en Theorie over Planeten Mars, svarende til de Observationer, han selv havde anstillet. Det var disse nye og forbedrede Observationer, der ledte Kepler ind paa den nye Bane og satte ham i Stand til ni Aar efter at udgive sit epochegjørende Værk: *De motibus stellæ Martis*. Havde det nu ved umiddelbare Iagttagelser været muligt at bestemme et vilkaarligt Antal Steder i Marsbanen omkring Solen, da vilde den Opgave at udfinde Banens Beskaffenhed derved unegtelig været betydelig simplificeret; men Problemet var i den Grad indviklet, at Relationerne i det Objective maatte gennemgaae en Mængde Prøvelser i subjectiv Reflexion, før Løsningen kunde opnaaes. Vexelbestemmelserne af det Bestemte og Ubestemte med det Bekjendte og det Ubekjendte ere mangfoldige. Vel maa der i objectiv Forstand være et System af Punkter beliggende i Mars's heliocentriske Bane; men disse Punkter maatte dog først bestemmes i Relation til Jordbanen. Først maatte Omløbstiden findes ved Hjælp af Oppositionerne^{*)}; dernæst maatte eet og samme Sted, paa hvilket Mars to Gange havde været i sin Bane^{**)}, sees i Relation til de to tilsvarende Steder for Jorden i dens Bane: kun ved to Retningslinier fra to bekjendte Standpunkter imod samme Punkt blev det muligt at udfinde Planetens Afstand fra Solen og bestemme det fuldstændig heliocentriske Sted i Marsbanen. Først naar eet Punkt var fundet, kunde Bestemmelsen gjentages for et vilkaarligt Antal af Punkter. Da nu Kepler med disse Punkter ad Beregningens Vei gav sig i Færd med at fastsætte Liniens Natur, fandt han, at Marsbanen ikke, som man hidtil havde antaget, kunde være nogen Cirkel, men at den maatte have en oval Form. Ved at antage Linien for en Ellipse fandt han, vel ikke fuldstændig Overensstemmelse med Observationerne, men dog en betydningsfuld Tilnærmelse. Hvorfor kun en Tilnærmelse? Blændet af Cirkeltheorien^{*)}, var Kepler gaaet ud fra den Forudsætning, at Jordbanen, hvis Excentricitet forholdsviis er ubetydelig, maatte være en Cirkel; men da denne Feil blev rettet, var ogsaa den saakaldte *første Lov* opdaget: *Planetbanerne ere Ellipser, i hvis ene Brændpunkt Solen befinder sig.*

Den polære Ligning for Ellipsen viser, at *Radius vector* er en Function af sin Vinkel med Storaxen^{**)}; dette leder igjen til en nærmere Bestemmelse af Bevægelsen i Banen.

^{*)}I Oppositionens Øieblik er Planetens heliocentriske Længde den samme som den geocentriske; Planetens og Solens geocentriske Længde differere 180 Grader fra hinanden. Den Tychoniske Observationsrække over Mars omfatter et Tidsrum af 20 Aar og angiver 12 Oppositioner.

^{**)}Vælger man iblandt de geocentriske angular Steder, som en Observationsrække kan give, tvende, som netop adskille sig ved et Tidsmellemlum af 687 eller nøiagtigere af 686,98 Dage, da veed man, at Mars begge Gange har været i det samme Punkt af sin Bane.

^{*)}Primus meus error fuit, viam planetæ perfectum esse circulum, tanto nocentior temporis fur, quanto erat ab auctoritate omnium philosophorum instructor et metaphysicæ in specie convenientior. De motibus stellæ Martis. Pars III. cap. XI.

^{**)} $r = f(v) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}$.

Hidtil gjaldt det som et astronomisk Dogme, at Planeten absolut maatte bevæge sig med jævn angulær Hastighed, med andre Ord, tilbagelægge lige store Vinkler i lige store Tider. Til Ære for Dogmet opfandt man *Punctum æqvans* med tilsvarende epicykliske Kunstlerier. Kepler indsaar omsider det Urimelige heri. Vistnok var der ved Bevægelsen Noget, som var jævnt; men det var ikke de tilbagelagte Vinkler, det var derimod de af *Radius vector* beskrevne elliptiske Sectorer^{***}). Herved bestemmes den saakaldte *anden Lov: De Arealer, som Radii vectores beskrive, forholde sig som de til Bevægelsen anvendte Tider.*

Ligesom Copernicus har ogsaa Kepler en storartet Opfattelse og levende Forvisning om en objectivt bestaaende Verdensharmonie. Der var i denne Henseende ingen Tanke saa dristig, at dette vidunderlig kosmiske Genie jo vovede at tage den op. I sit *Mysterium Cosmographicum* (1596) udtaler han sig om Planetbanernes Forhold paa følgende Maade: „Jordbanen er en Cirkel. Beskriver man om den Kugle, hvortil Jordbanen svarer som Storcirkel, et Dodekaeder, saa giver den omskrevne Kugle Marsbanen. Beskriver man om denne Bane et Tetraeder, saa fremstiller den tilsvarende Cirkel Jupitersbanen. Beskriver man om Jupitersbanen en Kubus, vil den til samme svarende Cirkel give Saturnsbanen“ o. s. v. Disse Pythagorisk-Platoniske Speculationer fandt omsider en frugtbar videnskabelig Afklaring, forsaavidt de undergik en Forvandling og efter 27 Aars Anstrengelser ledte til Opdagelsen af den *tredie Lov*, som siger, at *Qvadraterne af de forskjellige Planeters Omløbstider forholde sig som Cuberne af deres Middelfastande fra Solen.*

Disse Love, hvis objective Gyldighed Ingen kan drage i Tvivl uden med det Samme at drage hele Erfaringslærens Gyldighed i Tvivl, afgive det formelle Grundlag for videnskabelig Objectivering, ikke alene af Solsystemet, men af Universet. At det Formelle i disse Loves Objectivitet peger ud over sig selv med en Forjættelse om det Reelle, er øiensynligt. I stedet for tomme geometriske Centra, som i Epicykeltheorien, have de elliptiske Baner et fyldigt legemligt Centrum, et virkeligt Centrallegeme i Brændpunktet; istedenfor den subjective Reflexions imaginære Kredse forefinde vi her objective Relationer mellem Centrallegemet og de periferiske, i Banerne sig bevægende Legemer. Idet Opmærksomheden fæster sig paa disse Grundrelationer mellem Legemerne indbyrdes, faaer Spørgsmaalet om bevægende Aarsager sikke Støttepunkter og et nyt Liv, der lover et nyt og rigt Udbytte: den formelle Erkjendelse har forberedt den reelle; den abstract empiriske Mechanik er i Begreb med at blive til rationel Physik.

b) *Objectiviteten af det reelle Grundlag: Gravitationen.* De første Indvendinger af nogen Betydning mod det Copernicanske System hidrørte dels fra Uklarhed over Afstanden mellem Planetsystemet og Fixstjernehimlen, idet man fordrede, at Copernicanerne skulde paavise de Bevægelser, som Fixstjernerne, ifølge den nye Lære, nødvendig maatte have^{*)}, dels, og det fornemmelig, fra Ukyndighed i Mechaniken. Dersom Jorden bevæ-

^{***}) Af Loven om Arealerne følger, at Planetens angulære Hastighed i ethvert Punkt af dens Bane forholder sig omvendt som Qvadratet paa Afstanden. Herved vindes et nyt Middel til at bestemme Planetens Afstande fra Solen, naar en af disse Afstande antages for givet.

^{*)} Mærkværdigt nok skulde Spørgsmaalet om Fixstjernernes Afstand siden, da Loven for Lysets For-

gede sig fra Vest mod Øst, saa maatte en Steen, der faldt fra et høit Taarn, nødvendig — indvendte man — falde i vestlig Retning, skjøndt Kjendsgjerningen er, at den falder i østlig: man kjendte endnu ikke Inertien. Ved Galileis Opdagelse af Faldloven blev Vexelbestemmelsen af Inertie og Tiltrækning paaviist i exact Form, og den mechaniske Physik grundlagt. Imidlertid maatte der, hvad Verdensmechaniken angaaer, endnu gjøres flere indledende Skridt og famlende Forsøg, inden Newton kom til at udtale Grundsætningerne, sammenarbejde det Brudstykkeagtige til et rationelt Hele og betegne den nye Epoche ved et Værk som: *Philosophiæ naturalis Principia mathematica*.

Det er vistnok mere Værkets Overskrift end dets Indhold, der i den nyere Tid har foranlediget Hegel og den hegelske Skole^{*)} til en Deel lige saa uklare som ubeføiede Indsigelser imod de Newtonske Principer. Holder man sig strængt til Benævnelsen: Naturphilosophie (*philosophia naturalis*), og tager Ordet som Kategorie i hegelsk Forstand, da kan der unegtelig gjøres Indvendinger mod den Maade, hvorpaa Newton har defineret og opstillet sine Grundsætninger; men en saadan Opfatning beroer paa en kolossal Misforstaaelse af det Newtonske Synspunkt. For at undgaae unødvendige Kævlerier om dunkle Ord, erklærer Newton ligefrem, at de af ham valgte Udtryk, Inertie, Tiltrækning o. fl., ikke skulle tages i fysisk, men kun i mathematisk Betydning.^{**)} Deraf har den speculative Philosophie taget Anledning til at vise, hvor ubegrundet hans Adskillelse mellem det Fysiske og det Mathematiske er i sig selv, og hvor lidt han har været i Stand til at fastholde Adskillelsen consequent. Men hvor fremmed denne hele Opfattelse af Physik og Mathematik er for Newtons Tankegang, vil man ved nogen Eftertanke let kunne indsee. Newton forvarer sig imod, at man tager hans Udtryk fysisk d. v. s. metaphysisk, og Meningen er, at han aldeles ikke vil indlade sig paa speculative Undersøgelser angaaende de fysiske Virksomheders indre Hvorledes^{*)}; men at løsrive det Fysiske fra det Mathematiske, kunde dog vel umulig falde den Mand ind, som fra Først til Sidst lægger an paa at tydeliggjøre, hvorledes det Qvantitative i Virkningen Punkt for Punkt viser hen til det Qvalitative i Aarsagen.

Mechanik er oprindelig Eenhed af Mathematik og Physik; Rum og Tid, Materie og Kraft ere i lige Grad fysiske og mathematiske Factorer. For at udvikle det Mathematiske maa Newton lægge Vægt paa det Fysiske, og omvendt. Mechaniken fordrer udtrykkelig, at Forholdet mellem begge skal opfattes dobbeltsidig, dels fra Synspunktet af Aarsag og Virkning, dels fra Synspunktet af Lov og Phænomen. Hvad Lov og Phænomen

plantning var opdaget, lede til et af de stærkeste Beviser for det Copernicanske System ved Bradley's Opdagelse af Aberrationen.

^{*)}Jul. Schaller. Geschichte der Naturphilosophie. 1ster Theil. Leipzig 1841. S. 353–400.

^{**)}Voces autem attractionis, impulsus, vel propensionis cujuscunque in centrum, indifferenter et pro se mutuo promiscue usurpo; has vires non physice, sed mathematice tantum considerando. Princ. Mathem. Amstælodami MDCCXXIII. pag. 5.

^{*)}Vocem attractionis hic generaliter usurpo pro corporum conatu quocunque accedendi ad invicem; sive conatus iste fiat ab actione corporum vel se mutuo petentium vel per spiritus emissos se invicem agitantium, sive is ab actione ætheris aut æris mediæ cujuscunque seu corporei seu incorporei oriatur corpora innatantia in se invicem utcunque impellentis ... I. l. p. 172, confer. p. 483. Tydeligere kan Grundtanken for det hele Synspunkt dog vel neppe udtales.

angaaer, er det forstaaeligt, at Newton kan ombytte Kategorier som Attraction og Stød med hinanden, thi hvad Attractionen er i Continuitetens, er Stødet da i Discretionens Form. Hvad Aarsag og Virkning angaaer, er der derimod en væsenlig Forskjel mellem Attraction og Stød. Men, at der, mechanisk forstaaet, ingen Strid er mellem den første og den sidste Opfattelse, sees ligefrem deraf, at et Legeme ligesaa vel paavirkes *udenfra*, naar det tiltrækkes, som naar det stødes. Den Modsigelse mellem „*vis attractiva*“, fysisk opfattet, og Træghedsloven, hvorpaa Schaller beraaber sig, finder i Virkeligheden ikke Sted. Hvad Newton fremhæver, at Attractionskraften ikke kan have fysisk Betydning allerede af den Grund, at de Centra, hvorfra den udgaaer, kun ere mathematiske Punkter, maa af Sammenhængen forstaaes saaledes, at den mechaniske Theorie, der gjør en Begyndelse med at concentrere de tiltrækkende Aarsager i mathematiske Punkter, just derved giver tilkjende, at den ikke vil undersøge den indre Væsenseenhed af Materie og Kraft; men deraf kan paa ingen Maade udledes, hverken at det Physiske er udelukket, eller at det Mathematiske i Tiltrækningen skulde høre op, fordi Centret lægges ind i en legemlig Masse.

(Forholdet mellem Kepler og Newton er paa Mechanikens Trin et Forhold mellem Objectivering i empirisk Reflexion og Objectivering i gennemgaaende Begriben. Den Keplerske Reflexion abstraherer Lovene af foreliggende Tilfælde og sikkrer sig dem ved empirisk Induction; den Newtonske Methode gaaer derimod ud paa at erkjende Aarsagerne af deres Virkninger, bestemme det Særlige paa Grundlag af det Almene og begribe Lovene i deres Opfyldelse. Det er paa Objectiveringens Vei et stort Fremskridt.

Kepler taler kun om de Arealer, som beskrives i Planetbanerne; men Newton beviser, at Loven for Arealerne maa gjælde for en hvilkensomhelst Bevægelse af et materielt Punkt om et fast Centrum, da den i Almindelighed er bestemmende for Centralbevægelsens objective Begreb.

Kepler holder sig til det Factiske, at Planetbanerne ere Ellipser, men, bunden til Kjendsgjerningen, er han ikke i Stand til at angive Aarsagen; af Newtons Principer kan derimod Aarsagen sees i Virkningen, forsaavidt det kan indsees, at ikke blot Ellipsen, men i Almindelighed Keglesnittet er en naturnødvendig Conseqvens, en udtrykkelig Aarsagsconseqvens af Tiltrækningens eiendommelige Lov: $T = \frac{\mu}{r^2}$, og at omvendt denne Lov er en nødvendig Conseqvens af Bevægelsen i et Keglesnit.^{*)}

Kepler indskrænker sig til at opstille de tre Love ved Siden af hverandre uden nogen-
somhelst Deduction; men ifølge Newtons Principer kan den ene Lov, naar man gaaer ud

^{*)}J. Schaller bemærker, at Newton ikke har kunnet „almindelig bevise“, at Curven maa blive et Keglesnit, naar Tiltrækningen forholder sig omvendt som Quadraten af Afstanden. Det maa i denne Sammenhæng udtrykkelig fremhæves, at det ikke væsenlig kommer an paa den foreløbige Beviismaade, men paa det, der af Grundtanken selv lader sig udlede. Enhver der gjør sig bekendt med den rationelle Mechaniks Fundamentalsætninger, vil have rig Leilighed til at overbevise sig om de Newtonske Principers Almeengyldighed. For Centralbevægelsen i Almindelighed, naar r er Radius vector, c en vilkaarlig Constant, θ den Vinkel, r danner med en fast Axe, og ϕ den accelererende Kraft, finder man (jfr. Duhamel. Cours de

fra det Almindelige og indfører Betingelser, deduceres af den anden.^{*)} At Deductionen bestandig maa knyttes til givne Betingelser, minder om, at Beviserne, hvad det Physiske angaaer, hverken ere blot aprioriske eller blot empiriske, men at de, ifølge Sagens Natur, maae beroe paa en exact articuleret Vexelbestemmelse af Erfaring og Tænkning.)

Man har fra „Begrebets“ Standpunkt paastaaet, at „jo almindeligere Tiltrækningen

Mécanique. Paris 1846. II. S. 3) Formlen:

$$\varphi = \frac{c^2}{r^2} \left(\frac{1}{r} + \frac{d^2 \frac{1}{r}}{d\theta^2} \right)$$

Er nu Banen et Keglesnit, Vinklen mellem r og Polaraxen θ , mellem Storaxen og Polaraxen ω , Ligningen for Banen

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(\theta - \omega)}{\frac{p}{2}},$$

saa følger heraf:

$$\frac{d^2 \frac{1}{r}}{d\theta^2} = \div \frac{e \cos(\theta - \omega)}{\frac{p}{2}},$$

som i Forbindelse med Ligningen for Banen giver:

$$\frac{1}{r} + \frac{d^2 \frac{1}{r}}{d\theta^2} = \frac{1}{\frac{p}{2}}$$

og følgelig:

$$\varphi = \frac{c^2}{\frac{p}{2}} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{k}{r^2}$$

Heraf sees, at Tiltrækningen forholder sig omvendt som Qvadratet af Afstanden, naar Banen er et Keglesnit, og Centralkraften udgaaer fra Brændpunktet.

^{*)}Sættes Tiltrækningskraften $\varphi = \frac{\mu}{r^2}$, saa blive Ligningerne i Planet (xy): $\frac{d^2 x}{dt^2} = \div \frac{\mu x}{r^3}$, $\frac{d^2 y}{dt^2} = \div \frac{\mu y}{r^3}$ (I). Indfører man Polarcoordinater, saa at $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, og det af Radius vector beskrevne Areal $\frac{1}{2} c dt = \frac{1}{2} r^2 d\theta$, saa faaer man ved at multiplicere Ligningerne (I) med $cdt = r^2 d\theta$, Ligningerne $c d \frac{dx}{dt} = \div \mu \cos \theta d\theta$ (α) og $c d \frac{dy}{dt} = \div \mu \sin \theta d\theta$ (β). Integreres disse Ligninger saaledes, at Constanten for (α) bliver $\div \gamma \sin \omega$, for (β) $\gamma \cos \omega$; multipliceres derpaa den første med $y = r \sin \theta$, den anden med $x = r \cos \theta$ (idet man erindrer, at $x dy \div y dx = c dt$ og $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$), saa erholder man: $r = \frac{\frac{c}{\mu}}{1 + \frac{\gamma}{\mu} \cos(\theta \div \omega)}$ d. v. s.

Banen er et Keglesnit med Tiltrækningens Centrum i Brændpunktet.

Integreres Ligningen $r^2 d\theta = c dt$ saaledes, at $\theta = 0$, naar $t = 0$, saa bliver $t = \frac{\int_0^\theta r^2 d\theta}{c}$, hvilket med Ord vil sige, at *de af Radius vector beskrevne Arealer ere proportionale med Tiderne, hvori de beskrives.*

Vælges endelig det særlige Tilfælde, at Keglesnittet er en Ellipse, og tages Integralet $ct = \int r^2 d\theta$ fra 0 til 2π , saa bliver dette Ellipsens dobbelte Areal, $2ab\pi = 2a^2 \sqrt{1 \div e^2} \pi$, og $T = \frac{2a^2 \sqrt{1 \div e^2} \pi}{c}$ den Tid, hvori hele Banen tilbagelægges. Kjender man a , e og T , kan man bestemme c , idet $c = \sqrt{a(1 \div e^2)}\mu$, hvor

opfattes, desto mere taber det mathematiske Beviis i Betydning og viser sig utilstrækkeligt til at træffe Phænomenets Væsen.“^{*)} Det Modsatte heraf er netop det Sande. Videnskabens Historie lærer, at Indsigten i Phænomenernes Væsen stadig er skredet frem med Lovenes Erkjendelse, og Lovenes Erkjendelse med den matematisk mechaniske Bestemmelse af de objective Relationer, af hvilke Aarsagerne og deres Betingelser alene lade sig udfinde.

Gravitationslæren, Læren om Klodernes gjensidige Tiltrækning, grundet ligelig paa Begreb og Kjendsgjerning, er i lige Grad apriorisk og empirisk. Det kan af Erfaring godtgjøres og ved Induction fastsættes, hvorledes Masserne indbyrdes paavirke hinanden; men den gjensidige Paavirkning, som lader sig iagttage, begrundes igjen ved en Virksomhed, som ikke umiddelbart lader sig iagttage, men maa bestemmes ved Tænkning, nemlig den Vexelvirkning, hvorved de mindste Dele i den ene Masse tiltrække Delene i den anden. Delenes Tiltrækning forklares af Massernes, Massernes igjen af Delenes. Den gjensidige Tiltrækning mellem to Masser er proportional med deres Product, medens den Kraft, hvormed den ene Masse accelereres i sin Bevægelse om den anden, er proportional med Massernes Sum.^{*)} Idet Masserne, de virkelige Kloder, indføres i Stedet for materielle Punkter, undergaae de Keplerske Love ganske vist mangfoldige Ændringer; men det er saa langt fra at disse Ændringer svække deres Gyldighed, at de tvertimod ere Beviser paa deres virkelige Opfyldelse.

Dersom Kloderne vare fuldkomment kugleformige, dannede af ligeartede concentriske Lag, vilde de paavirke hinanden, som om enhver af dem havde sin hele Masse sammentrængt i sit Centrum; men da de i Form afvige noget fra Kuglen og, hvad der er væsenligere, befinde sig i Tiltrækningsforhold ikke blot til Solen men til hverandre indbyrdes, saa bliver Vexelvirkningen uendelig forviklet, og Perturbationerne, de periodiske saa vel som de seculære, stille i denne Henseende store Fordringer^{**)} til den iagttagende og beregnende Videnskab. Perturbationerne ere dog ikke, hvad Ordet eensidig antyder, Forstyrrelser af noget Virkeligt; tvertimod! de høre væsenlig med i Charakteren af mechanisk Totalitet; de ere Phænomener af mangesidig Vexelvirkning; det er just Perturbationerne,

man erholder $t = \frac{\int r^2 d\theta}{\sqrt{a(1 \div e^2)}\mu}$, følgelig $T = \frac{2a^2 \sqrt{1 \div e^2} \pi}{\sqrt{a(1 \div e^2)}\mu}$; altsaa er $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mu} = K$. At Forholdet mellem Omløbstidens Qvadrat og tredie Potens af Storaxen er en constant Størrelse, viser, at dette Forhold gjælder for forskjellige materielle Punkter, der bevæge sig i Ellipser om et fælles Brændpunkt; med andre Ord: *Omløbstidernes Qvadrater forholde sig som Kuberne af de halve Storaxer eller Middelfastande.*

Paa disse Betingelser kunne de Keplerske Love deduceres af Newtons Principer.

^{*)}Schaller. Anfr. Skr. S. 367.

^{*)}Er M Solens, m Planetens Masse, og Afstanden r, saa bliver den gjensidige Tiltrækning at udtrykke ved $\frac{f \cdot Mm}{r^2}$; den accelererende Kraft for Planeten ved $\frac{f \cdot M}{r^2}$, for Solen ved $\frac{f \cdot m}{r^2}$; for Planetens relative Bevægelse omkring Solen maa den drivende Kraft derimod blive $\frac{f(M+m)}{r^2}$. Ved f betegnes den gjensidige Tiltrækning af to Masse-Eenheder, reducerede til simple Punkter og stillede i en Afstand, der angiver en Længde-Eenhed.

^{**)Den af Delaunay i connaissance des temps for 1865 fremstillede Formel for Maanens Længde optager ikke mindre end 45 trykte Sider, og dog tager denne Formel kun Hensyn til de Perturbationer, der skyldes Solen.}

der give det Virkelige Præg af udvortes materiel Objectivitet. Til videnskabelig Objectivering af Verdensbygningen er det ikke tilstrækkeligt at betragte de enkelte Kloder i de enkelte Baner, hver for sig, eller blive staaende ved en almindelig Forestilling om de forskjellige tilstødende Paavirkninger, en Planet i sin Bane kan være underkastet. Virkelighedsbegrebet maa udvikles saa exact og fuldstændigt, at Vexelbestemmelsen af det Almene og det Enkelte, det Logiske og det Antilogiske Lovene og deres Ændringer i de særlige Tilfælde, staaer klart for Tanken.^{*)} Først fra Objectiveringens Standpunkt bliver det tilfulde indlysende, hvad det vil sige, at saadanne realistiske Videnskaber som Mechanik og fysisk Astronomie staae i Aandens Tjeneste. Det er noget langt Høiere end en smaalig Higen efter at faae de mangfoldige Bevægelsesphænomener punktlig udregnede, der driver Undersøgelserne fremad; det er den forskende Aand, der theoretisk vil have Virkeligheden i sin Magt; det er den tænkende Subjectivitet, der attraaer det Objective og rastløs arbejder med Objectiveringens Betingelser. Et storartet Exempel, som viser, hvad Videnskaben kan naae ved at bygge paa Newtons Grundlag, har Nutiden

^{*)}Betegner man Solens Masse ved M , dens Coordinater ved X, Y og Z , Planeternes Masser ved $m, m', m'' \dots$, deres Coordinater ved $x, y, z, x', y', z', x'', y'', z'' \dots$, lader man endvidere Solens Afstande fra Planeterne være $r, r', r'' \dots$; den perturberede Planets Afstande fra de perturberende $s', s'' \dots$, saa ville Ligningerne for Bevægelsen af den enkelte Planet, m , om Solen som fast Centrum være med Hensyn paa X -Aksen:

$$\frac{d^2(x - X)}{dt^2} + \frac{(M + m)(x - X)}{r^3} = 0;$$

men dersom Planeten m perturberes af $m', m'' \dots$, vil Ligningen for X -Aksen være:

$$\begin{aligned} \frac{d^2(x - X)}{dt^2} + \frac{(M + m)(x - X)}{r^3} &= \frac{m'(x' - x)}{s'^3} + \frac{m''(x'' - x)}{s''^3} + \\ &\dots - \frac{m'(x' - X)}{r'^3} - \frac{m''(x'' - X)}{r''^3} - \dots \quad (I) \end{aligned}$$

og de tilsvarende for Y - og Z -Aksen have samme Form. At vi i slige Ligninger have et System af objective Relationer, er vist; men hvorved er Objectiviteten sikkert? Ved Objectivering! Og hvorved er Objectiveringens sikkert? Ved articulerende Eenhed af lagtagelse og Tænkning. Det er Tænkningen, der indseer, at, naar Loven for Bevægelsen af den enkelte Planet, m , er $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{M(x - X)}{r^3}$ o. s. v., for Solens Bevægelse $\frac{d^2X}{dt^2} = \frac{m(x - X)}{r^3}$ o. s. v., saa maa Loven for den perturberede Planet, m , blive:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{M(x - X)}{r^3} + \frac{m'(x' - x)}{s'^3} + \frac{m''(x'' - x)}{s''^3} + \dots$$

og for Solen:

$$\frac{d^2X}{dt^2} = \frac{m(x - X)}{r^3} + \frac{m'(x' - X)}{r'^3} + \frac{m''(x'' - X)}{r''^3} + \dots \quad (II)$$

Paa venstre Side bestemmes Begrebet af (perturberende) Kraft i exact logisk Almindelighed; paa højre Side vises det, hvorledes Begrebet udtrykker sig i eksisterende Tilfælde. Af Ligningerne (II) for de absolute Bevægelser udledes saa Ligningerne (I) for de relative. Den objectiverende Reflexion articulerer det Logiske, det Almene, ved at tydeliggjøre Loven i dens forskjellige Former og Formler; men Tegnsproget viser dog ogsaa, at de almindelige Formler kun ere tomme Symboler, saalænge Virkelighedsmomenterne med Tal og Maal i tilsvarende antilogiske Bestemmelser endnu mangle. Kjendsgjerningerne ere objective, men Analyserne subjective. Hvad lære vi heraf? At ingen, end ikke den mest objective Videnskab kan tage det Subjective bort og beholde det Objective, at, med andre Ord, Intet i Verden er objectivt uden det, som er objectiveret.

beundret i Laplace's *Mécanique céleste*.

c) *Universets mekaniske Objectivitet: et System af Systemer*. Da Hephaistos forud blev kastet ud af Olympens Vindue maatte han falde i 9 Dage og 9 Nætter, inden han naaede Lemnos. Vel kan et Fald fra en saadan Høide opvække Gysen; men naar man betænker, at det er Veien fra den øverste Himmel ned til Jorden, som paa denne Fart maatte gjennemløbes, skal man ikke kunne sige, at Længden er overdreven. I Grækernes Verdensanskuelser er Begrændsning et saa væsenligt Moment, at Aristoteles endog paa en Maade kan siges at gjøre Guddommen selv til Himlens Grændse (τὸ πέρας τοῦ οὐρανοῦ). Vel maatte den iagttagende Astronomie fra mange Sider komme ind paa Spørgsmaal om Himmellegemernes Afstandsforhold, men Observationerne vare ufuldkomne, og den Ptolemæiske Epicykeltheorie maatte nøies med en indbildt Maalestok. Tycho Brahe selv antog endnu Solens Parallaxe for at være saa stor, at Jorden blev en betydelig Størrelse i Universet. Først efter Kikkertens Opdagelse og Indførelsen af de nye Observationsmetoder naaede Videnskaben saa vidt, at den fik Maal og Maalestok. Ikke nok, at Jordbaneradien blev en bekjendt Størrelse; selv Fixstjernernes uendelig ringe, i Almindelighed forsvindende, Parallaxe førte til Indblik i umaalelige Afstandsmaal. Da Ole Rømer ved Hjælp af Jupitersmaanernes Formørkelse havde opdaget Lysets Hastighed, gik Tanken med Straalen gennem Himmelrummet; det Umaalelige blev maalt, det Ufattelige forstaaet. Phantasien gav tabt, men Indsigten seirede. For at gjennemløbe Afstanden fra Solen til Jorden, 20 Millioner Miil, behøver Lyset 8 Minuter og 13 Secunder; for at gjennemløbe Afstanden fra den 61de Stjerne i Svanen, hvis Parallaxe Bessel har bestemt, behøver Lyset $9\frac{1}{4}$ Aar; en saadan Veilængde er for Anskuelsen ufattelig, og dog bliver den nøiagtig opfattet af Forstanden, den bliver jo maalt. Men naar man saa fremdeles „af Teleskopets Beskaffenhed“ maa slutte, at Lyset fra de fjerneste Stjerner i Melkeveien har været 2 à 3000 Aar underveis, ja, at der er Stjerner, vi see i præadamitisk Lys: da bringer det Umaalelige endogsaa Tanken til at svimle.

For den klassiske Phantasieanskuelser var Verden begrændset; for den moderne, vi kunne sige: romantiske Reflexion, er Universet ubegrændset. Enhver af disse Synsmaader er eensidig. Strækker det virkelige Universum sig virkelig saa vidt som Rummet, da maa det jo være ubegrændset som Rummet. Men det Ubegrændsede er et Uvirkeligt; alt Virkeligt er begrændset: forsaavidt Universet er virkeligt, er det begrændset. Den tilsyneladende Modsigelse, at Universet baade er begrændset og ubegrændset, er imidlertid, som allerede viist i Læren om Rummet, ingen uopløselig Antinomie. Astronomien selv har antydnet Gaadens Løsning. „Sammenligner man“, siger Humboldt (Kosmos I, S. 68), „Verdensrummet med et af vor Planets ø-rige Have saa kan man tænke sig Materien gruppeviis fordeelt: snart som uopløselige Stjernetaager af forskjellig Alder, fortættede omkring een eller flere Kjærner, snart som sammenboldtet i Stjernehobe eller isolerede Sporader. Vor Stjernehob, den *Verdensø*, til hvilken vi høre, danner et lindseformigt, fladtrykt, til alle Sider afsondret Lag, hvis store Axe antages til syv- eller ottehundrede, den lille derimod til hundrede og halvtredsindstyve Siriusafstande“. Vi ledes herved

til at opfatte Universet, ikke blot som en uoverskuelig Mangfoldighed af Verdener og Verdensøer, men som *et System af Systemer*.

De *physiske* Dobbeltstjerner, som ved gjensidig Tiltrækning beskrive Baner om hinanden efter de Keplerske Love, indeholde en Bekræftelse paa, at Newtons Principer ere gjældende ogsaa udenfor vort Solsystem. Er nu Tiltrækningen en al Materien iboende Egenskab, saa følger jo heraf, at ikke blot Kloderne i hvert enkelt System maae tiltrække hverandre, men at Systemerne tillige maae paavirke hverandre gjensidig og vise sig som Led, der ad Middelbarhedens uendelige Omvei kunne betragtes som Realisationer af et eneste, altomfattende Grundsystem. Denne Synsmaade stadfæstes endvidere derved, at der i Verdensrummet ikke gives noget absolut Stillestaaende; Alt er i Bevægelse, ikke blot Planeter og Kometer, men Solen selv og Solene: der gives, egenlig talt, ingen Fixstjerner. Det Spørgsmaal paaatrænger sig: er her for alle disse Bevægelser et fælles Centrum? Legemligt kan dette Centrum vistnok ikke være. Som bekjendt, bevæger Maanen sig ikke om Jordens Centrum, men Jord og Maane om et fælles Centrum; og det Samme gjælder om Solen og Planeterne. Naar da hele vort Solsystem har en translatorisk Bevægelse, saa tyder det just ikke paa, at der er et enkelt fast Legeme, hvorom Bevægelsen skeer; det forudsætter snarere, at Systemet paavirkes af et andet eller rettere af andre Systemer, saa at det fælles Tyngdepunkt bestemmes ved Systemernes gjensidige Tiltrækning. I Begrebets Almindelighed bliver altsaa Sagen at opfatte saaledes: Universet er begrændset, thi ethvert virkeligt System har sin Grændse; Universet er ubegrændset, thi udenfor det ene virkelige System er der et andet virkeligt, udenfor dette igjen et andet: hvert System er et Hele for sig, og dog en Deel, et Led af et mere omfattende, endnu mere sammensat System: den virkelige Grændse er allevegne og overskrides allevegne. Det Endelige ender ikke her eller der, saa lidt som det Uendelige begynder her eller der; det Uendelige er ikke det Endeliges Ophør, betyder ikke, at det Endelige hører op, men tvertimod, at det gjentager sig uophørlig; *det Endelige er overalt, fordi det Uendelige er overalt*: dette er i kort Begreb *Universets Uendelighed*.

Hvorledes maa nu Objectivering af et i Endelighed uendeligt Universum nødvendig foregaae? Som Objectet er, maa Objectivering være, og omvendt. At det Uendelige i Virkeligheden er endeligt, og det Endelige uendeligt, fremlyser paa det Allerklareste af den nyere Videnskabs Iagttagelseskonst og analytiske Methoder. Den articulerende Vexelbestemmelse af Endeligt og Uendeligt, der i lige Grad er karakteristisk for Iagttagelsen og Beregningen, viser hen til Læren om *den uendelige Tilnærmelse*.

Endskjøndt der med de Keplerske Love indførtes legemlige Centra, saa have Gravitationslærens Tyngdepunkter dog ikke altid materiel Tilværelse. De bestemmes ved Samvirken af givne Kræfter, og adskille sig derved fra Epicykeltheoriens tomme Stedbetegnelser. Men foruden slige ideelle Realiteter har den nyere Astronomie en Mængde fingerede Størrelser, især Middelstørrelser, Middelsol, Middelanomalie, Middelbevægelse, Middeltid o. s. frmdl. For at see, hvad en uendelig Tilnærmelse i denne Henseende har at betyde, vil det være tilstrækkeligt at fæste Opmærksomheden paa et enkelt Problem, f.

Ex. det saakaldte Keplerske: Centrets Æqvation.

Det er noget Eiendommeligt ved de mathematisk empiriske Videnskaber — og Astronomen er en mathematisk empirisk Videnskab — at de fordre det Exacte og dog uophørlig maae kæmpe med det Omtrentlige. Jo strengere Methoden er, desto tydeligere bliver det, at der er en Uoverensstemmelse mellem det Virkelige og dets Opfattelse, mellem Objectet og dets Objectivering, som aldrig ganske lader sig hæve. Den gamle Astronomie blev i al Naivetet staaende ved det Omtrentlige. Ifølge den Hypothese, at Solen med jævn Hastighed beskriver en Cirkel, hvis Midtpunkt ligger udenfor Jorden, var det da en temmelig simpel Opgave at finde Centrets Æqvation.*⁾ Gaae vi derimod ud fra de Keplerske Love og gennemføre Analysen i eiendommelig Retning, saa faae vi en Sinusrække med

⁾Diametren, som gaaer gennem Jorden er Apsidelinien, dens Endepunkter, være P og A, Perigæum og Apogæum; Excentriciteten, Afstanden fra Jorden J til Cirkelens Centrum C, være betegnet ved ε ; den Vinkel, som Linierne fra J og C til Solen S danne med hinanden, ved E; Vinkelen PCS, Middelanomalien, ved nt : man har da til Bestemmelse af Centrets Æqvation

$$\frac{\sin E}{\sin(nt + E)} = \frac{JC}{CS} = \varepsilon$$

eller i al Omtrentlighed $E = \varepsilon \sin nt$.

multiplerede Buer, der vel er stærkt convergerende, men dog uendelig:**)

$$E = 2e \sin nt + \frac{5}{4} e^2 \sin 2nt + \frac{1}{4} e^3 \left(\frac{13}{3} \sin 3nt - \sin nt \right) + \dots$$

Her have vi i Beregningens Form et Exempel paa den uendelige Tilnærmelse.

Fæste vi Opmærksomheden paa lagttagelsens Opgave, saa viser sig det Samme fra en anden Side. Ingen enkelt Observation er exact; man kan gjentage en Observation saa ofte man vil, man begaaer hver Gang en Feil, skjøndt ikke den samme. Det er ikke Ubehjælpssomhed fra lagttagerens Side, ikke tilfældigt Drilleri af Skæbnens Lune; det ligger i Betingelsernes Natur, i Tilfældighedens objective Nødvendighed, det er en Lov. Hvor karakteristisk, at det netop er den exacte Videnskab, som er blevet opmærksom paa, at der gives en Feilenes Lov, en *Feillov*. Sandsynlighedsregningen med Feilloven og de mindste Quadraters Methode er et betegnende Vidnesbyrd om den vedholdende Kamp,

**) Ellipsens Storaxe er Apsidelinien og Excentriciteten e . Jorden, ikke Solen, antages at være i Brændpunktet. E er Vinkelafstanden mellem Middelsoen, en fingeret Sol, og den virkelige Sol; m Middelanomalien. Sammenligne vi Udtrykket fra forrige Løsning: $E = e \sin nt$ med første Led af omstaaende uendelige Række, sees, at Hypotesen om den excentriske Cirkel, idet $E = 2e$, giver Centrets Æquation en Værdi, der stemmer med Antagelsen af den elliptiske Bane, saa længe man, vel at mærke, nøies med det Omtrentlige. Men skal Omtrentligheden hæves, og Fordringen paa det Exacte skee Fyldest, da maa Endelighedsgrænsen indenfor Endeligheden overskrides i det Uendelige. Det er, hvad Analyserne angaaer, et uhyre Skridt. Hvilke Forvandlinger, den mathematiske Methode har maattet undergaae, inden det blev muligt at komme fra første Led i omstaaende Række til alle de følgende, deraf faaer man et samlet Indtryk ved at kaste et Blik paa den elegante Løsning af Keplers Problem, der findes hos Duhamel (*Cours de Mécanique* II. S. 63–69). Som almindeligt Grundlag henvises til Lagrange's Formel $z = x + \alpha f(z)$, hvoraf faaes:

$$z = x + \alpha f(x) + \frac{\alpha^2}{1.2} \frac{d.(f(x))^2}{dx} + \dots;$$

deraf, med Hensyn til Formlerne for Problemet:

$$u = nt + e \sin u;$$

$$r = a(1 - e \cos u), \quad \operatorname{tg} \frac{1}{2} \theta = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tg} \frac{1}{2} u,$$

erholdes saa Ligningen:

$$u = x + e \sin x + \frac{e^2}{1.2} \frac{d. \sin^2 x}{dx} + \dots \frac{e^m}{1.2 \dots m} \frac{d^{m-1} \sin^m x}{dx^{m-1}} + \dots$$

For at foretage Differentiationen, maa man imidlertid forud kjende, hvad der er givet i Ligninger som:

$$(2 \sin z)^m \cos \frac{m\pi}{2} = \cos mz - \frac{m}{1} \cos(m-2)z + \frac{m(m-1)}{1.2} \cos(m-4)z \dots$$

$$(2 \sin z)^m \sin \frac{m\pi}{2} = \sin mz - \frac{m}{1} \sin(m-2)z + \frac{m(m-1)}{1.2} \sin(m-4)z \dots$$

(Ramus. *Algeb. og Functionsl.* S. 202.) o. s. fremdl., inden man (Duhamel. S. 69) naaer den definitive Form for den omspurgte Række. For de objective Relationers Skyld maa den analyserende Tænkning fordybe sig i opererende, combinerende Reflexioner. Tankerne i det Objective maae tænkes *subjectivt*, for at være Tanker; en ubevidst Tankernes Objectivering er en ligesaa meningsløs Talemaade, som et skinnende Mørke, en seende Blindhed, en ubevidst Viden.

som den mathematisk empiriske Viden i alle Retninger maa føre mod det Omtrentlige ved Hjælp af uendelig Tilnærmelse.

Den astronomiske Objectivering af Verdensbygningen culminerer i Tilnærmelse; en saadan Culmination er uendelig dialektisk. Fra den ene Side seer det ud, som om det Virkelige, det i sig Objective, unddrog sig Iagttagers Maal i det Uendelige; thi dersom den exacte, definitive Bestemthed virkelig kunde naaes, saa hørte jo Tilnærmelsen op af sig selv. Fra den anden Side kommer Virkeligheden med de bestemte Grændser bestandig nærmere, thi dersom der var en endelig fast Grænse for Tilnærmelsen, vilde denne jo ikke være uendelig. Det Exacte kan ikke naaes ved et indskrænket Antal af enkelte Beregninger og omhyggelig verificerede Iagttagelser; thi den ene Observationsrække viser tilbage til den anden og selvfølgelig ogsaa den ene Beregning til den anden; men heri ligger tillige, at Observationer og Beregninger kunne corrigeres og sikkert ved hverandre indbyrdes. Jo nøiagtigere de forskjelligartede Observationsrækker blive, desto flere Midler erholder den analyserende Forsker til yderligere at corrigere dem og nærme sig det Exacte; den Rest af Ubestemthed, der endda bliver tilbage, forstyrrer ham ikke ved nogen taaget Omtrentlighed, thi nu veed han exact, mellem hvilke Grændser den falder, og under hvilke Betingelser, den kan betragtes som forsvindende^{*)}.

Den iagttagende Videnskab maa have Instrumenter og sætte Priis paa deres Fuldkom-mengjørelse; Kikkerter, Teleskoper, Universalinstrumenter o. s. v. spille en vigtig Rolle ved de exacte Undersøgelser. Det er nødvendigt for Iagttageren at kjende sit Instrument og forstaae at bruge det. For Objectiveringens Skyld har Naturphilosophien dog endnu at gjøre opmærksom paa et uundværligt Instrument, i Sandhed et Universalinstrument, hvis Medbestemmen ved Objectiveringens ellers saa let oversees, og det er Bevidstheden selv. Udenfor Bevidstheden gives der vel en forudsat Virkelighed, men ingen Viden af dens Objectivitet. Ikke blot i Bestemmelsen af det Objective, men i Objectivitetens Væsen, det være nu Jordens eller Solens, Melkeveiens eller Cometerens Objectivitet, er den objectiverende Bevidsthed en væsenlig Factor. Saa gigantiske Skridt, den exact empiriske Videnskab end har gjort med Objectiveringens af den virkelige Verdensbygning, saa meget den end i Theorien har udvidet sin ideelle Magt ved fortsatte Erobringer fra Stjernehim-lens umaalelige Rige: Bygningen selv har den ikke erobret — Naturvirkeligheden, det i sig Objective, er i Smaat som i Stort en Bevidsthedens Skranke, en Skranke, som ved hvert Skridt minder den om, at den, uendelig langt fra at være det første Objectiverende, der objectiverer i Magt, maa være tilfreds med sin Lod: at objectivere i Afmagt.

C.

Solsystemets Oprindelse.

^{*)}Jvnfr. Mathematik og Dialektik S. 34–56.

Som et uendeligt System af Verdener er Universet selv uden endelig Begyndelse. Vorden, Opstaaen og Forgaaen af de enkelte Verdener finder Sted i Grundsystemet; men dette er og vorder ikke. For nu at undersøge, hvad Videnskaben paa dens nuværende Trin formaaer at oplyse om Dannelsen af vort Solsystem, fremhæve vi: fra Kjendsgjerningernes Synspunkt den fysisk astronomiske Hypothese om *Urtaagen*, og fra „Begrebets“ Synspunkt Systemets Selvdannelse i Kraft af *den immanente Idee*. Ved at stille de to hinanden skarpt modsatte Anskuelse under en fælles Belysning af objectiverende Almagt, kunne vi da overbevise os om, at de begge ere utilstrækkelige, medens de dog, hver fra sin Side, afgive væsenlige Bidrag til Sagens Opklaring, naar der spørges om Systemets Oprindelse, og Grundforholdet mellem *Natur* og *Aand* tilfulde erkjendes.

a) *Urtaagen: den fysisk astronomiske Hypothese.* Grunden, hvorfor der ikke kan lægges synderlig Vægt paa de supranaturale Forudsætninger af Skabelse og skabende Almagt, hvormed de ældre Physikere og Philosopher, fra Gassendi og Cartesius til Newton og Leibnitz, gjerne udstyre Grundlaget for deres Naturbetragtning, er omhandlet i foregaaende Kapitel. Det eneste Udbytte, Gravitationslæren skulde kunne antages at yde den supranaturalistiske Anskuelse, maatte i al Fald bestaae deri, at en dybere gaaende Indsigt i Verdensbygningens Mechanik gav Betragteren fornyet Anledning til at efterspore og beundre den guddommelige Viisdom. At Skaberen maatte være en lige saa stor Mathematiker som Physiker, fremgik da fra dette Synspunkt tydelig nok af den hele Plan. Hvad kunde det vel hjælpe, at den Almægtige havde „indplantet“ Materien Inertie og Tiltrækning, dersom han havde glemt at fordele Masserne, at anbringe Sol, Planeter og Biplaneter hver paa sit bestemte Sted og beregne det første Stød saaledes, at Banerne kunde blive Ellipser. Ikke nok hermed. Der er nemlig ikke alene en gjensidig Tiltrækning af Solen og hver enkelt Planet for sig, men en saa mangfoldigt krydsende Vexelvirkning mellem Planeterne indbyrdes, at de Perturbationer, som herved foraarsages, aabenbart true Systemet med Undergang. Dette har Skaberen forudseet og fra Begyndelsen af taget sine Forholdsregler. Vel har han ikke villet gjøre Kloderne fuldkomment kugleformige, ligesom han i det Hele ikke har skyet det Indviklede, at hans mekaniske Viisdom ret maatte blive Naturforskeren aabenbar. Men han har sørget for, at Banerne kun fik ringe Heldning, at Omløbstiderne bleve incommensurable: $\frac{T}{t} = \frac{A^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}}$, ja, hvad mere er, at Solen fik en saa stor Masse, at den mere end opveier alle de øvrige^{*)}. Det Sidste især er af overordenlig Betydning; thi den ene Planet kan nu ikke indvirke forstyrrende paa den anden, uden at Solen i majestætisk Overlegenhed, saa at sige, lægger sig imellem og holder Orden. Jo mere man saaledes fordyber sig i de matematiske Analyser, i den Mangfoldighed af uendelige Rækker, hvorigjennem en Laplace har udviklet Perturbationslovene, desto mere voxer Beundringen af Verdensskaberens guddommelige Mechanik.

Under slige opbyggelige Betragtninger maa det da i høi Grad overraske at høre Laplace selv udbryde: *Philosophe, montre moi la main qui a jeté les Planètes sur le tangent*

^{*)}Solen kan endnu, efter at Neptun er opdaget, antages at være omtrent 720 Gange større end alle de Masser tilsammen, der bevæge sig omkring den.

de leur orbite! Hvad betyder denne Udfordring? Er Mathematikeren da i al sin Viisdom ikke i Stand til at opdagde Skaberens Haand og erkjende hans Viisdom?

Der er en Grundsætning, som siger, at *Alt i Naturen maa gaae naturligt til*. Ved at afvige fra denne Grundsætning vilde Naturvidenskaben gjøre sig skyldig i en lige saa livsfarlig Modsigelse, som Bonden i Træet, da han gjennemsaugede den Green, hvorpaa han selv sad. Men at Alt i Naturen gaaer naturligt til, vil jo med andre Ord sige, at alle i Naturen virkende Aarsager, uden Undtagelse, maae være naturlige. Der maa da lige saa nødvendigt være en naturlig Aarsag til Klodernes Fordeling i Solsystemet, som til deres Bevægelser den Dag idag; lige saa vel en naturlig Aarsag til Solmassens Overvægt over de øvrige Masser, som til Forskjellen mellem Stjernetid og Soltid. Det er ikke vilkaarlig, anmassende Higen ud over Grændsen for det, der kan erkjendes, men videnskabelig Trang til en sammenhængende Redegjørelse for givne Kjendsgjæringer, som ligger til Grund for den Verdenshypothese, ved hvilken Kant først og udførligt^{*)} og siden Laplace i al Korthed^{**)} have søgt at forklare sig Planetsystemets naturlige Tilblivelse.

Den physiske Astronomie forudsætter, at Materien med dens Kræfter er „evig“ som Rummet, og lægger saa an paa: ud fra det første Værende at begribe den Vorden og trinvis Dannelse, som det Nuværende i Tidernes Løb maa have gennemgaaet. Det første Værende er at opfatte som en Tilstand, i hvilken alt Tilværende fra Begyndelsen kan antages at have befundet sig. Ved en storartet Reduction føres vi da tilbage til en i Rummet ligelig udbredt, endnu indifferent Materie, en overordenlig tynd, men uhyre Dampmasse, hvis Tvermaal af Nogle anslaaes til 12000 Billioner Mile.

Dannelsen begynder nu med, at Delene tiltrække hverandre, hvorved der fremkommer Fortætning, Rotation og Varme. Dampmassen bliver kugleformig, ophøiet i Æqvator; Rotationen tiltager, og Centrifugalkraften voxer: altsammen naturligt! I det ophøiede Bælte af Kuglemassen vil der saa efterhaanden danne sig Ringe, som løsne sig, afsondres og igjen sammenrulles; de sammenrullede Masser bevæge sig om deres Axer og om Hovedmassen: her have vi et første Udkast til Systemet, i al Naturlighed. Hvad der skete med den store Masse, kan gjentage sig med de mindre; nogle iblandt disse kunne igjen afsætte een eller flere Ringe, og disse Ringe afsondres og blive til Maaner. Saturnsringen, der i Virkeligheden bestaaer af tre tydelig fra hverandre adskilte Ringe, er et i Udviklingen hæmmet Element, hvoraf man kan lære, hvorledes det i det Hele er gaaet til med Dannelserne. Da Solmassen netop er den resterende Hovedmasse, saa indsee vi let den naturlige Grund til dens Overvægt; kun angaaende Planetbanernes nærmere Beskaffenhed bliver der en Tvivl tilbage, som Theorien, hvis den skal antages, maa kunne hæve. Vel maa det i Almindelighed indrømmes, at vi nu ikke længer behøve en overnaturlig Aarsag for at forklare det første Stød efter Tangenten, da Svingkraften jo allerede er i den roterende Masse; endvidere følger det af Loven for Tiltrækningen,

^{*)}Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Kant's Werke. Achter Band. Leipzig 1838. S. 224 flgd.

^{**)}Exposition du Système du Monde. A Paris. L'an IV de la republique francaise. Tome second. S. 293 flgd.

at alle Banerne maae blive Keglesnit. Men af de tre Keglesnit er kun det ene, nemlig Ellipsen, egnet til at give et sluttet System af Bevægelser; de to øvrige vilde derimod gjøre Systemet meningsløst, idet Planeterne, naar de bevægede sig enten i en Parabel eller i en Hyperbelgreen, efterhaanden vilde fjerne sig fra Solen uden nogensinde at vende tilbage. Vil man nu ikke skrive det paa Tilfældets Regning, at der er Fornuft i Solsystemet, saa synes det unegtelig, som om netop den særegne Begyndelseshastighed, af hvilken de elliptiske Baner ere betingede, maatte forudsætte en særegen Viisdommens Foranstaltning og altsaa dog vise hen til en usynlig Haand, en vilkaarlig Ingriben af en overnaturlig Aarsag.

Forsvarerne af den opstillede Hypothese finde det ingenlunde vanskeligt at imødegaae slige Betænkeligheder. For at afværge, at Banerne skulde blive Parabler, behøvedes der i Sandhed ingen guddommelig Indgriben. Blandt uendelig mange mulige Tilfælde er der for Parablen kun et eneste gunstigt^{*)}: Parablen er, ifølge de i Hypotesen selv indeholdte Forudsætninger, den allerusandsynligste Form; men at det Allerusandsynligste ikke skeer, er jo ganske naturligt. Hvad Hyperblen angaaer, da har denne Curve, naar man betragter Sagen i al Almindelighed, ganske vist en Sandsynlighed for sig, lige saa vel som Ellipsen; men bringer man de nærmere Omstændigheder med i Anslag, da er det for det Første et Spørgsmaal, om Svingkraften i den roterende Masse nogensinde har været stor nok til at give en Begyndelseshastighed, der kunde svare til Hyperblen. Men om ogsaa Muligheden heraf indrømmes, hvad saa? Saa bliver i al Fald Følgen kun den, at nogle Planeter maae i Urtiden have forladt Systemet, og at vi kun have dem, der fik en ringere Begyndelseshastighed, tilbage.

Gaaer man i det Enkelte med Hypotesens Anvendelse, da er der vel ikke faa Kjendsgjæringer — alle Bevægelser fra Vest til Øst, Axedreiningerne svarende til Solens Omdreining og til Retningerne i Banerne; smaa Heldninger; lille Excentricitet; de ydre Planeters hurtigere Omdreining, ringere Banehastighed^{*)} o. s. v. — som i store Træk tale for dens

^{*)}Betegnes Radius vector ved r , den halve Storaxe ved a , Intensiteten ved μ og Hastigheden ved v , saa er den for alle tre Keglesnit fælles Formel:

$$v^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

Da nu a er positiv, negativ eller ∞ , eftersom Keglesnittet er en Ellipse, Parabel eller Hyperbel, saa sees heraf, at det maa beroe paa Hastigheden (Begyndelseshastigheden), hvilken af de tre Keglesnit, der skal fremkomme. For Ellipsen er $v^2 < \mu \frac{2}{r}$, for Hyperblen er $v^2 > \mu \frac{2}{r}$, for Parablen er $v^2 = \mu \frac{2}{r}$. Af de uendelig mange mulige Tilfælde vil altsaa kun eet eneste være gunstigt for Parablen, medens Antallet af gunstige Tilfælde er uendelig stort saavel for Hyperbel som for Ellipse.

^{*)}Ogsaa Spectralanalysen synes at tale til Hypotesens Fordeel. Vi ville imidlertid ikke undlade at anføre følgende, skjøndt, som det forekommer os, noget svage Indvendinger af en udmærket fransk Geognost: *Mais l'hypothèse émise par Laplace, il ne la présentait lui-même qu'avec „defiance“ . . . ses conjectures n'expliquent point la forme elliptique des orbites planétaires, l'inclinaison de leur axe; elles paraissent en outre démenties par le mouvement rétrograde des satellites d'Uranus . . . Enfin la découverte de l'analyse spectrale, qui sera l'éternel titre de gloire de M. M. Kirchhoff et Bunsen, autorise à croire que la composition chimique du soleil diffère très-notablement de celle des planètes de son système, car cet astre ne contient, du moins dans ses couches extérieures, ni silice, ni étain, ni plomb, ni mercure, ni or (!). La Terre par*

Gyldighed; men der er dog ogsaa adskillige Phænomenener, der ikke ret ville føie sig efter dem. Alt slaar ikke saa lige til, som Kant antager.

„De teleskopiske Planeter, Vesta, Juno, Ceres, Pallas (og den nye Astræa) med deres gjensidig sammenslyngede, stærkt hældende og mere excentriske Baner, har man“, siger Humboldt**), „forsøgt at betragte som en vort Planetsystem i tvende rumlige Afdelinger adskillende Zone, ja ligesom en Middelgruppe i dette. Efter denne Anskuelse frembyder den *indre* Planetgruppe (Mercur, Venus, Jorden og Mars) i Sammenligning med den *ydre* (Jupiter, Saturn og Uranus) adskillige paafaldende Contraster. De indre, Solen nærmere Planeter ere af middelmaadig Størrelse, tættere, temmelig eens og langsomt roterende (i henved 24 Timers Omløbstid), mindre fladtrykte og paa een nær, nemlig Jorden, aldeles maaneløse. De *ydre*, fra Solen fjernere Planeter ere betydelig større, fem Gange mindre tætte, have to Gange hurtigere Axeomdreining og ere desaarsag stærkt fladtrykte samt maanerige, i Forhold som 17 til 1, dersom det stadfæster sig, at Uranus virkelig har 6 Satelliter.†) Men“ — tilføier han — „denne almindelige Betragtning over visse, for hele Grupper karakteristiske Egenskaber lader sig ikke med lige Ret anvende paa de enkelte Planeter i enhver af Grupperne; ei heller paa noget Forhold mellem de enkelte kredsende Himmeligemers *Afstand fra Centrallegemet* eller paa deres absolute Størrelse, deres Tæthed, Omdreiningstid, Excentricitet, Baners Heldning og Axe**).“

Hypothesen kan i det Hele være antage ig, om de end ikke lykkes at gjøre fuldstændigt Rede for alle Enkeltheder og fjerne alle Betænkkeligheder. Det Eiendommelige i den Samvirken af Betingelser og Kræfter, hvorunder hine første Dannelser ere foregaaede, taber sig i Urtidens Mørke, utilgængeligt for specielle Undersøgelser. Hypothesen har Sandsynligheden for sig, saalænge der ikke kan paavises Kjendsgjerninger, der staae i aabenbar Strid med dens Antagelse. Men sæt endog, at uigjendrivelige Indvendinger omsider førte til en ligefrem Forkastelse af Hypothesen, vilde saa deraf følge, at Naturvidenskaben blev nødt til at ty til supranaturale Forudsætninger og gjøre Laan hos Theologien? Ingenlunde! Kan Hypothesen ikke forsvares, saa skeer der Et af To: enten bliver Spørgsmaalet om Solsystemets Dannelse stillet i Bero som ubesvarligt, eller der danner sig en ny og mere tilfredsstillende Hypothese. I begge Tilfælde vil Videnskaben med lige urokkelig Vished holde sin Grundsætning fast, den uafviselige Grundsætning, at Alt i Naturen maa gaae naturligt til. Dette er det Afgjørende; Forklaringsmaaden selv

Élisée Reclus. I. Paris 1870. pag. 19.

**)Kosmos. I. S. 71 flgd.

†)I den nyeste Tid ere kun 4 Maaner udtrykkelig iagttagne.

**)Som Exempel paa, at vi ikke kjende nogen mekanisk Naturlov, der, „lig den skønne Lov, som binder Quadraterne af Omløbstiderne til de tredie Potenser af Banernes store Axe, gjør Planetlegemernes nysnævnte 6 Elementer eller deres Baners Form afhængige enten af hinanden eller af Middelfastandene“, anføres, at den fra Solen fjernere Mars er mindre baade end Jorden og Venus, at Saturn er mindre end Jupiter og dog meget større end Uranus; at Uranus selv synes at være tættere end Saturn; at vi, hvad den indre Gruppe angaaer, til begge Sider af Jorden finde baade Venus og Mars mindre tætte end denne selv. Vel aftager Rotationstiden (om Axen) i det Hele med Afstanden fra Solen; men dog er den ved Mars større end ved Jorden, ved Saturn større end ved Jupiter. Saturn befinder sig midt imellem Jupiter, hvis Rotationsaxe næsten staaer lodret, og Uranus, hvis Axe derimod næsten falder sammen med Banen; o. s. v.

er ikke det Afgjørende. Om ogsaa Solsystemets trinvis Tilblivelse ved Overgange fra Tilstand til Tilstand ud fra en Urtilstand lod sig fastsætte ved en Theorie, der var lige saa tilforladelig som Gravitationslæren: saa vilde Theorien om en Række Tilstandsforandringer endnu ikke være nogen Forklaring af det Heles Oprindelse; men vistnok vilde en saadan Theorie ved at klare vort Blik for de naturlige Aarsagers indre Sammenkjædning afgive et stort reelt Bidrag til Bestemmelsen af *Begrebet: Natur*.

c) *Systemets Selvdannelse: den immanente Idee*. Medens Physiken med sin Hypothese udelukkende holder sig til Phænomener og betingede Aarsager, gaaer den speculative Immanenslære den omvendte Vei og tager afgjørende Sigte paa det Ubetingede, *Ideen*. Den Hegelske Deduction af Solsystemet er i denne Henseende mærkværdig.

Naturen er mere end en Vrimmel af Kjendsgjerninger; den er Ideen selv i det udvortes Værende eller i Form af Andetværen. Det ligger i den guddommelige Idee at oplade sig, for at være Subjectivitet og Aand. Fra dette Synspunkt maa Solsystemet opfattes; thi dets „absolute Mechanik“ er den Form, hvori Naturideen har realiseret sig selv. De abstracte Former, Rum og Tid, har den sig begribende Idee fyldt med Materie, hvis Væsen er Tyngde; thi Tyngden bestaaer just deri, at Materien, søgende sit Hvilepunkt udenfor sig, bevæger sig fra Sted til Sted og ved Sted og Bevægelse ophæver Modsigelsen af Tid og Rum. Bevægelsen er tredobbelt: α) den mechaniske, udenfra meddeelte, er eensformig; β) den halvt betingede, halvt frie Bevægelse, nemlig Faldbevægelsen, viser, at et Legemes Adskillelse fra dets Tyngde endnu er tilfældig, medens Bevægelsen dog allerede tilhører Tyngden selv; γ) den ubetinget frie Bevægelse, „Himlens store Mechanik“, sees i Gravitationen.

„*Gravitationen* er den materielle Legemligheds sandfærdige og bestemte Begreb, der er realiseret til Idee. Den almene Legemlighed grunddeler sig væsenlig i særskilte Legemer og slutter sig som Bevægelsens phænomenale Tilværen sammen til Momentet af Enkelthed eller Subjectivitet, som herved umiddelbart er et System af flere Legemer.“^{*)} — Der kan ikke med Grund spørges om, hvorfra disse Legemer komme; de ere reale Momenter af Ideens Væren: de ere til, thi i dem har Ideen Tilværelse. De selvstændige Legemer, af hvilke Solsystemet bestaaer, referere sig væsenlig til hverandre, ere tunge, men holde sig selv i denne Relation og sætte deres Eenhed i et Andet udenfor sig. Saaledes er Fleerheden ikke længer ubestemt, som ved Stjernerne, men Forskjellen er sat; og Bestemtheden beroer alene: paa *absolut almindelig Centralitet*, og paa *særskilt Centralitet*. Af disse to Bestemmelser følge de Bevægelsens Former, i hvilke Materiens Begreb er udfyldt. Bevægelsen falder paa de relative Centrallegemer, som i sig ere Stedets almene Bestemthed: og dog er deres Sted tillige ubestemt, forsaavidt det har sit Centrum i et Andet; denne Ubestemthed maa da ligeledes have Tilværen, medens det i og for sig bestemte Sted kun er Eet. Det er derfor ogsaa de særskilte Centrallegemer ligegyldigt, paa hvilket Sted de ere; og det kommer tilsyne saaledes, at de søge deres Centrum, d. e. forlade deres Sted og sætte sig paa et andet Sted. Det Tredie er dette: umiddelbart taget,

^{*)}Vorlesungen über die Naturphilosophie. Berlin 1842. S. 94 flgd.

kunde disse Legemer jo være fjernede lige langt fra deres Centrum; vare de det, saa vare de ikke fjernede fra hverandre. Bevægede de sig derhos tillige alle i samme Bane, saa vare de slet ikke forskellige fra hverandre: de vare da Eet og det Samme, det ene kun en Gjentagelse af det andet, og deres Forskjellighed selvfølgelig kun et tomt Ord. Det Fjerde er dette, at, idet de i forskjellig Fjernhed fra hverandre forandre deres Sted, saa vende de i sig tilbage gennem en Curve; thi kun derved fremstille de deres Selvstændighed imod Centrallegemet — ligesom ogsaa deres Eenhed med Midtpunktet derved, at de bevæge sig omkring det i samme Curve. Som selvstændige imod Centrallegemet holde de sig paa deres Sted og falde ikke længere ind i Centret. Det Dobbeltsidige i Forholdet er, at de særskilte Legemer samtidig sætte sig et Centrallegeme, og at de blive satte af Centrallegemet: Centret er meningsløst uden Peripherie, og Peripherien uden Centret.

Paa dette Grundlag blive de Keplerske Love at deducere af den rene Idee. Hvad for det Første Banens Form angaaer, saa er Cirkelen kun en Bane for den slet og ret eensformige Bevægelse; men i den frie Bevægelse maae Rum og Tid gjælde efter deres Forskjellighed, og herved ophæves den abstracte, simpelthen eensformige Hastighed. Tænkeligt, som man siger, er det vel, at en eensformig til- og aftagende Bevægelse kan skee i en Cirkel. Men denne Tænkelighed eller Mulighed er kun en ubestemt overfladisk Forestilling. Cirkelen er den i sig tilbagevendende Linie, i hvilken alle Radierne ere lige; d. v. s. den er fuldkommen bestemt ved Radius, eller: Radius er den hele Bestemthed. Men i den frie Bevægelse, hvor Rums- og Tidsbestemmelser i deres *Forskjellighed* træde i et kvalitativt Forhold til hinanden, maa dette Forhold i det Rumlige selv nødvendig fremtræde som en *Differens* indenfor samme, hvad der udtrykkelig fordrer *to* Bestemmelser. Fordringen er, at forskellige Buer gennemløbes i samme Tid. Skulle Buerne være forskellige, saa maae Radierne ogsaa være det: af den accelererende Bevægelse følger Forskjellighed i Radierne. Derved bliver Formen for den i sig tilbageløbende Bane væsenlig en *Ellipse*; — første Keplerske Lov.

Den abstracte Bestemthed, som er Cirkelens Særkjende, viser sig ogsaa saaledes, at den Bue eller Vinkel, som indesluttet af tvende Radier, er en af dem *uafhængig*, empirisk Størrelse. Men i den ved Begrebet bestemte Bevægelse maa Afstanden fra Centrum og Buen, der gennemløbes i en vis Tid, sammenfattes i *Een* Bestemmelse, udgjøre *Eet Hele* (Begrebets Momenter ere ikke tilfældige for hinanden); saa fremkommer der da en Rumsbestemmelse af to Dimensioner, *Sectoren*. Buen er paa denne Maade væsenlig en Function af Radius vector, og fører, som den i lige Tider ulige, Radiernes Ulighed med sig. At Rumsbestemmelsen formedelst Tiden bliver en Fladebestemmelse, hænger sammen med, hvad der gjælder om Faldet, at nemlig samme Bestemthed maa forekomme: den ene Gang som Tid i Roden, den anden Gang som Rum i Qvadratet*) Kun at her det

*) Den løbende Tid er negativ Eenhed, medens Rummet breder sig som et Værende. Rummet maaes med Tiden saaledes, at Eenhederne af Rum give Tælleren, den valgte Tidseenhed Nævneren (Tid i Roden). Idet nu Rumseenhederne under Faldbevægelsens accelererede Hastighed reflectere sig i Tidseenheden, fremkommer et Tal, der er Tidseenhedens eget Product, altsaa Qvadratet af Tid, et Maal for Rummet. Dette er den fatteligste Omskrivning, vi formaae at give, af de gaadefulde Ord, om hvilke Hegel (Anfr. Skr. S. 88)

Qvadratiske i Rummet er, ved Bevægelsesliniens Tilbagevenden i sig selv, begrændset til Sector. Disse ere, som man seer, de almindelige Principer, paa hvilke den anden Keplerske Lov, at der i lige Tider afskæres lige Sectorer, speculativt beroer.

Denne Lov angaaer dog kun Buens Forhold til Radius vector; og Tiden er derhos den abstracte Eenhed, i hvilken de forskjellige Sectorer sammenlignes, fordi den er det Determinerende som Eenhed. Men det videre gaaende Forhold er et Forhold af Tid, ikke som Eenhed, men som Quantum overhovedet, som Omløbstid, til Banens Størrelse eller, hvad der er det Samme, til Afstanden fra Centrum. Som Rod og Qvadrat saae vi Tid og Rum forholde sig til hinanden i *Faldet*, den halvfrie Bevægelse, der vel fra den ene Side er bestemt ved Begrebet, men dog paa den anden Side er udvortes bestemt. Men i den absolute Bevægelse, i Sphæren *for de frie Maal*, faaer enhver Bestemthed sin Totalitet. Som Rod er Tiden en blot empirisk Størrelse, og i kvalitativ Henseende kun abstract Eenhed. Som Moment i den udviklede Totalitet derimod er den tillige en derved bestemt Eenhed, en Totalitet for sig, producerer og refererer sig deri til sig selv. Som det i sig Dimensionsløse kommer Tiden i sin Production dog kun til formel Identitet med sig selv, til *Qvadratet*, Rummet derimod som det positive Udenforhinanden, kommer til Begrebets Dimension, til *Cubus*. Dette er den tredje Keplerske Lov, Forholdet af Afstandenes Cuber til Tidernes Qvadrater; — „en Lov, som just derfor er saa stor, fordi den er saa enfoldig og fremstiller Sagens egen Fornuft“.

Hvad Legemerne selv angaaer, saa have de, til Bestemmelse af deres forskjellige Natur, de Hovedsider, der udgjøre Momenterne af deres Begreb. Et af dem er det almene Centrum for den abstracte Relation til sig selv. Imod dette Extrem staae de *umiddelbare*, udenfor sig værende, centrumløse *Enkeltheder* ligeledes i Form af selvstændig Legemlighed. De særskilte Legemer staae saavel under Bestemmelsen af Væren-udenfor-sig som af I-sig-væren; de ere Centra for sig og referere sig dog til hiint første som til deres væsenlige Eenhed. Centrallegemet fremstiller den abstract rotatoriske Bevægelse. Centret skal være et Punkt; men det er, idet det er Legeme, tillige udstrakt og bestaaer af Søgende. Denne uselvstændige Materie, som Centrallegemet har i sig selv, fordrer, at det maa rotere om sig selv. Thi de uselvstændige Punkter, tilmed fjernede fra Centret, have intet fast bestemt Sted — de ere kun faldende Materie og saaledes kun bestemte efter een Retning. Den øvrige Bestemthed mangler; ethvert Punkt maa altsaa indtage alle de Steder, det kan indtage. Det i og for sig-Bestemte er kun Centrum, det øvrige Udenfor-hverandre er ligegyldigt, thi herved er kun Stedets Afstand bestemt, ikke Stedet selv. Denne Bestemmelsens Tilfældighed kommer til Existens paa den Maade, at Materien forandrer sit Sted, og udtrykkes ved Solens Roteren-i-sig om sit Midtpunkt. Denne axedreieende Bevægelse er ingen Stedforandring^{*)}; thi alle Punkter beholde samme Sted imod hverandre. Det Hele er en hvilende Bevægelse. — De *uselvstændige* Legemer, som

siger Diess ist der Beweis des Gesetzes des Falls ans dem Begriffe der Sache.

^{*)}At der, ifølge „Himlens Mechanik“, ikke vel kan gives nogen Axedreining uden translatorisk Bevægelse, kan let blive overseet, naar man kun seer paa den „absolute Idee“.

tillige have en fri Existens, og ikke udgjøre sammenhængende Dele af et med Centrum begavet Legemes Udstrækning, have ogsaa Rotation, men ikke om sig selv, thi de have intet Centrum. De rotere altsaa om et Midtpunkt, der tilhører et andet Legemindivid, fra hvilket de ere udstødte. Deres Sted er overhovedet dette eller hiint; og denne det bestemte Steds Tilfældighed udtrykke de saa ved deres Rotation. Men deres Bevægelse er en træg og stiv Bevægelse om Centrallegemet, idet de bestandig blive i den samme Stilling imod det, som f. Ex. Maanen i sit Forhold til Jorden. De uselvstændige himmelske Legemer danne den Side af Begrebet, der kaldes Særskiltheden; deri ligger, at de med deres Forskjellighed falde ud fra hinanden, thi i Naturen existerer Særskiltheden som Tohed, ikke som i Aanden i Form af *Eet*. For det Første er da det Moment sat, at den hvilende Bevægelse bliver en urolig Bevægelse, en Sphære af Udsvæven eller Stræben ud over den umiddelbare Tilværen imod et Hiinsides. Dette Moment af Væren-udenfor-sig er selv Substansens Moment som en Masse, en Sphære; thi ethvert Moment erholder her sin egen Tilværen. Denne Sphære er den *cometare*, og udtrykker en Hvirvel, en bestandig Staaen paa Spring til at løse sig op og sprede sig i det Uendelige og Tomme. Udsvævelsesextremet bestaaer nødvendigt i at nærme sig Centrallegemets Subjectivitet engang og saa at vige for Repulsionen. Men denne Andetværen har umiddelbart sin Modsætning i sig selv, en Modsætning, som er: at søge sit Midtpunkt, sin Hvile: den ophævede Fremtid, Forbigangenheden som Moment; dette er *den lunare* Sphære, der ikke peger hen paa en Udsvæven fra den umiddelbare Tilværen, men paa det Tilblevne, eller paa For-sig-væren, paa Selvet. Den cometare Sphære er desaarsag kun henviist til den umiddelbare axedreiende, den lunare derimod til det nye, i sig reflecterede Midtpunkt, til Planeten. — Den *planetare* Sphære er endelig den, der udtrykker Relation baade til sig selv og til Andet; den er axedreiende Bevægelse og har dog sit Midtpunkt udenfor sig. Planeten har sit Centrum i sig selv; men det er kun et relativt; den har ikke sit absolute Centrum i sig, den er forsaavidt ogsaa uselvstændig. Planeten har begge Bestemmelser i sig og fremstiller dem begge som Stedforandring. Som selvstændig viser den sig da saaledes, at dens Dele selv forandre Sted med Hensyn paa den Stilling, de have til den rette Linie, som forbinder det absolute og det relative Centrum; dette begrundes Planetens rotatoriske Bevægelse. Planeten er, som det Tredie, den Slutning, hvori vi have det Hele. Den solare, planetare, lunare, cometare Natur! denne Fiirhed af Himmellegerer danner det fuldendte System af den fornuftige Legemlighed. Den planetare Natur er Totaliteten, Modsætningernes Eenhed, medens de andre kun fremstille dens isolerede Momenter; den planetare Natur er den fuldkomneste, ogsaa med Hensyn paa Bevægelsen, som her alene kommer i Betragtning.

Grundsvagheden i denne Deduction er iøinefaldende. Ved eensidig at fæste Opmærksomheden paa Ideen og den ideelle Causalitet kommer Tænkeren i ethvert afgjørende Vendepunkt til at overse de virkelige Betingelser og mekaniske Aarsager. Her argumenteres af Grunde; det er den gamle Aristoteliske Maneer. Men saa lidt som Naturaarsager lade sig erkjende uden Grunde, lige saa lidt lade Naturgrunde sig erkjende uden Aarsager:

vere scire est per causas scire, det er et frugtbart Ord af Baco.

Ikke desto mindre vil Enhver, der forstaaer at læse, faae et Indtryk af, at en storartet Bestræbelse med en stor Tanke rører sig og aander i denne Deduction, en Bestræbelse, der gaaer ud paa at ophæve Stykværket, føre de phænomenale Bestemmelser tilbage til Ideens Eenhed og anskue Verdensaltet i Fornuftens Lys. At Naturen er Idee, vil jo med andre Ord sige, at den ikke er Sammenstykning af utallige Fragmenter, men eet uendeligt i sig sammenhængende Væsen med een Grund, at alle enkelte Kjendsgjæringer, alle særlige Phænomener og Love ere Sidebestemmelser af det ene Grundvæsen, reale Momenter i det ene indholdsrige Begreb.

c) *Natur og Aand*. Physiken og Immanensphilosophien ere enige om, at Naturen er et i sig sammenhængende Hele, og Verdenssystemet en virksom Aabenbarelse af den evige Fornuft; men fra ingen af Siderne bydes der os nogen klar eller indtrængende Fremstilling af, hvad der egentlig skal forstaaes ved Ordet *Natur*.

Physiken viser simpelthen Spørgsmaalet fra sig; den handler om Alt, hvad der er i Naturen; men hvad Naturen selv er, omhandler den ikke. Naar den gaaer tilbage til Urtaagen, forstaaer den det saaledes, at Urtaagen oprindelig var i Naturen, at der var Natur i Urtaagen; men at Naturen i sit Væsen er en Urtaage, eller at Urtaagen er Naturen selv, paastaaer den ingeniunde. Immanensphilosophien tager Spørgsmaalet op og besvarer det resolut ved den Erklæring, at Naturen er det Absolute, Ideen selv i sandelig udvortes Tilværen; men Besvarelsen er illusorisk.

Immanensphilosophiens Mysticisme viser sig deri, at den uden videre gjør det Absolute til Idee og Ideen til det Absolute. Ideen for sig som Idee er ingeniunde det Absolute. Den rene Idee er det huleste, afmægtigste, tvetydigste Væsen, naar den skal fastholdes i egen Absolutthed, adskilt fra ethvert tilsvarende Medium. *Ingen Idee uden Medium!*

Ifølge ovenstaaende Deduction seer det jo næsten ud, som var det Planeterne selv i concret Legemlighed, der af logisk Interesse for et System af tre Slutninger tilsagde hverandre at møde, ikke paa samme Sted, men, for Forskjellighedens Skyld, hver paa sit Sted, og kom overeens om at sætte sig et fælles Centrum, Solen; men da simple Planeter dog i Grunden maae antages at være for dumme til at indsee Begrebets logiske Pointe, saa kan det ikke være Planeterne simpelthen, men Planetideen, den som Planet i Planeter eksisterende Idee, der begriber det Hele. Vel er Materien ogsaa begribende, men i Uklarhed, i Dunkelhed; den klare Begriben, den rene Tænken er i Rum og Tid. Det er da ikke den eksisterende Materie med Egenskaber og Kræfter, men en dialektisk Proces mellem det speculative Rum og den reflecterende Tid, der har gjort de Keplerske Love nødvendige. For at to saadanne Begribende som Tiden og Rummet kunde i Begrebets Navn faae hver Sit, maatte Differensen imellem dem absolut komme frem, og Planetbanerne blive Ellipser; Tiden maatte blive Rod, at det Qvadratiske i Rummet kunde begrænses til Sector. Men Tiden vilde ikke nøies med at være Rod; den stræbte videre frem, den vilde qvadreres, vilde ad Ideens Vei naae op til at blive Qvadrat. Først da Tiden opnaaede „den formelle Identitet“ at være Qvadrat, medens Rummet avancerede til Begrebets Dimension,

til Cubus, kom Solsystemet i Orden: den solare, cometare, lunare, planetare Natur gik op i Ideen.

Som Væsensindhold er Ideen fælles for Natur og Aand; men, det maa udtrykkelig mærkes, Ideen staaer i et andet Forhold til Aanden end til Naturen; for Aanden er den et Afledet, thi den bestemmes og formes af almægtig begribende Villie; for Naturen er den et Oprindeligt, thi den bestemmer og former det naturlige Hele. Med dette Synspunkt vende vi nu tilbage til den kosmogoniske Hypothese, til Urtaagen.

α) Oprindelse og Begyndelse. Urtaagen, hvormed der begyndes, maa selv have en Begyndelse; thi hvis det antages, at den i Rummet udbredte Materie er til fra Evighed af, da have vi, som ovenfor er viist, i dette Begyndelsesløse et Tilværende uden Tilblivelse, et Taagephænomen uden Væsen, et Existerende uden Grund, en drømt Forudsætning, et naturløst, unaturligt Første. Men med et naturløst, unaturligt Første kan ingen Naturdannelse begynde. Ifølge Kant skal det hele uendelige Verdensrum fra Begyndelsen af være fyldt med en Materie, hvis Egenskaber og Kræfter ligge til Grund for alle Forandringer. „Denne Grundmaterie, en umiddelbar Følge af den guddommelige Tilværelse, maa“ siger han, „paa een Gang være saa rig, saa fuldstændig, at Udviklingen af dens Sammensætninger i Evighedens Afløb kan udbrede sig over en Plan, som i sig indeslutter Alt, hvad være kan, som intet Maal antager, kort, som er uendelig.“^{*)} Den theologisk-supranaturalistiske Forestilling om et enkelt Skabelsesmirakel er den videnskabelige Nødhjælp, Kant endnu^{**)} har i Baghaanden.

Nu skulde det vel synes, som om et Mirakel, der ligger en Evighed tilbage i Tiden, et eneste almindeligt Mirakel, der oven i Kjøbet er skeet med Nødvendighed og har gjort det Hele af paa een Gang, endda nok kunde tolereres i Videnskaben — blot til en Begyndelse; og dog er Modsigelsen let at opdage. Den existerende Materie kan ikke ved et umiddelbart Magtsprog udspringe af Selvmagten; Materien tilhører Naturen som Natur og maa have en naturlig Begyndelse. Materiens Tilblivelse er Gjenstandsmagtens første reale Mulighed, og Magtens Udslag alene bestemt ved Atomernes Realbegreb. Begyndelsen skeer, idet Begrebet realiseres. Af hvilken Beskaffenhed den saaledes tilblivende Materie iøvrigt vil være, hvilke Egenskaber dens Atomer og Masser fra Begyndelsen af ville antage, afhænger alene af de indenfra bestemmende Magtbegrebers Eiendommelighed; men disses Eiendommelighed afhænger igjen af den eiendommelig bestemte Plan, det indholdsrige Anlæg, Ideen.

Ideen er altsaa Naturen iboende; Udviklingen er i sin Begyndelse som i sin Fortsættelse en betinget-nødvendig Realisering af bestemte Muligheder, af indenfra bestemmende Anlæg. Naturen giver ikke sig selv sine Muligheder, men den realiserer de givne Muligheder; den meddeler ikke sig selv Anlæg, men den udvikler de meddeelte Anlæg: *al Naturudvikling er, væsenlig seet, en Udvikling af meddeelte Anlæg.* Herved føres vi med videnskabelig Conseqvens fra Begrebet *Begyndelse* til Begrebet *Oprindelse*.

^{*)}Allgem. Naturgeschichte. u. Theor. des Himmels. 7tes Hauptstück. S. 319.

^{**)}1755. Kritik der reinen Vernunft udkom først 1781.

Begyndelsen er naturlig, men Oprindelsen overnaturlig. Naturens meddeelte Anlæg forudsætte en Anlægsmeddelelse; denne Anlægsmeddelelse stammer ikke fra Nogetsomhelst i Naturen; den er alene at søge i det, som — ikke udvortes, men indvortes — er over Naturen, altsaa i det Overnaturlige selv, i Aanden. Naturudviklingens Idee kunde umulig være bestemmende for et sig udviklende Naturhele, dersom en saadan bestemmende Idee ikke oprindelig havde en indre Bestemthed i sig selv, dersom den i sit Væsen ikke indeholdt et System af strenge, ufravigelige Grundbestemmelser. Hvorfra har da Ideen disse Bestemmelser? En Naturidee kan lige saa lidt bestemme sig selv, som en Naturtanke kan tænke, eller et Naturbegreb begribe sig selv. Det Alt tænkende, Alt begribende, alle Ideer bestemmende Magtvæsen er Aanden som Aand, det almægtige Selvvæsen. Er det da sandt, at Gjenstandsmagten ikke staaer endelig udenfor Selvmagten; er det sandt, at alle Gjenstandsbestemmelser i Magtfordoblingen gennem Realbegreber og Anlæg vise hen til Enemagtens absolut overgribende Selvbestemmelse: saa er det ogsaa sandt, at denne Verden er skabt, at Skabelsesacten er Aandens almægtige Villiesact; saa er det sandt, at hele den virkelige Natur har en naturlig Begyndelse, ikke *endskjøndt*, nei just *fordi* den har en overnaturlig Oprindelse.

β) Grundvillie og Dannelsesdrift. Endskjøndt Physiken i det Hele er tilbøielig til at forudsætte en evig værende Materie, er den dog langt fra at ville tillægge de mange Verdener i Universitet samme Ælde; den antager tvertimod, at de forskjellige Verdenssystemer begynde deres Dannelse til høist forskjellige Tidspunkter. „Ligesom vi i vore Skove“, siger Humboldt, „see den samme Dannelsesmaade samtidig paa alle Vegetationens Trin, og fra denne Betragtning, fra denne Coexistens modtage et synligt Indtryk af den fremadskridende Livsudvikling, saaledes erkjende vi ogsaa de forskjellige Stadier af Stjernedannelsen i den store Verdenshave. Fortætningsprocessen, som Anaximenes og den hele ioniske Skole lærte, synes her at foregaae ligesom for vore Øine.“

For at forklare sig den naturnødvendige Sammenhæng mellem de mange til forskellige Tider indtrædende Verdensdannelser, antager Kant, at det uendelige Hele fra Begyndelsen af maa have et ved Skaberens Viisdom bestemt Fortætningernes og Bevægelsernes Midtpunkt, et første materielt Centralpunkt, og at saa Dannelse følger paa Dannelse efterhaanden som den ordnende Bevægelse udbreder sig og faaer Bugt med Forvirringen i det oprindelige Chaos. Her er i denne Synsmaade en dobbelt Skævhed. For at bevare den naturlige Aarsagsrække overseer Kant, at der til hver eiendommelig Verdensdannelse maa svare et eiendommeligt Anlæg, altsaa en eiendommelig Skabelsesact. Endvidere overseer han, at en Skabelsesact, videnskabelig forstaaet, ingenlunde afbryder, men tvertimod muliggjør en lovbestemt Sammenhæng mellem Verdensaarsagerne indbyrdes: de mange Verdener i Himmelrummet udgjøre et System af Systemer, fordi alle Verdensiderne udgjøre Momenter af een og samme Universets Idee, fordi alle skabende Villiesacter udgaae fra een guddommelig Villie, en evig Grundvillie.

At Solsystemets Indretning ikke umiddelbart kan hidrøre fra Guds Haand, men maa være et Product af mechanisk virkende Aarsager, vil Kant bevise paa følgende Maade.

Alle Planeterne bevæge sig i samme Retning omkring Solen; denne Omstændighed kan kun forklares af den Mechanisme, hvoraf Bevægelserne ere opstaaede. Hvis Gud med egen Haand havde sat Planeterne i Bevægelse, vilde hans Valg, da her ikke er den ringeste Bevæggrund, hvorfor han skulde binde sig til een eneste Bestemmelse, have udviist mere Frihed i allehaande Afvigelser og Forskjelligheder. Hvorfor falde Planetbanerne næsten i eet og samme Plan, men dog ikke ganske? Hvorfor nærme de sig til at være Cirkler og ere dog lidt excentriske? I alt Sligt erkjende vi Naturens sædvanlige Fremgangsmaade; den stræber efter noget Bestemt, men naaer det ikke ganske; den maa anvende forskjellige Mellemaarsager, men Mellemaarsagerne bringe den til at bøie lidt af til Siden, saa at den aldrig rammer Sagen paa en Prik. Dersom det var sandt, hvad en Philosoph har sagt: at Gud bestandig udøver Geometrien, og dersom dette klarlig kunde sees paa alle Naturlovenes Veie, da vilde der spores en ganske anden Fuldkommenhed og geometrisk Nøiagtighed i det almægtige Ords umiddelbare Værker.

Sandhedskjernen i det Kantiske Raisonnement er: at virkelige Naturdannelser skyldes virkende Naturaarsager, og at det særlig er de mechaniske Aarsager, som i deres Vexelvirkninger optage de udvortes Tilfælde med alle Tilfældigheder. Paa det Tilfældige vil Kant netop kjende det Naturlige; herimod er Intet at indvende. Men den Maade, hvorpaa han i sin „Himlens Theorie“ stiller Opfyldelsen af de almindelige Love imod Planen selv i den lovgivende Villie, røber en eensidig Reflexion. Med en menneskelig Plan og dens Udførelse gaaer det vel undertiden saaledes, at tilstødende Omstændigheder, uberegnelige Tilfælde, uforudseelige Hindringer kunne bevirke saa gennemgribende Forandringer i Udførelsen, at den realiserede Plan aldeles ikke eller dog kun tildeels svarer til Værkmesterens Øiemed. Men en guddommelig Plan kan umulig være udsat for slige uforudseelige Hindringer. Der er i Solsystemets Anlæg, i Urtaagen, en indre Mangfoldighed af Anlæg til Anlæg, af Muligheder, af Betingelser for Betingelser, af Aarsager til Aarsager. Sammentrækningen er Aarsag til Fortætning og Rotation, Rotationen igjen en Aarsag til Delenes Sammenhobning ved Æqvator o. s. fremd. Aarsagen til Jordens Dannelse og dens Bevægelse omkring Solen, Aarsagen til Maanens Dannelse og dens Bevægelse omkring Jorden, alle slige Aarsager med deres Betingelser, der Tid efter Tid udvikle sig, ere fra Begyndelsen af indesluttede i Anlægets Grundaarsag, saa at den Villie, der har villet Anlægget og tilfulde vidst, hvad den selv vilde, har i Et og Alt villet den hele Udvikling. Idet de mange udvortes Aarsager med de mange baade indvortes og udvortes Betingelser efterhaanden træde i Virksomhed, medvirke jo vistnok de indtrædende Omstændigheder, men der bliver Intet, aldeles Intet overladt til den blotte Tilfældighed: Lovene lægge Beslag paa de mødende Tilfælde, at de alle uden Undtagelse punktlig maae tjene til Planens Udførelse.

Den skabende Villie bruger Tilfældene, vil det Tilfældige, fordi den i Alvor vil det Naturlige; den vil en naturnødvendig Dannelse af Delene, fordi den med Aandens Frihed vil en naturnødvendig Dannelse af det Hele. Det Heles Udvikling gennem Millioner Gange Millioner af Secler er i alle Enkeltheder en naturlig Fuldbyrkelse af den skabende

Grundvillie. Mellem *Grundvillien* i det Indre og de mechaniske Aarsagers Mangfoldighed i det Ydre ligger *Dannelsesdriften*, aandig og dog naturlig, et væsenligt Bindeled mellem Natur og Aand.

y) *Teleologie og Mechanisme*. Den gamle Strid om Forholdet mellem de mechaniske Aarsager og de saakaldte Hensigtsaarsager maa nu i Principet kunne hæves. Hvad er vel Hensigten med Solsystemet? En naturlig Udvikling af Alt, hvad der indesluttet i dets oprindelige Anlæg: Anlæggets Udvikling er Øiemedets Opnaaelse. Udviklingen skeer i Kraft af mechaniske Aarsager; men naar Udviklingen er Maalet, og de mechaniske Aarsager Midlerne, saa kan der jo i Sagen selv ingen Strid være mellem det Mechaniske og det Teleologiske. Kun naar Betragtningen er hildet i endelige Forestillinger, kan Striden fremkomme. Enten drager man da „Hensigterne“ ned i det Endelige og forseer sig paa Vilkaarligheden eller man holder de reelle Aarsager fast i Udstykningen og forseer sig paa Nødvendigheden.

At drage Hensigterne ned i det Endelige er at fremhæve visse for Livet, især for Menneskene, gavnlige, heldbringende Indretninger og opfatte dem saa enkeltviis og udskilte af det Heles Sammenhæng, at det seer ud, som havde Skaberen vilkaarlig havt Opnaaelsen af slige Resultater for Øie. Det er en Teleologie saa egoistisk, at den vexler og bliver forskellig i Forhold til det Standpunkt, hvorpaa Betragteren er stillet. Hvorfor staaer vel Fuldmaanen høiere paa Himlen om Vinteren end om Sommeren? Efter Nordboernes Teleologie maa det være Skaberens Hensigt, at den skal opklare de lange Vinternætter. Skade, at der ogsaa er lange Nætter uden Fuldmaane! Hvorfor har Jordaxen faaet en Hældning imod Banen? Det maa fra Jordteleologiens Standpunkt naturligviis være skeet i den alvise Hensigt, at Adskillelsen mellem hede, tempererede og kolde Zoner med de Afvexlinger og Forskjelligheder, som derved fremkomme, skulde afgive en uudtømmelig Rigdom af Betingelser for det organiske Livs Udvikling paa Jorden. Desværre maae de, der leve under Linien, og de, der boe omkring Polerne, trods den alvise faderlige Hensigt, føle sig som Stedbørn.

At holde Aarsagerne fast i Udstykningen er at gjøre den betingede Nødvendighed til Et og Alt. Hertil svarer den aldeles vrang, skjøndt hos adskillige Physikere ikke usædvanlige, Forestilling, at et Naturphænomen umulig kan udtrykke et vist relativt Øiemed, naar det beviislig fremgaaer som lovbestemt Virkning af mechaniske Aarsager. Er den teleologiske Betragtning paa Endelighedens Trin eensidig subjectiv, da er den blot mechaniske tilvisse ligesaa eensidig objectiv. Som forskende Videnskab har Physiken, hvor endelig end dens Mechanisme kan være, imidlertid den umiskjendelige Fordeel, at dens Undersøgelser ere frugtbare, og dens Begrundelser videnskabelige. Den endelige Teleologie derimod, hvad enten den forøvrigt beraaber sig paa den indre eller den ydre Hensigtsmæssighed, er og bliver uvidenskabelig; om den gjælder Baco's Ord: *Causarum finalium inqvisitio sterilis est, et tanquam virgo Deo consecrata nihil parit*.

Fra Uendelighedens, Principets, d. e. fra Aandens Synspunkt forholder Sagen sig anderledes. Naturudviklingen er først fuldendt, naar den i Et og Alt tilfredsstiller Aanden.

Vistnok tilfredsstiller den Aanden paa ethvert Trin, men dog vel kun forsaavidt som ethvert Trin betegner et Skridt mod Fuldendelsen. Det Spørgsmaal, om Solsystemet har sit Maal alene i sin mekaniske Form eller er bestemt til at afgive Grundlag for Opnaaelse af andre og høiere Naturøiemed, har videnskabelig Betydning og falder sammen med det Principspørgsmaal: hvilke Former Naturudviklingen kræver, for at det hele til Anlæget svarende Begrebsindhold kan blive grundig, alsidig og fuldstændig realiseret. Hermed er Overgangen fra den abstract mekaniske til den elementære, concretere Natur motiveret.

Anden Deel.

Den elementære Natur.

Første Kapitel.

Elementerne.

A.

Elementernes Oprindelse.

Ifølge den sædvanlige Forestillingsmaade maa det vel næsten synes modsigende at tale om Elementernes Oprindelse: Element er jo netop det, som er uden Oprindelse. Alle Ting kunne opløses i deres Elementer, men Elementerne selv kunne ikke opløses; de kunne ikke forgaae, og derfor heller ikke opstaae: de ere evige. Ved nøiere at undersøge Betydningen af *Stof* og *Element*, af *Stof* og *Form* og derefter prøve Stoffets væsenlige Andeel i *Tingenes Substantialitet* ville vi imidlertid erholde en ny Bekræftelse paa, hvad Læren om den mekaniske Natur allerede har godtgjort, at Elementerne, for at have en naturlig Tilværelse, maae have en overnaturlig Oprindelse — i Kraft af Aanden.

a) *Stof* og *Element*. Den græske Philosophie begynder som Naturphilosophie i al Umiddelbarhed med en Lære om Stoffet. Det Charakteristiske ved denne Begyndelse er, at Stof og Princip gaae i Eet; Modsætningen af det Reelle og det Ideelle, af Natur og Aand, er paa dette Bevidsthedstrin endnu ikke til: det er den rene Immanens i speculativ Uskyldighed. De i Immanensen skjulte Modsigelser dukke saa efterhaanden op snart under denne snart under hiin Form; de forestillede Phænomener og de tænkte Begreber geraade

i Strid med hinanden; Opgaverne blive bestandig vanskeligere, og Forhandlingerne mere indviklede.

Den almindelige Tanke, der bærer Ionernes Forestilling om et Urstof, er *Forvandlingens* Grundtanke. Hvorledes Stoffet for sig nærmere blev forestillet, som Vand, som Luft, som Ild o. s. v., er uvæsenligt; Stofforvandlingen selv er Hovedsagen. Den Energie, hvormed Forvandlingstanken er udviklet hos Heraklit, gjør det allerede klart, at intetsomhelst Materielt har evig Bestaaen, at Stoffet i dets Umiddelbarhed er en Modsigelse. Ilden er ham ikke et tilværende Stof, ved hvis Fortætning eller Fortyndning der kunde fremkomme andre tilværende Stoffer; dette er i al Fald kun en sandselig Forestillingsmaade. Det Afgjørende er, at enhver Ting lige saa meget er et Ikkeværende som et Værende. Den synlige Ild, der kan slukkes, har i sin Væren en Ikkeværen; thi hvorledes skulde den ellers kunne slukkes. At en Ild slukkes, vil sige, at den gaaer over fra at være til ikke at være; og saaledes med alt Tilværende. Men Ilden selv, der i Sandsetingenens uophørlige Vorden, Strømmen og Vexlen, er det sande almene Grundvæsen, denne Ild tændes ikke og slukkes ikke; det er en Tankens Ild, hvis Eenhed er Forskjel, og hvis Forskjel er Eenhed; det er Verdensfrembringeren, den evig levende Ild, der i sig antænder Maal og udslukker Maal (ἀπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσπεννύμενον μέτρα). At der paa denne Maade, idet hver Deel af det Hele ikke blot er modsat andre Dele, men et i sig selv Modsat, maa vise sig Strid, Splid og Spænding overalt i Naturen, er en Selvfølge. Det Lige bliver et Ulige; det Ulige føier sig sammen. Strid er alle Tings Fader og Herre (πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι πάντων δὲ βασιλεὺς); Livet er en blandet Drik; Verdens Strengere ere spændte, ligesom Buens og Lyrens.

Imod Heraklits gennemgaaende Opløsning af alt Værende stod Eleaternes skarpe Benægtelse af al Vorden, Opstaaen og Forgaaen. Skulde Vorden lade sig tænke, da maatte det enten være det Lige, der kom af det Lige, eller det Ulige, der kom af sit Ulige. Det Første er umuligt, thi det Lige *er* — og vorder ikke — det Lige. Det Sidste er ogsaa umuligt. Skulde Noget fremkomme af sit Ulige, da maatte det fremkomme af et Andet, hvori det ikke var, altsaa af Ikkeværen, af Intet; men af Intet kommer Intet.

Imellem de skarpt modsatte Synsmaader forsøgte Empedokles en Mægling. Paa den ene Side gjør han Eleaterne Indrømmelser og paastaaer med Parmenides, at Opstaaen og Forgaaen, d. v. s. en kvalitativ Forandring i det oprindelige Stof er utænkelig; paa den anden Side vil han dog ikke lukke Øinene for den Kjendsgjerning, at Tingene i Verden, ligesom den hele Verden, ere en bestandig Vexel undergivne. Der bliver ham da intet Andet tilbage, end at henhøre Omskiftelsesphænomenerne til Bevægelser i Rummet, til Forbindelser og Adskillelser af uoprundne, uforgængelige og kvalitativt uforanderlige Substanser eller *Elementer*. Af saadanne Elementer maa der nødvendig gives flere uligeartede, naar de mangfoldige Ting med deres forskellige Egenskaber deraf skulle kunne afledes. Saaledes opstod Læren om de fire Elementer: *Jord, Vand, Luft og Ild*, en Grundvold for Oldtidens og Middelalderens Naturbetragtning, som den nyere Physik har opløst.

Paa en anden Maade blev Forestillingen Element opfattet i Atomlæren. For at forklare den virkelige Vorden gik Leukipp og Demokrit ud fra Modsætningen mellem det Fyldte (τὸ πλήρες) og det Tomme (τὸ κενόν), mellem Atomet og Rummet. Jord, Vand, Luft og Ild bestaae af Atomere; Atomerne selv ere altsaa de egenlige Elementer. I ethvert Atom er Stoffet selvstændigt og fast (τὸ στερεόν). Atomerne ere uden Vorden; der er i dem intet Ikkeværende: de ere udeeltbare. Der kan ikke tillægges dem særlige Egenskaber; de ere det umiddelbart, positivt Værende. Det Eneste, hvorved de adskille sig indbyrdes, er deres Figur, Størrelse, Vægt, Ordning og Leiring, lutter qvantitative Forskjelligheder. Hvor en Forbindelse af Atomere finder Sted, er det Tomme altid med som Mellemrum. Af Atomerne sammensættes Tingene. En Ting opstaaer, naar der danner sig et Complex af Atomere; den forgaaer, naar Atomforbindelsen løser sig op; den forandrer sig, naar Atomernes Leiring og Stilling vexler; den voxer, naar nye Atomere indtræde i Forbindelsen; den aftager, naar Atomere udskilles uden at erstattes. Hvad Bestanddelene angaaer, ere alle Legemer lige; hvad Egenskaberne angaaer, kunne de derimod være høist ulige.

Uden at opholde os ved Enkeltheder, som mere angaae de individuelle Forestillingsmaader end Grundtanken i det Hele, og særlig høre ind under Philosophiens Historie^{*)}, kunne vi af det Anførte allerede see, hvorledes det ved de første naturphilosophiske Forsøg forholder sig med Immanensen. Hos Heraklit er Tanken uforvansket gjennemgaaende. Den evig levende Ild, der er Tingenes Fornuft, er ogsaa Fornuften i Sjælen. Væsenet i Forvandlingerne er kun et Sandsevæsen, forsaavidt det er et Tankevæsen: det Tænkende i Naturen og det Tænkende i Mennesket er det samme Almene. Medens Parmenides, for at holde Tankevæsenet reent som det forskjelsløse Ene, lader Sandseverdenen for sig afgive et tomt, bedragerisk Skuespil af det Ikkeværende, forliger Heraklit derimod det Ikkeværende med det Værende og luttrer dem begge i Tænkningsens Ild, thi det Sandselige afgiver kun Stof til uendelig Forbrænding. I Forvandlingen kommer det Stofagtige overalt tilsyne med en Værens Umiddelbarhed som Jord, som Luft, som endelige Ting; men at de endelige Ting kun ere Tilsyneladelser af det uendelige Tankevæsen, sees deraf, at Ikkeværen, det Negative, er med overalt. Det Værende er — i *Vorden* — et Ikkeværende: det er umiddelbar Immanens.

Anderledes, naar Stoffet faaer absolut Selvstændighed og bliver Element. Elementet er intet Tankevæsen; det er netop Tankens haarde Modstand, en for Tanken uigjennemtrængelig Skranke. Og dog giver Tænkningen ikke uden videre tabt; den griber Elementet i Forestillingen; Forestillingen bestemmes ved Sandsning; Sandsning ved Sandseindtryk; Sandseindtryk ved det umiddelbart Qvalitative; under denne Forudsætning kan det Oprindelige lægges ind i elementære Qvaliteter, og Empedokles paavise Nødvendigheden af fire Elementer. I hvilken Grad Forestillingen herved faaer Overhaand over Tænkningen, fremlyser umiddelbart deraf, at det Værende og det Ikkeværende fastholdes ved Siden af hinanden saaledes, at de begge, hver paa sin Maade, faae en umiddelbar Tilværen. Det er

^{*)}Jvnfr. Zellers klare og fortræffelige Fremstilling. Die Philosophie der Griechen. 1ster Theil. Tübingen. 1856.

et Fremskridt hos Atomikerne, at de ikke vilde begynde med sandselige Qvaliteter. De vilde begribe Qvaliteterne ved at deducere dem af Atomernes Forbindelser; de anstrengte sig til det Yderste for at gjøre de atomistiske Stofelementer til rene Tankemomenter. Atomet er ikke et ligefrem Sandseligt; det er et kategorisk Udtryk for, hvad Tanken udtrykkeligt fordrer, et absolut Værende, et Værende, hvis eneste Qvalitet er at udelukke al Ikkeværen ved at have det Tomme, det Ikkeværende, til Grændse. Men med alt dette er Tankevæsenet dog oprindelig fornegtet, og Tanken blevet sig selv et Fremmed. I Forvandlingens Sted kommer nu *Forandringens* Kategorie til at spille Hovedrollen: Leiring, Ordning, Adskillelse, Forbindelse betegne lutter Forandringer i det Udvortes. Med en saadan Udvorteshed er Immanensen i Fare. Alt, ogsaa det Usandselige, bliver sandseligt; og dog maa der forudsættes et Tænkeligt. Demokrit er ligesaa lidt som Empedokles i Stand til at aflede Tanken af Elementet eller paavise nogen væsenlig Forskjelseenhed af Sandsning og Tænkning. Skal Tankevæsenet hævdes og Immanensen bevares, maa det skee ad en anden Vei.

b) Stof og Form. Den simpleste Udvei til Forlig mellem Elementer og Tankevæsen maa fra et fysisk populært Standpunkt vel synes at være den, som er anvist af Anaxagoras. Anaxagoras antager, hvad det Materielle angaaer, et Chaos af uligeartede Elementer, som, hvert i sig, ere eensartet-qvalitativt bestemte (Homöomerier) Gulddele, Kjøddeler, Knokkeldele o. s. v., uendelig deelbare, i uendelig Blanding; hvad det Ideelle angaaer, forudsætter han en ordnende Forstand, Aanden (νοῦς), alvidende, almægtig, det fineste, reneste, absolut enkelte, udeelbare Væsen, der i alle Væsener er og bliver sig selv ligt. Paa Grundlaget af denne Dualisme kan Immanensen forsaavidt bevares, som det jo kan forudsættes, at Aanden er med i Alt, bevæger og gennemtrænger Alt; at de mekaniske og teleologiske Aarsager udfylde hinanden saaledes, at de virkelige Dannelser foregaae naturlig ved Delenes Adskillelse og Forbindelse, medens den altordnende, altbevægende Aand organiserer det Hele og bygger en Verden deraf, der svarer til Fornuftens, Viisdommens, Øiemed. Men ved nærmere Betragtning vil man dog snart indsee, at en Dualisme af denne Natur maa løse sig op i Modsigelser. Allerede den Antagelse, at der udenfor Aanden, uafhængigt af den, fra Evighed af bestaaer en Mangfoldighed af absolut selvstændige Grunddele, beviser jo tydelig nok, at Aanden ikke er almægtig, men afmægtig.

Det er den samme Grundmodsigelse, som spøger endnu i halv filosofiske Hjerner, naar det i eet og samme Aandedræt paastaaes, baade at Materien i dens Elementer er evig, uden Oprindelse, og at der ikke desto mindre er en herskende Fornuft og fornuftig Orden i Naturen. Fornuften er et Tankevæsen. Skal Fornuften herske, maa den ubetinget have Elementerne i sin Magt; men det er kun muligt under den Forudsætning, at Elementerne selv ere absolut afhængige af Fornuften. Antager man, at Elementernes evige Tilværelse er Fornuftens egen evige Realitet, at Fornuften ikke blot eksisterer i Elementerne, men at de selvstændige Elementer netop ere den eksisterende Fornuft: da har man enten reentud benegtet, at det, vi kalde Fornuft, er et Tankevæsen, eller bragt en saa urimelig Dualisme ind i Fornuften selv, at det Fornuftige hører op.

Den Anaxagoriske Dualisme maatte vel fra sin Side bidrage til at styrke Bevidstheden om det aandige Væsen, hvori Naturerkjendelsen har sin Sandhed; men Forklaringen var, hvad Sokrates beklager, i Virkeligheden mechanisk, og Dualismen utænkelig. Man maatte da vælge mellem Et af To: enten holde paa de selvstændige Elementer og opgive Tankevæsenet, eller fastholde Tankevæsenet og opfatte Materien som et Slags Ikkeværende, et formløst Stof, og deducere Elementerne ved Hjælp af Formen.

Med Platos Ideelære kom Tankevæsenet, i græsk Forstand, til fuld Anerkjendelse. Uden væsensfyldige Begreber gives der hverken nogen sand Væren eller sand Viden. Begreberne, som paa een Gang udtrykke Værens og Videns Sandhed, ere selvgyltige Former af selvgyldigt Indhold, indeslutte al Virkelighed og bestaae ved sig selv som Ideer. Det Sandselige forandres, Phænomenerne vexle, Naturtingene opstaae og forgaae; men det i og for sig Bestaaende, det Almene, det i Sammenligningernes Mangfoldighed Selvlige (ἐν ἐπὶ πολλῶν) er evigt, uomskifteligt, Videns Gjenstand, det Værende selv, *Ideen*.

Vel er Ideens Eenhed ogsaa en Flerhed; det Værende har i sig selv mangfoldige Bestemmelser af Ikke-Væren; men de Forskjelligheder, som herved fremkomme, ligge alle i Værens Væsen og stemme overeens med hverandre. Det Værende kan umulig være det forskjelsløse Ene. Sige vi: det Ene er, saa gjøre vi Forskjel mellem Eenhed og Væren; vi have altsaa Tvende: det Ene og det Værende. Sige vi: det Værende er et Hele, saa ligger det i Begrebet Hele, at det maa have Dele: det Hele er en Flerhed af Dele. Vil Nogen paastaae, at det Værende ingen Dele har og selvfølgelig heller ikke er et Hele, saa gjør han det Værende umuligt. Hvorledes skulde det vel kunne være? I sig selv! Men saa maa det jo være forskjelligt fra sig selv; thi der er jo dog Forskjel mellem det, hvori Noget er, og det Noget, som er deri. Af disse dialektiske Antydninger vil det være indlysende, hvorledes det hos Plato forholder sig med Ideernes Mangfoldighed. Hver Idee er en Værensbestemthed, fordi den er en Tankebestemthed, en bestemt Tanke, og omvendt. Ideerne maatte altsaa oprindeligt have været betragtede fra to Sider, nemlig: 1) som Tankevæsener, hvis Væren er en nødvendig Tænken, der forudsætter en evig Tænkende; dernæst: 2) som objectivt Værende, almene Substanser i det Grundværende. Men en ligelig Udvikling af de to Hovedsider har Plato ikke kunnet give. Ideernes Forhold til Guddommen, Tankevæsenets subjective Side, berøres kun i Forestillingens Form under mythiske Indklædninger, medens den objective Side, Ideernes reale For-sig-væren, bliver udviklet igjennem den allerfineste Dialektik.

Er nu den sande Verden en Verden af Ideer, hvorfra kommer da Sandseverdenen? Der maa nødvendig forudsættes et Noget, der kan gjøre en Medværen af det Sandselige, det Stofagtige, det Vordende forklarlig. Men hvad er det for et Noget? Det skulde jo være Materien, Stoffet. Men et positivt Udtryk for Materie og Stof findes ikke hos Plato. Materien kan ikke tænkes; thi det, som i Sandhed tænkes, er Ideen. Materien, det i sig selv formløse Stof, kan heller ikke sandses; thi det, som sandses, er altid kun et bestemt, formet Stof, ikke det almene, formløse Grundlag for alt Stofagtigt (kun et τοιοῦτον,

ikke τóδε). Det formløse Stof, Massen (ἐκμαγεῖον) bliver altsaa at opfatte ved Hjælp af en vis uægte Tænken (μετ' ἀναίθησίας ἀπτόν λογισμῷ τινι νόθῳ). Stoffet i og for sig er et Ikkeværende, men som dog i sandelig Mening maa blive et Medværende. Skal Stoffet nærmere bestemmes, maa det skee ved dets Modsætning til Ideen. Medens Ideen er det evigt Værende, er Stoffet det altid Vordende, det Ubegrændsede, der faaer sin Begrændsning, sin Form, sit Præg af Ideen. Ved en Forbindelse af Ideerne med det Stofagtige fremkomme de sandelige Ting, den endelige, dog evige, Natur, den hele udvortes i Rummet tilværende Verden. Der er da i Naturen ikke en Blanding af to Slags Væsener, Ideernes og Stoffets, thi Stoffet i Tingene er væsenløst; det er Ideerne, der give Tingene Realitet: den hele Virkelighed er i Ideen.

At Stoffet, det Ikkeværende, kan, formedelst Ideen, faae Betydning i den sandelige, Vorden og Forandring underlagte Tilværelse, beroer da paa, at det formes, at det gaaer op i de for udvortes Væren nødvendige Ideeformer, det vil sige i geometriske Grundformer. Fra dette Synspunkt vil Platos eiendommelige Deduction af de fire Elementer være forstaaelig.

Som en legemlig Verden, hedder det i Timæus, maatte Verden være synlig og haandgribelig. Synlig kunde den ikke være uden Ild; haandgribelig ikke uden Jord, Grunden til alt det Faste. Mellem Ild og Jord maatte der som Midte være et Tredie, der kunde knytte dem sammen. Da nu den skønneste Sammenknytning er et bestemt Forhold, Proportionen: saa maa dette Tredie staae i Forhold til begge. Havde vi blot med Flader at gjøre, saa vilde eet Mellemlid være tilstrækkelig; men nu, da der handles om Lege-mer, maa der nødvendig være to. Vi erholde da fire Elementer, der indbyrdes danne en sammenhængende Proportion, saaledes at Ilden forholder sig til Luften som Luften til Vandet, og Luften til Vandet som Vandet til Jorden.

Hvorledes det i arithmetisk Forstand nærmere forholder sig med denne Proportion, er i nærværende Sammenhæng uden Interesse; karakteristisk er det derimod, at Elementerne dannes uden tilværende Stof af geometriske Figurer. Alle Flader, hedder det, bestaae af Trekkanter, alle Trekkanter afledes af de retvinklede, som deels ere ligebenede, deels uligesidede. Blandt de retvinklede og uligesidede Trekkanter er den den skønneste, hvis mindste Kathede er halvt saa stor som Hypothenusen. Af sex saadanne Trekkanter opstaaer en ligesidet; men af fire ligebenede Trekkanter et Qvadrat. Af Qvadratet dannes Tæringen, Hexaedret; af ligesidede Trekkanter dannes Tetraedret, Oktaedret og Ikosaedret. Ildens Grunddele ere Tetraedre, Luftens Oktaedre, Vandets Ikosaedre og Jordens Hexaedre.

Idet Stoffet svinder ind til et Ikkeværende, og Elementerne dannes af rene Begrænds- ningsformer i Rummet, er Atomistiken opløst: kun den stofløse Discretion, den rene matematiske Punktualitet, bliver tilbage. Man kan nu vistnok sige, at Immanensen er hævdet, at de sandelige Ting ere immanente i Ideerne, da jo Ideerne selv ere Tingenes egen Realitet. Men hvorfra det Sandelige kommer; hvorledes det gaaer til, at et Ikkevæ- rende kan tage sig ud som Stof, og bevirke, at den evige Ideernes Verden bliver til en

udvortes, sandselig, i Vorden og Forandringer haandgribelig Verden er fra et platonisk Synspunkt ubegribeligt. Eftertrykket falder paa Stof og Form.

Forholdet mellem Stof og Form (ύλη og μορφή) spiller en Hovedrolle hos Aristoteles, saavel i Naturphilosophien som i Metaphysiken. Stoffet er Grundlag for al Vorden; thi Vorden bestaaer just deri, at et Stof antager en bestemt Form, gaaer over fra at være i en Form til at være i en anden. Stof og Form forholde sig som Mulighed til Virkelighed, som det Passive til det Active, i særlig Forstand som Tilfældighed og mechanisk Nødvendighed til Hensigtsmæssighed. Kun Formen som Form er begribelig; det formløse Stof er uden Begreb og forsaavidt et Ikkeværende. Ikke desto mindre maa der dog tillægges dette Ikkeværende en vis positiv Væren, thi Stoffet staaer Formen imod: det i Naturtingene Tilfældige og Uvæsenlige hidrører fra Stoffets Modstand mod Formen. Den platoniske Deduction af Elementerne er, ifølge Aristoteles, endnu mere forfeilet end Atomlæren. I Atomerne er der dog et formet Stof, altsaa en Realitet; men Platos Elementer ere hule Figurer, lige saa stridende mod Mathematiken som mod Physiken. At sammensætte Legemer af Flader fører consequent til at antage udeelbare Linier, ja til at opløse Størrelser i Punkter. Som rene matematiske Figurer kunne Elementerne umulig opfylde Verdensrummet, og dog vil Plato ikke indrømme noget tomt Rum. Fra et fysisk Synspunkt er Forsøget aldeles urimeligt. Thi hvorledes kan det Legemlige, som jo dog har Tyngde, bestaae af Flader som ingen Tyngde have? Hvorfra skulde de enkelte Elementers specifikke Tyngde eller Lethed, under denne Forudsætning, vel hidrøre? — Antagelsen af faste, udeelbare Atomer er dog ogsaa falsk. Ifølge den absolute Udeelbarhed maatte det jo kunne skee, at Atomernes Figur ikke passede i det Rum, hvori de skulde befinde sig. Heller ikke indseer man nogen Grund, hvorfor der kun skulde gives usynlige smaa, og ikke ogsaa store Atomer. Bevæges Atomerne af noget Andet, saa undergives de en Paavirkning, og den dem tillagte Apathie er ophævet; bevæge de sig selv: saa er enten det Bevægende i dem forskjelligt fra det Bevægede, og de ere da ikke udeelbare; eller, dersom det Bevægende er Eet med det Bevægede, saa er der i eet og samme Atom modstridende Egenskaber.

Langt fra at sætte Tingenes Opstaaen og Forgaaen i en Sammenhoben og Spreden af udeelbare Atomer, hvis quantitative Forskjelligheder ere utilstrækkelige til at forklare de legemlige Qualiteter, antager Aristoteles en gennemgaaende, af Formen bevirket Stofforandring, en real Vorden i væsenlige Overgange. Naar Vandet fryser, eller naar Isen smelter, saa skeer det ikke ved en blot Forandring i Delenes Leiring, men ved en Omformning af Delene selv, hvorunder Egenskaberne veksle; naar der af Næringsstofferne dannes Knokler og Kjød i Legemet, da skeer det ikke derved, at enkelte Dele uddrages ligesom Teglsteen af en Muur, men der danner sig et nyt Stof. Det er den Heraklitiske Forvandlingslære, udviklet til articuleret Begreb.

Betingelserne for den qualitative Forandring ligge, som enhver Bevægelse, i Forholdet mellem det Mulige og det Virkelige, nærmere bestemt som Forhold mellem det Lidende og det Virkende. Det Virkende og det Lidende maae være deels ligeartede, deels

modsatte. Forandringen bestaaer i, at det Virkende gjør det Lidende ligt med sig, en Omdannelse, der igjen kan skee paa flere Maader; thi de mechaniske Stofaarsager ere kun Mellemaarsager; Eftertrykket ligger paa Bevægelsen. Naturen selv er Bevægelsens indre Grund; enhver Bevægelse har i sig et Maal, hvorved dens Retning og Grændse bestemmes: Naturen virker teleologisk. Det er det Eiendommelige ved Bevægelsen nedad og opad, der danner Grundlaget for Adskillelsen af de fire Elementer. Dog maa der ikke blot tages Hensyn til Modsætningen mellem det Tunge og det Lette; ogsaa Legemernes følelige Egenskaber komme i Betragtning. De elementære Egenskaber ere Varme og Kulde, Tørhed og Fugtighed, de to første active, de to sidste passive. Ved at stille disse Egenskaber parviis sammen erholde vi, med Fradrag af to umulige Forbindelser, fire mulige: Varme og Tørhed i *Ilden*, Varme og Fugtighed i *Luften*, Kulde og Fugtighed i *Vandet*, Kulde og Tørhed i *Jorden*; altsaa igjen de fire Elementer.

Elementerne gaae over i hverandre; thi Alt vorder fra et Modsat til et Modsat. Jo fuldstændigere Modsætningen er, desto vanskeligere er Overgangen; jo ufuldstændigere, desto lettere. Naar Vandets Kulde hæves, saa opstaaer Luft; thi Vand og Luft have Fugtigheden tilfælles og ere ufuldstændig modsatte. Vand og Ild ere derimod fuldstændig modsatte; Overgangen maa desaarsag skee middelbart, idet Vandet først gaaer over til Luft og saa, naar Fugtigheden hæves, over til Ild.

Uden at lægge Vægt paa, at Phænomenernes Udtydning i væsenlige Punkter strider mod Nutidens Physik, skulle vi fra Naturphilosophiens Standpunkt nu særlig undersøge, hvorvidt Aristoteles ved sin Forklaring af Elementernes Oprindelse virkelig har været i Stand til at forlige Formen med Stoffet, hævde Tankevæsenet og gennemføre Immanensen.

c) *Stof og Substans*. Atomikerne fastholde Stofvæsenet i ubetinget Selvstændighed og udelukke Tankevæsenet; Plato hævder Tankevæsenet ved at nedsætte Stoffet til Skin af et Ikkeværende. Aristoteles gjør Tankevæsenet til Form og Sandselighedscomplementet til et positivt Substrat, et Stof, der lader sig forme. Han anerkjender med en vis Ligelighed baade det Ideelle og det Reelle; hos ham skulde vi da vente at finde, hvad den nyere Speculation saa ivrig søger, det ideelt-reelle Princip, der kan begrunde den materielle Verdens immanente Eenhed med den objective Fornuft. Men netop hos Aristoteles lære vi, hvor urimelig og selvmodsigende den hele speculative Bestræbelse er, naar Immanensen mangler sin transcendent Forudsætning, og Eenheden af Natur og Idee umiddelbart og paa første Haand skal søges — ikke i Aanden, men i Naturen. Der er i de legemlige Ting en egen Forening af et Sandseligt med et Tænkeligt; paa denne Forening beroer ethvert Legemes eiendommelige Bestaaen eller Substantialitet. Abstrahere vi fra det Tænkelige d. v. s. fra Tankevæsenet, saa have vi kun en flygtig, drømmeagtig Tilsyneladelse, men ingen Substans, intet virkeligt Legeme. Abstrahere vi fra det Sandselige, det Stofagtige, saa have vi et almindeligt Legemsbegreb, men den tilværende Substans, det virkelig bestemte Legeme er borte. Saa er det da uimodsigelig vist, at Stoffet som Stof maa have en ligesaa afgjørende Betydning for et Legemes Substantialitet, som Formen. Denne

Kjendsgjerning sætter Aristoteles i Forlegenhed, en Forlegenhed, som endnu ingenlunde er overvunden enten af Schelling eller Hegel eller Feuerbach.

Almeenvæsenet — Slægten, Arten — har, ifølge Aristoteles, ingen Bestaaen for sig; det bestaaer kun i og ved det Enkelte. Substansen i fuldeste Betydning, det sande, virkelige Væsen, der er Subject, men aldrig Prædicat, er et Enkeltvæsen. Da nu Formen som Form er det Almene, et Prædicat, der kun i abstract, uegenlig Forstand kan blive Subject: saa følger jo heraf, at Formen kun kan være en Side af Substansen, ikke Substansen selv. Ligger Grunden, den *reale* Grund, til Enkeltvæsenet ikke i Formen, men i Stoffet; er det Stoffet, der giver Tingene særlig Bestaaen ved at give dem Individualitet, da maa det egenlig Substantielle ligge i Stoffet. Men det vil Aristoteles ikke indrømme. Hvis Stoffet var Substans, maatte det Substantielle absolut falde udenfor Viden, thi al Viden gaaer paa Formen. Substansen maa da begribes saaledes, at Stoffet kun efter sin Mulighed er et Enkeltvæsen, men at Enkeltvæsenets Virkeliggjørelse skyldes Formen. Og dog maa ogsaa denne Antagelse forkastes. At Stoffet har Mulighed til at blive legemligt Enkeltvæsen formedelst Formen, maa nødvendig tænkes saaledes, at det samme Stof, der er Enkeltvæsenets Mulighed, ogsaa er Formens Mulighed. Stoffet faaer altsaa ikke Formen som et Andet, en fuld færdig Virkelighed, der træder til; det udvikler paa givne Betingelser sin Form, sin Virkelighed af sin egen Mulighed: Stoffet lader sig forme, fordi det er dets Natur at have Formen i sig, at forme sig. Det er en reen Indbildning, at der skulde være et almindeligt Underlag (ὑποκείμενον), der faldt udenfor Tanken, fordi det faldt udenfor Formen! det formløse Stof er, hvad der da ogsaa kan kjendes paa, at det i sin Formløshed opfattes som noget Almindeligt, selv en Tanke, en abstract, ufuldbaaren Tanke. Det formløse Stof er en Betegnelse for noget Usandt, for et ikkeværende og dog værende Formeligt, der venter paa Formen. Det formløse Stof er ingen Mulighed; det er tvertimod en Umulighed, thi det er en Modsigelse. Modsigelsen vedkommer slet ikke Stoffet, men Tanken. Det i sig formløse Stof er en lige saa modsigende Tanke, som den i sig formløse Form, det i sig stofløse Stof.

Den Maade, hvorpaa Aristoteles vil deducere Elementerne, og i det Hele Alt, hvad han lærer om Legemernes Egenskaber, viser tydelig, hvor modsigende det er, at gjøre Formen uden videre til det Tænkelige, og det Stofagtige til det Ikketænkelige. Hvorhen høre vel saadanne elementære Egenskaber som Varme og Kulde, Tørhed og Fugtighed? til det Tænkelige eller det Ikketænkelige. Forsaavidt de opfattes som Former, maae de jo udelukkende falde ind under Viden, altsaa under det Tænkelige. Men ifølge Deductionen svare de til Følelsen, altsaa til det Stofagtige, det Ikketænkelige. Hvorledes skulde vel Tørheden lade sig forvandle til Tanke? Det maatte da være en tør Tanke. Men Tanker ere i Virkeligheden lige saa lidt enten tørre eller fugtige, som de i naturlig Forstand ere enten varme eller kolde.

Stoffet i al Ubestemthed er et Usandseligt; det er Formbestemtheden, der gjør, at Stoffet kan sandses. I Conseqvens af den Aristoteliske Opfattelse kan man da med lige saa megen Ret paastaae, at Formen er sandselig, og Stoffet tænkeligt, som omvendt. Man kan

lade Stoffet være Moment i Formens Begreb og gjøre Formen til den hele Virkelighed; men man kan ogsaa lade Formen være Moment i Stoffets Begreb, og sætte den hele Virkelighed i Stoffet. Denne Svingen mellem en eensidig Idealisme, der i Formen holder paa Begrebet, og en eensidig Realisme, der søger Realiteten i Stoffet, har ikke blot viist sig i Oldtiden, men — en nødvendig Følge af Immanenslærens Tvetydighed — den har paa en ret karakteristisk Maade gjentaget sig i den nyere Tid. Hegel, der gjør Materie og Stof til lige saa logiske Kategorier som Form og Substans, culminerer i Begrebsidealisme; Feuerbach, som af Forargelse over det naturløse Hule i Begrebsidealismen gaaer til den modsatte Yderlighed, sætter Formen som Moment i Stoffets Selvindividualisering og ender med et sandseligt Detteværende, et Uudsigeligt.^{*)}

Uklarhed over, hvad Stof, Element og Stofform er, maa nødvendig falde sammen med en tilsvarende Uklarhed over, hvad Natur er. At Aristoteles, trods sit indtrængende Erfaringsblik, sin overlegne Skarpsindighed og beundringsværdige Udholdenhed i omfattende naturphilosophisk Tænkning, ikke veed, hvad Natur er, ikke er enig med sig selv om, hvorledes han egentlig skal bestemme Naturens Væsen, er beviislgt af hans eget System. Overgangen fra Metaphysiken til Naturphilosophien betegner han som en Overgang fra Læren om det Ubevægede til Læren om det Bevægede. I Kredsen af Bevægelserne og alt det Bevægede indstille sig umiddelbart de legemlige Enkeltvæsener, bestaaende af Stof og Form. Hvad er nu Stoffet? Det vides ikke og kan ikke vides, thi Stoffet som Stof er ingen Gjenstand for Viden. Hvad er da Formen? Det er just det, der vides; og dog, naar vi see nøiere til, vides det heller ikke. Formen, hedder det, er Virkeligheden. Den fuldkomne Form er den fuldkomne Virkelighed, den høieste Energie, det er Guddommen. Dette Formvæsen er i absolut Forstand et Tankevæsen; det er den evige Tænken, der kun tænker sig selv, den salige Fornuft, der begriber sig selv, en Virkelighed uden alle Muligheder. Men Naturformerne, hvad er det for Væsenheder? Ere de Guddommens Tanker? Ingenlunde! At antage dette vilde i lige Grad være stridende mod Guddommens Væsen og mod Formernes Natur. Mod Guddommens Væsen! Thi Fuldkommenheden i den guddommelige Tænken beroer netop paa, at den alene tænker det Fuldkomne. For at tænke det Fuldkomne maa den udelukke Tanken om alt Andet; thi Intet er fuldkomment uden Guddommen selv. Mod Formernes Natur! Thi dersom Naturformerne vare Guddommens Tanker, saa havde de en Væren i et Andet, nemlig i den tænkende Guddom, og vare afledede af et Andet, nemlig af den guddommelige Tænken. Under denne Forudsætning kunde Formen umulig være Tingenes Substans. Substans er jo netop det, som hverken er i et Andet eller kan afledes af et Andet, men ubetinget er i sig selv. Hvilken Spaltning af Formens Begreb! Den høieste Form er ikke blot tænkelig af os, men i sig selv tænkelig; dens Tænken er Væren og dens Væren Tænken. Naturformerne derimod ere tænkelige af os, men i sig selv utænkelige, thi i

^{*)}Eftersnakkerne forsikkre, at Hegel er eensidig, fordi han overseer det Reelle, og Feuerbach eensidig, fordi han overseer det Almeen-Ideelle; saa kan man da blive alsidig ved at sætte det Ideelle immanent i det Reelle og det Reelle immanent i det Ideelle; saa har man det Ideelle og det Reelle i den rene Immanens, forstaaer sig — i den immanente Snak.

Tankens Form ere de ikke Substanser.

Formbestemtheden er i sig selv da ogsaa utænkelig. Naturtingenes Egenskaber og Bestemmelser ligge i de bevægende og bestemmende Former. Stoffet bestemmes af den i sig bestemte Form; men Formen selv bestemmes ikke; Formen er bestemt. Har Formen da forud formet og bestemt sig selv? Ingenlunde! Skulde Naturformerne forud have formet sig selv, før de kunde begynde at forme Stoffet: da maatte de jo under denne Selvformen have gennemgaaet en Vorden; de maatte allerede have havt det Mulige, det Passive, det Stofagtige i sig, før de kom i Berøring med Stoffet; der maatte da igjen have været en forud færdig Form, som kunde give Stoffformerne Form. Formbestemtheden forudsætter umiddelbart sig selv: det hele i Naturregnet virkende System af Former bliver at tage som en given uforklarlig Kjendsgjerning. Denne Kjendsgjerning har saa igjen det Betænkelige ved sig, at den lider af uopløselige Modsigelser. Forsaavidt Formerne opfattes i Viden, opfattes de for sig i abstraheret Almindelighed og kunne ikke være Substanser; forsaavidt de gaae sammen med Stoffet, besværes de af det Stofagtige og undergaae en væsenlig Forandring; de bestemmes idet de bestemme; de blive passive ved at være active, ligesom Stoffet formedelst sin Modstand bliver activt ved at være passivt. Man kan ved at fortsætte Analysen finde Modsigelse paa Modsigelse. Hemmeligheden er, at den umiddelbare Immanens af Stof og Form beroer paa en Grundmodsigelse; men at en Grundmodsigelse, formælet med dialektisk Reflexion, yngler stærkt, er en bekjendt Sag.

Udbyttet af den gamle Immanenslære bliver da følgende: Stoffet er ikke umiddelbart at opfatte som Element;

Andet Kapitel.

Elementære Functioner.

Tredie Kapitel.

Det elementære Hele: Jordlegemet.

Tredie Deel.

Den organiske Natur.

Første Kapitel.

Det organiske Livs Oprindelse.

Andet Kapitel.

Organiske Naturer.

Trykfeil.

Side	25	Linie	11	f. o.	sin — læs <i>sine</i>
„	60	„	1	f. n.	sidste Led i Tælleren $(x - x_n)$ — læs $(x - x_{n-1})$
„	79	„	1	f. o.	Q_k læs Q'_k
„	113	„	8	f. n.	blive til — læs <i>blive til</i> .
„	136	„	14	f. o.	Hældning — læs <i>Heldning</i>
„	140	„	2	f. n.	quiqvam — læs <i>quidqvam</i>
„	160	„	13	f. n.	$\frac{c}{\mu}$ i Tælleren — læs $\frac{c^2}{\mu}$
„	163	„	13	f. o.	det Antilogiske — læs <i>det Antilogiske</i> ,
		„	10	f. n.	være med — læs <i>være, med</i>
		„	8	f. n.	= 0; — læs = 0, o. s. v.
„	164	„	15	f. o.	pertuberede — læs <i>perturberede</i>
„	169	„	19	f. o.	$E = 2e$, — læs $\varepsilon = 2e$,
„	176	„	4	f. n.	Ingriben — læs <i>Indgriben</i>
„	178	„	5	f. o.	dem. — læs <i>den</i> .
		„	9	f. o.	hældende — læs <i>heldende</i>
„	180	„	13	f. n.	c) Systemets — læs b) Systemets
„	183	„	9	f. n.	Qvadratet*) — læs Qvadratet*).
„	184	„	2	f. n.	ans — læs <i>aus</i>
„	206	„	3	f. o.	tilstrækkelig; — læs <i>tilstrækkeligt</i> ;
„	224	„	5	f. o.	mechaniske — læs <i>chemiske</i>
„	233	„	13	f. n.	B. — læs C.
„	256	„	12	f. n.	vil — læs <i>ville</i>
„	257	„	13	f. n.	Reflection — læs <i>Reflexion</i>
„	287	„	15	f. n.	Polentialet — læs <i>Potentialet</i>
„	355	„	11	f. o.	Organismens — læs <i>Organismernes</i>
„	357	„	2	f. n.	Perioder — læs <i>Periode</i>
„	407	„	6	f. o.	anticulerede — læs <i>articulerede</i>
„	414	„	4	f. n.	tl — læs <i>til</i>
„	418	„	4	f. o.	betegne — læs <i>betegner</i>
„	430	„	2-3	f. n.	Phænomer — læs <i>Phænomener</i>
„	443	„	13	f. o.	Synsvidde — læs Synsvidde.
„	479	„	2	f. o.	Cascuta — læs <i>Cuscuta</i> .
